UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
LEKÁRSKA FAKULTA

PODKLADY
NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY Z CHÉMIE

Bratislava 2024

1. Ak v kadičke rozpustíme NaCl v destilovanej vode, vznikne:
a) bezfarebný roztok
b) uzavretá sústava
c) pravý roztok
d) roztok elektrolytu
e) otvorená sústava
f) izolovaná sústava
g) chemicky čistá látka
h) homogénna sústava

2. Destilovaná voda sa od pitnej vody líši:
a) chemickým zložením
b) obsahom aniónov
c) obsahom katiónov
d) tým, že destilovaná voda je silný elektrolyt a pitná voda je slabý elektrolyt
e) tým, že pitná voda je chemické indivíduum a destilovaná voda nie je chemické indivíduum
f) nelíši sa ničím
g) tým, že destilovaná voda je chemicky čistá látka a pitná voda je chemické indivíduum
h) schopnosťou tvoriť vodíkové väzby

3. Pitná voda je:
a) pravý roztok
b) zložená len z molekúl H_2O
c) homogénna zmes
d) zmes chemických látok
e) nepravý roztok
f) suspenzia
g) chemické indivíduum
h) heterogénna zmes

4. Čistá morská voda:
a) nie je pravý roztok
b) nie je chemicky čistá látka
c) je zložená z viacerých fáz
d) je uzatvorená sústava
e) má chemické zloženie rovnaké ako pitná voda
f) je oproti pitnej vode bohatšia o minerálne látky
g) je homogénna zmes
h) je heterogénna zmes

5. Destilovaná voda je:
a) chemicky čistá látka
b) chemické indivíduum
c) homogénna látka
d) dobré rozpúšťadlo iónových zlúčenín
e) dobré rozpúšťadlo nepolárnych látok
f) zložená z molekúl H_2O
g) silný elektrolyt
h) látka, ktorá nie je elektrolyt

6. Elektróny:

a) rovnakých atómov sa podieľajú na tvorbe nepolárnej kovalentnej väzby (napr. v molekule N_2)
b) hovoríme o nich, že sú v základnom stave, ak majú najnižšiu energiu
c) obsadzujú jednotlivé hladiny v atóme podľa ich klesajúcej energie
d) môžu byť odtrhnuté od atómu a vznikajú pri tom anióny
e) patria medzi elementárne častice atómu a majú záporný náboj
f) ich počet v atóme sa vždy rovná počtu neutrónov
g) v atómoch sa nachádzajú v priestoroch, ktoré označujeme ako orbitály
h) ktoré sa nachádzajú na poslednej vrstve atómu sa nazývajú valenčné elektróny

7. Základnou štruktúrnou jednotkou látky je:

a) protón
b) elektrón
c) atóm
d) nukleón
e) hmota
f) zlúčenina
g) každé chemické indivíduum
h) molekula, napr. H_2

8. Chemické indivíduum môže byť:

a) roztok NaCl v destilovanej vode
b) len zlúčenina
c) Al_2O_3
d) elektrón
e) pitná voda
f) morská voda
g) prvok alebo zlúčenina
h) len prvok

9. Protón je častica:

a) ktorá má jeden elementárny kladný náboj
b) ktorá má jeden elementárny záporný náboj
c) ktorá nepatrí medzi nukleóny
d) ktorá patrí medzi nukleóny
e) ktorá vznikne z atómu vodíka pribratím jedného elektrónu
f) ktorá vznikne z molekuly vodíka stratou jedného elektrónu
g) ktorá vznikne z atómu vodíka stratou jedného elektrónu
h) elektroneutrálna

10. Nuklidy $^{1}_{1}H$, $^{2}_{1}H$ a $^{3}_{1}H$

a) sú izotopy
b) majú rovnaký počet protónov
c) majú rovnaký počet neutrónov
d) majú rôzny počet nukleónov
e) majú rôzny počet elektrónov
f) majú rôzny počet neutrónov
g) majú rôzny počet protónov
h) majú rovnaké protónové číslo

11. Nuklidy $^{16}_{8}O$, $^{17}_{8}O$ a $^{18}_{8}O$

a) sú v prírode zastúpené v rovnakom množstve
b) majú rovnaký počet neutrónov
c) majú rovnaký počet nukleónov
d) sú izotopy
e) majú rovnaký počet elektrónov
f) majú rovnaké protónové aj nukleónové číslo
g) nelíšia sa od seba elektrónovou konfiguráciou
h) všetky majú rovnakú hmotnosť

12. Prócium, deutérium a trícium:

a) sa líšia protónovým číslom
b) sa líšia nukleónovým číslom
c) sa líšia počtom protónov
d) sa líšia počtom neutrónov
e) sa líšia počtom elektrónov
f) sú izotopy vody
g) sú rôzne názvy jedného izotopu
h) sa líšia relatívnou atómovou hmotnosťou

13. Pre hlavné kvantové číslo platí:

a) ak má hodnotu $n = 4$, maximálny počet elektrónov v elektrónovej vrstve n je 32
b) so vzrastom jeho hodnoty rastie energia elektrónov
c) možno ho použiť na výpočet energie elektrónu v danej energetickej hladine
d) hlavné kvantové číslo dnes známych prvkov nadobúda hodnoty 1 až 7
e) má vplyv na veľkosť hraničnej plochy orbitálov
f) ak má hodnotu $n = 3$, maximálny počet elektrónov v elektrónovej vrstve je 16
g) označuje sa písmenom l
h) určuje energiu elektrónu v atóme vodíka podľa vzťahu $E_n = B.n^2$

14. Pre vedľajšie kvantové číslo platí:

a) vymedzuje hodnoty magnetického kvantového čísla
b) má vplyv na tvar hraničnej plochy orbitálov
c) charakterizuje tvar orbitálu
d) určuje počet elektrónových vrstiev v atóme
e) nadobúda hodnoty od $-n$ do $+n$
f) jeho hodnoty sa označujú písmenami s, p, d, f ...
g) sa označuje písmenom n
h) môže nadobudnúť hodnotu 0 až $n-1$

15. Maximálny počet elektrónov, ktoré sa nachádzajú v elektrónovej vrstve s hlavným kvantovým číslom $n = 2$, je:

a) 2
b) 8
c) 18
d) 32
e) možné vypočítať zo vzťahu $2n^2$
f) 6
g) 12
h) 16

16. Elektrónová hladina M môže obsahovať:
a) maximálne 16 elektrónov
b) len p orbitály
c) len s a p orbitály
d) s, p, d orbitály
e) maximálne 12 elektrónov
f) maximálne 18 elektrónov
g) maximálne 8 elektrónov
h) $2n^2$ elektrónov, kde n = hlavné kvantové číslo

17. Neutrón:
a) je častica, ktorej hmotnosť sa približne rovná hmotnosti molekuly vodíka
b) je častica, ktorá má len jeden elementárny kladný náboj
c) nie je elektricky nabitá častica
d) má hmotnosť približne rovnakú ako protón
e) je jednou zo základných elementárnych častíc elektrónového obalu
f) je jednou z dvoch druhov elementárnych častíc atómového jadra
g) je základnou štruktúrnou jednotkou látky
h) nepatrí medzi nukleóny

18. Elektrón:
a) atómu vodíka má v základnom stave najnižšiu možnú energiu
b) nemôže prejsť do niektorého stavu s vyššou hodnotou n ak sa atómu dodá energia
c) môže byť odtrhnutý od atómu dodaním dostatočne vysokého množstva energie
d) je charakterizovaný kvantovými číslami
e) ak je odtrhnutý od atómu vznikne kladne nabitý ión - anión
f) čím má nižšiu energiu, tým nižšia energia je potrebná na jeho odtrhnutie z atómu
g) atómu sodíka sa ľahko odtrhne a vzniká z neho kation sodíka
h) má hmotnosť približne 1830-krát nižšiu ako hmotnosť atómu vodíka

19. Podľa Pauliho princípu:
a) v orbitále p_x môže byť maximálne 1 elektrón
b) v orbitále p_y môžu byť maximálne 2 elektróny
c) v orbitále p_y môže byť maximálne 6 elektrónov
d) v orbitále p_z môže byť maximálne 10 elektrónov
e) v orbitále s môže byť maximálne 1 elektrón
f) v orbitále s môžu byť maximálne 2 elektróny
g) v orbitáloch d môže byť maximálne 10 elektrónov
h) v orbitále môžu byť najviac 2 elektróny s opačným spinom

20. Podľa Hundovho pravidla je elektrónová konfigurácia atómu:
a) bóru $^{11}_{5}\mathbf{B}$:[He] $2s^2\ 2p_x^1$

b) síry $^{32}_{16}\mathbf{S}$: $1s^2\ 2s^2\ 2p_x^2\ 2p_y^2\ 2p_z^2\ 3s^2\ 3p_x^2\ 3p_y^1\ 3p_z^1$

c) dusíka $^{14}_{7}\mathbf{N}$: $1s^2\ 2s^1\ 2p_x^2\ 2p_y^1\ 2p_z^1$

d) berýlia $^{9}_{4}\mathbf{Be}$: $1s^2\ 2s^1\ 2p_x^1$

e) lítia $^{7}_{3}\mathbf{Li}$: $1s^2\ 2s^2$

f) bóru $^{11}_{5}\mathbf{B}$: $1s^2\ 2s^2\ 2p_x^1$

g) dusíka $^{14}_{7}\mathbf{N}$: $1s^2\ 2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^1$

h) draslíka $^{39}_{19}\mathbf{K}$: [Ar] $5s^1$

21. Energia, ktorá sa spotrebuje na rozštiepenie určitej chemickej väzby:
a) je rovnaká ako aktivačná energia
b) je rovnaká ako energia, ktorá sa uvoľní pri jej vzniku
c) je vyššia ako energia, ktorá sa uvoľní pri jej vzniku
d) je rovnaká ako ionizačná energia
e) je disociačná energia väzby
f) je nazývaná tiež väzbová energia
g) udáva sa napr. v jednotkách $kJ.mol^{-1}$
h) je nižšia ako energia, ktorá sa uvoľní pri jej vzniku

22. V molekule peroxidu vodíka:
a) má atóm kyslíka oxidačné číslo -II
b) má atóm kyslíka oxidačné číslo -I
c) má atóm kyslíka väzbovosť 1
d) má atóm vodíka oxidačné číslo -I
e) má atóm vodíka oxidačné číslo I
f) má atóm vodíka oxidačné číslo II
g) má atóm kyslíka väzbovosť 2
h) sú atómy kyslíka a vodíka viazané kovalentnou väzbou

23. V molekule acetylénu medzi atómami uhlíka:
a) sú 3 sigma väzby
b) je 1 sigma a 2 pí väzby
c) sú 2 sigma a 1 pí väzby
d) sú kovalentné väzby
e) sú vodíkové väzby
f) je trojitá väzba
g) je dvojitá väzba
h) je väzba, ktorá túto zlúčeninu radí medzi alkíny

24. Pre iónové zlúčeniny platí:
a) sú väčšinou nerozpustné vo vode
b) sú väčšinou rozpustné vo vode
c) majú štruktúru, v ktorej sa elektrostatickými silami priťahujú katióny a anióny
d) ako taveniny alebo v roztokoch vedú elektrický prúd
e) sú tie, pre ktoré je typická kovalentná väzba medzi prvkami
f) sú tie, u ktorých je rozdiel elektronegativít zlučovaných prvkov vyšší ako 1,7
g) vo vode disociujú na ióny
h) ich vodné roztoky sú elektrolyty

25. Katióny sú ióny, ktoré:

a) sa pohybujú v jednosmernom elektrickom poli ku katóde
b) majú kladný náboj
c) sa pohybujú v jednosmernom elektrickom poli k anóde
d) nemôžu vznikať z atómov alkalických kovov
e) sa ľahko tvoria z prvkov s nízkou elektronegativitou
f) majú viac protónov ako elektrónov
g) vznikajú z atómov prvkov po odovzdaní 1 alebo viac elektrónov
h) sa ľahko tvoria z prvkov s nízkou ionizačnou energiou

26. Ak obidva elektróny pri vzniku kovalentnej väzby poskytne len jeden atóm, hovoríme o väzbe:

a) koordinačnej
b) donorovo-akceptorovej
c) kovovej
d) kovalentnej nepolárnej
e) vodíkovej
f) iónovej
g) ktorá sa nachádza aj v NH_4^+
h) ktorá je typická pre iónové zlúčeniny

27. V NH_4Cl medzi jednotlivými atómami môžu byť väzby:

a) iónová
b) donorovo-akceptorová
c) kovalentná
d) vodíková
e) koordinačná
f) kovová
g) van der Waalsove
h) σ a π

28. Nepolárna je molekula:

a) CO
b) CO_2
c) N_2
d) CH_3CH_2OH
e) O_2
f) H_2O
g) Cl_2
h) HCl

29. Jednoduchá kovalentná väzba:

a) je medzi atómami C-C a C-H nasýtených uhľovodíkov
b) je v molekule H_2
c) vzniká, ak rozdiel v hodnote elektronegativít viazaných atómov je vyšší ako 1,7
d) je napríklad v molekule NaCl
e) je v molekule etánu
f) je v molekule etínu medzi atómami uhlíka
g) vzniká, ak sa na tvorbe elektrónovej dvojice tejto väzby podieľajú obidva atómy
h) je medzi atómami dusíka v molekule N_2

30. Vodíková väzba:
a) sa volá aj vodíkový mostík
b) je silnejšia ako kovalentná väzba
c) vzniká medzi molekulami (skupinami), ktoré obsahujú atómy vodíka viazané so silne elektronegatívnymi prvkami (najmä F, O, N)
d) vzniká v molekulách bielkovín
e) vzniká v molekulách nukleových kyselín
f) je prítomná v molekule vody
g) medzi molekulami tej istej zlúčeniny je príčinou jej relatívne vyššej teploty varu
h) je typická pre molekuly vody v plynnom skupenstve

31. V jednoduchých bielkovinách sa nachádzajú väzby:
a) kovalentné
b) poloacetálové
c) esterové
d) vodíkové
e) amidové
f) peptidové
g) N-glykozidové
h) O-glykozidové

32. Vodíkové väzby sa tvoria:
a) v molekulách DNA
b) medzi molekulami H_2O
c) medzi molekulami NH_3
d) medzi molekulami CH_4
e) medzi molekulami C_2H_5OH
f) medzi molekulami CH_3-O-CH_2-CH_3
g) medzi molekulami HF
h) v molekulách bielkovín a stabilizujú ich sekundárnu štruktúru

33. Van der Waalsove sily:
a) vznikajú medzi aniónmi a katiónmi
b) vznikajú na základe vzájomného pôsobenia molekulových dipólov
c) sú asi 100-krát slabšie ako kovalentné väzby
d) uplatňujú sa medzi centrálnym atómom a ligandmi v komplexoch
e) nachádzame v molekulách bielkovín
f) patria medzi silné väzby
g) zodpovedajú za primárnu štruktúru bielkovín
h) sú medzimolekulové väzbové sily

34. Molekula:
a) môže sa skladať z dvoch alebo viacerých atómov
b) je vždy tvorená len z atómov rovnakého druhu
c) je relatívne stále zoskupenie atómov, ktoré sú zviazané chemickými väzbami
d) môže byť zložená aj z atómov jedného druhu
e) fluoridu boritého má 4 väzbové elektrónové páry
f) metánu má atómové jadro uhlíka v strede pravidelného štvorstena
g) ak sa skladá z atómov rozdielnej elektronegativity je molekula vždy nepolárna
h) zložená z troch atómov môže byť lineárna, alebo lomená

35. K latinským názvom prvkov priraďte ich značky - stibium, stannum, aluminium, magnesium, silicium, selenium:

a) At, Sn, Al, Mn, S, Se
b) Sb, Sn, Al, Mg, Si, Sl
c) Sb, Sn, Am, Mg, Si, Sn
d) Sb, Sn, Al, Mn, Si, Se
e) Sb, St, Al, Mn, Si, Se
f) St, Sn, Au, Mg, Si, Se
g) Sb, Sn, Al, Mg, Si, Se
h) St, Sn, Au, Mg, Sl, Se

36. Aké sú oxidačné čísla atómov prvkov v uvedených oxidoch, ak oxidačné číslo atómu kyslíka je -II: Mn_2O_7, HgO, Ag_2O, P_4O_6, N_2O_5, SO_3, SiO_2:

a) V, I, II, III, V, IV, VI
b) VII, II, II, III, V, VI, IV
c) VII, II, I, III, V, IV, VI
d) VII, I, II, II, V, IV, VI
e) V, I, II, III, V, IV, VI
f) I, VII, III, IV, VI, IV, IV
g) VII, II, I, III, V, VI, IV
h) V, II, I, III, V, VI, IV

37. Hydroxidy majú všeobecný vzorec $M(OH)_n$, pričom platí, že:

a) M je atóm kovu a n má hodnotu 1 - 7
b) M je atóm kovu a n má hodnotu 1 - 4
c) OH^- je hydroxidový ión
d) OH^- je hydroxóniový ión
e) môžu vznikať reakciou zásadotvorných oxidov s vodou
f) podľa Brönstedovej teórie sú donormi protónov
g) reakciou s kyselinami tvoria soli
h) ich vodné roztoky majú pH > 7

38. O elektrónoch platí:

a) na rôznych elektrónových vrstvách sa líšia predovšetkým obsahom energie
b) čím sú ďalej od jadra, tým majú nižšiu energiu
c) majú oveľa nižšiu hmotnosť ako nukleóny
d) tie ktoré majú rovnakú energiu obsadzujú určitú energetickú hladinu
e) ľahko sa odštiepujú z atómov halogénov
f) ak prvok odovzdáva elektróny, sám sa redukuje
g) ak prvok prijme elektróny, redukuje sa
h) sú nositeľom záporného náboja

39. Ionizačná energia:

a) je energia potrebná na odtrhnutie elektrónu z atómu v plynnom stave
b) informuje nás o tom, ako pevne je elektrón viazaný v atóme
c) alkalických kovov (Li, Na, K) je vysoká
d) súvisí s energiou elektrónu v atóme tak, že čím je táto energia nižšia, tým vyššia je energia potrebná na odtrhnutie elektrónu z atómu
e) sa udáva napr. v jednotkách $kJ.mol^{-1}$
f) je nízka u kovov, ktoré sa ľahko redukujú
g) je nízka u prvkov, ktoré sa ľahko oxidujú
h) je tiež mierou na posúdenie, ako ľahko môže z atómu vzniknúť katión

40. Elektrónová afinita:
a) alkalických kovov je nízka
b) je vysoká pri prvkoch, ktoré ľahko tvoria katióny
c) prvkov F, Cl, Br, I je vysoká
d) je energia, ktorá sa uvoľní prijatím elektrónu za vzniku aniónu z atómu v plynnom stave
e) fluóru je nižšia ako chlóru
f) je najvyššia u fluóru
g) prvkov v periodickej sústave klesá zľava doprava a zhora dolu
h) je vysoká pri prvkoch, ktoré ľahko tvoria anióny

41. Elektrónová vrstva s hlavným kvantovým číslom $n = 3$ môže obsahovať orbitály:
a) *s*, *p*
b) *s*
c) *s*, *p*, *d*
d) *s*, *p*, *d*, *f*
e) len *p*
f) s maximálnym počtom elektrónov 18
g) s maximálnym počtom elektrónov 8
h) len *d*

42. V molekulách škrobu sú väzby:
a) α (1-4) glykozidové
b) α (1-6) glykozidové
c) ß (1-4) glykozidové
d) N-glykozidové
e) O-glykozidové
f) amidové
g) α (2-6) glykozidové
h) rovnaké ako v molekulách glykogénu

43. V molekule $CH_2 = CH_2$ sú:
a) 2 σ väzby a 2 π väzby
b) 1 σ väzba a 1 π väzba
c) 5 σ väzieb a 1 π väzba
d) 1 σ väzba a 3 π väzby
e) 5 σ väzieb a 2 π väzby
f) 1 σ väzba a 5 π väzieb
g) 2 σ väzby a 3 π väzby
h) 5 σ väzieb a 3 π väzby

44. Jednoduchá väzba:
a) je napr. kovalentná väzba v molekulách H_2 a F_2
b) je tvorená z dvoch elektrónových párov
c) môže vzniknúť prekrytím dvoch *s* orbitálov
d) môže vzniknúť prekrytím orbitálu *s* a *p*
e) je typická pre nasýtené uhľovodíky
f) je reaktívnejšia ako väzba dvojitá
g) je pevnejšia ako väzba trojitá
h) medzi atómami je tvorená spoločným elektrónovým párom

45. Dvojitá väzba:
a) je tvorená väzbou sigma a pí (σ a π)
b) je tvorená jedným elektrónovým párom
c) môže sa vyskytovať v molekulách vyšších karboxylových kyselín
d) môže byť konjugovaná
e) môže sa adíciou zmeniť na jednoduchú väzbu
f) môže sa elimináciou zmeniť na trojitú väzbu
g) je reaktívnejšia ako väzba jednoduchá
h) je v molekule kyseliny fumárovej

46. Peptidová väzba:
a) je amidová väzba v peptidoch
b) môže sa štiepiť hydrolázami
c) vzniká v procese proteosyntézy
d) patrí medzi slabé väzby
e) zodpovedá za primárnu štruktúru bielkovín
f) je zoskupenie atómov -CO-NH-
g) vyskytuje sa napríklad u dipeptidov
h) môže byť štiepená amylázou

47. Glykozidové väzby:
a) α(1-4) sú aj v molekule škrobu
b) vznikajú pri oxidácii sacharidov
c) α (1-6) sú aj v molekule glykogénu
d) môžu byť O-glykozidové
e) sú v molekulách napr. škrobu, glykogénu, nukleotidoch
f) poznáme σ a π
g) môžu byť N-glykozidové
h) nachádzame aj v nukleozidoch

48. Podľa Brönstedovej teórie kyseliny sú:
a) látky, ktoré sú schopné odovzdávať protón
b) všetky látky, ktoré farbia fenolftaleín na červenofialovo
c) látky schopné odštiepiť atóm vodíka
d) látky schopné odštiepiť H_2
e) donormi protónu
f) všetky látky, ktoré sa vo vode ionizujú za vzniku hydroxidových aniónov
g) len elektroneutrálne molekuly, ktoré môžu odštiepiť H^+
h) elektroneutrálne molekuly a niektoré ióny (napr. HCO_3^-, $H_2PO_4^-$), ktoré môžu byť donorom H^+

49. Podľa Brönstedovej teórie zásady sú:
a) všetky látky, ktoré vo vodnom roztoku farbia lakmusový papierik na červeno
b) akceptormi protónu
c) látky schopné prijať protón
d) všetky látky, ktoré majú v molekule skupinu -OH
e) len látky schopné vo vode odštiepiť anión OH^-
f) len zlúčeniny zásadotvorných oxidov s vodou
g) aj anióny viacsýtnych kyselín, ktoré môžu prijať protón
h) napr. NH_3, CH_3COO^-, Cl^-, NH_4^+, $C_6H_5NH_3^+$

50. Určte konjugované páry protolytickej reakcie $HNO_3 + H_2O \longleftrightarrow H_3O^+ + NO_3^-$:

a) HNO_3 a NO_3^-
b) H_2O a NO_3^-
c) H_3O^+ a NO_3^-
d) H_2O a H_3O^+
e) HNO_3 a H_2O
f) HNO_3 a H_3O^+
g) H_2O a OH^-
h) H_3O^+ a H_3O^+

51. Určte konjugované páry protolytickej reakcie $NH_3 + HCl \longleftrightarrow NH_4^+ + Cl^-$:

a) HCl a NH_4^+
b) NH_3 a Cl^-
c) NH_3 a NH_4^+
d) NH_3 a NH_4Cl
e) HCl a Cl^-
f) NH_3 a HCl
g) NH_4^+ a Cl^-
h) HCl a NH_4Cl

52. Sila kyselín sa znižuje v rade: $HClO_4 > HClO_3 > HClO_2 > HClO$. Potom v uvedenom poradí:

a) polarita väzieb O-H sa zvyšuje
b) hodnota pK kyselín sa zvyšuje
c) hodnota ionizačnej (disociačnej) konštanty sa znižuje
d) všetky hodnoty ionizačných konštánt (K) sú rovnaké
e) hodnota stupňa ionizácie α sa znižuje
f) ostáva rovnaká polarita väzieb O-H
g) sú rovnaké hodnoty pK kyselín
h) hodnota K sa zvyšuje

53. Elektrolytická ionizácia (disociácia) je dej, keď:

a) po rozpustení elektrolytu sa zvyšuje počet častíc v objemovej jednotke roztoku oproti pôvodnému počtu molekúl
b) po rozpustení elektrolytu sa v roztoku zníži osmotický tlak
c) rozpustná soľ sa vo vodnom roztoku rozpadá a vzniknú opačne nabité ióny
d) pri rozpúšťaní zostane látka v roztoku v nezmenenej forme
e) látka sa v rozpúšťadle rozpadá na katióny a anióny
f) v roztoku nastane rozklad kryštálovej mriežky a vznikajú pritom molekuly
g) nastane vylučovanie iónov na elektródach
h) pri rozpúšťaní sa látka vo forme molekúl rovnomerne rozptýli v celom roztoku

54. Silu kyselín a zásad:
a) posudzujeme vždy so zreteľom na rozpúšťadlo, v ktorom sa nachádzajú
b) určujeme podľa veľkosti osmotického tlaku π roztoku kyseliny alebo zásady
c) určujeme podľa hodnoty ich ionizačnej konštanty
d) určujeme podľa hodnoty ich izoelektrického bodu
e) určujeme podľa hodnoty pH ich roztokov
f) určujeme podľa hodnoty pK
g) určujeme podľa hodnoty stupňa ionizácie α
h) určujeme podľa ich koncentrácie

55. Kyslo reaguje roztok, keď:
a) pH = 4,8
b) pOH = 11,9
c) pOH > 7
d) pH < 6
e) pH > 8
f) pOH < 6
g) pH = 7
h) pOH = 7

56. Zásadito reaguje roztok, keď:
a) pOH < 7
b) pH < 6
c) pOH = 4,5
d) pOH > 7
e) pH = 5,5
f) pOH = 13
g) pOH = 7
h) pH = 9

57. Zásadito reaguje roztok, keď:
a) $c(H_3O^+) = 2.10^{-8}$ mol.l^{-1}
b) $c(OH^-) = 7.10^{-10}$ mol.l^{-1}
c) $c(H_3O^+) = 1.10^{-7}$ mol.l^{-1}
d) $c(H_3O^+) = 7.10^{-1}$ mol.l^{-1}
e) $c(H_3O^+) = 1.10^{-6}$ mol.l^{-1}
f) $c(OH^-) = 1.10^{-7}$ mol.l^{-1}
g) $c(OH^-) = 7.10^{-3}$ mol.l^{-1}
h) $c(H_3O^+) = 2.10^{-12}$ mol.l^{-1}

58. Kyslo reaguje roztok, keď:
a) $c(OH^-) = 4.10^{-12}$ mol.dm^{-3}
b) $c(H_3O^+) = 7.10^{-5}$ mol.dm^{-3}
c) $c(OH^-) = 3.10^{-5}$ mol.dm^{-3}
d) $c(H_3O^+) = 7.10^{-10}$ mol.dm^{-3}
e) $c(OH^-) = 1.10^{-7}$ mol.dm^{-3}
f) $c(H_3O^+) = 1.10^{-7}$ mol.dm^{-3}
g) $c(H_3O^+) = 7.10^{-2}$ mol.dm^{-3}
h) $c(OH^-) = 8.10^{-9}$ mol.dm^{-3}

59. Ak ionizačná konštanta kyseliny dusitej je $4{,}5.10^{-4}$, (log 4,5 = 0,65), potom platí, že:

a) kyselina dusitá je slabá kyselina
b) kyselina dusitá je silná kyselina
c) kyselina dusitá je slabý elektrolyt
d) roztok HNO_2 bude reagovať len so slabými zásadami
e) hodnota pK = 3,35
f) hodnota pK = 4,65
g) v jej vodnom roztoku budú iba ióny H_3O^+ a NO_2^-
h) vo vodnom roztoku bude rovnováha medzi molekulami HNO_2 a iónmi NO_2^- a H_3O^+ daná rovnovážnou konštantou

60. Ionizačná konštanta zásady:

a) sa vždy číselne rovná ionizačnej konštante konjugovanej kyseliny
b) sa vždy číselne rovná autoprotolytickej konštante vody
c) charakterizuje schopnosť viazať protón
d) udáva silu zásady
e) sa číselne rovná ionizačnému stupňu zásady
f) charakterizuje schopnosť odštiepiť protón
g) udáva rozpustnosť zásady v danom rozpúšťadle
h) udáva množstvo iónov OH^- v roztoku zásady

61. Kyslosť roztoku, charakterizovaná hodnotou pH alebo pOH, sa zvyšuje v poradí:

a) pH 7	<	pH 5	<	pH 2	<	pH 1
b) pH 14	<	pH 7	<	pH 6	<	pH 5
c) pOH 13	<	pOH 12	<	pOH 11	<	pOH 10
d) pH 12	<	pH 11	<	pH 10	<	pH 9
e) pH 7	<	pH 9	<	pH 11	<	pH 13
f) pH 1	<	pH 5	<	pH 9	<	pH 12
g) pH 4	<	pH 3	<	pH 2	<	pH 1
h) pOH 1	<	pOH 5	<	pOH 7	<	pOH 11

62. Ak rozpúšťame vo vode (pH vody = 7) soľ:

a) KClO, pH výsledného roztoku bude vyššie ako 7
b) mravčan sodný, pH výsledného roztoku bude v kyslej oblasti
c) pH roztoku bude závisieť len od koncentrácie soli a nie od jej zloženia
d) silnej zásady so slabou kyselinou - pOH roztoku bude nižšie ako 7
e) slabej zásady so silnou kyselinou - pH roztoku bude nižšie ako 7
f) pH roztoku sa vždy bude rovnať 7
g) silnej zásady so slabou kyselinou, nezmení sa pôvodné pH (t.j. pH = 7)
h) silnej kyseliny so silnou zásadou - nastane hydrolýza soli a pH roztoku bude vždy nižšie ako 7

63. Zásaditú reakciu majú dvojice vodných roztokov solí:

a) CH_3COONa, KCN

b) NH_4Cl, CH_3COONH_4

c) $Fe_2(SO_4)_3$, Na_2SO_4

d) CH_3COOK, Na_2S

e) $KClO_4$, Na_2CO_3

f) NaCN, K_2SO_3

g) K_2SO_4, Na_2HPO_4

h) $Mg(HCO_3)_2$, NH_4Cl

64. Kyslú reakciu majú dvojice vodných roztokov:

a) K_2S, $Ca(HCO_3)_2$

b) CH_3COONa, Na_3PO_4

c) $(NH_4)_2SO_4$, $Fe(NO_3)_3$

d) KCN, KNO_3

e) H_2CO_3, HNO_2

f) $NaNO_2$, $(NH_4)_2S$

g) NH_4Cl, NH_4NO_3

h) $NaHCO_3$, KNO_2

65. Vyberte správne tvrdenie:

a) po rozpustení solí vo vode vždy dostaneme neutrálne roztoky

b) hydrolýza je rozklad látok pomocou elektrického prúdu

c) hydrolýza soli je formálne opakom neutralizácie

d) hydrolýza je reakcia soli s nevodným rozpúšťadlom

e) po hydrolýze soli vždy vznikne roztok, ktorého pH > 7

f) po hydrolýze soli silnej kyseliny so slabou zásadou, bude pOH jej vodného roztoku vyššie ako 7

g) po rozpustení soli silnej zásady so slabou kyselinou, bude pH jej vodného roztoku v zásaditej oblasti

h) hydrolýza soli je protolytická reakcia, pri ktorej ióny vzniknuté elektrolytickou ionizáciou soli reagujú s vodou

66. Po rozpustení KCN vo vode (pH vody = 7):

a) nemôže prebiehať čiastková reakcia: $CN^- + H_2O \longleftrightarrow HCN + OH^-$

b) v roztoku nastane ionizácia soli

c) sa nezmení pôvodná hodnota pH vody

d) pOH vzniknutého roztoku bude nižšie ako 7

e) budú vo vzniknutom roztoku len molekuly KCN a H_2O

f) v roztoku nastane hydrolýza soli

g) pH vzniknutého roztoku bude v kyslej oblasti

h) sa pridaný lakmusový papierik zafarbí na červeno

67. Vo vodných roztokoch hydrolýze takmer nepodliehajú soli:

a) K_2SO_3, $BiCl_3$

b) RbCl, Na_2SO_4

c) NaCN, $(NH_4)_2S$

d) Li_2SO_4, $NaClO_4$

e) Cs_2SO_3, KF
f) CH_3COOK, K_2HPO_4
g) K_2SO_4, NaCl
h) Na_2S, KCN

68. Po rozpustení CH_3COOK vo vode (pH vody = 7) bude vo vzniknutom roztoku:
a) metylová žltá zafarbená na červeno
b) hodnota pOH nižšia ako 7
c) hodnota pH rovná 7
d) hodnota pH nižšia ako 7
e) hodnota pH, ktorá sa so vzrastajúcou koncentráciou soli bude znižovať, až po pH = 4,5
f) rovnaká koncentrácia molekúl CH_3COOK a iónov K^+ a CH_3COO^-
g) prebiehať hydrolýza soli
h) CH_3COOK prakticky úplne ionizovaný

69. Protolytické reakcie:
a) sú také reakcie, pri ktorých kyseliny reagujú s neušľachtilými kovmi za vzniku vodíka
b) sú reakcie, pri ktorých zásady aj soli prijímajú -OH skupiny
c) pri ktorých molekula kyseliny reaguje s molekulou vody, sú podstatou ionizácie kyseliny
d) sú reakcie, pri ktorých zásada odovzdáva protón a kyselina protón prijíma
e) sú reakcie, pri ktorých soli v roztoku ionizujú a na elektródach sa vylučujú kovy
f) pri ktorých reagujú ióny soli s vodou, sa nazývajú hydrolýza
g) sú formálne opakom elektrolýzy
h) sú reakcie, pri ktorých kyselina odovzdáva protón a zásada protón prijíma

70. Podľa Brönstedovej teórie kyseliny môžu byť:
a) napr. ióny HCO_3^-, HSO_4^-, OH^-, PO_4^{3-}
b) len elektroneutrálne molekuly
c) len katióny, napr. NH_4^+
d) elektroneutrálne molekuly, katióny a anióny, ktoré môžu odštiepiť H^+
e) len látky s vyšším počtom atómov vodíka v molekule
f) látky, ktoré sú donorom protónu
g) látky s vyšším počtom atómov kyslíka v molekule
h) napr. ióny HSO_3^-, $H_2PO_4^-$, HS^-

71. Silné a slabé zásady sa líšia:
a) počtom -OH skupín, ktoré môžu prijať od inej molekuly
b) rozpustnosťou vo vode
c) koncentráciou v nevodných rozpúšťadlách
d) počtom -OH skupín v molekule
e) ionizačnými konštantami
f) schopnosťou prijať protón
g) hodnotami stupňa ionizácie
h) schopnosťou odovzdať protón

72. Vyberte skupiny látok, ktoré sa vo vodných roztokoch prejavujú ako elektrolyty:
a) $CoCl_2$, Na_2CO_3, $CHCl_3$, HCl, C_2H_6
b) CH_4, benzén, $KMnO_4$, CH_3COOH, K_2SO_4
c) $FeCl_3$, H_2SO_4, NaBr, CH_3COOK, NH_4Br
d) $CuSO_4$, HI, $NaNO_3$, $K_3[Fe(CN)_6]$

e) KCN, Na_2CO_3, C_6H_6, glukóza, CH_2Cl_2
f) KCl, CH_3COOK, NaI, $(NH_4)_2S$, $FeCl_2$
g) fruktóza, CH_2Cl_2, KBr, $NiCl_2$, toluén
h) CH_4, chloroform, HCl, NaOH, H_2S

73. Pri 100-násobnom zriedení roztoku HCl, $c = 0{,}01$ mol.l^{-1}, vodou, hodnota pH vzniknutého roztoku:
a) sa bude rovnať 2
b) sa zníži o 2 oproti pôvodnému roztoku
c) sa zvýši o 2 oproti pôvodnému roztoku
d) sa bude rovnať 4
e) sa nezmení oproti pôvodnému roztoku, mení sa iba koncentrácia roztoku
f) sa zvýši o 1 oproti pôvodnému roztoku
g) sa bude číselne rovnať hodnote pOH vzniknutého roztoku
h) sa zníži 100-násobne oproti pôvodnému roztoku

74. Hodnota súčinu koncentrácií H_3O^+ a OH^- iónov (K_v):
a) súvisí s hodnotou pH a platí: $pH + pOH = pK_v$
b) pri danej teplote je vo všetkých vodných roztokoch rovnaká
c) sa nemení so zmenou teploty
d) sa nazýva aj súčin rozpustnosti
e) má pri teplote 25 °C hodnotu $K_v = 1.10^{-14}$ mol^2.l^{-2}
f) sa tiež nazýva autoprotolytická konštanta vody
g) sa dá previesť do logaritmickej stupnice a platí: $pK_v = - \log K_v$
h) sa označuje ako iónový súčin vody

75. Pravé roztoky sú:
a) iba roztoky silných elektrolytov
b) tie, v ktorých je veľkosť rozpustených častíc vyššia ako 1.10^{-9} m
c) hrubodisperzné sústavy kvapaliny a tuhej látky
d) homogénne zmesi plynu a tuhej látky
e) iba vodné roztoky anorganických zlúčenín
f) také roztoky, v ktorých veľkosť rozpustených molekúl (častíc) je menšia ako 1 nm
g) napr. roztok vaječného bielka alebo roztok škrobu
h) napr. roztok fruktózy a fyziologický roztok

76. V pravých roztokoch je veľkosť rozpustených častíc:
a) 1 - 10^2 mm
b) 1 - 10 μm
c) nižšia ako 1 nm
d) 10 - 100 nm
e) vyššia ako 1 nm
f) 10 - 100 μm
g) nižšia ako 1.10^{-9} m
h) 1.10^{-6} - 10.10^{-6} m

77. Osmotický tlak (π):
a) v roztoku zloženom z NaCl a glukózy závisí len od koncentrácie silného elektrolytu
b) závisí od počtu častíc v roztoku
c) je nepriamo úmerný koncentrácii rozpustených látok
d) je určený koncentráciou všetkých molekúl (iónov) v roztoku

e) zriedených roztokov možno vyjadriť vzťahom: $\pi = i.c.R.T$
f) krvi človeka je približne 780 kPa
g) je rovnaký pri rôznych teplotách
h) môžeme využiť na stanovenie molárnej hmotnosti rozpustenej látky (najmä pre makromolekulové látky) podľa vzťahu: $M = \frac{m}{\pi.V} R.T$ kde M = molárna hmotnosť rozpustenej látky, m = hmotnosť rozpustenej látky, V = objem roztoku

78. Osmotický tlak:
a) je tlak, ktorým treba pôsobiť na povrch roztoku, aby sa zabránilo dialýze
b) môžeme využiť na stanovenie molárnej hmotnosti rozpustenej látky (najmä pre makromolekulové látky) podľa vzťahu: $M = \frac{\pi.V}{m} R.T$ kde M = molárna hmotnosť rozpustenej látky, m = hmotnosť rozpustenej látky, V = objem roztoku
c) krvi človeka je podmienený najmä minerálnymi soľami
d) elektrolytov je nižší ako neelektrolytov pri rovnakej koncentrácii ($mol.l^{-1}$)
e) je určený vonkajším tlakom, ktorým musíme pôsobiť na roztok s vyššou koncentráciou, aby sme zabránili vnikaniu rozpúšťadla do roztoku cez semipermeabilnú membránu
f) sa prejaví ak červené krvinky dáme do hypotonického prostredia - nastane ich hemolýza
g) je rovnaký v roztoku glukózy, $c = 0,3$ $mol.l^{-1}$, a v roztoku NaCl, $c = 0,3$ $mol.l^{-1}$
h) nezávisí od štruktúry látok, ale od počtu častíc, ktoré vzniknú v roztoku po rozpustení elektrolytu v danom rozpúšťadle a jeho ionizácii

79. O osmóze platí:
a) u človeka je dôležitá pri podávaní injekcií do žily
b) pomocou osmózy možno z vodného roztoku oddeliť hemoglobín od NaCl
c) je to dej, ktorý umožňuje, že samovoľne prechádzajú molekuly bielkovín z vonkajšieho priestoru do bunky
d) v dôsledku osmózy sa znižuje koncentrácia látky v koncentrovanejšom roztoku
e) ak dáme červené krvinky do roztoku NaCl s koncentráciou $c = 0,3$ $mol.l^{-1}$, ostanú nezmenené
f) ak je roztok a rozpúšťadlo oddelené polopriepustnou membránou, rozpúšťadlo preniká do roztoku
g) je to dej, pri ktorom sa zvyšuje koncentrácia koncentrovanejšieho roztoku
h) nastáva vtedy, ak sú dva roztoky o rôznej látkovej koncentrácii (molekúl, iónov) oddelené semipermeabilnou membránou

80. Vodný roztok $AgNO_3$ ($M_r = 170$) s koncentráciou 0,5 $mol.l^{-1}$ obsahuje:
a) 0,25 mol $AgNO_3$ v 50 mililitroch roztoku
b) 1 mol $AgNO_3$ v dvoch litroch vody
c) 0,5 mmol $AgNO_3$ v jednom mililitri roztoku
d) 85 mg $AgNO_3$ v jednom cm^3 roztoku
e) 0,25 mol $AgNO_3$ v 0,5 dm^3 vody
f) 2 mol $AgNO_3$ v 4000 ml roztoku
g) 170 g $AgNO_3$ v 2000 ml roztoku
h) 170 g $AgNO_3$ v jednom dm^3 roztoku

81. Vyberte, ktoré tvrdenie o roztokoch je správne:

a) medzi rozpúšťadlom a rozpúšťanou látkou môže prebehnúť chemická reakcia
b) pri rozpúšťaní glukózy vo vode prebehne medzi obomi látkami chemická reakcia
c) vzájomná rozpustnosť kvapalín závisí od súdržných síl medzi ich molekulami a tiež od teploty
d) rozpustnosť sa môže vyjadriť aj graficky, tzv. krivkami rozpustnosti
e) molový zlomok látky v roztoku sa vyjadruje v jednotkách $mol.l^{-1}$
f) plynné roztoky vznikajú rozpúšťaním plynov v kvapalinách
g) všetky kvapaliny sú navzájom miešateľné v každom pomere
h) rozpúšťanie látok môže byť sprevádzané uvoľňovaním alebo pohlcovaním tepla

82. Máme 3 vodné roztoky: A ($NiCl_2$), $c = 0,1$ $mol.l^{-1}$; B (KCl), $c = 0,15$ $mol.l^{-1}$; C (sacharóza), $c = 0,3$ $mol.l^{-1}$. Vyberte, ktoré tvrdenie je správne:

a) najvyšší osmotický tlak má roztok C
b) najnižší osmotický tlak má roztok A
c) vo všetkých uvedených roztokoch je rovnaký osmotický tlak
d) roztok B má vyšší osmotický tlak ako roztok A
e) roztok C je hypertonický voči roztoku B
f) roztok B je hypertonický voči roztoku A
g) roztoky A, B a C sú izotonické
h) roztok A je hypotonický voči roztoku C

83. Vodný roztok $FeCl_3$ s hmotnostným zlomkom $w(FeCl_3) = 0,008$ obsahuje:

a) 0,8 g $FeCl_3$ v 100 g roztoku
b) 1,6 g $FeCl_3$ a 200 g vody
c) 0,8 g $FeCl_3$ v 1000 g roztoku
d) 2 g $FeCl_3$ v 250 g roztoku
e) 0,008 % $FeCl_3$
f) 8 % $FeCl_3$
g) 4 g $FeCl_3$ a 496 g H_2O
h) 800 mg $FeCl_3$ a 99,2 g H_2O

84. Máme tri vodné roztoky: A ($ZnCl_2$), $c = 0,2$ $mol.l^{-1}$; B ($NiSO_4$), $c = 0,3$ $mol.l^{-1}$ a C (fruktóza), $c = 0,3$ $mol.l^{-1}$. Vyberte správne tvrdenie:

a) vo všetkých roztokoch je rovnaký osmotický tlak
b) roztoky A a B sú navzájom izotonické
c) roztoky B a C sú navzájom izotonické
d) roztok A je hypotonický voči roztoku B
e) roztoky A a B sú hypertonické voči roztoku C
f) roztok C je hypertonický voči roztoku A
g) najnižší osmotický tlak má roztok C
h) roztoky B a C sú hypertonické voči roztoku A

85. Máme fyziologický roztok NaCl (c = 0,15 mol.l^{-1}). Vyberte, ktoré roztoky sú s roztokom NaCl izotonické:

a) $CuSO_4$, c = 0,1 mol.l^{-1}
b) fruktóza, c = 0,3 mol.l^{-1}
c) $NiCl_2$, c = 0,15 mol.l^{-1}
d) $CdSO_4$, c = 0,15 mol.l^{-1}
e) KNO_3, c = 300 mmol.l^{-1}
f) $FeCl_2$, c = 100 mmol.l^{-1}
g) sacharóza, c = 0,15 mol.l^{-1}
h) $FeCl_3$, c = 75 mmol.l^{-1}

86. Máme roztok $Ba(NO_3)_2$ s koncentráciou 0,2 mol.l^{-1}. Vyberte, ktoré roztoky sú voči roztoku $Ba(NO_3)_2$ hypertonické:

a) $AgNO_3$, c = 0,5 mol.l^{-1}
b) $FeSO_4$, c = 300 mmol.l^{-1}
c) $Fe_2(SO_4)_3$, c = 0,15 mol.l^{-1}
d) $NiCl_2$, c = 300 mmol.l^{-1}
e) $KMnO_4$, c = 0,3 mol.l^{-1}
f) ZnI_2, c = 0,4 mol.l^{-1}
g) fruktóza, c = 0,6 mol.l^{-1}
h) KIO_3, c = 0,25 mol.l^{-1}

87. Difúzia:

a) je formálne opakom osmózy
b) môže nastať napr. vtedy, keď do kadičky s vodou hodíme kryštál $KMnO_4$
c) je prechod rozpúšťadla cez polopriepustnú membránu
d) je prechod nízkomolekulových látok cez semipermeabilnú membránu
e) je samovoľný prechod častíc látky z miest s vyššou koncentráciou na miesta s nižšou koncentráciou
f) je prechod rozpúšťadla z miest s vyššou koncentráciou na miesta s nižšou koncentráciou
g) nastáva v sústave dvoch roztokov oddelených polopriepustnou membránou
h) je formálne opakom dialýzy

88. Fyziologický roztok je vodný roztok NaCl (M_r = 58) s koncentráciou 0,15 mol.l^{-1}. Obsahuje:

a) 30 mmol NaCl v 200 ml roztoku
b) 0,15 mol NaCl v jednom litri H_2O
c) 17,4 g NaCl v dvoch litroch roztoku
d) 4,35 g NaCl v 500 ml H_2O
e) 0,3 mmol NaCl v dvoch mililitroch roztoku
f) 8,7 g NaCl v jednom litri roztoku
g) 0,87 mg NaCl v 100 ml roztoku
h) 150 mmol NaCl v jednom dm^3 roztoku

89. Koncentrácia látkového množstva *c*(A) látky A je:

a) určená podielom hmotnosti rozpustenej látky *m*(A) a objemu roztoku (*V*): $c(A) = \frac{m(A)}{V}$

b) určená podielom látkového množstva rozpustenej látky *n*(A) a objemu roztoku (*V*)

c) počet molov látky A v 1000 ml rozpúšťadla

d) daná vzťahom: $c(A) = \frac{n(A)}{V}$ kde *n*(A) = látkové množstvo rozpustenej látky A, *V* = objem roztoku

e) určená podielom látkového množstva rozpustenej látky *n*(A) a celkového látkového množstva *n* roztoku

f) daná vzťahom: $c(A) = \frac{n(A)}{n}$ kde *n*(A) = látkové množstvo rozpustenej látky A, *n* = celkové látkové množstvo sústavy

g) počet molov látky A v jednom dm^3 roztoku

h) určená podielom látkového množstva rozpustenej látky *n*(A) a objemu rozpúšťadla

90. V nasýtenom roztoku soli:

a) sa za časovú jednotku rozpustí také množstvo látky, aké sa jej opäť z roztoku vylúči

b) je pri určitých definovaných podmienkach to isté zloženie

c) sa osmotický tlak počíta podľa vzťahu: $\pi = c.\frac{R}{T}$ kde: *c* = koncentrácia roztoku, R = plynová konštanta, T = teplota v Kelvinoch

d) je pri definovaných podmienkach rozpustené maximálne množstvo soli

e) sa ustáli dynamická rovnováha medzi nerozpustenou časťou látky a roztokom

f) sa ustáli rovnovážny stav, keď za časovú jednotku sa rozpustí látka s takou hmotnosťou, ako je hmotnosť látky, ktorá je už v roztoku rozpustená

g) je vždy koncentrácia 1 $mol.l^{-1}$

h) je vždy koncentrácia 10 % (*w* %)

91. Zmiešavaciu rovnicu:

a) môžeme vyjadriť vzťahom: $c(A) = \frac{m(A)}{V.M(A)}$

b) môžeme použiť na výpočet pH tlmivých roztokov po ich príprave z dvoch základných roztokov

c) môžeme vyjadriť vzťahom: $m_1w_1 + m_2w_2 = m_3w_3$, kde: m_1 a m_2 sú hmotnosti východiskových roztokov, m_3 je hmotnosť výsledného roztoku a symbol *w* označuje hmotnostné zlomky príslušných roztokov

d) používame na výpočet hodnôt ionizačných konštánt aminokyselín

e) používame na výpočet zloženia výsledného roztoku po zmiešaní dvoch roztokov s rôznou koncentráciou

f) môžeme vyjadriť vzťahom: $c(A) = \frac{n(A)}{V}$ kde *n*(A) = látkové množstvo látky A, *V* = objem roztoku

g) používame na výpočet hodnôt izoelektrických bodov neutrálnych aminokyselín podľa vzťahu: $pI = \frac{pK_1 + pK_2}{2}$

h) **môžeme vyjadriť vzťahom: $m_1(A) + m_2(A) = m_3(A)$**, kde m_1 a m_2 sú hmotnosti **východiskových roztokov a m_3 je hmotnosť** výsledného roztoku látky A

92. Vyberte, ktoré tvrdenie je správne:

a) koncentrácia látkového množstva c(A) látky A udáva počet molov látky A v jednom litri roztoku

b) koncentrácia látkového množstva c(A) látky A je počet molov látky A v jednom dm^3 rozpúšťadla

c) hmotnostná koncentrácia látky A je určená podielom hmotnosti m(A) látky A a objemu roztoku V; jednotkou je $kg.m^{-3}$, alebo sa môže použiť aj $kg.dm^{-3}$, $g.l^{-1}$

d) hmotnostný zlomok látky A je počet gramov látky A v 1000 g roztoku

e) objemový zlomok látky A je určený podielom objemu V(A) látky A a objemu roztoku V

f) objemový zlomok látky A je počet mililitrov látky A v 100 ml H_2O

g) keď $w(NaCl) = 0,13$, roztok obsahuje 13 g NaCl + 100 g H_2O

h) roztok s koncentráciou $c = 2\ mol.l^{-1}$ obsahuje dva mol látky v dvoch litroch roztoku

93. Osmóza:

a) je dej, ktorý nemôže prebiehať v organizme človeka

b) je vlastnosťou systému tvoreného rozpúšťadlom, roztokom a polopriepustnou membránou medzi nimi

c) nastane, keď sú dva roztoky NaCl s rôznou koncentráciou oddelené semipermeabilnou membránou

d) je samovoľný prechod častíc látky z miest s vyššou koncentráciou na miesta s nižšou koncentráciou

e) nemôže nastať, keď do krvi človeka dáme sterilnú destilovanú vodu

f) je prechod molekúl rozpúšťadla cez polopriepustnú membránu z roztoku s nižšou koncentráciou do roztoku s vyššou koncentráciou

g) pri rovnakej koncentrácii ($mol.l^{-1}$) je rovnaká v roztokoch elektrolytov aj neelektrolytov

h) je opačný pochod ako difúzia

94. Vodný roztok dihydrogenfosforečnanu sodného ($M_r = 120$) s koncentráciou $0,5\ mol.l^{-1}$ pripravíme, keď:

a) k 120 g NaH_2PO_4 pridáme toľko vody, aby sme dostali 2000 ml roztoku

b) k 60 g Na_2HPO_4 pridáme toľko vody, aby sme dostali jeden dm^3 roztoku

c) rozpustíme 6 g NaH_2PO_4 vo vode tak, aby výsledný objem roztoku bol 100 mililitrov

d) rozpustíme 60 g NaH_2PO_4 v 1000 ml vody

e) rozpustíme 60 mg Na_2HPO_4 vo vode tak, aby výsledný objem roztoku bol jeden ml

f) rozpustíme 0,25 mol NaH_2PO_4 vo vode tak, aby výsledný objem roztoku bol 0,5 dm^3

g) rozpustíme 60 g Na_3PO_4 vo vode na výsledný objem roztoku 1000 ml

h) rozpustíme 120 mg NaH_2PO_4 vo vode tak, aby výsledný objem roztoku bol 2 ml

95. Oxidácia:

a) je každá chemická reakcia, pri ktorej atómy prvkov alebo ióny prijímajú elektróny

b) je každá chemická reakcia, pri ktorej atómy prvkov alebo ióny odovzdávajú elektróny

c) je proces, ktorý sa spája so znižovaním kladného oxidačného čísla atómov

d) je proces, ktorý sa spája so zvyšovaním kladného oxidačného čísla atómov

e) a redukcia prebiehajú vždy spolu a sú len dielčie časti oxidačno-redukčnej reakcie

f) v biologických systémoch je základom látkovej premeny

g) organických zlúčenín sa spája s ich hydrogenáciou

h) je proces, pri ktorom molekula organickej zlúčeniny prijíma dva atómy vodíka

96. Redukcia:

a) je každá chemická reakcia, pri ktorej atómy prvkov alebo ióny prijímajú elektróny
b) je každá chemická reakcia, pri ktorej atómy prvkov alebo ióny odovzdávajú elektróny
c) sa spája so znižovaním kladného oxidačného čísla atómov
d) striebra vodíkom prebieha podľa reakcie $Ag_2S + H_2 \longrightarrow 2\ Ag + H_2S$
e) je proces, pri ktorom látka prijíma dva vodíkové protóny
f) organických zlúčenín sa nazýva dehydrogenácia
g) je aj zlučovanie látok s vodíkom
h) organických zlúčenín prebieha zvyčajne ako hydrogenácia

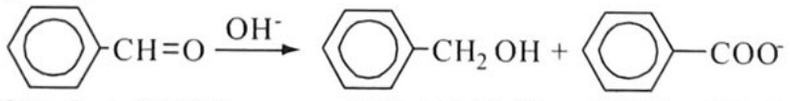
97. Redukovadlá sú látky, ktoré:

a) sú donormi elektrónov pri chemickej reakcii
b) sú akceptormi elektrónov pri chemickej reakcii
c) sú donormi protónov pri chemickej reakcii
d) sú donormi atómov vodíka pri hydrogenácii látok
e) majú schopnosť oxidovať iné látky, pričom sa redukujú
f) majú schopnosť redukovať iné látky, pričom sa oxidujú
g) pri chemickej reakcii odovzdávajú elektróny
h) pri chemickej reakcii prijímajú elektróny

98. Oxidovadlá sú látky:

a) ktoré sú akceptormi protónov pri chemickej reakcii
b) ktoré sú akceptormi atómov vodíka pri dehydrogenácii látok
c) ktoré pri oxidačno-redukčnej reakcii prijímajú elektróny
d) ktoré sú donormi elektrónov pri chemickej reakcii
e) ktoré sa pri chemickej reakcii redukujú
f) medzi ktoré môžeme zaradiť $KMnO_4$, H_2O_2 a $KClO_3$
g) ktoré majú schopnosť oxidovať iné látky, pričom sa redukujú
h) ktoré majú schopnosť redukovať iné látky, pričom sa oxidujú

99. Dismutácia je reakcia:

a) oxidačno-redukčná
b) pri ktorej jedna látka (molekuly tej istej zlúčeniny, rovnaké ióny alebo atómy toho istého prvku) prijíma i odovzdáva elektróny
c) pri ktorej rovnaké ióny alebo atómy toho istého prvku podliehajú oxidácii i redukcii
d) $Cl_2 + H_2O \longrightarrow HClO + HCl$
e) 
f) $2\ KMnO_4 + 16\ HCl \longrightarrow 5\ Cl_2 + 2\ MnCl_2 + 2\ KCl + 8\ H_2O$
g) $3\ K_2MnO_4 + 2\ H_2O \longrightarrow 2\ KMnO_4 + MnO_2 + 4\ KOH$
h) $3\ HNO_2 \longrightarrow HNO_3 + 2\ NO + H_2O$

100. Atóm jódu má oxidačné číslo VII v zlúčeninách:

a) NaIO

b) I_2O_7

c) PbI_2

d) NH_4I

e) HIO_3

f) KIO_4

g) H_3IO_5

h) H_5IO_6

101. Atóm chrómu má oxidačné číslo VI v zlúčeninách:

a) Cr_2O_3

b) $KCr(SO_4)_2.12\ H_2O$

c) $Cr(OH)_3$

d) K_2CrO_4

e) $K_2Cr_2O_7$

f) CrO_3

g) $CrCl_3$

h) $PbCrO_4$

102. Atóm železa má oxidačné číslo III v zlúčeninách:

a) $Fe(SCN)_3$

b) $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2.6\ H_2O$

c) $Fe(CH_3COO)_3$

d) $NH_4Fe(SO_4)_2.12\ H_2O$

e) $K_4[Fe(CN)_6]$

f) $K_3[Fe(CN)_6]$

g) $Fe(HCO_3)_2$

h) $Fe(OH)_2NO_3$

103. Atóm kyslíka má oxidačné číslo -I v zlúčeninách:

a) Na_2O_2

b) BaO

c) K_2O_2

d) BaO_2

e) $Ba(OH)_2$

f) H_2O_2

g) H-O-O-H

h) H_2O

104. Atóm mangánu má oxidačné číslo VII v zlúčeninách:

a) $MnSO_4$

b) $Ca(MnO_4)_2$

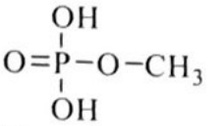
c) Mn_2O_7

d) $KMnO_4$

e) K_2MnO_4

f) H_2MnO_3
g) MnS
h) $CaMnO_4$

105. Atóm síry má oxidačné číslo -II v zlúčeninách:
a) H_2S
b) $Co_2(SO_4)_3$
c) Sb_2S_5
d) $Mg(HS)_2$
e) $HS\text{-}C_2H_5$
f) $H_3C\text{-}S\text{-}S\text{-}CH_3$
g) $KHSO_4$
h) CdS

106. Atóm fosforu má oxidačné číslo III v zlúčeninách:
a) HPO_3
b) $Mg(H_2PO_4)_2$
c) $Ca_3(PO_4)_2.CaF_2$
d) Na_2HPO_4
e) H_3PO_3
f) P_4O_6
g) 
h) PI_3

107. Pre chemickú reakciu $Mg + NiCl_2 \longleftrightarrow MgCl_2 + Ni$ platí:
a) horčík sa redukuje
b) chlór sa redukuje
c) nikelnatý katión sa redukuje
d) katión Ni^{2+} sa oxiduje
e) reakcia prebieha v smere zľava doprava a katión Ni^{2+} je oxidovadlo
f) reakcia prebieha v smere sprava doľava, pretože Ni stojí v elektrochemickom rade napätia kovov za Mg a preto môže Mg^{2+} ióny redukovať
g) horčík je redukovadlo
h) horčík sa oxiduje

108. Pre reakciu $Zn + CuSO_4 \longleftrightarrow ZnSO_4 + Cu$ platí:
a) meďnatý katión sa redukuje
b) katión Cu^{2+} je oxidovadlo
c) reakcia je oxidačno-redukčná
d) oxidačné čísla prvkov sa nemenia
e) meďnatý katión sa oxiduje
f) zinok sa redukuje
g) prebieha v smere zľava doprava
h) zinok je redukovadlo, lebo v elektrochemickom rade napätia kovov stojí pred meďou

109. Pre chemickú reakciu $Fe + 2\ HCl\ (zried.) \longrightarrow FeCl_2 + H_2$ platí:

a) Fe sa oxiduje
b) Fe sa redukuje
c) reakcia je oxidačno-redukčná
d) chloridový anión sa oxiduje
e) reakcia prebieha a Fe je redukovadlo
f) reakcia neprebieha
g) kation H^+ je oxidovadlo
h) kation H^+ sa redukuje

110. Pre chemickú reakciu $Zn + H_2SO_4\ (zried.) \longrightarrow ZnSO_4 + H_2$ platí:

a) katióny vodíka sa redukujú
b) zinok sa redukuje
c) reakcia je oxidačno-redukčná
d) síra sa redukuje
e) katióny vodíka sa oxidujú
f) reakcia prebieha a zinok je redukovadlo
g) reakcia neprebieha
h) zinok sa oxiduje

111. Ak do roztoku železnatej a zinočnatej soli ponoríme kúsky železa a zinku, prebieha reakcia:

a) $Fe + Zn^{2+} \longrightarrow Zn + Fe^{2+}$
b) $Fe^{2+} + Zn \longrightarrow Zn^{2+} + Fe$
c) $2\ Fe + 3\ Zn^{2+} \longrightarrow 2\ Fe^{3+} + 3\ Zn$
d) redukcie katiónu železa účinkom kovového zinku
e) pri ktorej sa oxiduje elementárne železo
f) pri ktorej sa oxiduje kovový zinok
g) oxidačno-redukčná
h) v ktorej vystupuje kovový zinok ako redukovadlo

112. Pre schému oxidačno-redukčnej reakcie zvoľte vhodné čiastkové reakcie, prípadne overte, či sú uvedené stechiometrické koeficienty správne
$Cu + HNO_3 \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + NO_2 + H_2O$:

a) $N^{V} + 3\ e^- \longrightarrow N^{II}$
b) $Cu^0 + 2\ e^- \longrightarrow Cu^{II}$
c) $Cu^0 - 2\ e^- \longrightarrow Cu^{II}$
d) $Cu^0 - 1\ e^- \longrightarrow Cu^{I}$
e) $N^{III} + 1\ e^- \longrightarrow N^{II}$
f) $N^{V} + 1\ e^- \longrightarrow N^{IV}$
g) $Cu^{I} - 1\ e^- \longrightarrow Cu^{II}$
h) $1 + 4 \longrightarrow 1 + 2 + 2$

113. Pre schému oxidačno-redukčnej reakcie zvoľte vhodné čiastkové reakcie, prípadne overte, či sú uvedené stechiometrické koeficienty správne
$H_2O_2 + KMnO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow O_2 + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$:

a) $Mn^{VII} + 5\ e^- \longrightarrow Mn^{II}$
b) $Mn^{VI} + 4\ e^- \longrightarrow Mn^{II}$
c) $S^{VI} + 2\ e^- \longrightarrow S^{IV}$
d) $2\ O^{-I} - 2\ e^- \longrightarrow O_2^{\ 0}$
e) $Mn^{VI} - 4\ e^- \longrightarrow Mn^{II}$

f) $Mn^{VII} + 3\ e^- \longrightarrow Mn^{IV}$
g) $O^{-I} + 1\ e^- \longrightarrow O^{-II}$
h) $5 + 2 + 3 \longrightarrow 5 + 2 + 1 + 8$

114. Pre schému oxidačno-redukčnej reakcie zvoľte vhodné čiastkové reakcie, prípadne overte, či sú uvedené stechiometrické koeficienty správne
$Cl_2 + NaOH \longrightarrow NaCl + NaClO + H_2O$:

a) $Cl^0 - 2\ e^- \longrightarrow Cl^{II}$
b) $Cl^{II} + 1\ e^- \longrightarrow Cl^{I}$
c) $Cl^0 + 1\ e^- \longrightarrow Cl^{-I}$
d) $Na^{I} - 1\ e^- \longrightarrow Na^0$
e) $Cl^0 - 1\ e^- \longrightarrow Cl^{I}$
f) $O^{-I} + 1\ e^- \longrightarrow O^{-II}$
g) $H^{-I} - 1\ e^- \longrightarrow H^{I}$
h) $1 + 2 \longrightarrow 1 + 1 + 1$

115. Pre schému oxidačno-redukčnej reakcie zvoľte vhodné čiastkové reakcie, prípadne overte, či sú uvedené stechiometrické koeficienty správne
$KMnO_4 + Na_2SO_3 + H_2O \longrightarrow Na_2SO_4 + MnO_2 + KOH$:

a) $Mn^{VII} + 5\ e^- \longrightarrow Mn^{II}$
b) $Mn^{VII} + 3\ e^- \longrightarrow Mn^{IV}$
c) $S^{VI} + 2\ e^- \longrightarrow S^{IV}$
d) $H^{I} + 2\ e^- \longrightarrow H^{-I}$
e) $K^{II} - 1\ e^- \longrightarrow K^{I}$
f) $S^{IV} - 2\ e^- \longrightarrow S^{VI}$
g) $Mn^{VI} + 2\ e \longrightarrow Mn^{IV}$
h) $2 + 3 + 1 \longrightarrow 3 + 2 + 4$

116. Pre schému oxidačno-redukčnej reakcie zvoľte vhodné čiastkové reakcie, prípadne overte, či sú uvedené stechiometrické koeficienty správne $H_2O_2 \longrightarrow H_2O + O_2$:

a) $2\ H^{I} - 2\ e^- \longrightarrow H_2^0$
b) $2\ O^{-I} + 2\ e^- \longrightarrow 2\ O^{-II}$
c) $2\ O^{-I} - 2\ e^- \longrightarrow O_2^0$
d) $2\ O^{-II} - 4\ e^- \longrightarrow O_2^0$
e) $2\ O^{-II} - 2\ e^- \longrightarrow 2\ O^{-I}$
f) $2\ H^{I} + 2\ e^- \longrightarrow H_2^0$
g) $2 \longrightarrow 2 + 1$
h) $3 \longrightarrow 2 + 1$

117. Pre schému oxidačno-redukčnej reakcie zvoľte vhodné čiastkové reakcie, prípadne overte, či sú uvedené stechiometrické koeficienty správne
$SO_2 + H_2S \longrightarrow S + H_2O$:

a) $S^{-II} - 2\ e^- \longrightarrow S^0$
b) $S^{II} - 2\ e^- \longrightarrow S^0$
c) $O^{-II} - 1\ e^- \longrightarrow O^{-I}$
d) $S^{IV} + 4\ e^- \longrightarrow S^0$
e) $S^{VI} + 6\ e^- \longrightarrow S^0$
f) $S^{-I} - 1\ e^- \longrightarrow S^0$
g) $H^{-I} - 2\ e^- \longrightarrow H^{I}$
h) $1 + 2 \longrightarrow 3 + 2$

118. Pre schému oxidačno-redukčnej reakcie zvoľte vhodné čiastkové reakcie, prípadne overte, či sú uvedené stechiometrické koeficienty správne
$Na_2Cr_2O_7 + HCl \longrightarrow NaCl + CrCl_3 + Cl_2 + H_2O$:

a) $2\ Cl^{-I} - 2\ e^- \longrightarrow Cl_2^0$
b) $2\ Cl^{-I} - 2\ e^- \longrightarrow Cr^{III}$
c) $Cr^{VI} + 3\ e^- \longrightarrow Cr^{III}$
d) $Cl^{I} + 2\ e^- \longrightarrow Cl^{-I}$
e) $Na^{II} + 1\ e^- \longrightarrow Na^{I}$
f) $Cr^{VII} + 4\ e^- \longrightarrow Cr^{III}$
g) $O^{-I} + 1\ e^- \longrightarrow O^{-II}$
h) $1 + 14 \longrightarrow 2 + 2 + 3 + 7$

119. Jód sa oxiduje v reakciách:

a) $Cl_2 + 2\ KI \longrightarrow I_2 + 2\ KCl$
b) $2\ KI + O_3 + H_2O \longrightarrow I_2 + 2\ KOH + O_2$
c) $3\ I_2 + 10\ HNO_3 \longrightarrow 6\ HIO_3 + 10\ NO + 2\ H_2O$
d) $NaIO_3 + NaClO \longrightarrow NaIO_4 + NaCl$
e) $Pb(NO_3)_2 + 2\ KI \longrightarrow PbI_2 + 2\ KNO_3$
f) $I_2 + H_2S \longrightarrow 2\ HI + S$
g) $I_2 + 5\ Cl_2 + 6\ H_2O \longrightarrow 2\ HIO_3 + 10\ HCl$
h) $Na_3AsO_3 + I_2 + H_2O \longrightarrow Na_3AsO_4 + 2\ HI$

120. Síra sa oxiduje v reakcii:

a) $Fe_2S_3 + 4\ HCl \longrightarrow 2\ FeCl_2 + 2\ H_2 + 3\ S$
b) $2\ Cr + 6\ H_2SO_4 \longrightarrow Cr_2(SO_4)_3 + 3\ SO_2 + 6\ H_2O$
c) $I_2 + H_2S \longrightarrow 2\ HI + S$
d) $NaOH + SO_2 \longrightarrow NaHSO_3$
e) $2\ FeCl_3 + H_2S \longrightarrow 2\ FeCl_2 + S + 2\ HCl$
f) $K_2Cr_2O_7 + S \longrightarrow Cr_2O_3 + K_2SO_4$
g) $Cl_2 + SO_2 + 2\ H_2O \longrightarrow 2\ HCl + H_2SO_4$
h) $4\ FeS_2 + 11\ O_2 \longrightarrow 2\ Fe_2O_3 + 8\ SO_2$

121. Vyberte reakcie, v ktorých je H_2O_2 oxidovadlo:

a) $H_2O_2 + 2\ FeSO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 2\ H_2O$
b) $5\ H_2O_2 + 2\ KMnO_4 + 3\ H_2SO_4 \longrightarrow 5\ O_2 + 2\ MnSO_4 + K_2SO_4 + 8\ H_2O$
c) $H_2O_2 + PbO_2 + 2\ HNO_3 \longrightarrow Pb(NO_3)_2 + O_2 + 2\ H_2O$
d) $H_2O_2 + 2\ KI + H_2SO_4 \longrightarrow I_2 + K_2SO_4 + 2\ H_2O$
e) $Mn^{2+} + H_2O_2 + 2\ OH^- \longrightarrow MnO_2 + 2\ H_2O$
f) $H_2O_2 + H_2S \longrightarrow 2\ H_2O + S$
g) $Ag_2O + H_2O_2 \longrightarrow 2\ Ag + H_2O + O_2$
h) $H_2O_2 + Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + OH^- + OH^\bullet$

122. Rýchlosť chemickej reakcie:

a) u plynov závisí od tlaku
b) závisí od koncentrácie reagujúcich látok
c) je ovplyvnená prítomnosťou katalyzátorov
d) je priamo úmerná súčinu molárnych koncentrácií reagujúcich látok

118. Pre schému oxidačno-redukčnej reakcie zvoľte vhodné čiastkové reakcie, prípadne overte, či sú uvedené stechiometrické koeficienty správne
$Na_2Cr_2O_7 + HCl \longrightarrow NaCl + CrCl_3 + Cl_2 + H_2O$:

a) $2\ Cl^{-I} - 2\ e^- \longrightarrow Cl_2^0$
b) $2\ Cl^{-I} - 2\ e^- \longrightarrow Cr^{III}$
c) $Cr^{VI} + 3\ e^- \longrightarrow Cr^{III}$
d) $Cl^I + 2\ e^- \longrightarrow Cl^{-I}$
e) $Na^{II} + 1\ e^- \longrightarrow Na^I$
f) $Cr^{VII} + 4\ e^- \longrightarrow Cr^{III}$
g) $O^{-I} + 1\ e^- \longrightarrow O^{-II}$
h) $1 + 14 \longrightarrow 2 + 2 + 3 + 7$

119. Jód sa oxiduje v reakciách:

a) $Cl_2 + 2\ KI \longrightarrow I_2 + 2\ KCl$
b) $2\ KI + O_3 + H_2O \longrightarrow I_2 + 2\ KOH + O_2$
c) $3\ I_2 + 10\ HNO_3 \longrightarrow 6\ HIO_3 + 10\ NO + 2\ H_2O$
d) $NaIO_3 + NaClO \longrightarrow NaIO_4 + NaCl$
e) $Pb(NO_3)_2 + 2\ KI \longrightarrow PbI_2 + 2\ KNO_3$
f) $I_2 + H_2S \longrightarrow 2\ HI + S$
g) $I_2 + 5\ Cl_2 + 6\ H_2O \longrightarrow 2\ HIO_3 + 10\ HCl$
h) $Na_3AsO_3 + I_2 + H_2O \longrightarrow Na_3AsO_4 + 2\ HI$

120. Síra sa oxiduje v reakcii:

a) $Fe_2S_3 + 4\ HCl \longrightarrow 2\ FeCl_2 + 2\ H_2 + 3\ S$
b) $2\ Cr + 6\ H_2SO_4 \longrightarrow Cr_2(SO_4)_3 + 3\ SO_2 + 6\ H_2O$
c) $I_2 + H_2S \longrightarrow 2\ HI + S$
d) $NaOH + SO_2 \longrightarrow NaHSO_3$
e) $2\ FeCl_3 + H_2S \longrightarrow 2\ FeCl_2 + S + 2\ HCl$
f) $K_2Cr_2O_7 + S \longrightarrow Cr_2O_3 + K_2SO_4$
g) $Cl_2 + SO_2 + 2\ H_2O \longrightarrow 2\ HCl + H_2SO_4$
h) $4\ FeS_2 + 11\ O_2 \longrightarrow 2\ Fe_2O_3 + 8\ SO_2$

121. Vyberte reakcie, v ktorých je H_2O_2 oxidovadlo:

a) $H_2O_2 + 2\ FeSO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 2\ H_2O$
b) $5\ H_2O_2 + 2\ KMnO_4 + 3\ H_2SO_4 \longrightarrow 5\ O_2 + 2\ MnSO_4 + K_2SO_4 + 8\ H_2O$
c) $H_2O_2 + PbO_2 + 2\ HNO_3 \longrightarrow Pb(NO_3)_2 + O_2 + 2\ H_2O$
d) $H_2O_2 + 2\ KI + H_2SO_4 \longrightarrow I_2 + K_2SO_4 + 2\ H_2O$
e) $Mn^{2+} + H_2O_2 + 2\ OH^- \longrightarrow MnO_2 + 2\ H_2O$
f) $H_2O_2 + H_2S \longrightarrow 2\ H_2O + S$
g) $Ag_2O + H_2O_2 \longrightarrow 2\ Ag + H_2O + O_2$
h) $H_2O_2 + Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + OH^- + OH^\bullet$

122. Rýchlosť chemickej reakcie:

a) u plynov závisí od tlaku
b) závisí od koncentrácie reagujúcich látok
c) je ovplyvnená prítomnosťou katalyzátorov
d) je priamo úmerná súčinu molárnych koncentrácií reagujúcich látok

e) možno vyjadriť ako zmenu koncentrácie reaktantov za časovú jednotku
f) nezávisí od veľkosti aktivačnej energie
g) je určená rovnovážnou konštantou
h) závisí od teploty

123. Rovnovážny stav reakcie:
a) je stav, pri ktorom reakcia prebieha rovnakou rýchlosťou v oboch smeroch
b) je stav, keď sa reaktanty úplne premenili na produkty
c) vyjadruje rovnovážna konštanta
d) je stav, keď sa v reakčnej zmesi koncentrácie reaktantov rovnajú koncentráciám produktov
e) závisí od aktivačnej energie
f) možno ovplyvniť zmenou teploty reakčnej zmesi
g) možno ovplyvniť zmenou koncentrácie produktov
h) možno ovplyvniť prítomnosťou katalyzátorov

124. Chemická rovnováha reakcie 2 HBr $\longleftrightarrow$ $H_2 + Br_2$ s hodnotou reakčného tepla $Q_m = +70\ kJ.mol^{-1}$ sa posunie na stranu reaktantu:
a) zvýšením teploty
b) znížením teploty
c) odstraňovaním H_2 z reakčnej zmesi
d) pridaním Br_2 do reakčnej zmesi
e) pridaním katalyzátora
f) pridaním HBr do reakčnej zmesi
g) odstraňovaním HBr z reakčnej zmesi
h) pridaním H_2 do reakčnej zmesi

125. Rovnováha reakcie 2 NO + O_2 $\longleftrightarrow$ 2 NO_2 s hodnotou reakčného tepla $Q_m = -117\ kJ.mol^{-1}$ sa posúva na stranu reaktantov:
a) znížením teploty
b) zvýšením teploty
c) odstraňovaním NO_2 z reakčnej zmesi
d) pridaním O_2 do reakčnej zmesi
e) zvýšením tlaku v reakčnej zmesi (ide o reakciu v plynnej fáze)
f) znížením tlaku v reakčnej zmesi
g) pridaním NO do reakčnej zmesi
h) pridaním NO_2 do reakčnej zmesi

126. Vyberte správny vzťah pre rovnovážnu konštantu reakcie $N_2 + 3\ H_2$ $\longleftrightarrow$ 2 NH_3 :

a) $K = \frac{[NH_3]}{[H_2]^3.[N_2]}$

b) $K = \frac{[NH_3]^2}{[H_2]^3.[N_2]}$

c) $K = \frac{[N_2].[H_2]^3}{[NH_3]^2}$

d) $K = [N_2] \,.\, [H_2]^3$

e) $K = \frac{[NH_3]^2}{[H_2]^3+[N_2]}$

f) $K = \frac{[N_2]+[H_2]^3}{[NH_3]^2}$

g) $K = \frac{[N_2].[H_2].[NH_3]}{3}$

h) $K = \frac{[N_2]+[H_2]+[NH_3]}{3}$

127. Vyberte správny vzťah pre rovnovážnu konštantu reakcie $4\ KClO_3 \longleftrightarrow KCl + 3\ KClO_4$:

a) $K = \frac{[KCl].[KClO_4]}{[KClO_3]^4}$

b) $K = \frac{[KCl].[KClO_4]^2}{[KClO_3]^3}$

c) $K = \frac{[KClO_3]^4}{[KCl].[KClO_4]^3}$

d) $K = \frac{[KCl].[KClO_4]^3}{[KClO_3]^4}$

e) $K = \frac{[KCl]+[KClO_4]^3}{[KClO_3]^4}$

f) $K = \frac{[KClO_3]^4}{[KCl]+[KClO_4]^3}$

g) $K = \frac{[KClO_3].[KCl].[KClO_4]}{3}$

h) $K = \frac{[KClO_3]+[KCl]+[KClO_4]}{3}$

128. Ktoré z uvedených rovníc vyjadrujú exotermický dej:

a) $2\ SO_3 \longrightarrow 2\ SO_2 + O_2;\ Q_m = +195\ kJ.mol^{-1}$

b) $CO + 1/2\ O_2 \longrightarrow CO_2;\ Q_m = -283\ kJ.mol^{-1}$

c) $4\ NH_3 + 5\ O_2 \longrightarrow 4\ NO + 6\ H_2O;\ Q_m = -906\ kJ.mol^{-1}$

d) $N_2 + 3\ H_2 \longrightarrow 2\ NH_3;\ Q_m = -93\ kJ.mol^{-1}$

e) $2\ H_2 + O_2 \longrightarrow 2\ H_2O;\ Q_m = -452\ kJ.mol^{-1}$

f) $2\ H_2O \longrightarrow 2\ H_2 + O_2;\ Q_m = +452\ kJ.mol^{-1}$

g) $C + O_2 \longrightarrow CO_2;\ Q_m = -394\ kJ.mol^{-1}$

h) $CH_4 + 2\ O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\ H_2O;\ Q_m = -804\ kJ.mol^{-1}$

129. Aktivačná energia reakcie:

a) sa uplatňuje len pri exotermických chemických dejoch
b) sa uplatňuje pri exotermických i endotermických chemických dejoch
c) má vzťah k rýchlosti chemickej reakcie
d) je ovplyvnená prítomnosťou katalyzátora
e) je vyjadrená rovnovážnou konštantou
f) je vyjadrená reakčným teplom
g) závisí od reakčného tepla
h) závisí od rovnovážnej konštanty

130. Pre reakciu $2\ NO_2 \longleftrightarrow N_2O_4$; $Q_m = -57\ kJ.mol^{-1}$ platí:

a) zvýšením teploty sa posúva rovnovážny stav reakcie na stranu reaktantov
b) v smere tvorby N_2O_4 je endotermická
c) zvýšením teploty sa posúva rovnovážny stav reakcie na stranu produktov
d) v smere tvorby N_2O_4 je exotermická
e) ide o oxidačno-redukčný dej
f) znížením teploty sa posúva rovnovážny stav reakcie na stranu reaktantov
g) zvýšením tlaku (pri reakcii v plynnej fáze) sa rovnovážny stav reakcie posúva na stranu produktov
h) znížením tlaku (pri reakcii v plynnej fáze) sa rovnovážny stav reakcie posúva na stranu produktov

131. Pre reakciu $2\ SO_3 \longleftrightarrow 2\ SO_2 + O_2$; $Q_m = +195\ kJ.mol^{-1}$ platí:

a) v smere tvorby SO_3 je exotermická
b) znížením teploty sa posúva rovnovážny stav reakcie na stranu reaktantu
c) zvýšením teploty sa posúva rovnovážny stav reakcie na stranu produktov
d) v smere rozkladu SO_3 je exotermická
e) ide o oxidačno-redukčný dej
f) zvýšením tlaku (pri reakcii v plynnej fáze) sa rovnovážny stav reakcie posúva na stranu reaktantov
g) zvýšením tlaku (pri reakcii v plynnej fáze) sa rovnovážny stav reakcie posúva na stranu produktov
h) v smere tvorby SO_2 je exotermická

132. Podľa Hessovho zákona hodnota reakčného tepla Q_m danej reakcie:

a) závisí od spôsobu, akým reakcia prebehla
b) závisí od počtu medzistupňov, ktorými sa reakcia uskutočnila
c) sa s rastúcim počtom medzistupňov reakcie znižuje
d) je určená rozdielom potenciálnych energií produktov a východiskových látok
e) je úmerná rýchlosti reakcie
f) je ovplyvnená prítomnosťou katalyzátora
g) závisí od rovnovážnej konštanty reakcie
h) sa s rastúcim počtom medzistupňov reakcie zvyšuje

133. Pre exotermické reakcie platí:
a) reakčná sústava teplo pohlcuje
b) reakčná sústava teplo uvoľňuje
c) potenciálna energia produktov je nižšia ako potenciálna energia reaktantov
d) sú zdrojom energie
e) nemôžu mať charakter redoxných dejov
f) nemôžu mať charakter protolytických dejov
g) majú charakter len redoxných dejov
h) nemôžu prebiehať v živých systémoch

134. Pre endotermické reakcie platí:
a) reakčná sústava teplo pohlcuje
b) reakčná sústava teplo uvoľňuje
c) potenciálna energia produktov je vyššia ako potenciálna energia reaktantov
d) sú zdrojom energie
e) všetky majú charakter redoxných dejov
f) všetky majú charakter protolytických reakcií
g) že hodnota Q_m má kladné znamienko
h) že hodnota Q_m má záporné znamienko

135. Zvýšenie koncentrácie reaktantov pri exotermickej reakcii:
a) spôsobí posun rovnováhy reakcie v smere endotermickej reakcie
b) spôsobí posun rovnováhy reakcie v smere exotermickej reakcie
c) ovplyvní iba priebeh oxidačno-redukčných reakcií
d) nemá vplyv na priebeh reakcie
e) spôsobí zvýšenie množstva uvoľneného reakčného tepla
f) nezmení koncentráciu produktov
g) neovplyvňuje smer reakcie
h) spôsobí zníženie množstva uvoľneného reakčného tepla

136. Energetickou bilanciou chemickej reakcie sa zistí:
a) rozdiel molových väzbových energií vznikajúcich väzieb a väzieb zanikajúcich
b) len hodnota molových väzbových energií reaktantov
c) len hodnota molových väzbových energií produktov
d) hodnota reakčného tepla Q_m
e) hodnota rýchlostnej konštanty
f) hodnota aktivačnej energie
g) či je daná reakcia exotermická alebo endotermická
h) typ alebo mechanizmus reakcie

137. Molekulový vodík je reaktívnejší ako molekulový dusík, lebo:

a) pri vzniku molekuly H_2 z atómov vodíka sa uvoľní nižšie množstvo energie ako pri vzniku molekuly N_2

b) pri vzniku molekuly N_2 z atómov dusíka sa uvoľní vyššie množstvo energie ako pri vzniku molekuly H_2

c) väzbová energia v molekule N_2 je vyššia ako v molekule H_2

d) väzbová energia v molekule H_2 je nižšia ako v molekule N_2

e) reakčné teplo Q_m vzniku molekuly H_2 z atómov vodíka je nižšie ako pri vzniku molekuly N_2

f) molekulový vodík je menej stabilný ako molekulový dusík

g) dusík má vyššiu teplotu varu ako vodík

h) H_2 má nižšiu relatívnu molekulovú hmotnosť ako N_2

138. Reakčné teplo Q_m je teplo:

a) ktoré reakčné systémy pri chemickej reakcii len uvoľňujú

b) ktoré reakčné systémy pri chemickej reakcii vymieňajú s okolím

c) ktoré sa pri chemických reakciách spotrebuje alebo uvoľňuje

d) ktoré môže mať len kladné znamienko

e) ktorého hodnotu ovplyvňuje prítomnosť katalyzátora v reakčnej zmesi

f) ktorého hodnota nezávisí od prítomnosti katalyzátora v reakčnej zmesi

g) ktoré vyjadruje rýchlosť chemickej reakcie

h) ktoré môže mať v reakciách kladné alebo záporné znamienko

139. Reakčné teplo Q_m reakcie $C(s) + 1/2\ O_2(g) \longrightarrow CO(g)$ vypočítané z reakčných tepiel reakcií: $C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$; $Q_m = -393\ kJ.mol^{-1}$ $CO(g) + 1/2\ O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$; $Q_m = -283\ kJ.mol^{-1}$ bude mať v zmysle Hessovho zákona hodnotu:

a) $-676\ kJ.mol^{-1}$

b) $-110\ kJ.mol^{-1}$

c) $+110\ kJ.mol^{-1}$

d) $+676\ kJ.mol^{-1}$

e) rovnú súčtu reakčných tepiel tvorby CO_2 z elementárneho uhlíka a z CO

f) rovnú rozdielu reakčných tepiel tvorby CO_2 z elementárneho uhlíka a z CO

g) prislúchajúcu exotermickému deju

h) prislúchajúcu endotermickému deju

140. O aktivačnej energii E_a platí, že:

a) čím je jej hodnota nižšia, tým je rýchlosť chemickej reakcie vyššia

b) jej hodnotu ovplyvňuje prítomnosť katalyzátora

c) jej hodnotu určuje rozdiel potenciálnej energie aktivovaného komplexu reakcie a potenciálnej energie produktov reakcie

d) čím je jej hodnota vyššia, tým je rýchlosť chemickej reakcie nižšia

e) ovplyvňuje hodnotu rovnovážnej konštanty reakcie

f) neovplyvňuje rýchlosť chemickej reakcie

g) sa uplatňuje pri exotermických aj endotermických reakciách

h) sa uplatňuje len pri endotermických reakciách

141. Hodnotu reakčného tepla Q_m chemickej reakcie určuje:

a) prítomnosť katalyzátorov
b) reakčná rýchlosť
c) hodnota rovnovážnej konštanty
d) hodnota aktivačnej energie
e) rozdiel relatívnych atómových alebo molekulových hmotností reaktantov a produktov reakcie
f) množstvo uvoľnenej alebo spotrebovanej energie pri reakcii
g) množstvo energie, ktoré reakčná sústava vymieňa s okolím
h) pH reakčného prostredia

142. O izotopoch vodíka platí:

a) majú rovnaké fyzikálne vlastnosti
b) líšia sa počtom neutrónov v jadre
c) líšia sa počtom protónov v jadre
d) líšia sa počtom elektrónov v elektrónovom obale
e) majú rovnaké nukleónové číslo
f) v organických zlúčeninách sa z izotopov vodíka najčastejšie vyskytuje deutérium
g) majú rovnaké protónové číslo
h) deutérium má jadro deuterón, zložené z jedného protónu a jedného neutrónu

143. Hydridový anión:

a) vzniká z atómu vodíka prijatím valenčného elektrónu od atómu s nízkou hodnotou elektronegativity
b) vzniká z atómu vodíka odovzdaním elektrónu atómu iného prvku
c) vzniká reakciou protónu a jedného elektrónu
d) sa označuje H^-
e) sa označuje H^+
f) vzniká odobratím dvoch elektrónov z molekuly H_2
g) vytvára s katiónmi alkalických kovov hydridy
h) vzniká reakciou protónu a atómu vodíka

144. Označte, ktoré tvrdenie o vodíku je správne:

a) v zlúčeninách s fluórom, kyslíkom a dusíkom sa môže jeho atóm viazať so susednými molekulami kovalentnou väzbou
b) je prvým členom periodickej sústavy prvkov
c) s dusíkom sa nemôže zlučovať priamo, reakcia: $N_2 + 3\ H_2 \longrightarrow 2\ NH_3$ neprebieha ani pri vyššej teplote a ani za použitia katalyzátorov
d) vodík môže redukovať aj sulfidy, napr. $Ag_2S + H_2 \longrightarrow 2\ Ag + H_2S$
e) tvorí ternárne (trojprvkové) zlúčeniny - hydridy - so všetkými prvkami periodickej sústavy prvkov
f) atómy vodíka majú najjednoduchšiu elektrónovú konfiguráciu $1s^1$
g) rýchle difunduje pórovitými stenami pevných látok
h) pri nízkych teplotách (- 253 °C) kondenzuje na bezfarebnú kvapalinu

145. Protón:

a) má silné redukčné účinky
b) sa môže uplatniť ako akceptor elektrónového páru
c) sa označuje H^+
d) s vodou vytvára katión H_3O^+
e) sa viaže s katiónom H^+ a vzniká molekula vodíka

f) môže poskytovať elektrónový pár iným atómom
g) je nestály a viaže sa s látkou, ktorá má voľný elektrónový pár
h) vzniká odobratím elektrónu z atómu vodíka

146. Atómy vodíka:
a) majú vlastnosti veľmi podobné ako atómy ostatných prvkov v I.A (1.) skupine periodickej sústavy prvkov
b) sú reaktívnejšie ako molekuly vodíka
c) môžu prijať alebo odovzdať elektróny a takto vždy vytvoriť protóny
d) vytvorením chemickej väzby (napr. v molekule H_2) nadobúdajú stabilnejšiu elektrónovú konfiguráciu
e) vznikajú rozštiepením molekuly vodíka dodaním potrebnej energie
f) sú príčinou prevažne oxidačných vlastností vodíka
g) sú príčinou redukčných vlastností vodíka (vo väčšine reakcií)
h) sú menej reaktívne ako molekuly vodíka

147. Označte, ktoré reakcie binárnych zlúčenín vodíka s vodou môžu prebiehať:
a) $HBr + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Br^-$
b) $KH + H_2O \longrightarrow H_2 + KOH$
c) $CaH_2 + 2\ H_2O \longrightarrow 2\ H_2 + Ca(OH)_2$
d) $PH_3 + 4\ H_2O \longrightarrow 4\ H_2 + H_3PO_4$
e) $BaH_2 + 2\ H_2O \longrightarrow 2\ H_2 + Ba(OH)_2$
f) $C_2H_6 + 2\ H_2O \longrightarrow 5\ H_2 + 2\ CO_2$
g) $AsH_3 + 3\ H_2O \longrightarrow H_3AsO_3 + 3\ H_2$
h) $NaH + H_2O \longrightarrow H_2 + NaOH$

148. Zlúčenina SrH_2:
a) môže vzniknúť reakciou prvkov stroncia a vodíka
b) sa nazýva hydrid strontnatý
c) má atómy vodíka s oxidačným číslom I
d) má atómy vodíka s oxidačným číslom -I
e) má v štruktúre hydridový anión H^-
f) nemôže reagovať s vodou
g) má atóm stroncia s oxidačným číslom II
h) sa nazýva peroxid strontnatý

149. O binárnych zlúčeninách vodíka platí:
a) hydridy obsahujú kation H^+
b) hydridy sú napr. NaH a CaH_2
c) v prípade H_2S, HCl, NH_3 sú atómy vodíka viazané s príslušným prvkom kovalentnými väzbami
d) hydridy sú ternárne zlúčeniny vodíka s inými prvkami
e) zlúčeniny s nepolárnymi kovalentnými väzbami nereagujú s vodou
f) hydridy obsahujú anióny H^- viazané s prvkami, ktoré majú najnižšie hodnoty elektronegativity (alkalické kovy a kovy alkalických zemín)
g) hydridy reagujú s vodou podľa rovnice: $H_2O + H^- \longrightarrow OH^- + H_2$
h) ich vlastnosti závisia hlavne od polarity väzby medzi atómom vodíka a atómom druhého prvku - podľa toho ich možno rozdeliť na iónové a kovalentné

150. Deutérium:

a) má jadro zložené z jedného protónu a jedného neutrónu
b) podobne ako trícium má jadro zložené z jedného protónu a dvoch neutrónov
c) je izotop vodíka
d) je nuklid ľahkého vodíka
e) má značku D
f) sa môže použiť na sledovanie mechanizmu reakcií a reakčnej kinetiky
g) je ťažká voda
h) s kyslíkom tvorí oxid deutérny D_2O

151. V prírode, hlavne vo vode a v organických zlúčeninách, sa z uvedených izotopov vodíka (prócium, deutérium a trícium):

a) v najnižšom množstve vyskytuje trícium
b) vyskytujú v rovnakom pomere všetky uvedené izotopy
c) najčastejšie vyskytuje deutérium viazané v ťažkej vode
d) v najnižšom množstve vyskytuje prócium
e) vyskytujú najmä deutérium a trícium
f) najčastejšie vyskytuje voľné deutérium
g) v najvyššom množstve vyskytuje prócium
h) najčastejšie vyskytuje izotop $^{1}_{1}H$

152. Vodík:

a) sa pri bežných podmienkach na Zemi nevyskytuje ako atómový vodík
b) môžeme pripraviť reakciou vodnej pary s rozžeraveným koksom podľa rovnice:
$C + H_2O \longrightarrow CO + H_2$
c) má chemické vlastnosti veľmi podobné ako ostatné prvky I.A skupiny
d) v laboratóriu možno pripraviť elektrolýzou vody
e) patrí medzi s^2 prvky
f) sa vo vesmíre vyskytuje v plynnom obale Slnka, stálic a v hmlovinách
g) je po héliu druhý najľahší prvok v sústave prvkov
h) môže reagovať s chlórom podľa rovnice: $H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2\ HCl$

153. Katión H^+:

a) sa tiež nazýva prócium
b) vzniká odovzdaním elektrónu z atómu vodíka
c) s vodou tvorí hydroxidový ión
d) s vodou tvorí oxóniový katión
e) vzniká z atómu vodíka po prijatí elektrónu od atómu iného prvku
f) sa môže spojiť s protónom a vytvoriť tak molekulu H_2
g) môže byť donor elektrónového páru
h) je nestály a viaže sa s látkou, ktorá má voľný elektrónový pár

154. Kyslík:

a) sa nachádza v atmosfére v množstve asi 21 % (obj.)
b) má dva izotopy
c) v zlúčeninách (okrem zlúčenín s fluórom) môže mať oxidačné číslo -II a -I
d) v zlúčeninách má oxidačné číslo len -II
e) v oxidoch získava oktetovú konfiguráciu predchádzajúceho vzácneho plynu hélia
f) v peroxidoch získava konfiguráciu vzácneho plynu argónu
g) môžeme pripraviť elektrolýzou vody
h) sa nachádza v atmosfére v množstve asi 78 % (obj.)

155. O vlastnostiach kyslíka platí tvrdenie:

a) prítomnosť dvoch nespárených elektrónov vo valenčnej vrstve atómu kyslíka predurčuje predovšetkým jeho dvojväzbovosť
b) kyslík má vysokú hodnotu elektronegativity
c) kyslík má nízku hodnotu elektronegativity a preto je silným redukovadlom
d) atómy kyslíka sa môžu spájať do dlhších reťazcov
e) atóm kyslíka má tri nespárené elektróny
f) reakcie kyslíka s inými prvkami sú väčšinou exotermické
g) čistý kyslík je pri štandardných podmienkach v kvapalnom skupenstve
h) kyslík zvyčajne oxiduje iné prvky

156. Ak prijme atóm kyslíka dva elektróny, vznikne:

a) oktetová konfigurácia predchádzajúceho vzácneho plynu hélia
b) anión O_2^-
c) oxidový anión O^{2-}
d) oxidový katión O^{2+}
e) peroxid O_2^{2-}
f) molekula O_2, ktorá má dva nespárené elektróny
g) jednomocný dvojatómový katión O_2^+
h) atóm kyslíka s oxidačným číslom -II

157. Kyslík:

a) molekulový (O_2) je stálejší ako atómový kyslík
b) rozpustený vo vode má význam pre život vodných živočíchov
c) je pri štandardných podmienkach bezfarebný plyn
d) s vodou tvorí oxóniové katióny
e) môžeme získať rozkladom H_2O_2 za katalytického účinku MnO_2
f) molekulový vznikne z dvoch atómov kyslíka a získa tak stabilnejšiu elektrónovú konfiguráciu (neónu)
g) molekulový je stálejší ako ozón
h) sa nedá pripraviť tepelným rozkladom $KMnO_4$

158. Ozón:

a) je izotop kyslíka
b) vzniká z molekuly a atómu kyslíka a má vzorec O_3
c) vzniká v atmosfére pri búrkach
d) sa pripravuje frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu
e) vzniká reakciou: $O + O_2 \longrightarrow O_3$
f) má redukčné účinky
g) ľahko uvoľňuje atómový kyslík, preto má oxidačné účinky
h) má rovnakú molárnu hmotnosť ako molekulový kyslík (O_2)

159. Oxidy:

a) sú zlúčeniny, v ktorých atóm kyslíka má nižšiu hodnotu elektronegativity ako atóm druhého prvku zlúčeniny (okrem fluóru)
b) iónové vytvárajú prevažne alkalické kovy a kovy alkalických zemín
c) amfotérnych prvkov majú atóm kyslíka s oxidačným číslom I
d) sa vôbec nedajú pripraviť priamym zlučovaním prvkov s kyslíkom
e) sú binárne zlúčeniny prvkov s kyslíkom

f) podľa priestorovej štruktúry a vlastností môžeme deliť na iónové, molekulové a polymérne
g) s polymérnou štruktúrou majú atómy viazané prevažne kovalentnými väzbami
h) sú zlúčeniny, v ktorých má atóm kyslíka vyššiu hodnotu elektronegativity ako atóm druhého prvku zlúčeniny (okrem fluóru)

160. Kyselinotvorné oxidy:
a) sú mnohé molekulové oxidy, napr. CO_2, SO_3
b) sú najmä oxidy iónového charakteru
c) reagujú s vodou podľa reakcie: $O^{2-} + H_2O \longrightarrow 2\ OH^-$
d) sú oxidy kovových prvkov s oxidačným číslom vyšším ako V
e) reagujú s vodou za vzniku kyselín
f) ktoré sú nerozpustné vo vode, sa rozpúšťajú v roztokoch hydroxidov za vzniku solí
g) sú oxidy prvkov I.A a II.A (1. a 2.) skupiny periodickej sústavy prvkov
h) vôbec priamo nereagujú s vodou

161. Zásadotvorné oxidy:
a) sú napr. iónové oxidy, ktoré reagujú s vodou podľa rovnice: $O^{2-} + H_2O \longrightarrow 2\ OH^-$
b) sú oxidy kovových prvkov s oxidačným číslom nižším ako IV
c) ktoré sú nerozpustné vo vode, reagujú s kyselinami za vzniku solí
d) sa zlučujú s vodou za tvorby solí
e) sú oxidy alkalických kovov a kovov alkalických zemín
f) sú oxidy kovových prvkov s oxidačným číslom vyšším ako V
g) sú oxidy nekovových prvkov, ktoré sú umiestnené v V.A až VII.A (15. až 17.) skupine periodickej sústavy prvkov
h) vôbec nereagujú s vodou

162. Atóm kyslíka:
a) získava v zlúčenom stave oktetovú konfiguráciu najbližšieho vzácneho plynu (Ne)
b) je pri bežných podmienkach stály
c) reakciou s ďalším atómom kyslíka získava stabilnejšiu elektrónovú konfiguráciu predchádzajúceho vzácneho plynu
d) môže v zlúčeninách vytvárať dve jednoduché väzby, alebo jednu dvojitú väzbu
e) má vo valenčnej vrstve dva nespárené elektróny
f) môže vytvárať dlhšie reťazce, ako napr. atóm uhlíka
g) je v zlúčeninách väčšinou dvojväzbový
h) po prijatí dvoch elektrónov vytvára anión s oxidačným číslom -II

163. Oxidácia látok kyslíkom:
a) môže prebiehať reťazovým mechanizmom
b) nespôsobí zmenu oxidačného čísla atómu kyslíka
c) väčšinou patrí medzi endotermické reakcie
d) prebieha najrýchlejšie pri teplotách do 5 °C
e) napr. v reakcii: $4\ Li + O_2 \longrightarrow 2\ Li_2O$ vedie k zmene oxidačného čísla atómu kyslíka z 0 na -I
f) je napr. reakcia: $2\ H_2 + O_2 \longrightarrow 2\ H_2O$
g) pri ktorej vzniká tepelné a svetelné žiarenie, sa nazýva horenie
h) môže prebiehať aj vo vodnom prostredí

164. O vode platí:
a) je kvantitatívne najviac zastúpenou zlúčeninou v tele novorodenca
b) minerálna voda je chemické indivíduum
c) voda má vo všetkých skupenstvách rovnakú kryštálovú štruktúru
d) voda je rozpúšťadlo iónových zlúčenín
e) pri premene kvapalnej vody na ľad vzniká pravidelná priestorová štruktúra
f) voda je dobré rozpúšťadlo nepolárnych zlúčenín
g) voda nachádzajúca sa v prírode je chemicky čistá látka
h) môže sa uplatniť ako ligand v koordinačných zlúčeninách

165. Jednotlivé atómy v molekule vody:
a) vôbec neobsahujú voľné elektrónové páry
b) neležia na priamke, ale zvierajú uhol 104,5° (v kvapalnom skupenstve)
c) sú viazané kovalentnou väzbou
d) sú viazané vodíkovou väzbou
e) sú viazané iónovou väzbou, a preto je voda dobrým rozpúšťadlom iónových aj kovalentných zlúčenín
f) sú viazané van der Waalsovými silami
g) sú umiestnené v jednej priamke
h) majú štruktúrne usporiadanie H-H-O

166. Označte pri akej teplote má voda najvyššiu hustotu:
a) 0 °C
b) 273,15 K
c) 4 °C
d) 373,15 K
e) 377,15 K
f) 0 K
g) 277,15 K
h) 100 °C

167. Relatívne vysoká teplota varu vody je spôsobená:
a) tým, že v molekule vody jednotlivé atómy prvkov poskytujú na väzby *s* aj *p* elektróny
b) tým, že väzba medzi atómami kyslíka a vodíka je koordinačná
c) iónovým typom väzby medzi atómami kyslíka a vodíka
d) tým, že jednotlivé molekuly vody v kvapalnom skupenstve sú viazané vodíkovými väzbami
e) tým, že molekuly vody sa viažu kyslíkovým mostíkom
f) tým, že atómy kyslíka a vodíka majú rovnaké hodnoty elektronegativity
g) tým, že na štiepenie väzby H-O v molekule vody treba dodať energiu
h) jej relatívne nízkou molekulovou hmotnosťou

168. Označte, ktoré tvrdenie platí:
a) zloženie a štruktúra molekúl vody nemá vplyv na jej fyzikálne a chemické vlastnosti
b) ak molekuly vody obalia v roztoku ióny rozpustenej látky, hovoríme o hydratácii
c) nezávadná pitná voda sa získava sterilizáciou chlórom alebo ozónom
d) voda je v chémii najdôležitejším rozpúšťadlom
e) voda v prírode vždy obsahuje určité množstvo rozpustených látok
f) voda je silný elektrolyt
g) prítomnosť voľných elektrónových párov na atóme kyslíka v molekule vody má vplyv na fyzikálne a chemické vlastnosti vody
h) voda je v roztokoch prítomná len vo forme iónov H_3O^+ a OH^-

169. O roztoku H_2O_2 platí:

a) môže vystupovať ako oxidovadlo v reakcii: $S^{2-} + 4\ H_2O_2 \longrightarrow SO_4^{2-} + 4\ H_2O$

b) môže reagovať so silnými hydroxidmi a vytvárať soli hydrogenperoxidy $M^{I}HO_2$ a peroxidy $M_2^{I}O_2$

c) používa sa ako bieliaci prostriedok a na dezinfekciu v medicíne (3 %-ný vodný roztok)

d) používa sa na neutralizáciu slabých kyselín

e) v kyslom prostredí môže redukovať Mn^{VII} na Mn^{II}

f) koncentráciu peroxidu vodíka môžeme stanoviť na základe objemu kyslíka uvoľneného pri rozklade H_2O_2 (katalyzátor MnO_2)

g) že sa správa ako slabá zásada

h) že má hodnotu pH v rozpätí 7 - 9

170. V molekule peroxidu vodíka:

a) je takáto štruktúra (konštitúcia) atómov: H-O-O-H

b) sú atómy kyslíka navzájom viazané kovalentnou väzbou

c) má atóm kyslíka oxidačné číslo -II

d) sú jednotlivé atómy viazané vodíkovou väzbou

e) má atóm kyslíka oxidačné číslo -I

f) je takéto usporiadanie atómov: O-H-H-O

g) sú atómy vodíka navzájom viazané kovalentnou väzbou

h) má atóm vodíka oxidačné číslo I

171. Hydrogenperoxid draselný, peroxid strontnatý a peroxid sodný majú vzorce:

a)	KHO_2,	SrO_2,	$Na(O_2)_2$
b)	K_2O_2,	$SrHO_2$,	Na_2O_2
c)	KO_2,	$Sr(O_2)_2$,	$NaHO_2$
d)	KHO_2,	SrO_2,	Na_2O_2
e)	KHO,	Sr_2O,	$NaHO_2$
f)	$K(O_2)_2$,	$SrH(O_2)_2$,	Na_2O_2
g)	$(KH)_2O_2$,	Sr_2O_2,	NaO_2
h)	K_2HO,	Sr_2O,	Na_2O_2

172. Trvalú tvrdosť vody:

a) možno odstrániť varom podľa rovnice: $CaCO_3 + H_2O + CO_2 \longleftrightarrow Ca(HCO_3)_2$

b) spôsobuje najmä síran vápenatý a síran horečnatý

c) možno odstrániť podľa reakcie: $Ca(HSO_4)_2 \longrightarrow CaSO_4 + H_2O + SO_3$

d) spôsobuje hlavne $CaSO_4$ a $MgSO_4$

e) nemožno odstrániť varom

f) možno odstrániť pridaním Na_2CO_3 - vznikne $CaCO_3$ a $MgCO_3$

g) možno odstrániť pridaním $CaCO_3$

h) spôsobujú hlavne $CaCO_3$ a $MgCO_3$

173. Prechodnú tvrdosť vody:

a) spôsobuje $CaSO_4$ rozpustený v pramenitých vodách

b) možno odstrániť rozkladom solí, ktoré ju spôsobujú, t.j. $NaHCO_3$ a $KHCO_3$, podľa rovnice:
$2\ NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2CO_3$

c) spôsobujú $Ca(HCO_3)_2$ a $Mg(HCO_3)_2$

d) nemožno odstrániť varom

e) spôsobujú hlavne hydrogenuhličitan horečnatý a hydrogenuhličitan vápenatý
f) možno odstrániť varom podľa reakcie: $Ca(HCO_3)_2 \longrightarrow CaCO_3 + H_2O + CO_2$
g) spôsobujú najmä $CaHPO_4$ a $MgHPO_4$
h) spôsobujú hydrogenuhličitany alkalických kovov a kovov alkalických zemín

174. Ako *p* prvky označujeme:
a) napr. vzácne plyny (okrem He)
b) prvky, ktorých atómy majú vo valenčnom orbitále *s* dva elektróny a v orbitáloch *p* jeden až šesť elektrónov (okrem He)
c) všetky prvky, ktoré sa nachádzajú v 4., 5. a 6. perióde
d) prvky umiestnené v III.A až VIII.A (13. až 18.) skupine periodickej sústavy prvkov (okrem He)
e) prechodné prvky
f) prvky umiestnené v III.B až VIII.B (3. až 10.) skupine periodickej sústavy prvkov
g) napr. prvky Fe, Co, Ni
h) prvky umiestnené v I.A a II.A (1. a 2.) skupine periodickej sústavy prvkov

175. Vzácne plyny:
a) sú prvky: He, Ne, Ag, Kr, Xn, Rh
b) majú atómy, v ktorých sú *s* a *p* orbitály valenčnej vrstvy úplne obsadené elektrónmi za tvorby oktetu (okrem He)
c) valenčné orbitály *s* majú obsadené a postupne od He po Rn si dopĺňajú *p* orbitály jedným až šiestimi *p* elektrónmi
d) vo valenčnej vrstve majú dva elektróny *s* a osem elektrónov *p* (okrem He, ktorý má len dva *s* elektróny)
e) sú prvky VIII.A (18.) skupiny periodickej sústavy prvkov
f) sú prvky: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
g) majú neúplne obsadené valenčné orbitály
h) sú reaktívne prvky

176. Pri bežných podmienkach prvky VIII.A (18.) skupiny:
a) sa nachádzajú v nízkom množstve v atmosfére
b) sú veľmi stabilné
c) sú kvapaliny
d) sa vyskytujú ako nezlúčené atómy
e) vo valenčnej vrstve majú elektrónovú konfiguráciu s^2p^6 (okrem He)
f) vyskytujú sa ako dvojatómové molekuly
g) sú plyny
h) sú v tuhom skupenstve

177. Elektrónovú konfiguráciu najbližšieho nasledujúceho vzácneho plynu môžu atómy halogénov získať:
a) iba pri vytvorení molekuly z dvoch rovnakých atómov ($Br + Br \longrightarrow Br_2$)
b) pri vzniku katiónu, napr. Cl^{3+}, Br^{5+}
c) po prijatí jedného elektrónu
d) vznikom halogenidového aniónu X^- v iónových zlúčeninách
e) pri reakcii s alkalickými kovmi
f) po odovzdaní jedného elektrónu
g) v kovalentných zlúčeninách vytvorením jednej sigma a jednej π väzby
h) vytvorením aniónu X^{2-} v iónových zlúčeninách

178. Cl_2O a Cl_2O_7 sú anhydridy kyselín:

a) $HClO_4$ a $HClO_2$
b) HClO a $HClO_3$
c) $HClO_3$ a HClO
d) HClO a $HClO_4$
e) chloritej a chlórnej
f) chlórnej a chloristej
g) chlorečnej a chloritej
h) chloristej a chlorečnej

179. Halogén s vyššou hodnotou elektronegativity:

a) má väčšiu schopnosť tvoriť halogenidový ión X^- ako halogén s nižšou hodnotou elektronegativity
b) môže reagovať s halogénom s nižšou hodnotou elektronegativity podľa rovnice:
$F_2 + 2\ NaBr \longrightarrow 2\ NaF + Br_2$
c) spôsobuje dismutáciu molekuly halogénu s nižšou hodnotou elektronegativity
d) má v zlúčenine s vodíkom (H-X) polárnejšiu väzbu ako halogén s nižšou hodnotou elektronegativity
e) nereaguje s halogénom, ktorý má nižšiu hodnotu elektronegativity
f) spôsobuje disproporcionáciu molekuly halogénu s nižšou hodnotou elektronegativity
g) redukuje halogén s nižšou hodnotou elektronegativity
h) oxiduje halogén s nižšou hodnotou elektronegativity

180. Pre halogény platí:

a) do elektrónovej konfigurácie najbližšieho nasledujúceho vzácneho plynu chýba ich atómom jeden elektrón
b) zlučovanie halogénov s organickými látkami sa nazýva halogenácia
c) z halogénov môže sublimovať jód
d) z halogénov môže sublimovať bróm
e) pri izbovej teplote je v kvapalnom skupenstve jód
f) v chemických reakciách sa prejavujú ako reaktívne prvky
g) pri izbovej teplote je v kvapalnom skupenstve bróm
h) pri bežných podmienkach je jód tuhá látka

181. Jódová tinktúra je:

a) 5 % (*w* %) roztok jódu v metanole
b) 5 % (*w* %) roztok jódu v etanole
c) 5 % (*w* %) roztok jódu v dietyléteri a používa sa na čistenie okolia rán
d) 3 % (*w* %) roztok jodidu draselného vo vode
e) dezinfekčný prostriedok na čistenie okolia rán
f) 5 % (*w* %) roztok jódu v C_2H_5OH
g) 3 % (*w* %) roztok KI v etanole
h) 5 % (*w* %) roztok jódu v chloroforme

182. Halogény:

a) majú vo valenčnej vrstve elektrónovú konfiguráciu ns^2np^5
b) pre svoju reaktivitu sa v prírode nevyskytujú voľné, ale len viazané v zlúčeninách
c) nachádzajú sa v VII.B (7.) skupine periodickej sústavy prvkov
d) po odovzdaní jedného elektrónu získajú konfiguráciu najbližšieho nasledujúceho vzácneho plynu
e) sú prvky F, Cl, Br, I, At

f) sa nachádzajú v VIII.A (18.) skupine periodickej sústavy prvkov
g) sú pri bežných podmienkach v kvapalnom skupenstve
h) s kyslíkom tvoria oxidy, ktoré všetky sú anhydridy príslušných kyselín

183. Halogenidy:
a) kovov sú vo vode väčšinou dobre rozpustné
b) sú zlúčeniny halogénov s prvkami, ktoré majú vyššiu hodnotu elektronegativity ako halogén
c) sú soli bezkyslíkatých kyselín halogénov
d) podľa štruktúry môžeme deliť na iónové, molekulové a s atómovou štruktúrou
e) sú zlúčeniny halogénov s vodíkom
f) sa nedajú pripraviť priamym zlučovaním prvkov
g) sú všetky bez výnimky jedom pre organizmus človeka
h) iónové sú tie, v ktorých sa halogén viaže s kovom, ktorý má nízku hodnotu elektronegativity

184. Určte vzorec alebo názov soli, ktorá vznikne z oxokyseliny chlóru, v ktorej má atóm chlóru oxidačné číslo VII a hydroxidu železa, v ktorom má atóm železa oxidačné číslo II:
a) $Fe(ClO_4)_2$
b) chloristan železitý
c) $Fe(ClO_3)_2$
d) $Fe(ClO_2)_3$
e) chlorečnan železnatý
f) $Fe(ClO_4)_3$
g) $Fe(ClO_3)_3$
h) chloristan železnatý

185. O halogenovodíkoch platí:
a) v ich molekulách je medzi atómami vodíková väzba
b) v ich molekulách je polárna kovalentná väzba
c) vodný roztok HCl je zložkou žalúdkovej šťavy
d) ich vodné roztoky sa nazývajú halogenidy
e) sú to plyny a ich vodné roztoky sú kyseliny halogenovodíkové
f) vodný roztok HBr je kyselina brómová
g) ich vodné roztoky, okrem HF, sú silné kyseliny
h) nedajú sa pripraviť priamou syntézou z prvkov

186. Dezinfekčný prostriedok chlórové vápno je zmes:
a) $Ca(ClO)_2 + Ca(ClO_2)_2$
b) chlorečnanu sodného a chlórnanu vápenatého
c) $CaCl_2$ a $Ca(ClO)_2$
d) chlórnanu sodného a chlorečnanu vápenatého
e) chlórnanu vápenatého a chloridu vápenatého
f) chloridu sodného a chlórnanu sodného
g) chloridu horečnatého a chloridu vápenatého
h) chlorečnanu vápenatého a chlórnanu vápenatého

187. Posúďte elektronegativitu halogénov:

a) jód je elektronegatívnejší ako bróm
b) najvyššiu hodnotu elektronegativity má fluór
c) všetky halogény majú rovnakú hodnotu elektronegativity
d) bróm je elektronegatívnejší ako chlór
e) hodnota elektronegativity sa znižuje od fluóru k jódu
f) chlór je elektronegatívnejší ako jód
g) hodnota elektronegativity sa zvyšuje od fluóru k jódu
h) halogén s vyššou hodnotou elektronegativity môže oxidovať halogén s nižšou hodnotou elektronegativity

188. Medzi chalkogény patria:

a) prvky VI.A (16.) skupiny periodickej sústavy prvkov
b) prvky VI. periódy periodickej sústavy prvkov
c) prvky, ktorých elektrónová konfigurácia valenčnej vrstvy (n) je ns^2np^6
d) prvky O, S, Se, Te, Po
e) prvky, ktoré majú vo valenčnej vrstve štyri *p* elektróny
f) prvky, ktoré majú vo valenčnej vrstve šesť elektrónov
g) prvky p^5
h) prvky, ktorým chýbajú do elektrónovej konfigurácie najbližšieho nasledujúceho vzácneho plynu dva elektróny

189. O síre platí:

a) nepatrí medzi biogénne prvky
b) vyskytuje sa vo viacerých kryštalických modifikáciách (tzv. alotropia)
c) nachádza sa v nukleových kyselinách
d) atóm síry má vo valenčnej vrstve šesť elektrónov a maximálne kladné oxidačné číslo má šesť
e) dobre sa rozpúšťa v CS_2
f) používa sa pri výrobe prostriedkov proti rastlinným škodcom
g) vôbec sa nenachádza v aminokyselinách
h) kryštalická síra sa nerozpúšťa vo vode

190. Sulfán:

a) má v reakciách redukčné účinky, pričom väčšinou vzniká síra
b) má vzorec CS_2
c) je prudko jedovatý plyn
d) je soľ kyseliny sírovodíkovej
e) je soľ kyseliny sulfánovej
f) je vo vode čiastočne rozpustný a tvorí sulfánovú vodu (kyselinu sulfánovú)
g) má vzorec H_2S
h) možno pripraviť reakciou vodíka so sírou

191. Od kyseliny sulfánovej odvodzujeme soli:

a) ktoré sú dobre rozpustné vo vode, ale nehydrolyzujú
b) sulfidy a hydrogensulfidy
c) sulfáty a hydrogensulfáty
d) sulfity a hydrogensulfity
e) v ktorých sú anióny HS^- alebo S^{2-}
f) sulfidy, ktoré keď sú rozpustné vo vode, ľahko hydrolyzujú
g) v ktorých sú anióny HSO_3^- alebo SO_3^{2-}
h) ktoré majú anión SCN^- a nazývajú sa aj sulfokyanatany (rodanidy)

192. Oxid siričitý:

a) má oxidačné aj redukčné účinky
b) má atómy síry a kyslíka spojené iónovou väzbou
c) má len oxidačné vlastnosti
d) možno priamo oxidovať na SO_3
e) má vzorec SO_2
f) sa priemyselne vyrába spaľovaním síry na vzduchu
g) sa rozpúšťa vo vode, pričom vzniká H_2SO_3
h) je plyn, ktorý je nežiadúcou zložkou ovzdušia

193. Určte vzorec alebo názov soli, získanej reakciou oxokyseliny, v ktorej má atóm síry oxidačné číslo VI, s hydroxidom železa, v ktorom má atóm železa oxidačné číslo II:

a) $FeSO_3$
b) Fe_2S_3
c) $FeSO_4$
d) $Fe_2(SO_4)_3$
e) siričitan železnatý
f) síran železnatý
g) síran železitý
h) sulfid železnatý

194. Kamenec draselno-chromitý má vzorec:

a) $KCr(SO_3)_2.12\ H_2O$
b) $K_2Cr(SO_3)_2.12\ H_2O$
c) $KCr(SO_4)_2.12\ H_2O$
d) K_2SO_3 - $CrSO_4.12\ H_2O$
e) $KCrS_2O_7.12\ H_2O$
f) $KCr(S_2O_4)_2.12\ H_2O$
g) $K[Cr(SO_3)_4].12\ H_2O$
h) $K_2S_2O_4$ - $CrS_2O_6.12\ H_2O$

191. Od kyseliny sulfánovej odvodzujeme soli:

a) ktoré sú dobre rozpustné vo vode, ale nehydrolyzujú
b) sulfidy a hydrogensulfidy
c) sulfáty a hydrogensulfáty
d) sulfity a hydrogensulfity
e) v ktorých sú anióny HS^- alebo S^{2-}
f) sulfidy, ktoré keď sú rozpustné vo vode, ľahko hydrolyzujú
g) v ktorých sú anióny HSO_3^- alebo SO_3^{2-}
h) ktoré majú anión SCN^- a nazývajú sa aj sulfokyanatany (rodanidy)

192. Oxid siričitý:

a) má oxidačné aj redukčné účinky
b) má atómy síry a kyslíka spojené iónovou väzbou
c) má len oxidačné vlastnosti
d) možno priamo oxidovať na SO_3
e) má vzorec SO_2
f) sa priemyselne vyrába spaľovaním síry na vzduchu
g) sa rozpúšťa vo vode, pričom vzniká H_2SO_3
h) je plyn, ktorý je nežiadúcou zložkou ovzdušia

193. Určte vzorec alebo názov soli, získanej reakciou oxokyseliny, v ktorej má atóm síry oxidačné číslo VI, s hydroxidom železa, v ktorom má atóm železa oxidačné číslo II:

a) $FeSO_3$
b) Fe_2S_3
c) $FeSO_4$
d) $Fe_2(SO_4)_3$
e) siričitan železnatý
f) síran železnatý
g) síran železitý
h) sulfid železnatý

194. Kamenec draselno-chromitý má vzorec:

a) $KCr(SO_3)_2.12\ H_2O$
b) $K_2Cr(SO_3)_2.12\ H_2O$
c) $KCr(SO_4)_2.12\ H_2O$
d) $K_2SO_3 - CrSO_4.12\ H_2O$
e) $KCrS_2O_7.12\ H_2O$
f) $KCr(S_2O_4)_2.12\ H_2O$
g) $K[Cr(SO_3)_4].12\ H_2O$
h) $K_2S_2O_4 - CrS_2O_6.12\ H_2O$

191. Od kyseliny sulfánovej odvodzujeme soli:
a) ktoré sú dobre rozpustné vo vode, ale nehydrolyzujú
b) sulfidy a hydrogensulfidy
c) sulfáty a hydrogensulfáty
d) sulfity a hydrogensulfity
e) v ktorých sú anióny HS^- alebo S^{2-}
f) sulfidy, ktoré keď sú rozpustné vo vode, ľahko hydrolyzujú
g) v ktorých sú anióny HSO_3^- alebo SO_3^{2-}
h) ktoré majú anión SCN^- a nazývajú sa aj sulfokyanatany (rodanidy)

192. Oxid siričitý:
a) má oxidačné aj redukčné účinky
b) má atómy síry a kyslíka spojené iónovou väzbou
c) má len oxidačné vlastnosti
d) možno priamo oxidovať na SO_3
e) má vzorec SO_2
f) sa priemyselne vyrába spaľovaním síry na vzduchu
g) sa rozpúšťa vo vode, pričom vzniká H_2SO_3
h) je plyn, ktorý je nežiadúcou zložkou ovzdušia

193. Určte vzorec alebo názov soli, získanej reakciou oxokyseliny, v ktorej má atóm síry oxidačné číslo VI, s hydroxidom železa, v ktorom má atóm železa oxidačné číslo II:
a) $FeSO_3$
b) Fe_2S_3
c) $FeSO_4$
d) $Fe_2(SO_4)_3$
e) siričitan železnatý
f) síran železnatý
g) síran železitý
h) sulfid železnatý

194. Kamenec draselno-chromitý má vzorec:
a) $KCr(SO_3)_2.12\ H_2O$
b) $K_2Cr(SO_3)_2.12\ H_2O$
c) $KCr(SO_4)_2.12\ H_2O$
d) K_2SO_3 - $CrSO_4.12\ H_2O$
e) $KCrS_2O_7.12\ H_2O$
f) $KCr(S_2O_4)_2.12\ H_2O$
g) $K[Cr(SO_3)_4].12\ H_2O$
h) $K_2S_2O_4$ - $CrS_2O_6.12\ H_2O$

195. Pre kyselinu sírovú platí tvrdenie:

a) pri rozpúšťaní H_2SO_4 vo vode sa uvoľňuje veľké množstvo tepla

b) s vodou sa mieša v každom pomere

c) v zriedenom roztoku stráca svoje kyslé vlastnosti a zvyšuje svoje oxidačné vlastnosti

d) vzniká reakciou SO_3 s vodou

e) tvorí soli hydrogensírany a sírany

f) vzniká reakciou: $SO_2 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$

g) pri riedení lejeme vodu do H_2SO_4

h) koncentrovaná má silné oxidačné a dehydratačné účinky

196. Elektrónová konfigurácia valenčnej vrstvy chalkogénov je:

a) taká, že týmto prvkom do elektrónovej konfigurácie najbližšieho nasledujúceho vzácneho plynu chýbajú dva elektróny

b) ns^2np^3

c) ns^2np^4

d) ns^2np^2

e) ns^1np^5

f) ns^1np^4

g) rovnaká ako vo valenčnej vrstve halogénov

h) $ns^2np_x^2np_y^1np_z^1$

197. Elektrónová konfigurácia atómu dusíka (Z = 7) je:

a) $[Ne]2s^22p^3$

b) $[He]2s^22p_x^12p_y^12p_z^1$

c) rovnaká ako atómu fosforu (Z = 15)

d) $1s^22s^22p^3$

e) $[He]3s^23p^3$

f) rovnaká ako atómu arzénu

g) taká, že atóm dusíka má tri nespárené elektróny

h) $[He]2s^22p^3$

198. Prvky V.A (15.) skupiny periodickej sústavy prvkov:

a) patria medzi p^3 prvky

b) dusík a fosfor patria medzi základné biogénne prvky

c) majú vo valenčnej vrstve päť elektrónov

d) sú: N, P, V, Nb, Ta

e) majú elektróny rozložené vo vrstvách K, L a M

f) majú vo valenčnej vrstve elektrónovú konfiguráciu ns^2np^3

g) sa všetky nachádzajú v prírode len v zlúčeninách

h) sú: dusík, fosfor, arzén, antimón a bizmut

199. Molekuly dusíka:

a) sú veľmi stabilné, pretože energia väzby N≡N je veľmi vysoká (946 $kJ.mol^{-1}$)

b) majú atómy dusíka spojené polárnymi kovalentnými väzbami

c) majú elektrónový štruktúrny vzorec |N=N|

d) sú súčasťou atmosféry v množstve asi 78 % (obj.)

e) sú pri bežných podmienkach v plynnom skupenstve

f) sú v atmosfére zastúpené v množstve asi 21 % (obj.)

g) majú dva atómy dusíka spojené trojitou väzbou

h) sú nestále, ľahko sa rozkladajú na atómy

200. O amoniaku platí:

a) je zložka amminkomplexov
b) pri laboratórnych podmienkach je bezfarebný plyn
c) nerozpúšťa sa vo vode
d) najčastejšie sa správa ako kyselina, môže odovzdať protón iným látkam
e) je zlúčenina, ktorej molekuly sa navzájom spájajú vodíkovými väzbami
f) môže sa pripraviť reakciou dusíka s vodíkom
g) s vodou reaguje ako Brönstedova zásada
h) jeho vodný roztok farbí kongočerveň na modrofialovo

201. Kyselina dusičná:

a) oxiduje prakticky všetky kovy okrem zlata a platinových kovov
b) tvorí soli hydrogendusičnany a dusičnany
c) má výrazné oxidačné účinky, ktoré závisia od jej koncentrácie, od teploty a od druhu oxidovanej látky
d) je silná kyselina
e) sa s vodou mieša v každom pomere
f) tvorí soli typu $M^{I}NO_2$
g) sa v laboratóriu môže pripraviť reakciou: $2\ NaNO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow 2\ HNO_3 + Na_2SO_4$
h) spolu s HCl, v pomere 1:3, tvorí lúčavku kráľovskú

202. O amónnych soliach platí tvrdenie:

a) katión NH_4^+ má kyslý charakter
b) uhličitan amónny je nestály a asi pri 60 °C sa rozkladá
c) môžu byť zložené z katiónu NH_4^+ a kyselinového aniónu X^- a mať všeobecný vzorec NH_4X
d) amónne soli rozpustné vo vode podliehajú hydrolýze
e) takmer všetky sú dobre rozpustné vo vode
f) vo vodných roztokoch neionizujú
g) zásaditý charakter katiónu NH_4^+ vyjadruje protolytická reakcia:
$NH_4^+ + H_2O \longrightarrow NH_3 + H_3O^+$
h) ak majú v molekule anión X^- odvodený od silnej kyseliny, pH ich vodných roztokov je nižšie ako 7

203. O dusíku platí:

a) maximálne kladné oxidačné číslo jeho atómu je V a záporné oxidačné číslo je -III
b) vo valenčnej vrstve má jeho atóm dva *s* elektróny a päť *p* elektrónov
c) nachádza sa viazaný v liadku amónnom, ktorý sa používa ako priemyselné hnojivo
d) v zlúčeninách sa atóm dusíka môže viazať jednoduchou, dvojitou alebo trojitou väzbou
e) s vodíkom tvorí zlúčeniny: NH_3, N_2H_4 (hydrazín) a N_3H (azoimid)
f) je viazaný v zlúčenine, ktorá sa tiež nazýva "rajský plyn"
g) tvorí tri oxidy: N_2O, NO_3, N_2O_7
h) nachádza sa viazaný v močovine

204. O fosfore, (Z = 15), platí tvrdenie:

a) s vodíkom tvorí fosfán PH_3 a difosfán P_2H_4

b) vo forme vápenatých a horečnatých solí sa vyskytuje v kostiach a v zuboch

c) s halogénmi (X) tvorí zlúčeniny typu P_2X_3 a P_2X_5

d) patrí medzi biogénne prvky

e) má elektróny rozložené vo vrstvách K, L, M a N

f) vytvára prevažne iónové zlúčeniny

g) vytvára prevažne zlúčeniny s kovalentnými väzbami

h) s kyslíkom tvorí oxidy P_4O_6 a P_4O_{10}

205. O dusíku platí tvrdenie:

a) atóm dusíka má kladné oxidačné číslo len v zlúčeninách s kyslíkom a fluórom, ktoré majú vyššiu hodnotu elektronegativity

b) vyrába sa frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu

c) v atmosfére sa vyskytuje prevažne vo forme atómového dusíka

d) používa sa tam, kde je treba vytvoriť inertnú atmosféru

e) atóm dusíka v niektorých zlúčeninách sa môže viazať s inými molekulami aj vodíkovými väzbami

f) jeho molekula má elektrónový štruktúrny vzorec |N≡N|

g) nachádza sa v hnojive nazvanom superfosfát

h) ak má atóm dusíka v zlúčenine voľný elektrónový pár, môže sa viazať koordinačnou väzbou s atómami iných prvkov za vzniku komplexov

206. O fosfore platí:

a) vyskytuje sa vo viacerých alotropických modifikáciách

b) s vodíkom tvorí fosfán PH_3 a difosfán P_2H_4

c) má tri nespárené elektróny v orbitáloch $3p$

d) má izotop ^{32}P, ktorý sa využíva pri štúdiu reakčných mechanizmov

e) vyskytuje sa ako biely, červený a čierny fosfor

f) prírodnou surovinou na výrobu fosforu je minerál dolomit

g) nachádza sa v glykolipidoch

h) atóm fosforu sa môže viazať s inými molekulami aj väzbou kyslíkovým mostíkom

207. Biely fosfor:

a) je podstatne menej reaktívny ako červený a čierny fosfor

b) je tvorený štvoratómovými molekulami

c) sa dobre rozpúšťa vo vode a tak priamo tvorí H_3PO_4

d) je najreaktívnejšou modifikáciou fosforu

e) svetielkuje

f) na vzduchu je veľmi reaktívny a uchováva sa pod vodou

g) je nejedovatou modifikáciou fosforu

h) pri horení dáva oxidy: $P_4 \xrightarrow{O_2} P_4O_6 \xrightarrow{O_2} P_4O_{10}$

208. Kyselina trihydrogenfosforečná:

a) sa nenachádza v zlúčeninách: ATP, ADP a AMP

b) vzniká reakciou: $P_4O_{10} + 6\ H_2O \longrightarrow 4\ H_3PO_4$

c) má význam v metabolizme sacharidov

d) tvorí soli, ktoré sú všetky dobre rozpustné vo vode

e) je súčasťou nukleových kyselín

f) je trojsýtna, stredne silná kyselina

g) už pri obyčajnej teplote je veľmi reaktívna a má silné oxidačné účinky

h) tvorí len dva typy solí: hydrogenfosforečnany a fosforečnany

209. Keď zreaguje 1mol kyseliny trihydrogenfosforečnej a 1mol hydroxidu, v ktorom má atóm železa oxidačné číslo II, vznikne:

a) $Fe_3(PO_4)_2$

b) $FeHPO_4$

c) $Fe_2(HPO_4)_3$

d) $Fe(H_2PO_4)_2$

e) dihydrogenfosforečnan železnatý

f) $FePO_4$

g) hydrogenfosforečnan železitý

h) hydrogenfosforečnan železnatý

210. Chloristan bizmutitý, dihydrogenfosforečnan strontnatý a dihydrogenarzeničnan amónny majú vzorce:

a) $Bi(ClO_2)_2$,	$SrHPO_4$,	$(NH_4)_3AsO_4$
b) $Bi(ClO_3)_3$,	$Sr_3(PO_4)_2$,	NH_4AsO_3
c) $Bi(ClO_4)_3$,	$Sr(H_2PO_4)_2$,	$NH_4H_2AsO_4$
d) $BiClO_4$,	$SrH_2P_2O_7$,	$(NH_4)_2AsO_2$
e) $BiCl_3$,	$Sr_3(PO_4)_2$,	$(NH_4)_3AsO_3$
f) $Bi(ClO)_4$,	$Sr(H_2PO_4)_2$,	$NH_4H_2AsO_4$
g) $Bi(ClO)_3$,	$Sr_2P_2O_7$,	$(NH_4)_3AsO_3$
h) $Bi(ClO_4)_3$,	$Sr(H_2PO_4)_2$,	$(NH_4)_2H_2AsO_4$

211. O uhlíku (Z = 6) platí:

a) atóm uhlíka nemôže tvoriť zlúčeniny, v ktorých sú na jeden atóm uhlíka viazané rôzne atómy halogénov, napr. CF_2Cl_2, $CFCl_3$

b) atóm uhlíka môže mať oxidačné číslo -IV v zlúčeninách s prvkami, ktoré majú nižšiu hodnotu elektronegativity (napr. s vodíkom v metáne)

c) je najrozšírenejším prvkom v prírode

d) v prírode sa vyskytuje voľný aj viazaný v zlúčeninách

e) patrí medzi biogénne prvky

f) atóm uhlíka sa nachádza v zlúčeninách HCN, CS_2 a $COCl_2$, ktoré sa v medicíne používajú ako liečivá

g) atóm uhlíka vo väčšine zlúčenín vystupuje ako štvorväzbový

h) patrí medzi p^2 prvky

212. Zlúčenina $COCl_2$:

a) sa pripravuje priamym zlučovaním oxidu uhoľnatého s chlórom

b) sa nazýva guanidín

c) je dichloridom oxidu uhoľnatého

d) sa nazýva fosgén
e) sa v laboratóriách používa ako rozpúšťadlo
f) je prudko jedovatý plyn, používal sa na vojenské účely
g) patrí medzi deriváty kyseliny uhličitej
h) má štruktúru: Cl-C-OCl a je derivátom kyseliny chlórnej

213. Určte, ktoré tvrdenie o CO platí:
a) má schopnosť sa viazať ako ligand na atómy prechodných kovov a byť zložkou komplexných zlúčenín
b) vzniká pri spaľovaní uhlíka za nedostatočného prístupu vzduchu
c) je súčasťou výfukových plynov spaľovacích motorov a znečisťuje životné prostredie
d) má štruktúrny vzorec: O=C=O a jeho molekula je symetrická, nepolárna
e) môže vznikať reakciou: $C + CO_2 \longleftrightarrow 2\ CO$
f) je zložkou vodného plynu (zmes $CO + H_2$)
g) môže oxidovať oxidy kovov na elementárne kovy
h) vzniká termickým rozkladom $CaCO_3$

214. O uhlíku (Z = 6) platí tvrdenie:
a) elektrónová konfigurácia atómu uhlíka v základnom stave je $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$
b) atóm uhlíka má v základnom stave dva nespárené elektróny v orbitáloch $2p$
c) pri zlučovaní môže uplatňovať tetraedrickú hybridizáciu SP^3
d) vo väčšine zlúčenín vystupuje ako dvojväzbový
e) energia väzieb C-C, C=C, C≡C je rovnaká
f) atóm uhlíka môže s atómami iných prvkov tvoriť polárne aj nepolárne kovalentné väzby
g) pre atóm uhlíka je typické, že v zlúčenine sa s atómom iného prvku môže viazať vodíkovou väzbou
h) ak má atóm uhlíka v zlúčenine voľný elektrónový pár, môže vystupovať ako donor elektrónov a viazať sa koordinačnou väzbou (napr. karbonyly prechodných kovov)

215. Kyselina uhličitá:
a) sa dá z roztoku izolovať v kryštalickej forme
b) tvorí soli, v ktorých sú anióny HCO_3^- alebo CO_3^{2-}
c) sa nachádza aj v ľudskom organizme
d) tvorí soli uhličitany, ktoré nemožno rozložiť pôsobením silnejších kyselín ako je H_2CO_3
e) vzniká rozpúšťaním CO_2 vo vode a prevažnou časťou v roztoku sú hydratované molekuly $CO_2 \cdot x\ H_2O$
f) tvorí soli uhličitany, ktoré vo vodnom roztoku podliehajú hydrolýze (ak sú rozpustné)
g) tvorí anión HCO_3^-, ktorý môže byť v niektorých protolytických reakciách zásadou
h) patrí medzi silné kyseliny

216. O kremíku platí tvrdenie:

a) pri bežných podmienkach je v plynnom skupenstve
b) tvorí oxid kremičitý, ktorý pri tavení s alkalickými hydroxidmi reaguje podľa všeobecnej rovnice: $SiO_2 + 2\ M^{I}OH \longrightarrow M_2^{I}SiO_3 + H_2O$
c) binárne zlúčeniny vodíka s kremíkom majú všeobecný vzorec: Si_nH_{2n+2}
d) tvorí binárne zlúčeniny s prvkami s nižšou hodnotou elektronegativity (kovy) - ktoré sa nazývajú silicidy
e) s kyslíkom tvorí SiO_2, ktorý je stály voči vode aj kyselinám (okrem HF)
f) väzby Si-Si sú pevnejšie ako väzby C-C
g) s vodíkom tvorí silikáty
h) s chlórom tvorí chlorid kremičitý - $SiCl_4$ a s vodíkom silány

217. O prvkoch IV.A (14.) skupiny periodickej sústavy platí:

a) v prírode sa okrem uhlíka vyskytujú len v zlúčeninách
b) vo valenčnej vrstve majú štyri elektróny
c) C je nekov, Si, Ge, Sn a Pb sú kovy
d) atómy uhlíka, kremíka a germánia sa v zlúčeninách viažu aj dvojitými a trojitými väzbami
e) vo valenčnej vrstve majú elektrónovú konfiguráciu: ns^2np^2
f) tvoria rovnaké zlúčeniny s veľmi podobnými vlastnosťami
g) patria medzi biogénne mikroprvky
h) do elektrónovej konfigurácie najbližšieho nasledujúceho vzácneho plynu im chýbajú štyri elektróny

218. O kremíku a jeho zlúčeninách platí:

a) atóm kremíka má v zlúčeninách s elektronegatívnejšími prvkami najčastejšie oxidačné číslo IV
b) kremík, podobne ako uhlík, môže tvoriť reťazce spojené jednoduchou (Si-Si) a dvojitou kovalentnou väzbou (Si=Si), pričom väzby sú rovnako silné, rozdiel je len v dĺžke reťazcov
c) kremík tvorí s vodíkom zlúčeniny, ktoré sa nazývajú silány
d) kremík je najrozšírenejším prvkom v prírode
e) SiO_2 sa môže taviť s alkalickými hydroxidmi za vzniku rozpustných silánov
f) kremík sa v nízkom množstve vyskytuje v telách vyšších živočíchov a v niektorých rastlinách
g) kremík môže tvoriť zlúčeniny: SiS_2, SiC a halogenidy typu SiX_4
h) sklo vzniká tavením kremenného piesku so zmesou alkalických uhličitanov

219. Určte, ktoré tvrdenie o kyanidoch je správne:

a) kyanidy majú v molekule anión OCN^-
b) kyanidový anión môže byť ligandom v komplexných zlúčeninách
c) kyanidový anión môže byť centrálnym atómom v koordinačných zlúčeninách
d) kyanidy sú soli kyseliny kyanatej
e) kyanidy sa odvodzujú od kyseliny kyanovodíkovej
f) z kyanidov je jedovatý len KCN (cyankáli)
g) anión CN^- je silná zásada a preto rozpustné kyanidy vo vode silne hydrolyzujú
h) všetky kyanidy sú prudko jedovaté

220. Podstatu vzniku krasových útvarov vyjadruje rovnica:

a) $2\ NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$

b) $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$

c) $Ca(HCO_3)_2 \longleftrightarrow CaCO_3 + CO_2 + H_2O$

d) $Ca(HSO_4)_2 \longleftrightarrow CaSO_4 + SO_3 + H_2O$

e) $Mg(NO_3)_2 \longrightarrow MgO + N_2O_5$

f) $MgCO_3 \longrightarrow MgO + CO_2$

g) $CaSO_4 \longrightarrow CaO + SO_3$

h) $Mg(HSO_4)_2 \longleftrightarrow MgSO_4 + SO_3 + H_2O$

221. Prvky B, Al, Ga, In, Tl:

a) vo valenčnej vrstve majú elektrónovú konfiguráciu ns^2np^1

b) patria medzi prechodné prvky

c) v prírode sa vyskytujú len viazané v zlúčeninách

d) všetky tvoria zlúčeniny, v ktorých sú ich atómy viazané výlučne kovalentnými väzbami

e) vyznačujú sa rovnakou chemickou reaktivitou a schopnosťou vo vodných roztokoch tvoriť katióny

f) patria medzi p^1 prvky

g) vo valenčnej vrstve majú tri elektróny v orbitáloch *p*

h) okrem bóru sú všetky kovy

222. Keď zreagujú 3 móly kyseliny sírovej a 2 móly hydroxidu hlinitého vznikne:

a) 3 mol H_2O

b) 1 mol síranu hlinitého

c) 1 mol $Al_2(SO_3)_3$

d) 2 mol $Al_2(SO_4)_3$

e) 6 mol H_2O

f) 1 mol $Al_2(SO_4)_3$

g) 2 mol síranu hlinitého

h) 1 mol tiosíranu hlinitého

223. O hliníku platí:

a) má redukčné vlastnosti, ktoré sa využívajú v aluminotermii

b) má veľkú oxidačnú schopnosť

c) alobal používaný v potravinárstve je chemicky hliník

d) v zlúčeninách má atóm hliníka oxidačné čísla III a V

e) môže sa nachádzať v komplexných zlúčeninách, napr. hexafluorohlinitan sodný, tetrahydroxohlinitan lítny

f) v zlúčenine $Al(HSO_4)_3$ má atóm hliníka oxidačné číslo I

g) vyrába sa elektrolýzou taveniny Al_2O_3 s kryolitom

h) pri zohrievaní na vzduchu reaguje podľa rovnice: $4\ Al + 3\ O_2 \longrightarrow 2\ Al_2O_3$

224. Hliník:

a) má veľkú redukčnú schopnosť
b) nevedie elektrický prúd
c) tvorí so slabými kyselinami soli, ktoré v roztokoch neionizujú a nepodliehajú hydrolýze (napr. octan)
d) má v zlúčeninách atómy s oxidačným číslom III
e) je na vzduchu stály, pretože na povrchu vytvára kompaktnú vrstvu oxidu, ktorá ho chráni pred ďalším vplyvom vody a okolitého prostredia
f) patrí medzi ušľachtilé kovy
g) nemôže tvoriť binárne zlúčeniny
h) tvorí hydroxid hlinitý, ktorý môže reagovať s vodnými roztokmi silných kyselín aj hydroxidov

225. Prvky: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr:

a) majú atómy, ktoré majú o jeden valenčný elektrón menej ako predchádzajúci vzácny plyn
b) nazývajú sa tiež kovy alkalických zemín
c) sú kovy
d) patria medzi s^1 prvky
e) sa tiež nazývajú alkalické kovy
f) majú jeden valenčný elektrón *p*
g) nachádzajú sa v I.A (1.) skupine periodickej sústavy prvkov
h) patria medzi prvky s vysokou hodnotou elektronegativity

226. O alkalických kovoch môžeme tvrdiť:

a) katióny alkalických kovov M^+ majú elektrónovú konfiguráciu predchádzajúceho vzácneho plynu
b) sú pomerne mäkké a dajú sa krájať nožom
c) ich atómy sa ľahko redukujú na ióny podľa všeobecnej rovnice: $M + e \longrightarrow M^-$
d) ich atómy majú v zlúčeninách oxidačné číslo I
e) ich atómy sa oxidujú na ióny podľa všeobecnej rovnice: $M \longrightarrow M^{2+} + 2\,e$
f) v zlúčeninách sa ich atómy vyskytujú ako anióny
g) všetky izotopy francia sú rádioaktívne
h) ich oxidy sú zásadotvorné

227. Pre zlúčeniny alkalických kovov platí, že:

a) prevažne majú iónový charakter (výnimkou sú niektoré zlúčeniny lítia)
b) katióny alkalických kovov sú v zlúčeninách bezfarebné
c) pary ich prchavých zlúčenín vždy farbia plameň na karmínovočerveno
d) vo vode neionizujú, ale ostávajú vo forme molekúl
e) atómy alkalických kovov majú v zlúčeninách oxidačné číslo I
f) väčšinou sú dobre rozpustné vo vode
g) zlúčeniny obsahujúce draslík farbia plameň na žlto
h) ich katióny sú farebné

228. Kovy umiestnené v rade napätia naľavo od vodíka:
a) majú záporné elektródové potenciály
b) označujeme ako ušľachtilé
c) sú napr. Li, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Ni, Fe, Pb
d) sa nerozpúšťajú v roztokoch silných kyselín za vývoja vodíka
e) sú napr. Li, Mg, Pb, Cu, Hg, Ag, Pt, Au
f) reagujú s kyselinami za vzniku vodíka
g) označujeme ako neušľachtilé
h) majú nulový elektródový potenciál

229. Prvky s^2:
a) tvoria zlúčeniny, v ktorých majú ich atómy oxidačné číslo II
b) nazývajú sa tiež alkalické kovy
c) patria medzi prvky s nízkou hodnotou elektronegativity
d) v prírode sa nachádzajú voľné aj viazané v zlúčeninách
e) sú reaktívnejšie ako prvky umiestnené v II.B (12.) skupine periodickej sústavy prvkov
f) sú silné oxidovadlá
g) majú atómy, ktoré sa môžu oxidovať podľa všeobecnej rovnice: $M \longrightarrow M^{2+} + 2\,e$
h) tvoria zlúčeniny, ktoré sú všetky rozpustné vo vode

230. Pre prvky *s* platí:
a) všetky patria medzi kovy (okrem vodíka a He)
b) atómy prvkov s^1 majú v zlúčeninách oxidačné číslo I
c) v zlúčeninách sa ich atómy vyskytujú ako anióny
d) ich atómy majú o jeden alebo dva elektróny viacej ako atómy predchádzajúcich vzácnych plynov
e) atómy prvkov s^2 majú v zlúčeninách typické oxidačné číslo II
f) ich atómy majú o jeden alebo dva elektróny menej ako atómy predchádzajúcich vzácnych plynov
g) nachádzajú sa v I.A a II.A. (1. a 2.) skupine periodickej sústavy prvkov (okrem He)
h) na väzbu s inými prvkami poskytujú ich atómy elektrónový pár

231. Horčík:
a) zaraďujeme medzi nekovové prvky
b) zaraďujeme medzi chalkogény
c) môžeme pripraviť elektrolýzou taveniny $MgCl_2$
d) sa môže nachádzať v zelených rastlinách
e) zaraďujeme medzi prvky III. periódy v sústave prvkov
f) patrí medzi alkalické kovy
g) patrí medzi prvky, ktoré sú silné redukovadlá
h) sa nachádza v II.A (2.) skupine periodickej sústavy prvkov

232. Oxid vápenatý:
a) je pri bežných podmienkach tuhá látka
b) sa nazýva aj "hasené vápno"
c) pri reakcii s vodou spôsobí, že pH vzniknutého roztoku bude vyššie ako 7
d) pod názvom "baryt" sa používa ako hnojivo
e) sa môže pripraviť rozkladom $CaCO_3$
f) je kyselinotvorný oxid
g) s vodou nereaguje
h) reaguje s vodou za vzniku hydroxidu

233. Prvky s^1:

a) tvoria soli, ktoré sú väčšinou rozpustné vo vode (okrem vodíka)
b) sú: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
c) sa vyznačujú dobrou elektrickou a tepelnou vodivosťou (okrem H)
d) tvoria katióny, ktoré majú o jeden elektrón viacej ako predchádzajúci vzácny plyn
e) sú umiestnené v I. hlavnej (A) skupine (1.) periodickej sústavy prvkov
f) pre svoju reaktívnosť sa uskladňujú v chemicky inertnom prostredí (okrem H)
g) všetky tvoria katióny s oxidačným číslom I a II
h) tvoria zlúčeniny, ktoré majú prevažne iónový charakter (okrem vodíka)

234. O alkalických kovoch platí:

a) pri horení na vzduchu vzniká z lítia Li_2O a zo sodíka vzniká Na_2O_2
b) zlúčeniny obsahujúce sodík farbia plameň na červeno
c) majú redukčné vlastnosti, čo je možno vyjadriť reakciou s vodíkom:
$2\ M + H_2 \longrightarrow 2\ M^+H^-$
d) majú zo všetkých prvkov najvyššie hodnoty ionizačných energií
e) sodík a draslík reagujú s vodou podľa všeobecnej rovnice:
$2\ M + 2\ H_2O \longrightarrow 2\ MOH + H_2$
f) tvoria hydridy, ktoré s vodou reagujú za vzniku hydroxidov
g) sodík sa môže pripraviť elektrolýzou taveniny NaCl
h) elektrónovú konfiguráciu na predposlednej elektrónovej vrstve majú rovnakú ako má najbližší predchádzajúci vzácny plyn na poslednej vrstve

235. Pri porovnaní sily (zásaditosti) roztokov hydroxidov alkalických kovov a kovov alkalických zemín platí, že:

a) KOH je silnejší ako $Ca(OH)_2$
b) CsOH je silnejší ako NaOH
c) LiOH je slabší ako NaOH
d) KOH je slabší ako LiOH
e) NaOH je slabší ako RbOH
f) $Ca(OH)_2$ je silnejší ako $Ba(OH)_2$
g) $Sr(OH)_2$ je silnejší ako CsOH
h) RbOH je silnejší ako $Ca(OH)_2$

236. Kovové prvky s^1 a s^2:

a) sa líšia tým, že prvky s^1 tvoria zásadotvorné oxidy a prvky s^2 tvoria oxidy, ktoré sú kyselinotvorné
b) tvoria hydroxidy
c) sú silné redukovadlá
d) ľahko odovzdávajú valenčné elektróny a tvoria katióny
e) v prírode sa vyskytujú voľné aj viazané
f) ktoré sa nachádzajú napr. v 4. perióde, tvoria peroxidy
g) tvoria s vodíkom binárne zlúčeniny, nazývané hydridy
h) sú v zlúčeninách viazané väčšinou iónovou väzbou

237. O *d* prvkoch môžeme povedať:

a) majú vysoké teploty topenia a varu (okrem Hg)
b) môžu byť ligandmi v koordinačných zlúčeninách
c) dobre vedú teplo a elektrický prúd
d) podľa oxidačného čísla majú ich zlúčeniny v roztokoch rôzne sfarbenie, napr. zlúčeniny Cr^{VI} sú žlté a zlúčeniny Cr^{III} sú zelené

e) nazývajú sa tiež neprechodné prvky
f) mnohé *d* prvky a ich zlúčeniny pôsobia ako katalyzátory chemických reakcií
g) patria medzi kovy alkalických zemín
h) v zlúčeninách môžu mať ich atómy rôzne oxidačné čísla

238. Medzi *d* prvky patria:
a) prvky, ktorých atómy majú elektróny v orbitáloch n*s* a tiež v orbitáloch $(n - 1)d^{1-10}$, kde: n = 4 - 7
b) prechodné prvky
c) prvky, ktorých katióny sú vo vodných roztokoch prevažne bezfarebné
d) napr. N, O, S, Cl
e) napr. V, Cr, Mn, Zr, Mo
f) prvky, ktorých atómy na tvorbu väzieb môžu využiť orbitál n*s*, ako aj $(n - 1)d$ orbitály
g) prvky VIII.A (18.) skupiny periodickej sústavy prvkov
h) prvky umiestnené v A skupinách periodickej sústavy prvkov

239. Pre prechodné prvky platí:
a) na tvorbu väzieb okrem orbitálu n*s* využívajú aj $(n - 1)d$ orbitály
b) ich atómy majú najvyššie oxidačné čísla v zlúčeninách s fluórom a kyslíkom
c) v zlúčeninách majú ich atómy oxidačné čísla len II a III
d) majú schopnosť tvoriť koordinačné zlúčeniny
e) dopĺňajú si $(n - 1)d$ orbitály a preto za sebou v jednej perióde nasleduje vždy desať prechodných prvkov
f) že ich atómy majú v zlúčeninách oxidačné číslo -II, -III, -IV, -V
g) môžu byť donormi elektrónov v koordinačných zlúčeninách
h) ióny a zlúčeniny *d* prvkov sú väčšinou farebné

240. Vyberte neutrálne molekuly alebo ióny, ktoré môžu byť ligandmi v komplexných zlúčeninách:
a) H_2, Na^+, CO_3^{2-}
b) F^-, Cl^-, CN^-
c) H_2O, NH_3, CO
d) všetky tie, ktoré môžu byť akceptormi elektrónov
e) CN^-, OH^-, I^-
f) Br^-, H_2O, CO
g) O_2^{2-}, S^{2-}, SCN^-
h) O_2^{2-}, H_3O^+, CH_4

241. V komplexnej zlúčenine $[Ni(NH_3)_6](NO_3)_2$:
a) je ligandom kation $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$
b) sú ligandmi molekuly NH_3
c) sú ligandmi anióny NO_3^-
d) je atóm niklu donorom elektrónového páru
e) je nikel centrálnym atómom
f) je oxidačné číslo centrálneho atómu II
g) má centrálny atóm koordinačné číslo 6
h) sa anión NO_3^- viaže koordinačnou väzbou na centrálny atóm

242. Ak sú molekuly H_2O, NH_3 a CO ligandami v komplexných zlúčeninách, vo vzorcoch ich čítame:

a) akvo,	ammo,	karboxyl
b) hydro,	ammin,	karboxyl
c) akva,	amino,	karbo
d) akva,	ammin,	karbonyl
e) hydráto,	amo,	karbonáto
f) hydro,	amino,	karbonáto
g) akva,	amo,	karbonát
h) hydro,	ammino,	karbonyl

243. Koordinačné číslo určuje:

a) oxidačné číslo centrálneho atómu komplexu
b) skupinu, v ktorej sa v periodickej tabuľke nachádza centrálny atóm komplexu
c) číslo periódy, v ktorej sa nachádza centrálny atóm komplexu
d) počet atómov, ktoré sa priamo viažu koordinačnou väzbou na centrálny atóm komplexu
e) či je väzba medzi centrálnym atómom komplexu a ligandom jednoduchá, dvojitá alebo trojitá
f) počet centrálnych atómov v koordinačnej zlúčenine
g) či je centrálny atóm priamo spojený s iným centrálnym atómom
h) oxidačné číslo komplexného katiónu

244. Pre prvky triády železa a ich zlúčeniny platí:

a) Fe, Co a Ni sú zaradené do VIII.B (8.-10.) skupiny periodickej sústavy prvkov
b) prvky skupiny železa (tzv. triáda železa) sa nachádzajú v šiestej (dlhej) perióde
c) železo patrí medzi ušľachtilé kovy
d) atómy kobaltu a niklu môžu na väzby s atómami iných prvkov využiť okrem *ns* orbitálu aj (n - 1)*d* orbitály
e) železo môže tvoriť zlúčeniny: sulfidy a halogenidy
f) vo vodnom roztoku ľahko prebieha úplná ionizácia uvedenej zlúčeniny podľa rovnice:
$K_2[Ni(CN)_4] \longleftrightarrow 2\ K^+ + Ni^{2+} + 4\ CN^-$
g) po rozpustení zlúčeniny $FeSO_4 . 7\ H_2O$ vo vode dostaneme intenzívne modro sfarbený roztok
h) pri procese hrdzavenia železa prebieha reakcia, ktorú možno vyjadriť rovnicou:
$4\ Fe + 2\ H_2O + 3\ O_2 \longleftrightarrow 2\ Fe_2O_3 . H_2O$

245. V komplexnej zlúčenine $Na_3[Sc(OH)_6]$:

a) je atóm sodíka akceptorom elektrónov
b) je koordinačné číslo centrálneho atómu 6
c) je ligandom katión Sc^{3+}
d) ligandmi sú anióny OH^-
e) je atóm skandia akceptorom elektrónov
f) je oxidačné číslo atómu skandia II
g) má centrálny atóm oxidačné číslo III
h) je anión OH^- centrálnym atómom

246. Vyberte, ktoré oxidačné číslo centrálneho atómu je pre danú koordinačnú zlúčeninu uvedené správne:

a) IV v $(NH_4)_2[Ce(NO_3)_6]$
b) II v $K_3[Co(CN)_6]$
c) III v $[Fe(H_2O)_6]Cl_2$

d) IV v $Cs_2[Pt(OH)_6]$
e) II v $[Pt(NH_3)_6]Cl_4$
f) I v $K[Au(CN)_2]$
g) I v $[Cu(H_2O)_4]SO_4$
h) II v $K_2[Ni(CN)_4]$

247. Medzi molekuly obsahujúce koordinačnú väzbu patria:
a) žlčové kyseliny a žlčové farbivá
b) hemoglobín a vitamín B_{12}
c) vitamín B_{12} a myoglobín
d) myoglobín a chlorofyl
e) vitamín A a bilirubín
f) vitamín D a riboflavín
g) chlorofyl a hemoglobín
h) purínové zásady a vitamín B_6

248. O elektrónovej konfigurácii atómu platí:
a) je usporiadanie elektrónov v elektrónovom obale atómu v jednotlivých orbitáloch
b) určuje chemické vlastnosti prvku
c) konfigurácia valenčnej sféry vzácnych plynov je dubletová alebo oktetová
d) podmieňuje reaktivitu prvku
e) určuje počet neutrónov v jadre
f) určuje nukleónové číslo atómu
g) ovplyvňuje vlastnosti prvku a jeho zlúčenín
h) vyplýva z určitých zákonitostí, napr. z výstavbového princípu, Hundovho pravidla a Pauliho princípu

249. O prvkoch VIII.B skupiny periodickej sústavy prvkov platí:
a) ôsma B skupina periodickej sústavy prvkov sa skladá z troch "triád"
b) prvky Fe, Co a Ni tvoria tzv. triádu železa
c) prvky Os, Ir a Pt (tzv. platinové kovy) sa nachádzajú v štvrtej perióde
d) pre ich všetky atómy je charakteristické oxidačné číslo VIII
e) ich atómy môžu mať v zlúčeninách aj viac oxidačných čísel
f) prvky Os, Ir a Pt patria medzi ušľachtilé kovy
g) všetky platinové kovy majú nízke teploty topenia a sú pomerne mäkké
h) ródium a irídium môžu tvoriť kamence, v ktorých majú ich atómy oxidačné číslo III

250. O komplexných zlúčeninách platí:
a) centrálnymi atómami sú prevažne prvky I.A (1.) skupiny periodickej sústavy prvkov
b) komplex môže byť katión, anión alebo neutrálny
c) centrálny atóm je najčastejšie molekula, napr. NH_3, H_2O, alebo ión, napr. Cl^-, CN^-
d) centrálny atóm má voľný elektrónový pár
e) donormi elektrónov sú ligandy
f) medzi centrálnym atómom a ligandami je koordinačná väzba
g) medzi ligandom a centrálnym atómom je iónová väzba
h) centrálny atóm je akceptorom elektrónov

251. Pre atómy prvkov I.B (11.) skupiny a ich zlúčeniny platí:
a) atómy striebra majú v zlúčeninách oxidačné číslo I a atómy zlata I a III
b) katióny Cu^+ a Cu^{2+} môžu byť súčasťou komplexných zlúčenín
c) atómy prvkov I.B (11.) skupiny majú vo valenčnej vrstve (n) jeden *s* a jeden *p* elektrón

d) atómy prvkov I.B (11.) skupiny sa od atómov prvkov I.A (1.) skupiny líšia tým, že v predposlednej elektrónovej vrstve (n-1) nemajú iba oktet, ale majú aj 10 *d* elektrónov. Vo valenčnej vrstve (n) majú rovnako jeden elektrón
e) zastúpenie zlata v zliatinách sa udáva v karátoch - rýdze zlato má 585 karátov
f) strieborné predmety v prostredí sulfánu na vzduchu postupne očernejú, pretože prebieha reakcia: $4\ Ag + 2\ H_2S + O_2 \longrightarrow 2\ Ag_2S + 2\ H_2O$
g) halogenidy strieborné sú citlivé na svetlo, čo sa využíva vo fotografii (hlavne AgBr)
h) v zlúčenine $Na[AuCl_4] \cdot 2\ H_2O$ má centrálny atóm oxidačné číslo IV a koordinačné číslo 3

252. Pre meď a jej zlúčeniny platí:
a) v zlúčenine $Na_2[Cu(OH)_4]$ má atóm medi koordinačné číslo 2 a oxidačné číslo I
b) atóm medi s oxidačným číslom II nemôže byť centrálnym atómom v komplexných zlúčeninách
c) síran meďnatý je súčasťou Fehlingovho činidla na dôkaz redukčných vlastností organických látok (napr. monosacharidov), pričom dochádza k reakcii:
$Cu^{2+} + e \longrightarrow Cu^{1+}$
d) meď a striebro nevedú elektrický prúd
e) mnohé meďnaté zlúčeniny sa rozpúšťajú vo vode za vzniku modrých roztokov
f) v zlúčeninách majú atómy medi oxidačné čísla I a II
g) zlúčenina $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ sa tiež nazýva modrá skalica
h) zlúčenina Cu_2S sa nazýva sulfid meďnatý

253. Pre prvky II.B (12.) skupiny a ich zlúčeniny platí:
a) zlúčeniny ortuti nie sú pre ľudský organizmus toxické, toxická je len kovová ortuť
b) atómy prvkov II.B (12.) skupiny, podobne ako atómy prvkov II.A (2.) skupiny, majú v predposlednej vrstve (*n*-1) osem elektrónov
c) ortuť môže mať v zlúčeninách oxidačné číslo I, napr. Hg_2Cl_2 (kalomel), alebo II, napr. $HgCl_2$ (sublimát)
d) atómy prvkov II.B (12.) skupiny majú valenčné elektróny rozmiestnené vo vrstvách K, L, M a N
e) ortuť tvorí zliatinu s hliníkom a železom, ktorá sa nazýva alpaka
f) atómy prvkov II.B (12.) skupiny majú v n*s* orbitáloch dva *s* elektróny a vo vrstve (*n*-1) majú 18 elektrónov
g) kadmium môže reagovať s kyselinou chlorovodíkovou podľa rovnice:
$Cd + 2\ HCl \longrightarrow CdCl_2 + H_2$
h) atómy prvkov II.B (12.) skupiny majú menšie atómové polomery ako atómy prvkov II.A (2.) skupiny v tej istej perióde a sú aj menej reaktívne

254. Označte správne názvy zlúčenín $[Fe(H_2O)_6]Cl_2$ a $Cs_2[Pt(OH)_6]$:

a) chlorid hexaakvoželeznatý,	hexaakvaplatičitan cézny
b) chlorid hexaakvaželezitý,	hexaakvaplatičitan cézny
c) chlorid hexaakvaželeznatý,	hexahydroxoplatičitan cézny
d) hexaakvaželeznatan chlóru,	hexahydroxoplatnatan ceričitý
e) chlorid hexaakvaželezitý,	hexahydroxoplatičitan cézny
f) chlorid hexaakvaželeznatý,	hexahydroxiplatnatan cézny
g) hexaakvaželeznatan chlórny,	hexahydroxoplatičitan cézny
h) chlorid hexaakvaželezitý,	hexahydroxiplatnatan céznatý

255. O rádioaktivite platí tvrdenie:

a) vonkajšie podmienky nemôžu ovplyvniť typ rádioaktívneho žiarenia (α, ß alebo γ)
b) lúče α, ß a γ sa nelíšia v tom, ako sa správajú v elektrickom a magnetickom poli
c) nezávisí od toho, či je atóm súčasťou prvku alebo zlúčeniny
d) rádioaktivitu možno charakterizovať aj dobou polovičného rozpadu (polčas rozpadu), v ktorej počet pôvodných rádioaktívnych atómov sa zníži na polovicu
e) je vlastnosťou atómu
f) je samovoľný rozpad jadier atómov niektorých prvkov, sprevádzaný jadrovým žiarením
g) prírodná rádioaktivita je dej, pri ktorom nastáva iba zmena elektrónového obalu atómu rádioaktívneho prvku, spojená s dodaním energie
h) objav rádioaktivity potvrdil, že jadrá atómov sú nedeliteľnými časticami

256. Pre jadrové žiarenie platí:

a) po vyžiarení častice α vznikne atóm prvku, ktorý má nukleónové číslo vyššie o štyri ako pôvodný atóm
b) žiarenie ß je prúd elektrónov, ktoré môže zadržať vrstva olova hrúbky 1,5 mm
c) žiarenie γ je elektromagnetické vlnenie s veľmi krátkou vlnovou dĺžkou (0,5 - 40 pm)
d) žiarenie γ je najmenej prenikavou časťou jadrového žiarenia
e) žiarenia α, ß a γ sa líšia správaním sa v elektrickom a magnetickom poli
f) po vyžiarení častice α vznikne atóm prvku, ktorý má protónové číslo nižšie o dve a nukleónové číslo nižšie o štyri, ako mal pôvodný atóm
g) žiarenie α je prúd rýchlych jadier atómov hélia a v magnetickom poli sa odchyľuje ako prúd kladných nábojov
h) žiarenie γ má rovnakú energiu ako svetelné žiarenie

257. O rádioaktivite platí:

a) žiarenie α je spôsobené jadrovou premenou elektrónu na protón
b) samovoľné rádioaktívne premeny jadier sú možné vtedy, keď sa pri nich uvoľňuje väzbová energia jadra
c) pri vyžiarení častice α sa prvok v periodickej sústave prvkov posunie o dve miesta vľavo a pri vyžiarení častice ß o jedno miesto vpravo
d) žiarenie ß je prúd rýchlych protónov
e) žiarenie ß je spôsobené jadrovou premenou neutrónu na protón
f) lúče ß sa v magnetickom poli odchyľujú ako prúd záporných nábojov
g) žiarenie ß je prenikavejšie ako žiarenie α
h) žiarenie gama je spojené s tvorbou nového prvku, ktorý bude v periodickej sústave prvkov umiestnený dve miesta vpravo oproti pôvodnému prvku

258. Zo skúmaného roztoku chloridu draselného sme vyzrážali ióny Cl^- dusičnanom strieborným v podobe chloridu strieborného. Hmotnosť odfiltrovaného a vysušeného AgCl bola 0,26 g. Vypočítajte obsah Cl^- v skúmanej vzorke. $A_r(K) = 39$; $A_r(Cl) = 35,5$; $A_r(Ag) = 107,9$

a) 0,164 g
b) 180 mg
c) 64 mg
d) 18 mmol
e) $6,4 . 10^{-3}$ mol
f) 640 mg
g) $1,8 . 10^{-3}$ mol
h) 180 mmol

259. Pacientovi sa pri vyšetrení žalúdka odobralo sondou behom 30 minút 45 ml žalúdkovej šťavy. Do kadičky sme z nej odobrali 5 ml, doplnili destilovanou vodou do objemu 20 ml a neutralizovali pridaním 4 ml roztoku hydroxidu sodného s koncentráciou $c = 0,5$ mol.l^{-1}. Vypočítajte, aká bola sekrécia žalúdkovej kyseliny. $M_r(HCl) = 36,5$

a) 25 mmol HCl/hod
b) 0,18 mol HCl/hod
c) 0,036 g HCl/hod
d) 0,036 mol HCl/hod
e) 2,53 g HCl/hod
f) 1,31 g HCl/hod
g) 145 mmol HCl/hod
h) 145 mg HCl/hod

260. Koľko percentný (*w* %) roztok dostaneme, ak zmiešame 15 kg 18,6 %-ného roztoku chloridu sodného, 3 kg 7 %-ného roztoku chloridu sodného a 2 kg destilovanej vody?

a) 10,5 %
b) 12,8 %
c) 14,0 %
d) 15,0 %
e) 16,7 %
f) 18,5 %
g) 20,2 %
h) 32,0 %

261. Koľko vody treba odpariť zo 600 g 3,5 %-ného (*w* %) roztoku chloridu sodného, aby sme získali 12 %-ný (*w* %) roztok NaCl? M_r (NaCl) = 58; $M_r(H_2O) = 18$

a) 175 g
b) 28,3 mol
c) 3,5 mol
d) 350 g
e) 425 g
f) 23,6 mol
g) 480 g
h) 1,8 mol

262. 25 litrov 80 %-nej (*w* %) kyseliny sírovej ($\rho = 1,70$ kg.l^{-1}) sa má zriediť na 16 %-ný roztok. Vypočítajte, aký objem vody ($\rho = 1,0$ kg.l^{-1}) je potrebné pridať.

a) $1,7.10^4$ cm^3
b) 125 ml
c) $1,7.10^2$ litra
d) 125.10^4 ml
e) 17.10^4 cm^3
f) 0,27 hl
g) $1,25.10^3$ dm^3
h) $2,7.10^2$ dm^3

263. Vypočítajte výťažok kryštalizácie, ak 900 g roztoku chloridu draselného nasýteného pri teplote 75 °C ochladíme na 0 °C. Rozpustnosť chloridu draselného pri teplote 75 °C je 50 g v 100 g vody a pri teplote 0 °C je 26 g v 100 g vody.

a) 114,3 g
b) 125,0 g
c) 144,0 g
d) 168,0 g
e) 228,6 g
f) 254,0 g
g) 288,0 g
h) 328,0 g

264. Z 500 g roztoku chloridu bárnatého s koncentráciou $w = 24$ %, sme odparili 210 g vody a tým sa vyzrážalo 40 g chloridu bárnatého. Vypočítajte, koľko percentný (w %) roztok zostal.

a) 16 %
b) 20 %
c) 24 %
d) 26 %
e) 30 %
f) 32 %
g) 36 %
h) 39 %

265. Máme 200 g 25 %-ného roztoku chloridu amónneho. Vypočítajte, akú hmotnosť vody je potrebné odpariť alebo pridať, aby sme pri teplote 90 °C získali nasýtený roztok. Rozpustnosť chloridu amónneho pri teplote 90 °C je 65 g v 100 g vody.

a) pridať 53,38 g
b) odpariť 43,28 g
c) odpariť 73,08 g
d) pridať 123,08 g
e) pridať 12,31 g
f) odpariť 50,08 g
g) odpariť 14,60 g
h) pridať 23,13 g

266. Koľko gramov vody treba odpariť z 1 kg 35 %-ného roztoku síranu zinočnatého, aby sme získali pri teplote 40 °C nasýtený roztok a koľko g $ZnSO_4$ vykryštalizuje, keď potom tento roztok ochladíme na teplotu 10 °C? Rozpustnosť síranu zinočnatého pri teplote 40 °C je 70 g v 100 g vody a pri teplote 10 °C je 47 g v 100 g vody.

a) odpariť 175 g vody
b) vykryštalizuje 135 g $ZnSO_4$
c) odpariť 150 g vody
d) odpariť 50 g vody
e) vykryštalizuje 85 g $ZnSO_4$
f) vykryštalizuje 115 g $ZnSO_4$
g) odpariť 125 g vody
h) vykryštalizuje 205 g $ZnSO_4$

267. Vypočítajte, v akom množstve vody treba rozpustiť 100 g dekahydrátu uhličitanu sodného, aby pri teplote 20 °C vznikol nasýtený roztok. Rozpustnosť uhličitanu sodného pri teplote 20 °C je 18 g v 100 g roztoku. $A_r(H) = 1$; $A_r(C) = 12$; $A_r(O) = 16$; $A_r(Na) = 23$

a) 52,8 g
b) 76,9 g
c) 98,8 g
d) 105,9 g
e) 122,8 g
f) 134,6 g
g) 155,9 g
h) 64,6 g

268. Jeden nmol je:

a) 10^3 pmol
b) 10^9 mol
c) 10^{-6} mmol
d) 10^3 mmol
e) 10^{-9} mol
f) 10^6 fmol
g) 10^{-3} pmol
h) 10^{-3} μmol

269. V 250 g vody rozpustíme 35 g $NaNO_3$. Potom platí:

a) získame 14 %-ný (*w*/*w*) roztok
b) získame 12,28 %-ný (*w*/*w*) roztok
c) získame 35 %-ný (*w*/*w*) roztok
d) 140 g $NaNO_3$ je v 1 kg roztoku
e) 12,28 mg $NaNO_3$ je v 0,100 g roztoku
f) 24,56 g $NaNO_3$ je v 250 g roztoku
g) 14 g $NaNO_3$ je v 1 l vody
h) 368,4 g $NaNO_3$ je v 3 kg roztoku

270. Roztok CH_3CH_2OH, ktorého objemový zlomok $\varphi(CH_3CH_2OH) = 0,16$, obsahuje:

a) 16 ml CH_3CH_2OH v 1000 ml roztoku
b) 16 ml CH_3OH v 100 ml roztoku
c) 0,16 ml CH_3CH_2OH v 1 ml roztoku
d) 20 ml metanolu v 105 ml H_2O
e) 10 ml CH_3CH_2OH v 100 ml roztoku
f) 40 ml CH_3CH_2OH v 250 ml roztoku
g) 16 ml CH_3CH_2OH v 84 ml vody
h) 40 ml CH_3CH_2OH v 200 ml vody

271. Roztok KCl, ktorého hmotnostný zlomok $w(KCl) = 0,03$, obsahuje:

a) 3 g KCl v 97 g H_2O
b) 3 g KCl v 1000 ml roztoku
c) 0,01 g KCl v 0,1 kg roztoku
d) 0,003 g KCl v 10 g roztoku
e) 6 g KCl v 0,2 kg roztoku

f) 3 g KCl v 100 g roztoku
g) 6 g KCl v 200 g vody
h) 6 g KCl v 200 ml vody

272. Koľko hmotnostných percent jednotlivých prvkov obsahuje tiomočovina? $A_r(N) = 14$; $A_r(H) = 1$; $A_r(C) = 12$; $A_r(O) = 16$; $A_r(S) = 32$

a) 20,10 % C
b) 36,84 % N
c) 36,66 % S
d) 15,79 % C
e) 42,11 % N
f) 5,26 % H
g) 26,66 % O
h) 42,11 % S

273. Na prípravu 250 cm^3 nasýteného roztoku jodičnanu strieborného použijeme 0,011 g $AgIO_3$. Vypočítajte konštantu rozpustnosti (K_S) tejto soli. Aká je koncentrácia iónov v roztoku? $M_r(AgIO_3) = 282$

a) $K_S = 2{,}43.10^{-4}$
b) $K_S = 1{,}56.10^{-4}$
c) $K_S = 2{,}43.10^{-8}$
d) $K_S = 3{,}79.10^{-8}$
e) $[Ag^+] = 2{,}43$ mmol/l
f) $[Ag^+] = 0{,}156$ mmol/l
g) $[IO_3^-] = 1{,}56.10^{-4}$ mol/l
h) $[IO_4^-] = 1{,}56.10^{-4}$ mol/l

274. Súčin rozpustnosti bromidu strieborného je $3{,}6.10^{-13}$. Koľko g Ag a Br v podobe iónov obsahuje 1 liter nasýteného roztoku tejto soli? Aká je koncentrácia iónov v roztoku? $A_r(Ag) = 108$; $A_r(Br) = 80$

a) $c(Ag^+) = 6{,}48.10^{-5}$ mol/l
b) $c(Ag^+) = 6.10^{-7}$ mol/l
c) $6{,}48.10^{-5}$ g Ag^+ v litri nasýteného roztoku
d) $6{,}48.10^{-5}$ g Br^- v litri nasýteného roztoku
e) $4{,}8.10^{-5}$ g Br^- v litri nasýteného roztoku
f) $c(Br^-) = 6.10^{-4}$ mmol/l
g) $c(Br^-) = 6{,}48.10^{-5}$ mol/l
h) $c(Ag^+) = 3{,}6.10^{-13}$ mol/l

275. Nasýtený vodný roztok hydroxidu strieborného sa pripravil rozpúšťaním oxidu strieborného vo vode. Po ustálení rovnováhy bolo pH roztoku 9,5. Vypočítajte konštantu rozpustnosti (K_S) hydroxidu strieborného za daných podmienok. Aká je koncentrácia jednotlivých iónov v roztoku? (antilogaritmus $-4,5 = 3,16.10^{-5}$)

a) $K_S = 3,16.10^{-10}$

b) $K_S = 6,32.10^{-10}$

c) $K_S = 9,99.10^{-12}$

d) $K_S = 9,99.10^{-10}$

e) $c(Ag^+) = 6,32.10^{-5}$ mol/l

f) $c(Ag^+) = 3,16.10^{-2}$ mmol/l

g) $c(OH^-) = 3,16.10^{-5}$ mol/l

h) $c(OH^-) = 3,16.10^{-2}$ mol/l

276. Zistite, či pri zmiešaní rovnakých objemov roztoku $CaCl_2$ ($c = 0,01$ mol/l) a roztoku Na_2SO_4 ($c = 0,01$ mol/l) vznikne zrazenina $CaSO_4$. Súčin rozpustnosti $CaSO_4$ je $2,3.10^{-4}$. Aká je koncentrácia iónov Ca^{2+} a SO_4^{2-} v získanom roztoku?

a) $[Ca^{2+}] = 0,01$ mol/l

b) $[Ca^{2+}] = 10$ mmol/l

c) vznikne zrazenina $CaSO_4$

d) nevznikne zrazenina $CaSO_4$

e) $[Ca^{2+}] = 5.10^{-3}$ mol/l

f) $[SO_4^{2-}] = 0,01$ mol/l

g) $[SO_4^{2-}] = 0,05$ mol/l

h) $[SO_4^{2-}] = 5$ mmol/l

277. Aký je súčin rozpustnosti (K_S) chrómanu strieborného, keď jeho rozpustnosť za daných podmienok je $3,32.10^{-2}$ g.dm^{-3}? Aká je koncentrácia jednotlivých iónov v roztoku? $M_r(Ag_2CrO_4) = 332$

a) $K_S = 4.10^{-4}$

b) $K_S = 1.10^{-12}$

c) $K_S = 4.10^{-8}$

d) $K_S = 4.10^{-12}$

e) $c(CrO_4^{2-}) = 1.10^{-1}$ mmol.dm^{-3}

f) $c(Ag^+) = 1.10^{-4}$ mol.dm^{-3}

g) $c(Ag^+) = 2.10^{-4}$ mol.dm^{-3}

h) $c(Cr_2O_7^{2-}) = 2.10^{-4}$ mol.dm^{-3}

278. Na rozpustenie 1 g jodidu olovnatého pri 18 °C je treba pridať vodu do objemu 1470 ml ($\rho_{H2O} = 1$ g/cm^3). Vypočítajte koncentráciu PbI_2 a iónov v roztoku a určte konštantu rozpustnosti (K_S) jodidu olovnatého. $A_r(I) = 127$; $A_r(Pb) = 207$

a) $c(PbI_2) = 2,169.10^{-3}$ mol/l

b) $K_S = 1,28.10^{-6}$

c) $K_S = 1,28.10^{-8}$

d) $c(Pb^{2+}) = 1,28.10^{-4}$ mol/l

e) $c(Pb^{2+}) = 1,476$ mmol/l

f) $c(PbI_2) = 2,951.10^{-3}$ mol/l

g) $K_S = 2{,}28.10^{-6}$
h) $c(I^-) = 2{,}951$ mmol/l

279. Koľko 96 %-nej (*w* %) kyseliny sírovej, $\rho = 1{,}84$ g/cm^3, treba na prípravu 2 l roztoku s koncentráciou 0,25 mol/l? M_r (H_2SO_4) = 98

a) 25,52 g
b) 51,04 g
c) 49,00 g
d) $2{,}774.10^{-2}$ litra
e) 26,63 ml
f) 27,74 ml
g) 28,85 ml
h) 0,051 kg

280. Koncentrácia $KMnO_4$ je 2.10^{-3} mol.l^{-1}. Vypočítajte, aké látkové množstvo $KMnO_4$ sa nachádza v 250 ml roztoku:

a) 5.10^{-3} mol
b) 1.10^{-2} mol
c) 5.10^{-4} mol
d) 3.10^{-4} mol
e) 5 mmol
f) 0,5 mmol
g) 50 µmol
h) 500 µmol

281. Vypočítajte koncentráciu látkového množstva kyseliny chlorovodíkovej v roztoku s hustotou 1,1 g.cm^{-3}, kde je 18 % (*w* %) HCl. M_r(HCl) = 36,5

a) 2,73 mol/l
b) 3 mol/l
c) 5,42 mol/l
d) 1,24 mol/l
e) 0,542 mol/l
f) $5{,}42.10^3$ mmol.dm^{-3}
g) 4,93 mol/l
h) 4,93 mmol/l

282. Vypočítajte, koľko roztoku chloridu železitého s koncentráciou *c* = 0,2 mol/l, možno pripraviť rozpustením 48,6 g chloridu železitého vo vode. $M_r(FeCl_3) = 162$

a) 15 litrov
b) 1,5 litra
c) 150 ml
d) 20 litrov
e) $1{,}5.10^6$ µl
f) 1500 cm^3
g) 2000 cm^3
h) 200 cm^3

283. Máme roztok NaOH, c = 2 mol/l, ρ = 1,08 g.cm^{-3}. M_r(NaOH) = 40. Označte správne tvrdenie:

a) w = 10,8 %
b) w = 8,00 %
c) w = 7,41 %
d) w = 1,08 %
e) 7,41 g NaOH je rozpustené v 100 g roztoku
f) w = 0,0741
g) 8,00 kg NaOH je rozpustené v 800 kg roztoku
h) roztok môže obsahovať 14,82 g NaOH a 185,18 g H_2O

284. Vypočítajte, koľko kyseliny sírovej je v 2500 cm^3 roztoku s koncentráciou 0,6 mol.dm^{-3}. $M_r(H_2SO_4)$ = 98

a) 15 mol
b) 12 mol
c) 1,5 mol
d) 0,147 kg
e) 147 g
f) 14,7 g
g) 98 g
h) 1,5 litra

285. Aký objem roztoku HCl danej koncentrácie, resp. koľko gramov HCl je potrebné na neutralizáciu 3,42 g hydroxidu bárnatého? M_r(HCl) = 36,5; M_r{Ba(OH)$_2$} = 171

a) 160 ml HCl, c = 0,25 mol/l
b) 16 ml HCl, c = 0,25 mol/l
c) 1,46 g HCl
d) 0,73 g HCl
e) 0,08 litra HCl, c = 0,5 mol/l
f) 14,6 g HCl
g) 400 ml HCl, c = 0,1 mol/l
h) 0,04 litra HCl, c = 0,25 mol/l

286. Vypočítajte koncentráciu HNO_3 v roztoku, ktorý obsahuje 3,5.10^{-3} mol HNO_3 v 400 ml roztoku, resp. hmotnosť HNO_3 v 400 ml daného roztoku. Mr(HNO_3) = 63

a) 7,85 mol/l
b) 8,75.10^{-3} mol/l
c) 440 mg
d) 0,22 g
e) 7,85 mmol/l
f) 8,75 mmol/l
g) 220 mg
h) 0,55 g

287. Vypočítajte koncentráciu látkového množstva 25 %-ného (w %) roztoku kyseliny chlorovodíkovej s hustotou 1,1 g.cm^{-3}. M_r(HCl) = 36,5

a) 6,85 mol/l
b) 0,753 mol/l
c) 7,53.10^3 mmol/l
d) 0,685 mol/l
e) 7,53 mol/l

f) $6{,}85.10^3$ mmol/l
g) 8,53 mol/l
h) $7{,}53.10^{-3}$ mmol/l

288. Koľko síranu sodného je treba na prípravu 5 litrov 8 %-ného (*w* %) roztoku, ktorého hustota je 1,075 g/cm^3? $M_r(Na_2SO_4) = 142$

a) 43 g
b) 430 g
c) 400 g
d) 40 g
e) 0,3028 mol
f) 0,605 mol
g) 3,028 mol
h) 0,43 kg

289. K 400 ml 85 %-ného (*w* %) roztoku kyseliny sírovej s hustotou 1,8 g.cm^{-3} sme pridali 800 ml vody. Aká je koncentrácia pôvodného roztoku H_2SO_4 (c_p) a roztoku po zriedení (c_v)? $M_r(H_2SO_4) = 98$

a) c_p = 13,6 mol/l
b) c_p = 15,6 mol/l
c) $c_v = 5{,}2.10^3$ mmol/l
d) c_p = 1,56 mol/l
e) c_v = 5,2 mol/l
f) c_v = 5,2 mmol/l
g) c_v = 4,5 mol/l
h) $c_p = 1{,}56.10^4$ mmol/l

290. Koľko $CuSO_4.5H_2O$, resp. vody potrebujeme na prípravu 1,5 kg 6 %-ného (*w* %) roztoku $CuSO_4$? $M_r(CuSO_4.5H_2O) = 250$; $M_r(H_2O) = 18$

a) 90 g modrej skalice
b) 1359,4 g H_2O
c) 1410 g H_2O
d) 1,3594 kg H_2O
e) 140,6 g modrej skalice
f) 0,1406 kg $CuSO_4.5H_2O$
g) 140,6 g $CuSO_4$
h) 90 g $CuSO_4.5H_2O$

291. Vypočítajte, aký objem 95 %-ného (obj. %) etanolu, resp. vody treba na prípravu 600 ml roztoku, v ktorom je 40 % (obj. %) etanolu:

a) 360 ml H_2O
b) 240 ml etanolu
c) 252,63 ml etanolu
d) 347,37 ml H_2O
e) 0,34737 litra etanolu
f) 0,34737 litra H_2O
g) 295,63 ml H_2O
h) 0,25263 litra etanolu

292. Máme roztok A, ktorý obsahuje 18,9 g HNO_3 v 1 litri a roztok B, ktorý obsahuje 3,2 g NaOH v 1 litri. V akom objemovom pomere ich musíme zmiešať, aby vznikol neutrálny roztok? $M_r(HNO_3) = 63$; $M_r(NaOH) = 40$

a) 1 liter A + 37,5 litra B
b) 3,75 litra B + 1 liter A
c) 5 litrov B + 15 litrov A
d) 18,75 litra B + 5 litrov A
e) 4 litre A + 15 litrov B
f) 10 ml A + 37,5 ml B
g) 0,6 ml A + 2,25 ml B
h) 0,8 ml B + 3 ml A

293. Vypočítajte, koľko vody, resp. technickej sódy s obsahom 95 % Na_2CO_3 potrebujeme na prípravu 350 g 8 % -ného (*w* %) roztoku Na_2CO_3:

a) 29,47 g technickej sódy
b) 29,47 g $Na_2CO_3.10\ H_2O$
c) 28g technickej sódy
d) 322,0 g H_2O
e) 320,53 g H_2O
f) 26,6 g Na_2CO_3
g) $2{,}947.10^4$ mg technickej sódy
h) 0,32053 kg H_2O

294. Aká je hmotnosť chemicky čistého KCl a vody, ktoré potrebujeme na prípravu 3 litrov 12 %-ného roztoku (*w* %)? $\rho = 1{,}07\ g/cm^3$

a) 360 g KCl
b) 385,2 g KCl
c) 2640 g H_2O
d) 2824,8 g H_2O
e) 2614,8 g H_2O
f) 0,360 g KCl
g) 0,3852 kg KCl
h) 2,64 kg H_2O

295. Aké je pH alebo pOH roztoku kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou $c = 60\ \mu mol.dm^{-3}$? (log 3 = 0,477; log 5 = 0,699; log 6 = 0,778)

a) pOH = 5,523
b) pH = 5,301
c) pH = 4,222
d) pOH = 4,222
e) pOH = 9,778
f) pOH = 8,778
g) pH = 5,222
h) pH = 9,778

296. Aké je pH alebo pOH roztoku hydroxidu lítneho, ktorého koncentrácia $c = 4.10^{-3}$ mol/l? (log 3 = 0,477; log 4 = 0,602)

a) pOH = 3,523
b) pH = 2,398
c) pH = 12,602
d) pH = 11,602
e) pH = 10,602
f) pOH = 3,398
g) pH = 9,398
h) pOH = 2,398

297. pOH roztoku úplne ionizovanej kyseliny dusičnej je 9,602. Vypočítajte pH alebo koncentráciu daného roztoku (log 4 = 0,602; log 2,5 = 0,398)

a) pH = 10,602
b) $c = 4.10^{-2}$ mmol/l
c) $c = 2,5.10^{-1}$ nmo/l
d) pH = 4,398
e) $c = 2,5.10^{-10}$ mol/l
f) $c = 4.10^{-5}$ mol/l
g) pH = 5,398
h) $c = 4,398.10^{-3}$ mol/l

298. Aké je pH, pOH, $c(OH^-)$ a $c(H_3O^+)$ roztoku KOH, ktorého 1 liter zneutralizuje 500 ml roztoku HCl s koncentráciou 3 mmol/l? (log 5 = 0,699; log 3 = 0,477; log 1,5 = 0,176; log 6 = 0,778)

a) pH = 11,176
b) pOH = 1,222
c) pOH = 2,824
d) pH = 12,778
e) $c(H_3O^+) = 1,5.10^{-12}$ mol/l
f) $c(H_3O^+) = 6,67.10^{-12}$ mol/l
g) $c(OH^-) = 1,5.10^{-3}$ mol/l
h) $c(OH^-) = 6.10^{-3}$ mol/l

299. Vypočítajte pH, resp. pOH roztoku, ktorý v 600 ml obsahuje 0,33 g HCl. Aká je koncentrácia roztoku HCl? $M_r(HCl) = 36,5$; (log 1,5 = 0,176)

a) pH = 12,176
b) pOH = 1,824
c) pH = 1,824
d) [HCl] = $1,5.10^{-2}$ mol/l
e) pOH = 10,92
f) pOH = 12,176
g) [HCl] = $1,25.10^{-2}$ mol/l
h) pOH = 2,08

300. pH roztoku H_2SO_4 je 1,097. Vypočítajte koncentráciu roztoku kyseliny sírovej (log 8 = 0,903; log 4 = 0,602; antilogaritmus -1,097= 0,07998)

a) 80 mmol/l
b) 0,08 mol/l
c) 8.10^{-3} mol/l
d) 0,04 mol/l

e) 20 mmol/l
f) 40 mmol/l
g) 4.10^{-2} mmol/l
h) 12 mmol/l

301. Aké je pH, resp. pOH roztoku, ktorého 5 litrov obsahuje 0,17 g hydroxidových iónov? Aká je koncentrácia H_3O^+ a OH^- iónov v tomto roztoku? $M_r(OH^-) = 17$; (log 5 = 0,699; log 1,7 = 0,230; log 2 = 0,301)

a) pH = 11,301
b) pH = 10,699
c) $c(OH^-) = 2.10^{-3}$ mol/l
d) pOH = 2,301
e) pOH = 2,699
f) $c(OH^-) = 2.10^{-6}$ mol/l
g) $c(H_3O^+) = 5$ mmol/l
h) $c(H_3O^+) = 5.10^{-6}$ μmol/l

302. Máme roztoky: Roztok A s hodnotou pOH = 10 a roztok B s hodnotou pOH = 12. O roztokoch môžeme povedať:

a) roztok A je kyslejší ako roztok B
b) pH roztoku B je nižšie ako roztoku A
c) pH roztoku A je o 2 vyššie ako roztoku B
d) v roztoku A je 100-krát vyššia koncentrácia H_3O^+ iónov ako v roztoku B
e) v roztoku A je $c(OH^-) = 1.10^{-4}$ mol/l
f) v roztoku B je $c(OH^-) = 1.10^{-2}$ mol/l
g) v roztoku A je $c(H_3O^+) = 1.10^{-4}$ mol/l
h) v roztoku B je $c(H_3O^+) = 10$ mmol/l

303. Vypočítajte, aké množstvá produktov vzniknú reakciou 16,35 g zinku s kyselinou sírovou. $A_r(Zn) = 65,4$; $A_r(S) = 32$; $A_r(O) = 16$; $A_r(H) = 1$

a) 1 mol H_2
b) 40,35 g $ZnSO_4$
c) 0,5 mol $ZnSO_4$
d) 0,25 mol H_2
e) 0,5 g vodíka
f) 32,7 g $ZnSO_4$
g) 250 mmol $ZnSO_4$
h) 500 mmol H_2

304. Čo vznikne reakciou 7,2 g horčíka s kyselinou sírovou pri normálnych podmienkach? $A_r(Mg) = 24$; $A_r(S) = 32$; $A_r(O) = 16$

a) 13,44 litra H_2
b) 0,25 mmol H_2
c) 0,6 g H_2
d) 0,3 mol $MgSO_4$
e) 6,72 litra H_2
f) 1,2 g H_2
g) 36 g $MgSO_4$
h) 72 g $MgSO_4$

305. Vyberte množstvo produktov reakcie 25,6 g čistého karbidu vápenatého s vodou pri normálnych podmienkach. $A_r(Ca) = 40$; $A_r(C) = 12$; $A_r(H) = 1$; $A_r(O) = 16$

a) 11,2 dm^3 acetylénu
b) 8,96 litra C_2H_2
c) 0,4 mol $Ca(OH)_2$
d) 0,8 mol C_2H_4
e) 0,4 mol $CaCO_3$
f) 10,4 g C_2H_2
g) 0,8 mol $Ca(OH)_2$
h) 29,6 g $Ca(OH)_2$

306. Vypočítajte, koľko amoniaku vznikne pri jeho syntéze z dusíka a vodíka, ak množstvo vodíka, ktoré vstupuje do reakcie, je 4,5 mol. $A_r(N) = 14$; $A_r(H) = 1$

a) 0,051 kg
b) 3,6 mol
c) 44,8 litra
d) 51 g
e) 34 g
f) 3 mol
g) 67,2 dm^3
h) 4,5 mol

307. Roztok glukózy podávaný pri vyšetrení pacientovi (s podozrením na cukrovku) obsahuje 75 g glukózy v 250 ml roztoku. Aký objem tohto roztoku má nalačno vypiť dieťa o hmotnosti 20 kg, ak sa má podať 1,75 g glukózy/kg hmotnosti dieťaťa, príp. aké množstvo glukózy obsahuje roztok podaný pacientovi?

a) 35 ml
b) 0,116 litra
c) 0,035 litra
d) 58,33 ml
e) 35 g glukózy
f) 116 g glukózy
g) 0,035 kg glukózy
h) 116,66 ml

308. Čo vznikne tepelným rozkladom 7,5 g uhličitanu vápenatého? $A_r(Ca) = 40$; $A_r(C) = 12$; $A_r(O) = 16$

a) 5,6 g CaO
b) 1,68 dm^3 CO_2
c) 1,68 dm^3 CaO
d) 0,75 mol CaO
e) 75 mmol CO_2
f) 4,2 g CaO
g) 0,75 mol CO_2
h) 3,3 g CO_2

309. Krv má obsahovať 140 $mmol.l^{-1}$ NaCl. Aké množstvo NaCl treba dodať pacientovi (ktorý má 5 litrov krvi), ak v krvi pacienta je 120 $mmol.l^{-1}$ NaCl? V akom objeme fyziologického roztoku (c=0,150 mol/l) sa potrebný NaCl podá? $M_r(NaCl) = 58$

a) 0,1 mol
b) 0,1 $mol.l^{-1}$
c) 5,8 g NaCl
d) 0,58 g NaCl
e) $5{,}8.10^{-3}$ kg
f) 100 mmol
g) 100 $mmol.l^{-1}$
h) 666 ml

310. Obličkami sa za deň prefiltruje do primárneho moča 26 mol NaCl. Procesmi v obličke sa do krvi vráti časť NaCl a močom sa vylúči 0,156 mol NaCl za deň. Koľko % NaCl sa vrátilo do krvi a aké množstvo NaCl sa vylúčilo do moča? $M_r(NaCl) = 58$

a) 98,2 %
b) 1,2 %
c) $9{,}05.10^{-3}$ kg
d) $0{,}6.10^{-3}$ kg
e) 9,05 g
f) 0,6 g
g) 99,4 %
h) 98,2 g

311. Chlór môžeme pripraviť pôsobením kyseliny sírovej na chlorid sodný v prítomnosti oxidu manganičitého. Koľko chlóru získame z 0,0234 kg NaCl za normálnych podmienok? $A_r(Na) = 23$; $A_r(Cl) = 35{,}5$

a) 4480 ml
b) 7,1 g
c) 0,2 mol
d) 4,48 litra
e) 14,2 g
f) 0,1 mol
g) 2,24 litra
h) 200 mmol

312. Vypočítajte, koľko oxidu siričitého vznikne spálením 112 gramov síry, resp. koľko kyslíka potrebujeme na reakciu. $A_r(S) = 32$; $A_r(O) = 16$

a) 112 g O_2
b) 7 mol O_2
c) 78,4 dm^3 SO_2
d) 3,5 mol O_2
e) 156,8 dm^3 O_2
f) 156,8 litra SO_2
g) 112 g SO_2
h) 3,5 mol SO_2

313. Vypočítajte, koľko chlóru zreaguje s 0,5 mol železa v reakcii tvorby chloridu železitého, resp. koľko $FeCl_3$ vznikne? $A_r(Fe) = 56$; $A_r(Cl) = 35,5$

a) 16,8 dm^3 Cl_2
b) 33,6 dm^3 Cl_2
c) 0,5 mol Cl_2
d) 81,25 g $FeCl_3$
e) 40,62 g $FeCl_3$
f) 0,75 mol Cl_2
g) 53,25 g Cl_2
h) 0,5 mol $FeCl_3$

314. Vypočítajte, koľko zinku a síry je potrebné na prípravu 24,25 g sulfidu zinočnatého. $A_r(Zn) = 65$; $A_r(S) = 32$

a) 0,25 mol S
b) 0,50 mol Zn
c) 16,25 g Zn
d) 0,20 mol Zn
e) 0,25 mol Zn
f) 8 g S
g) 0,20 mol S
h) 8,12 g Zn

315. Vypočítajte, koľko vodíka, resp. KOH vznikne reakciou 23,4 g draslíka s vodou. $A_r(K) = 39$; $A_r(H) = 1$; $A_r(O) = 16$

a) 0,6 g H_2
b) 6 g H_2
c) 0,3 mol H_2
d) 33,6 g KOH
e) 0,3 mol KOH
f) 600 mg H_2
g) 0,6 mol KOH
h) 0,6 mol H_2

316. K roztoku, ktorý obsahuje 1,8 mol $FeCl_3$ sme pridali 6 mol NaOH. Koľko NaCl a $Fe(OH)_3$ vzniklo a koľko NaOH zostalo v roztoku nezreagovaného? $M_r(NaOH) = 40$; $M_r(NaCl) = 58,5$; $M_r\{Fe(OH)_3\} = 107$

a) 1,2 mol $Fe(OH)_3$
b) 1,8 mol $Fe(OH)_3$
c) 48 g NaOH
d) 192,6 g $Fe(OH)_3$
e) 5,4 mol NaCl
f) 6 mol NaCl
g) 0,6 mol NaOH
h) 24 g NaOH

317. Rozpúšťaním horčíka v kyseline sírovej vzniklo 36 g síranu horečnatého. Vypočítajte, koľko horčíka a 80 %-nej (w %) kyseliny sírovej sme potrebovali na jeho prípravu. Koľko vodíka vzniklo pri reakcii? $A_r(Mg) = 24$; $M_r(H_2SO_4) = 98$; $M_r(MgSO_4) = 120$

a) 29,4 g H_2SO_4
b) 6,72 dm^3 vodíka
c) 36,75 g H_2SO_4
d) 1,2 g vodíka
e) 0,3 mol Mg
f) 0,6 g vodíka
g) 7,2 g Mg
h) 0,6 mol Mg

318. Určte, ktorý uvedený hydroxid bezozvyšku zneutralizuje 0,4 mol kyseliny šťaveľovej:

a) 0,6 mol NaOH
b) 0,4 mol $Ba(OH)_2$
c) 0,8 mol LiOH
d) 0,4 mol $Mn(OH)_2$
e) 0,3 mol $Al(OH)_3$
f) 0,3 mol $Bi(OH)_3$
g) 0,7 mol KOH
h) 0,4 mol CsOH

319. V titračnej banke máme presne 30 cm^3 roztoku LiOH. Na jeho neutralizáciu potrebujeme 21 cm^3 roztoku kyseliny chlorovodíkovej, ktorá má koncentráciu 0,1 $mol.dm^{-3}$. Aká je koncentrácia roztoku LiOH?

a) 0,140 $mol.l^{-1}$
b) 0,070 $mol.l^{-1}$
c) 70 $mmol.l^{-1}$
d) 140 $mmol.l^{-1}$
e) 2,1 $mol.l^{-1}$
f) 0,21 $mol.l^{-1}$
g) $1,4.10^{-4}$ $mol.l^{-1}$
h) 7.10^{-2} $mol.l^{-1}$

316. K roztoku, ktorý obsahuje 1,8 mol $FeCl_3$ sme pridali 6 mol NaOH. Koľko NaCl a $Fe(OH)_3$ vzniklo a koľko NaOH zostalo v roztoku nezreagovaného? $M_r(NaOH) = 40$; $M_r(NaCl) = 58,5$; $M_r\{Fe(OH)_3\} = 107$

a) 1,2 mol $Fe(OH)_3$
b) 1,8 mol $Fe(OH)_3$
c) 48 g NaOH
d) 192,6 g $Fe(OH)_3$
e) 5,4 mol NaCl
f) 6 mol NaCl
g) 0,6 mol NaOH
h) 24 g NaOH

317. Rozpúšťaním horčíka v kyseline sírovej vzniklo 36 g síranu horečnatého. Vypočítajte, koľko horčíka a 80 %-nej (*w* %) kyseliny sírovej sme potrebovali na jeho prípravu. Koľko vodíka vzniklo pri reakcii? $A_r(Mg) = 24$; $M_r(H_2SO_4) = 98$; $M_r(MgSO_4) = 120$

a) 29,4 g H_2SO_4
b) 6,72 dm^3 vodíka
c) 36,75 g H_2SO_4
d) 1,2 g vodíka
e) 0,3 mol Mg
f) 0,6 g vodíka
g) 7,2 g Mg
h) 0,6 mol Mg

318. Určte, ktorý uvedený hydroxid bezozvyšku zneutralizuje 0,4 mol kyseliny šťaveľovej:

a) 0,6 mol NaOH
b) 0,4 mol $Ba(OH)_2$
c) 0,8 mol LiOH
d) 0,4 mol $Mn(OH)_2$
e) 0,3 mol $Al(OH)_3$
f) 0,3 mol $Bi(OH)_3$
g) 0,7 mol KOH
h) 0,4 mol CsOH

319. V titračnej banke máme presne 30 cm^3 roztoku LiOH. Na jeho neutralizáciu potrebujeme 21 cm^3 roztoku kyseliny chlorovodíkovej, ktorá má koncentráciu 0,1 $mol.dm^{-3}$. Aká je koncentrácia roztoku LiOH?

a) 0,140 $mol.l^{-1}$
b) 0,070 $mol.l^{-1}$
c) 70 $mmol.l^{-1}$
d) 140 $mmol.l^{-1}$
e) 2,1 $mol.l^{-1}$
f) 0,21 $mol.l^{-1}$
g) $1,4.10^{-4}$ $mol.l^{-1}$
h) 7.10^{-2} $mol.l^{-1}$

320. Akú koncentráciu má roztok HNO_3, ak na neutralizáciu jeho 30 ml potrebujeme 36 ml roztoku LiOH s koncentráciou 0,1 mol.dm^{-3}, prípadne koľko LiOH sa nachádza v týchto 36 ml roztoku pred neutralizáciou? $M_r(LiOH) = 24$

a) 0,24 mol/l
b) 0,12 mol/l
c) 86,4 mg LiOH
d) 83 mmol/l
e) 120 mmol/l
f) 24 mmol/l
g) 0,0864 g LiOH
h) 0,0036 g LiOH

321. V titračnej banke máme presne 10 cm^3 roztoku CsOH. Na jeho neutralizáciu potrebujeme 25 cm^3 kyseliny sírovej s koncentráciou 0,30 mol.dm^{-3}. Aká je koncentrácia CsOH v roztoku a koľko CsOH obsahuje jeho roztok pred neutralizáciou? $M_r(CsOH) = 150$

a) 750 mmol/l
b) 0,75 mol/l
c) 1,5 mol/l
d) 2 mol/l
e) 225 g CsOH
f) 1,125 g CsOH
g) 2,25 g CsOH
h) 1125 mg CsOH

322. Roztok o objeme 100 ml obsahuje 0,1 mol kyseliny sírovej. Koľko gramov hydroxidu bárnatého ($M_r = 171$) treba na neutralizáciu tohto roztoku, prípadne koľko ml roztoku $Ba(OH)_2$ s koncentráciou 0,2 mol/l potrebujeme na neutralizáciu kyseliny sírovej:

a) 17,1 g
b) 34,2 g
c) 68,4 g
d) 171 g
e) 0,5 l roztoku $Ba(OH)_2$
f) 20 ml roztoku $Ba(OH)_2$
g) 500 ml roztoku $Ba(OH)_2$
h) 50 ml roztoku $Ba(OH)_2$

323. 50 ml roztoku obsahuje 1,5 mol kyseliny sírovej. Koľko gramov, prípadne molov hydroxidu sodného ($M_r = 40$) treba na neutralizáciu tohto roztoku:

a) 60 g
b) 30 g
c) 120 g
d) 3 g
e) 3 mol
f) 60 mol
g) 120 mol
h) 90 mol

324. Vratná reakcia vyjadrená reakciou $A + 2B \longleftrightarrow C$ má v rovnovážnom stave koncentráciu reagujúcich látok: [A] = 0,5 mol/l, [B] = 1,6 mol/l, [C] = 2,56 mol/l. Vypočítajte rovnovážnu konštantu a počiatočné koncentrácie látok A a B:

a) K = 3,2; [A] = 2,1 mol/l; [B] = 4,16 mol/l
b) K = 2; [A] = 2,1 mol/l; [B] = 4,16 mol/l
c) K = 2; [A] = 3,06 mol/l; [B] = 6,72 mol/l
d) K = 6,4; [A] = 0,5 mol/l; [B] = 1,6 mol/l
e) K = 0,5; [A] = 1,0 mol/l; [B] = 3,2 mol/l
f) K = 0,5; [A] = 3,06 mol/l; [B] = 6,12 mol/l
g) K = 0,32; [A] = 2,1 mol/l; [B] = 3,2 mol/l
h) K = 0,3125; [A] = 3,56 mol/l; [B] = 5,76 mol/l

325. Rovnovážna konštanta reakcie $CO_2 + H_2 \longleftrightarrow CO + H_2O$ pri 850 °C sa rovná jednej. Počiatočná koncentrácia CO_2 je 0,5 mol/l a H_2 je 0,7 mol/l. Označte správne výsledky (mol/l) pre koncentráciu daných látok v rovnovážnom stave:

a) $[CO_2] = 0,4083$
b) $[H_2] = 0,4083$
c) $[CO] = 0,2917$
d) $[H_2O] = 0,5834$
e) $[CO_2] = 0,2083$
f) $[H_2] = 0,2083$
g) $[CO] = 0,5834$
h) $[H_2O] = 0,2917$

326. V rovnovážnom stave reakcie $N_2 + 3\ H_2 \longleftrightarrow 2\ NH_3$ mali zúčastnené látky nasledovné koncentrácie: $[N_2] = 4,5$ mol/l, $[H_2] = 7$ mol/l, $[NH_3] = 8$ mol/l. Aká bola pôvodná koncentrácia vodíka a dusíka? Aká je rovnovážna konštanta tejto reakcie za daných podmienok?

a) $[H_2] = 12,5$ mol/l
b) $[H_2] = 31$ mol/l
c) $K = 4$
d) $[N_2] = 3,5$ mol/l
e) $[H_2] = 5$ mol/l
f) $K = 4,15.10^{-2}$
g) $[N_2] = 8,5$ mol/l
h) $[H_2] = 19$ mol/l

327. Chlorid fosforečný sa rozkladá pri zahrievaní podľa rovnice $PCl_5 \longleftrightarrow PCl_3 + Cl_2$ Pri určitej teplote sa z ôsmich mol PCl_5, ktorý je v uzavretej nádobe o objeme 10 litrov, rozložilo 2 mol. Vypočítajte rovnovážnu konštantu reakcie pri tejto teplote a koncentráciu látok (mol/l), pri akej sa ustálila rovnováha:

a) K = 0,1
b) $[PCl_3]$ = 0,6
c) $[PCl_3]$ = 0,2
d) K = 0,067
e) $[Cl_2]$ = 0,2
f) $[PCl_5]$ = 0,6
g) $[PCl_3]$ = 2
h) $[Cl_2]$ = 2

328. Reakcia $2\ SO_2 + O_2 \longleftrightarrow 2\ SO_3$ má východiskovú koncentráciu SO_2 0,4 $mol.l^{-1}$ a O_2 0,2 $mol.l^{-1}$. V rovnovážnom stave sa zistila koncentrácia SO_2 0,1 $mol.l^{-1}$. Vypočítajte koncentráciu ($mol.l^{-1}$) SO_3 a kyslíka v rovnovážnom stave a rovnovážnu konštantu tejto reakcie:

a) K = 10
b) K = 180
c) K = 60
d) $[O_2]$ = 0,05
e) $[O_2]$ = 0,1
f) $[SO_3]$ = 0,15
g) $[SO_3]$ = 0,2
h) $[SO_3]$ = 0,3

329. Rovnovážna konštanta reakcie esterifikácie metanolu s kyselinou octovou sa rovná jednej. Označte správne látkové množstvá (mol) jednotlivých zložiek rovnovážnej sústavy, ak zmiešame 5 mol metanolu s 8 mol kyseliny octovej:

a) metanol = 4,92
b) kyselina octová = 1,92
c) ester = 1,92
d) voda = 3,08
e) metanol = 1,92
f) kyselina octová = 4,92
g) ester = 3,08
h) voda = 1,92

330. Rovnováha reakcie $H_2 + I_2 \longleftrightarrow 2HI$ sa ustálila pri koncentráciách $[H_2]$ = 0,50 $mol.l^{-1}$, $[I_2]$ = 0,30 $mol.l^{-1}$ a [HI] = 1,6 $mol.l^{-1}$. Vypočítajte východiskové koncentrácie ($mol.l^{-1}$) jódu a vodíka a označte správne koncentrácie jednotlivých látok. Označte správnu hodnotu rovnovážnej konštanty reakcie:

a) $[H_2]$ = 1,1
b) $[I_2]$ = 1,1
c) $[H_2]$ = 1,6
d) K = 0,56
e) $[H_2]$ = 1,3

f) $[I_2] = 1,3$
g) $[HI] = 0,8$
h) $K = 17,067$

331. Aký je osmotický tlak roztoku chloridu draselného pri 30 °C, ak v 0,5 litri roztoku sú rozpustené 3 g KCl? Aká je koncentrácia osmoticky účinných častíc?
$M_r(KCl) = 75$; $R = 8,32\ JK^{-1}mol^{-1}$

a) osmotický tlak je 201,8 kPa
b) osmotický tlak je 403,6 kPa
c) osmotický tlak je 40 kPa
d) osmotický tlak je 20 kPa
e) koncentrácia osmoticky účinných častíc je 0,16 mol/l
f) koncentrácia osmoticky účinných častíc je 0,08 mol/l
g) koncentrácia osmoticky účinných častíc je 2,4 mol/l
h) koncentrácia osmoticky účinných častíc je 0,04 mol/l

332. Pri teplote 37 °C zmiešame 6 objemov roztoku glukózy, ktorý má osmotický tlak 770 kPa so 4 objemami roztoku močoviny s osmotickým tlakom 250 kPa. Aký bude osmotický tlak výsledného roztoku pri tej istej teplote? Výsledný roztok bude hypertonický alebo hypotonický k pôvodným roztokom? Porovnajte osmotický tlak pôvodého roztoku glukózy s fyziologickým osmotickým tlakom. $R = 8,32\ JK^{-1}mol^{-1}$

a) osmotický tlak pôvodného roztoku glukózy je hypotonický v porovnaní s fyziologickým osmotickým tlakom
b) osmotický tlak pôvodného roztoku glukózy je izotonický s fyziologickým osmotickým tlakom
c) výsledný osmotický tlak bude izotonický s pôvodným roztokom glukózy
d) výsledný osmotický tlak bude hypertonický vzhľadom k roztoku močoviny
e) výsledný osmotický tlak bude hypotonický vzhľadom k roztoku glukózy
f) výsledný osmotický tlak bude 458 kPa
g) výsledný osmotický tlak bude 562 kPa
h) výsledný osmotický tlak bude 510 kPa

333. Vypočítajte osmotický tlak roztoku pri 37 °C, ak je v 250 ml roztoku rozpustených 75 mmol neelektrolytu. Aká bude koncentrácia osmoticky účinných látok v roztoku? Aký bude výsledný roztok vzhľadom k fyziologickému roztoku? $R = 8,32\ JK^{-1}mol^{-1}$

a) osmotický tlak roztoku neelektrolytu je 193,5 kPa
b) osmotický tlak roztoku neelektrolytu je 92,35 kPa
c) osmotický tlak roztoku neelektrolytu je 774,13 kPa
d) koncentrácia osmoticky účinných látok v roztoku je 0,3 mol/l
e) koncentrácia osmoticky účinných látok v roztoku je 75 mmol/l
f) výsledný roztok vzhľadom k fyziologickému roztoku je izotonický
g) výsledný roztok vzhľadom k fyziologickému roztoku je hypertonický
h) výsledný roztok vzhľadom k fyziologickému roztoku je hypotonický

334. Aká je molekulová hmotnosť neelektrolytu, prípadne o akú látku môže ísť, ak jeden liter roztoku obsahuje 7,256 g látky a osmotický tlak tohto roztoku pri 25 °C je 100 kPa? $R = 8{,}32\ JK^{-1}mol^{-1}$

a) molekulová hmotnosť je 15
b) molekulová hmotnosť je 150
c) molekulová hmotnosť je 180
d) neelektrolytom môže byť ribóza
e) neelektrolytom môže byť fruktóza
f) neelektrolytom môže byť glukóza
g) neelektrolytom môže byť sacharóza
h) neelektrolytom môže byť glycerol

335. Osmotický tlak roztoku, ktorý obsahuje pri 25 °C v 250 ml roztoku 3 g sacharidu je 200 kPa. Určte, o aký sacharid môže ísť. Aká je koncentrácia roztoku sacharidu? Aká je molekulová hmotnosť sacharidu? $R = 8{,}32\ JK^{-1}mol^{-1}$; $A_r(C) = 12$; $A_r(H) = 1$; $A_r(O) = 16$

a) môže ísť o sacharózu
b) môže ísť o galaktózu
c) môže ísť o arabinózu
d) môže ísť o xylulózu
e) koncentrácia roztoku je 0,04 mol/l
f) koncentrácia roztoku je 0,08 mol/l
g) molekulová hmotnosť sacharidu je 150
h) molekulová hmotnosť sacharidu je 180

336. Koľko gramov glukózy musí obsahovať 0,5 litra roztoku, ak jeho osmotický tlak za normálnych podmienok je rovnaký ako je osmotický tlak roztoku, ktorý obsahuje 30,15 g KCl v 0,6 litri roztoku. Aký je osmotický tlak týchto roztokov pri 25 °C? Aká je koncentrácia glukózy a aká KCl? $M_r(KCl) = 75$; $M_r(glukózy) = 180$; $R = 8{,}32\ JK^{-1}mol^{-1}$

a) 600 g glukózy
b) 120,6 g glukózy
c) 60 g glukózy
d) roztok glukózy má koncentráciu 1,34 mol/l
e) roztok KCl má koncentráciu 0,67 mol/l
f) roztok KCl má koncentráciu 1,33 mol/l
g) osmotický tlak oboch roztokov je 1652 kPa
h) osmotický tlak oboch roztokov je 3324 kPa

337. Aká je molekulová hmotnosť sacharidu, ak osmotický tlak roztoku, ktorý obsahuje v 300 ml 12,61 gramov sacharidu pri 27 °C, je 700 kPa? O aký sacharid môže ísť? $R = 8{,}32\ JK^{-1}mol^{-1}$

a) 150
b) 180
c) 312
d) 282
e) sacharóza
f) glukóza
g) xylulóza
h) ribulóza

338. Vypočítajte, koľko oxidu uhličitého a koľko vody vznikne oxidáciou 20 mólov metánu za normálnych podmienok. $A_r(C) = 12$; $A_r(O) = 16$; $A_r(H) = 1$

a) 40 mol CO_2
b) 20 mol CO_2
c) 44,8 litra CO_2
d) 448 litrov CO_2
e) 20 mol H_2O
f) 40 mol H_2O
g) 720 g H_2O
h) 360 g H_2O

339. Aký objem, alebo koľko mol kyslíka sa spotrebuje na spálenie 44,8 dm^3 propánu za predpokladu, že sa objemy obidvoch plynov merajú pri rovnakých podmienkach? Koľko g alebo mol H_2O pri tom vznikne? $A_r(C) = 12$; $A_r(O) = 16$; $A_r(H) = 1$

a) spotrebuje sa 224 litrov O_2
b) spotrebuje sa 112 litrov O_2
c) spotrebuje sa 5 mol O_2
d) spotrebuje sa 10 mol O_2
e) vzniknú 4 mol H_2O
f) vznikne 8 mol H_2O
g) vznikne 144 g H_2O
h) vznikne 72 g H_2O

340. Máme k dispozícii 5 litrov kyslíka. Vypočítajte, koľko % kyslíka nezreaguje pri spálení 1000 cm^3 etánu za predpokladu, že objem plynov sa meria za normálnych podmienok. Koľko mólov kyslíka je treba na túto reakciu a koľko vznikne CO_2? $M_r(CO_2) = 44$

a) nezreaguje 30 % kyslíka
b) nezreaguje 70 % kyslíka
c) na reakciu je treba 0,3125 mol O_2
d) na reakciu je treba 0,156 mol O_2
e) vzniknú 4 litre CO_2
f) vzniknú 2 litre CO_2
g) vznikne 0,089 mol CO_2
h) vznikne 3,93 g CO_2

341. Aký objem, prípadne koľko mólov vodíka sa uvoľní pri reakcii 92 mg sodíka s 5 mmol etanolu za normálnych podmienok? Koľko % etanolu nezreaguje? $A_r(Na) = 23$

a) uvoľní sa 4 mmol H_2
b) uvoľní sa 0,002 mol H_2
c) uvoľní sa 44,8 ml H_2
d) uvoľní sa 0,0448 litra H_2
e) nezreaguje 80 % etanolu
f) nezreaguje 20 % etanolu
g) uvoľní sa 0,2 mmol H_2
h) uvoľní sa 44,8 litra H_2

342. Vypočítajte hmotnosť cukrovej trstiny s obsahom 20 % sacharózy a množstvo sacharózy, ktorú treba hydrolyzovať, aby sme pripravili 1 tonu glukózy. $A_r(H) = 1$; $A_r(C) = 12$; $A_r(O) = 16$; M_r(sacharózy) = 342

a) 9,5 tony trstiny
b) 1900 kg trstiny
c) 9500 kg trstiny
d) 1,9 tony $C_{12}H_{22}O_{12}$
e) 1,9 tony trstiny
f) 1900 kg sacharózy
g) 9500 kg $C_{12}H_{22}O_{11}$
h) 1900 kg $C_{12}H_{22}O_{11}$

343. Aký objem vzduchu treba pri štandardných podmienkach k produkcii takého množstva CO_2, ktoré sa spotrebuje na prípravu 0,9 g glukózy v procese fotosyntézy? Vzduch obsahuje 0,03 objemových % CO_2. Aké množstvo CO_2 je potrebné na reakciu? $A_r(H) = 1$; $A_r(O) = 16$; $A_r(C) = 12$

a) 2240 litrov vzduchu
b) 2240 dm^3 vzduchu
c) 2240 ml vzduchu
d) 672 ml CO_2
e) 0,672 litra CO_2
f) 672 litrov CO_2
g) 6 mol CO_2
h) 1,32 g CO_2

344. Výbušná zmes metánu so vzduchom obsahuje 5 až 15 objemových percent metánu. Vypočítajte hmotnosť a látkové množstvo metánu v objeme 1,12 m^3 zmesi pri dolnej a hornej hranici výbušnosti. $A_r(C) = 12$; $A_r(H) = 1$

a) 40 - 120 g
b) 40 - 120 kg
c) 35,7 - 107,1 g
d) 2,5 - 7,5 mol
e) 2,5 - 7,5 kmol
f) 40 - 120 ml
g) 2500 - 7500 mmol
h) 0,04 - 0,12 kg

345. Aké množstvo vzduchu a kyslíka treba na úplné spálenie 26 g acetylénu? $A_r(C) = 12$; $A_r(H) = 1$; $A_r(O) = 16$

a) 56 litrov O_2
b) 266,66 litra vzduchu
c) 56 ml O_2
d) 2,5 mol O_2
e) 5 mol O_2
f) 80 g O_2
g) 266,66 ml vzduchu
h) 0,08 kg O_2

346. Aký objem, hmotnosť alebo látkové množstvo etánu vznikne reakciou 13 g acetylénu s objemom 44,8 litrov vodíka? $A_r(H) = 1$; $A_r(C) = 12$

a) 30 g
b) 1 mol
c) 0,5 mol
d) 11,2 litra
e) 22,4 litra
f) 500 mmol
g) 15 g
h) 0,5 mmol

347. Vypočítajte, koľko etylénu a chlóru treba na prípravu 49,5 g dichlóretánu za normálnych podmienok? $A_r(Cl) = 35,5$; $A_r(H) = 1$; $A_r(C) = 12$

a) 22,4 dm^3 chlóru
b) 11,2 litra Cl_2
c) 11,2 litra etylénu
d) 11,2 litra $CH \equiv CH$
e) 35,5 g Cl_2
f) 14 g etylénu
g) 17,75 g Cl_2
h) 14 g $H_2C{=}CH_2$

348. Vypočítajte hmotnosť benzénu, ktorý pripravíme z objemu 6,72 dm^3 acetylénu, ak výťažok benzénu je 50 % teoretického množstva. $A_r(C) = 12$; $A_r(H) = 1$

a) 8,2 g benzénu
b) 3900 mg C_6H_6
c) 3,9 g benzénu
d) 3,9 g C_6H_{10}
e) 7,8 g C_6H_6
f) 3,9 g C_6H_6
g) $3,9.10^{-3}$ kg C_6H_6
h) 3,9 g C_6H_{12}

349. Vypočítajte hmotnosť toluénu, ktorý možno pripraviť reakciou 26 g benzénu s chlórmetánom. Koľko chlórmetánu sa pri reakcii spotrebuje? $A_r(Cl) = 35,5$; $A_r(C) = 12$; $A_r(H) = 1$

a) 30,66 mg toluénu
b) 46 g toluénu
c) 30,66 g toluénu
d) 0,333 mol CH_3Cl
e) 16,83 g CH_3Cl
f) 16,83 g $CHCl_3$
g) 0,333 mol $CHCl_3$
h) 16,83 g CH_2Cl_2

350. Vypočítajte hmotnosť toluénu, ktorý je potrebný na prípravu 113,5 g trinitrotoluénu (TNT), ak výťažok produktu je 50 % teoretického množstva. $A_r(N) = 14$; $A_r(C) = 12$; $A_r(H) = 1$; $A_r(O) = 16$; $M_r(TNT) = 227$

a) 92 g
b) 184 g
c) 92 mg
d) 0,092 kg
e) 92 kg
f) 92.10^3 mg
g) 92 µg
h) 92.10^{-3} kg

351. Na hydrolýzu 6 g neznámeho esteru kyseliny mravčej sa spotreboval objem 50 ml roztoku hydroxidu sodného s koncentráciou 2 $mol.l^{-1}$. Určte, o ktorý ester ide. $M_r(NaOH) = 40$; $A_r(C) = 12$; $A_r(O) = 16$; $A_r(H) = 1$

a) mravčan metylový
b) mravčan etylový
c) CH_3COOCH_3
d) $HCOOCH_3$
e) $HCOOC_2H_5$
f) CH_3COONa
g) metylester kyseliny mravčej
h) CH_3OOCH

352. Koľko vodíka a alkoholátu vznikne reakciou 23 g Na a 23 g etanolu (objem plynu sa meria za normálnych podmienok)? $A_r(C) = 12$; $A_r(H) = 1$; $A_r(O) = 16$; $A_r(Na) = 23$

a) 0,5 mol H_2
b) 5,6 litra H_2
c) 11,2 litra H_2
d) 0,25 mol H_2
e) 34 g CH_3ONa
f) 34 g C_2H_5ONa
g) 34 g CH_3CH_2ONa
h) 68 g C_2H_5ONa

353. Koľko fenolátu pripravíme z KOH a fenolu, keď navážime z každého po 47 gramov? $A_r(C) = 12$; $A_r(O) = 16$; $A_r(H) = 1$; $A_r(K) = 39$

a) 66 g C_6H_5OOK
b) 110,8 g C_6H_5OK
c) 66 g C_6H_5OK
d) 132 g C_6H_5OK
e) 66 g C_6H_5COOK
f) 0,5 mol C_6H_5OK
g) 0,5 mol C_6H_5COOK
h) 0,066 kg C_6H_5OK

354. Koľko príslušnej kyseliny a príslušného alkoholu treba na prípravu 222 g mravčanu etylového? M_r(etanol) = 46; M_r(kys. mravčia) = 46; M_r(mravčan etylový) = 74

a) 138 g HCOOH
b) 138 g CH_3CH_2OH
c) 138 g C_2H_5OH
d) 138 g CH_3OH
e) 3 mol HCOOH
f) 3 mol C_2H_5OH
g) 3 mol CH_3CHO
h) 138 kg HCOOH

355. Vypočítajte hmotnosť roztoku kyseliny octovej (w = 75 %), ktorý možno pripraviť oxidáciou 4,4 g acetaldehydu? Koľko O_2 sa spotrebuje? A_r(C) = 12; A_r(H) = 1; A_r(O)= 16; M_r(kys. octová) = 60:

a) 6 g CH_3COOH
b) 8 g CH_3COOH
c) 8000 mg CH_3COOH
d) 0,5 mol O_2
e) 0,05 mol O_2
f) 50 mmol O_2
g) 1,6 g O_2
h) 3,2 g O_2

356. Koľko gramov, resp. mólov etanolu treba na prípravu 22 g octanu etylového, ak výťažok esteru je 25 % teoretického množstva? M_r(etanol) = 46; M_r(octan etylový) = 88

a) 46 g CH_3CHO
b) 1 mol CH_3CHO
c) 46 g CH_3CH_2OH
d) 11,5 g C_2H_5OH
e) 1 mol CH_3CH_2OH
f) 0,25 mol C_2H_5OH
g) 1 mol CH_3OH
h) 46 g CH_3OH

357. Aký objem roztoku etanolu, $w = 95$ %, so špecifickou hmotnosťou 0,79 g.cm^{-3} a oxidu uhličitého vznikne alkoholovým kvasením 9 kg glukózy? M_r(glukóza) = 180; M_r(etanol) = 46

a) 4,84 litra etanolu
b) 6,13 litra C_2H_5OH
c) 6,13 ml etanolu
d) 6129 ml CH_3CH_2OH
e) 44,8 litra CO_2
f) 2240 litrov CO_2
g) 2240 litrov CO
h) 2,24 litra CO_2

358. Skupina prvkov:

a) Hg, As, Cd, Pb - predstavuje prvky toxické pre živé organizmy
b) Ca, Mg, Na, K, Cl, Fe - patrí medzi biogénne prvky
c) Zn, Mn, Cu, Mo, Se - patrí medzi biogénne mikroprvky
d) Cu, Se, Zn, I, Mo - patrí medzi biogénne makroprvky
e) Pb, Hg, Cd, As sú biogénne mikroprvky
f) C, H, O, N je kvantitatívne najviac zastúpená v organických zlúčeninách
g) C, H, O, N, S, P predstavuje prvky, z ktorých je vybudovaná väčšina bioorganických zlúčenín
h) O, N, S ,Cl je kvantitatívne najviac zastúpená v organických zlúčeninách

359. Organické zlúčeniny sú:

a) stavebné jednotky biopolymérov
b) zahrnuté vo väčšine reakcií, ktoré prebiehajú v živej hmote
c) aj sacharidy, bielkoviny a enzýmy
d) aj lipidy, nukleové kyseliny a hormóny
e) väčšinou dobre rozpustné vo vode
f) väčšinou nestále pri vyšších teplotách
g) zlúčeniny, v ktorých prevládajú kovalentné väzby
h) väčšinou rozpustné v organických rozpúšťadlách (etanol, éter, acetón, benzén)

360. Atómy uhlíka sa môžu medzi sebou navzájom spájať väzbou:

a) dvojitou kovalentnou
b) trojitou kovalentnou
c) vodíkovou
d) kovalentnou nepolárnou
e) jednoduchou kovalentnou
f) násobnou kovalentnou
g) kovovou
h) iónovou

361. Elektrónová konfigurácia atómu uhlíka v excitovanom stave je:

a) $1s^2\,2s^2\,2p^2$

b) $1s^2\,2s^2\,2p_x^{\,1}\,2p_y^{\,1}\,2p_z^{\,1}$

c) $1s^2\,2s^1\,2p_x^{\,1}\,2p_y^{\,1}\,2p_z^{\,1}$

d) $1s^2\,2s^1\,2p^3$

e) $1s^2\,2s^2\,2p^3$

f) $1s^2\,2s^1\,2p_x^{\,1}\,2p_y^{\,2}$

g) $1s^2\,2s^1\,2p_x^{\,3}$

h) rovnaká ako v základnom stave

362. Vlastnosti organických zlúčenín závisia:

a) od druhu funkčných skupín

b) od vnútorného usporiadania atómov v molekule

c) od druhu atómov v molekule

d) od konštitúcie molekúl

e) od štruktúry molekúl

f) hlavne od počtu atómov uhlíka v molekule

g) len od poradia atómov prvkov v molekule

h) len od typov väzieb

363. V uhľovodíku $^{6}CH_3-^{5}CH_2-^{4}CH(-^{7}CH_3)-^{3}CH_2-^{2}CH(-^{8}CH_3)-^{1}CH_3$ sú sekundárne atómy uhlíka označené číslami:

a) 1, 6 a 7

b) 1, 2 a 8

c) 5 a 6

d) 3 a 5

e) 1 a 6

f) 2 a 4

g) 7 a 8

h) 1,3,5 a 6

364. Zlúčenina, ktorá má vzorec $^{1}CH_3-^{2}CH(OH)-^{3}CH_3$:

a) je sekundárny alkohol

b) je primárny alkohol

c) je terciárny alkohol

d) je 1-propanol (propán-1-ol)

e) je 2-propanol (propán-2-ol)

f) má sekundárny atóm uhlíka označený číslom 2

g) má primárne atómy uhlíka označené číslami 1 a 3

h) je propanón

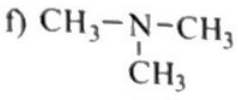
365. Uhľovodíky, v ktorých sú atómy uhlíka viazané len sigma väzbou sú:
a) uhľovodíky nasýtené
b) alkány
c) veľmi reaktívne
d) arény
e) aj cykloalkány
f) aromatické
g) nenasýtené
h) málo reaktívne

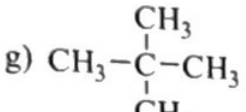
366. V molekule metánu:
a) sú väzbové uhly 109° 28'
b) sú väzbové uhly 120°
c) sú väzbové uhly 180°
d) je atóm uhlíka umiestnený v strede pravidelného štvorstena
e) sú atómy vodíka umiestnené vo vrcholoch pravidelného štvorstena
f) ležia všetky atómy v jednej rovine
g) ležia všetky atómy v jednej priamke
h) je atóm uhlíka štvorväzbový

367. Označte správne priradenie názvu charakteristickej skupiny:
a) -NO nitrózoskupina
b) $-NO_2$ nitroskupina
c) $-SO_3H$ sulfoskupina
d) $-NH_2$ aminoskupina
e) -COOH karbonylová skupina
f) -COOH karboxylová skupina
g) $-\underset{|}{C}=O$ oxoskupina
h) –OH hydroxylová skupina

368. Zlúčenina vzorca $^4CH_3-^3CH_2-^2CH_2-^1CHO$:
a) má sekundárny uhlíkový atóm označený číslom 2
b) má sekundárny uhlíkový atóm označený číslom 3
c) má sekundárne uhlíkové atómy označené číslami 2 a 3
d) je butanál
e) je acetaldehyd
f) je formaldehyd
g) je butanón
h) je butanol

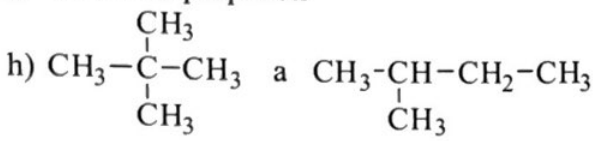
369. Ktoré z uvedených zlúčenín obsahujú terciárny atóm uhlíka:
a) CH_3-CH_2-OH
b) $\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}$
c) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_2-OH$
d) $(CH_3)_3C$-OH
e) HO-CH_2-CH_2-OH

f) 

g) 

h) Cl_3C-COOH

370. Konštitučné izoméry sú:

a) zlúčeniny, ktoré majú rovnaké molekulové vzorce ale odlišné štruktúrne vzorce
b) izopentán a 2-metylbután
c) etylalkohol a dimetyléter
d) metanol a dimetyléter
e) n-pentán a izopentán
f) CH_3CH_2OH a CH_3-O-CH_3
g) butanón a propanón
h) 

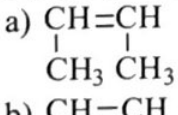
371. Izoméria:

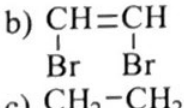
a) môže byť napr. konštitučná a konfiguračná
b) konfiguračná sa delí na optickú a geometrickú
c) je jav keď dve látky (izoméry) majú rovnaký molekulový vzorec ale odlišné vnútorné usporiadanie atómov v molekule
d) optická je podmienená prítomnosťou asymetrického atómu uhlíka v molekule
e) konštitučná je podmienená rovnakým poradím atómov a rovnakým spôsobom ich väzby v molekule
f) cis-trans sa vyskytuje pri nenasýtených zlúčeninách, kde nemôže nastať samovoľná rotácia atómov okolo sigma väzby
g) prejavuje sa rovnakými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami izomérov
h) cis-trans je podmienená prítomnosťou chirálneho centra v molekule

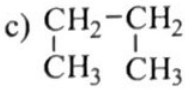
372. Ktorá zlúčenina javí izomériu cis-trans:

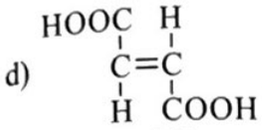
a) 1-butén (but-1-én)
b) 2-butén (but-2-én)
c) 2-hexén (hex-2-én)
d) 3-hexén (hex-3-én)
e) 2-metyl-2-butén (2-metylbut-2-én)
f) 1,2-dichlóretylén
g) kyselina 9-oktadecénová
h) kyselina buténdiová

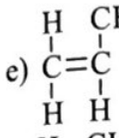
373. Z uvedených štruktúr je cis-izomérom:

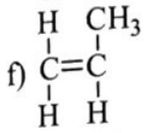
a) 

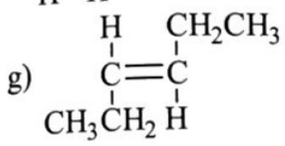
b) 

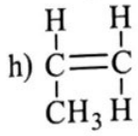
c) 

d) 

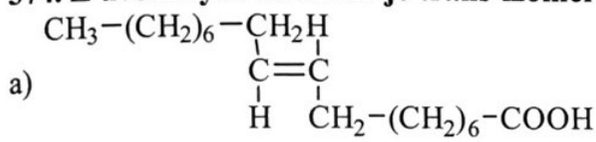
e) 

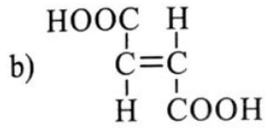
f) 

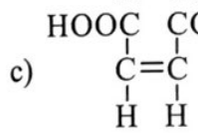
g) 

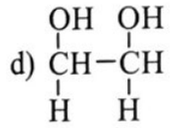
h) 

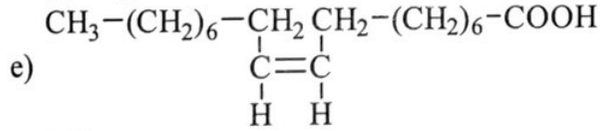
374. Z uvedených štruktúr je trans-izomérom:

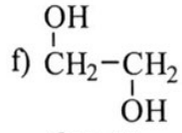
a) 

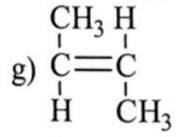
b) 

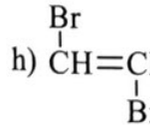
c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

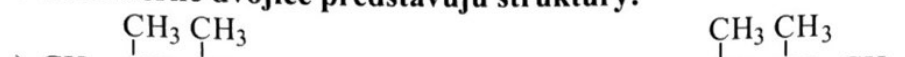
h) 

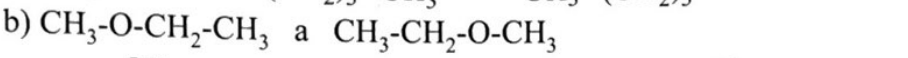
375. Dvojica vzorcov zlúčenín CH_3-CO-O-CH_2-CH_3 a CH_3-CH_2-O-CO-CH_3 predstavuje:

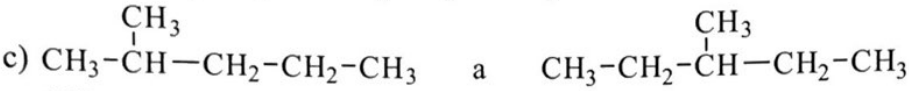
a) konštitučné izoméry
b) tautoméry
c) etylester kyseliny etánovej

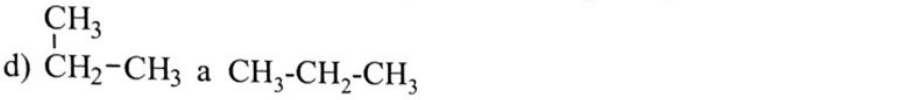
d) rovnakú zlúčeninu
e) etylester kyseliny octovej
f) octan etylový
g) stereoizoméry
h) enantioméry

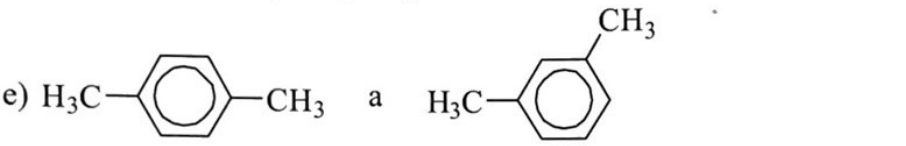
376. Izomérne dvojice predstavujú štruktúry:

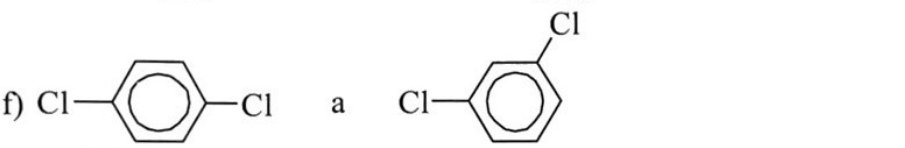
a) 

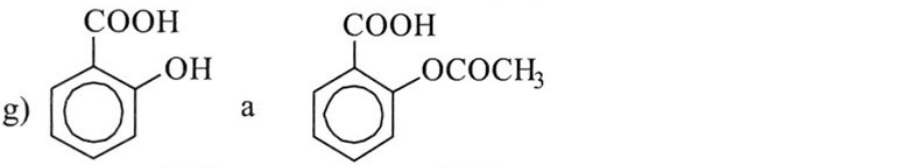
b) 

c) 

d) 

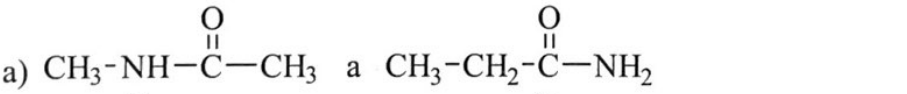
e) 

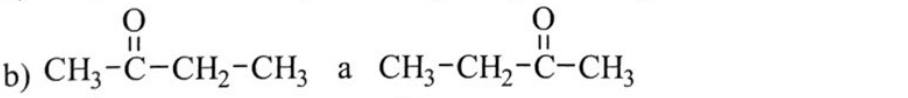
f) 

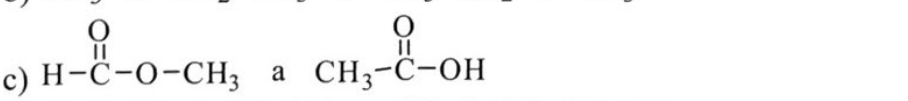
g) 

h)

377. Izomérne dvojice predstavujú štruktúry:

a) 

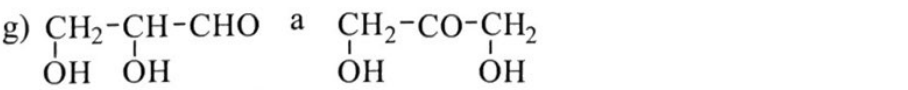
b) 

c) 

d) $H_3C\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}CH_3$ a $CH_3\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$

e) CH_3OCH_3 a C_2H_5OH

f) CH_3CHO a $CH_2{=}CHO$

g) 

h) $CHCl_3$ a CH_3Cl

378. Izoméry cis-trans tvorí:

a) 2-pentén (pent-2-én)
b) 1-chlór-1-propén (1-chlórprop-1-én)
c) 1,3,5-hexatrién (hexa-1,3,5-trién)
d) 1-pentén (pent-1-én)

e) propén
f) 3-hexén (hex-3-én)
g) 2-hexén (hex-2-én)
h) 2-metyl-2-butén (2-metylbut-2-én)

379. Správne označený chirálny atóm uhlíka je vo vzorci:

a) C_6H_5-CH(OH)-C*OOH

b) CH_3-C*H(NH_2)-COOH

c) CH_3-CH(Cl)-C*Cl_3

d) CH_3-C*H(OH)-COOH

e) CH_2(OH)C*H(OH)CHO

f) HO- CH_2-C*O-CH_2OH

g) $CH_3-C^*H(Br)-CH_2-CH_3$

h) $CH_3-C^*H(Br)-C^*H(Cl)-CH_3$

380. Ktoré z uvedených zlúčenín sú opticky aktívne:

a) $CH_3-CH_2-CH(CH_2-CH_2-CH_3)-CH_3$

b) $CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_3$

c) $CH_3-CH(OH)-CH_3$

d) $CH_3-CH_2-CH_2(Cl)$

e) $CH_3-CH_2-CH(Br)-CH_3$

f) $Br-CH(Cl)-CH_3$

g) $HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH$

h) $CH_3-CH(Br)-CH_2-CH_3$

381. Ktoré z uvedených zlúčenín sú opticky aktívne:

a) $CH_3-CH(NH_2)-COOH$

b) $CH_3-CH(NH_2)-CH_3$

c) $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$

d) $CH_3-CH(OH)-COOH$

e) $CH_3-CH(Cl)-COOH$

f) $CH_3-\underset{\underset{Cl}{|}}{CH}-CH_2-CH_3$

g) $\underset{\underset{NH_2}{|}}{CH_2}-COOH$

h) $\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}-CO-\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}$

382. Ktoré z uvedených zlúčenín sú opticky aktívne:

a) kyselina mliečna
b) kyselina citrónová
c) 2-metyl-1-butanol (2-metyl-bután-1-ol)
d) 2-metylpropán
e) dihydroxyacetón
f) glyceraldehyd
g) 2,2-dibrómpropán
h) 1,2-dibrómpropán

383. Ktorá z uvedených zlúčenín je opticky aktívna:

a) $CH_3-\underset{\underset{NH_2}{|}}{CH}-COOH$

b) $CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-COOH$

c) $HOOC-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-\underset{\underset{CH_2-COOH}{|}}{COOH}$

d) $HO-\underset{\underset{CH_2-COOH}{|}}{C}-COOH$

e) $HOOC-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_2-COOH$

f) $HO-CH_2-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CHO$

g) $\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CHO$

h) $HO-\underset{\underset{CH_2-COOH}{|}}{\underset{\underset{CH-COOH}{|}}{CH}}-COOH$

384. Alkíny sú uhľovodíky:

a) ktoré dávajú adičné reakcie
b) so všeobecným vzorcom C_nH_{2n-2}
c) s trojitou väzbou v molekule
d) ktoré vytvárajú homologický rad
e) reaktívnejšie ako alkány
f) nenasýtené
g) citlivé voči oxidácii
h) ktoré s kovmi tvoria acetylidy

385. Alkyly, R- :

a) sú jednoväzbové skupiny
b) sa odvodzujú od alkánov odtrhnutím jedného atómu vodíka
c) majú všeobecný vzorec C_nH_{2n+1}
d) sú napríklad metyl a propyl
e) nazývajú sa tiež aryly
f) sú fenyl a naftyl
g) sú formyl a acetyl
h) sú benzyl a benzoyl

386. Zlúčenine vzorca $CH_2=CH-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}=CH_2$ priraďte správny systémový alebo triviálny názov:

a) 2-metyl-1,3-butadién (2-metylbuta-1,3-dién)
b) chloroprén
c) 2-metyl-1,4-butén (2-metylbut-1,4-én)
d) 3-metyl-1,3-butadién (3-metylbuta-1,3-dién)
e) izoprén
f) metylizoprén
g) 2-metyl-1,4-butadién (2-metylbuta-1,4-dién)
h) styrén

387. Benzyl je jednoväzbová skupina odvodená od:

a) kyseliny benzoovej
b) benzénu
c) toluénu
d) fenolu
e) krezolu
f) styrénu
g) etylbenzénu
h) naftalénu

388. Zlúčenina vzorca $CH_3-\underset{\displaystyle NH_2}{\underset{|}{C}}H-CH_3$ predstavuje:

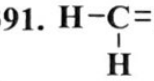
a) terciárny amín
b) imín
c) substitučný derivát propánu
d) slabú zásadu
e) nitropropán
f) 2-aminopropán
g) sekundárny amín
h) primárny amín

389. Zlúčenina vzorca C_6H_5-CH=CH_2 je:

a) monomér na výrobu polystyrénu
b) monomér na výrobu PVC
c) kumén
d) etenylbenzén
e) etylbenzén
f) vinylbenzén
g) styrén
h) aromatický uhľovodík

390. Podľa Markovnikovovho pravidla:

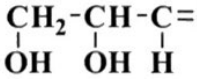
a) sa riadi adícia vody na nesymetrický alkén
b) sa riadi elektrofilná adícia nesymetrických činidiel typu H-X na nesymetrické alkény
c) pri adícii halogénvodíka na nesymetrický alkén sa atóm halogénu viaže na atóm uhlíka s vyšším počtom vodíkových atómov
d) pri adícii halogénvodíka na nesymetrický alkén sa atóm halogénu viaže na atóm uhlíka s nižším počtom vodíkových atómov
e) pri adícii HCl na nesymetrický alkén sa atóm vodíka viaže na atóm uhlíka s vyšším počtom vodíkových atómov
f) sa riadi adícia halogénvodíka na nenasýtený uhľovodík s nesymetrickou molekulou
g) sa riadi elektrofilná adícia na nesymetrický alkén
h) sa riadi nukleofilná adícia na nesymetrický alkén

391.  **je:**

a) metanál
b) acetaldehyd
c) ketón
d) metylalkohol
e) kyselina metánová
f) formaldehyd
g) aldehyd
h) karbonylová zlúčenina

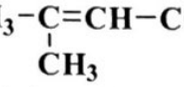
392. CH_3-CHO je:

a) acetaldehyd
b) formaldehyd
c) acetylén
d) acetón
e) etanál
f) tautomér vinylalkoholu
g) zlúčenina, ktorá vzniká oxidáciou sekundárneho alkoholu
h) zlúčenina, ktorá oxidáciou tvorí kyselinu mravčiu

393. Zlúčenina vzorca  **je:**

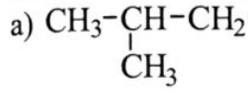
a) glyceraldehyd
b) dihydroxyacetón
c) oxozlúčenina
d) aldehyd
e) 2,3-dihydroxypropanál

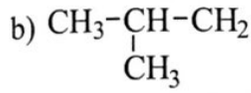
f) produktom redukcie glycerolu
g) zlúčenina opticky aktívna
h) zlúčenina obsahujúca jeden asymetrický atóm uhlíka v molekule

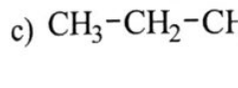
394. Určte systémový názov zlúčeniny 

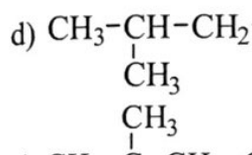
a) 3-metyl-3-buténová kyselina (3-metylbut-3-énová)
b) ß-metyl-3-buténová kyselina
c) kyselina fumarová
d) kyselina akrylová
e) 2-metyl-2-buténová kyselina (2-metylbut-2-énová)
f) 3-metyl-2-buténová kyselina (3-metylbut-2-énová)
g) 2-metyl-3-buténová kyselina (2-metylbut-3-énová)
h) kyselina izomaslová

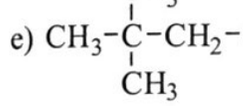
395. Označte dvojice, v ktorých je ku vzorcu priradený správny názov:

a)  4-metylpentán

b)  2-metylbután

c)  4-metylpentán

d)  2,4-dimetylhexán

e)  4,4-dimetylpentán

f) C_6H_5-CH=CH_2 vinylbenzén

g) C_6H_5-CH_3 toluén

h) CH_2=CH-CH=CH_2 1,3-butadién (buta-1,3-dién)

396. Adícia halogénvodíkov na alkény:
a) sa riadi Markovnikovovým pravidlom
b) začína adíciou nukleofilu
c) začína adíciou elektrofilného činidla
d) dáva vznik halogénderivátov alkánov
e) dáva vznik halogénderivátov alkénov
f) vedie k zániku dvojitej väzby
g) je elektrofilná adícia
h) začína adíciou protónu

397. Adícia vody na etén:
a) poskytuje vinylalkohol
b) vedie k zániku dvojitej väzby
c) je dehydratácia
d) je elektrofilná adícia
e) môže byť katalyzovaná kyselinou sírovou
f) je reakcia, pri ktorej vzniká etanol
g) je základom priemyslovej výroby etanolu
h) sa riadi Markovnikovovým pravidlom

398. Reakcia metánu s chlórom:
a) je radikálová reťazová reakcia
b) pozostáva z iniciácie, propagácie a terminácie
c) je substitučná heterolytická reakcia
d) je substitučná homolytická reakcia
e) je adičná nukleofilná reakcia
f) sa uskutočňuje ožiarením reakčnej zmesi UV žiarením
g) sa uskutočňuje pri teplote okolo 25 °C
h) poskytuje postupne mono-, di-, tri- až tetrachlórmetán

399. Hydrogenáciou etylénu vznikne:
a) etén
b) acetylén
c) nasýtený uhľovodík
d) acetaldehyd
e) etanol
f) etán
g) etín
h) alkán

400. Adíciou chlorovodíka na 1-butén a 2-butén vznikne:
a) $CH_3-\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_3$
b) $\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH_2}}-CH_2-CH_2-CH_3$
c) $\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{CH}}=\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{C}}-CH_2-CH_3$
d) halogénalkán
e) 2-chlórbután
f) 1-chlórbután
g) opticky aktívna zlúčenina
h) zlúčenina s chirálnym atómom uhlíka

401. Reakcia $CH\equiv CH + 2H_2 \longrightarrow CH_3\text{-}CH_3$ je:
a) redukcia
b) katalyzovaná ušlachtilými kovmi
c) radikálová adícia
d) reakcia vzniku etánu
e) dehydrogenácia
f) hydrogenácia
g) hydratácia
h) oxidácia

402. Reakciou CH_2=CH-CH_3 + HBr ⟶ vznikne:

a) 2-brómpropán
b) 1-brómpropán
c) bromoform
d) izoprén
e) 1-brómpropén
f) 2-brómpropén
g) alylbromid
h) vinylbromid

403. Adíciou molekuly vody na propén vznikne:

a) 2-propanón (propán-2-ón)
b) acetón
c) 2-propanol (propán-2-ol)
d) 1-propanol (propán-1-ol)
e) vinylalkohol
f) alylalkohol
g) primárny alkohol
h) sekundárny alkohol

404. Adíciou vody na acetylén môže vzniknúť:

a) nestály vinylalkohol
b) etanál
c) etylalkohol
d) acetylbenzén
e) acetaldehyd
f) formaldehyd
g) etanol
h) acetylid

405. Reakcia R-CH_2-CH_2-NH_2 ⟶ R-CH=CH_2 + NH_3 je:

a) deaminácia sekundárneho amínu
b) eliminačná
c) substitučná
d) adícia
e) deaminácia terciárneho amínu
f) deaminácia primárneho amínu
g) deaminácia
h) reťazová reakcia

406. Reakcia $CH_3OH + HCOOH \xrightarrow{H^+} HCOOCH_3 + H_2O$ je:

a) hydrolýza
b) reakcia vzniku mravčanu metylového
c) reakcia vzniku metylesteru kyseliny metánovej
d) esterifikácia
e) katalyzovaná kyselinou
f) reakcia vzniku octanu metylového
g) reakcia vzniku metylesteru kyseliny octovej
h) reakcia, ktorá bez prítomnosti kyslého katalyzátora v smere vzniku esteru prakticky neprebieha

407. Nitráciou benzénu do druhého stupňa ako hlavný produkt vznikne:
a) 1,2-dinitrobenzén
b) 1,4-dinitrobenzén
c) 1,3-dinitrobenzén
d) *m*-dinitrobenzén
e) *o*-dinitrobenzén
f) nitrobenzén
g) *p*-dinitrobenzén
h) substitučný derivát benzénu

408. Pre arény sú charakteristické reakcie:
a) izomerizačné
b) radikálové substitučné
c) oxidačno-redukčné
d) polymerizačné
e) adičné
f) nukleofilné substitučné
g) elektrofilné substitučné
h) eliminačné

409. Medzi elektrofilné substitúcie arénov zaraďujeme:
a) chloráciu
b) bromáciu
c) hydrogenáciu
d) oxidáciu
e) nitráciu
f) sulfonáciu
g) acyláciu
h) alkyláciu

410. Nukleofilné substitučné reakcie sú charakteristické pre:
a) alkíny
b) alkoholy
c) fenoly
d) arény
e) alkény
f) aromatické uhľovodíky
g) alifatické uhľovodíky
h) halogénalkány

411. Dehydrogenácia patrí medzi reakcie:
a) eliminačné
b) redukčné
c) oxidačné
d) biologicky významné
e) oxidačno-redukčné
f) adičné
g) substitučné
h) polymerizačné

412. Označte dvojice, v ktorých je ku vzorcu priradený správny názov:

a) CH_3Br brómmetán
b) CH_2=CH-Br vinylbromid
c) C_5H_5-Br brómbenzén
d) C_2H_5-NO nitroetán
e) C_2H_5CHO propanol
f) H_2C=O metanál
g) CH_3-CO-CH_3 acetón
h) CH_3CHO formaldehyd

413. Medzi eliminačné reakcie patrí:

a) deaminácia
b) hydratácia
c) dehydratácia etanolu za vzniku eténu
d) deaminácia aminokyseliny na nenasýtenú kyselinu
e) dehydrogenácia
f) hydrogenácia
g) dehydratácia
h) hydrolýza

414. Acetylid vápenatý:

a) má vzorec (C≡C)Ca
b) má vzorec $(C\equiv C)_2Ca$
c) je karbid vápenatý
d) je soľ acetylénu
e) vodou sa rozkladá na acetylén
f) hydrolyzuje na acetylén
g) vodou sa rozkladá na etín
h) vzniká substitúciou katiónov vodíka v molekule acetylénu iónom kovu

415. Dehydrogenácia:

a) je redukcia, pri ktorej látka priberá vodík
b) je oxidácia, pri ktorej látka stráca vodík
c) v organizme môže byť spojená s prenosom vodíkov na koenzýmy NAD^+ alebo FAD
d) je reakcia, pri ktorej sa substrát oxiduje
e) v živých sústavách môže prebiehať aeróbne i anaeróbne
f) v živých sústavách prebieha len za prítomnosti O_2
g) v bunkách je katalyzovaná dehydrogenázami
h) substrátov v živých systémoch je spojená so vznikom ATP

416. OH^-, Cl^-, NH_3 sú:

a) heterolytické činidlá
b) homolytické činidlá
c) nukleofilné činidlá
d) elektrofilné činidlá
e) sú radikály
f) donormi elektrónov pri chemickej reakcii
g) akceptormi elektrónov pri chemickej reakcii
h) anióny alebo majú voľný elektrónový pár v molekule

417. H^+, H_3O^+, Br^+ sú:

a) homolytické činidlá
b) nukleofilné činidlá
c) heterolytické činidlá
d) elektrofilné činidlá
e) sú donormi elektrónov
f) sú akceptormi elektrónov
g) radikály
h) katióny

418. Radikály:

a) môžu vznikať štiepením kovalentných väzieb účinkom UV žiarenia
b) sú homolytické činidlá
c) existujú len zlomky sekundy
d) vznikajú polárnym štiepením kovalentných väzieb
e) vznikajú homolytickým štiepením kovalentných väzieb
f) sú napr. $Br^{\bullet}$, $HO^{\bullet}$, $CH_3^{\bullet}$
g) sú častice s nespáreným elektrónom
h) sú veľmi reaktívne

419. Elektrofilné adície:

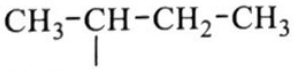
a) sú typické pre alkíny
b) vedú k zániku π - väzieb
c) sú typické pre alkény
d) sú typické pre alkány
e) sú typické pre nenasýtené uhľovodíky
f) sú typické pre aromatické uhľovodíky
g) sa začínajú atakom elektrofilu
h) majú v reakčnom mechanizme najrýchlejší stupeň vznik karbkatiónu

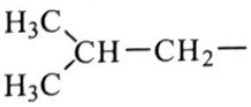
420. NO_2^+:

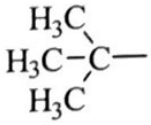
a) je nukleofilné činidlo
b) vzniká reakciou kyseliny dusičnej a sírovej
c) vzniká reakciou kyseliny dusitej a sírovej
d) reaguje s benzénom za vzniku anilínu
e) je nitróniový ión
f) je elektrofilné nitračné činidlo
g) vzniká reakciou kyseliny dusičnej a siričitej
h) pri nitrácii nahrádza protón v molekule benzénu nitroskupinou

421. Izobutyl, 1-(2-metyl)propyl, je:

a) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}$

b) 

c) 

d) 

e) aryl

f) alkyl
g) radikál
h) jednoväzbová skupina

422. Nitrácia benzénu je:
a) reakcia vzniku anilínu
b) elektrofilná substitúcia
c) nukleofilná substitúcia
d) reakcia benzénu so zmesou $HNO_3 + H_2SO_4$
e) reakcia benzénu s nitračnou zmesou
f) reakcia benzénu s nitróniovým katiónom
g) reakcia vzniku nitrobenzénu
h) reakcia vzniku nitrózobenzénu

423. Elektrofilná substitúcia je reakcia:
a) benzénu s H_2SO_4
b) benzénu s Br_2 za katalýzy $FeBr_3$
c) benzénu s acylhalogenidmi za katalýzy $AlCl_3$
d) benzénu s alkylhalogenidmi za katalýzy $AlCl_3$
e) benzénu s H_2 za katalýzy Pt
f) benzénu s chlórom pri zvýšenej teplote a UV ožiarení
g) katalytická hydrogenácia benzénu na cyklohexán
h) oxidácia benzénu kyslíkom pri vyšších teplotách za katalýzy V_2O_5

424. Radikálová adícia je reakcia benzénu:
a) s brómom za katalýzy $FeBr_3$
b) so zmesou kyseliny dusičnej a sírovej
c) s acetylchloridom za katalýzy $AlCl_3$
d) s chlóretánom za katalýzy $AlCl_3$
e) s Cl_2 za katalýzy $FeCl_3$
f) s Cl_2 pôsobením UV žiarenia
g) s H_2 za katalýzy Pt
h) s nitračnou zmesou

425. *m*- (meta-) orientujúce skupiny na aromatickom jadre sú:
a) -COOH
b) -C≡N
c) $-CH_2CH_3$
d) -Br
e) $-NO_2$
f) $-SO_3H$
g) -OH
h) $-NH_2$

426. *o*- a *p*- (orto- a para-) orientujúce substituenty na aromatickom jadre sú:
a) $-NO_2$
b) -OH
c) -COOH
d) $-CH_3$

e) -Br
f) -COR
g) $-NH_2$
h) -Cl

427. Zlúčeniny vo vode rozpustné sú:
a) glukóza
b) $CH_3(CH_2)_{16}COOH$
c) CH_3COOH
d) cholesterol
e) močovina
f) triacylglyceroly
g) sacharóza
h) alanín

428. Aromatické zlúčeniny sú:
a) krezol
b) hydrochinón
c) *p*-benzochinón
d) 1,3-cyklohexadién
e) 1,4-benzochinón
f) toluén
g) benzylchlorid
h) rezorcinol

429. Ktoré heterocyklické zlúčeniny majú aromatický charakter:
a) pyrolidín
b) imidazol
c) furán
d) pyridín
e) pyrimidín
f) pyrol
g) tetrahydrofurán
h) dioxán

430. Dehydrogenácia etanolu je:
a) redukcia etanolu
b) oxidácia etanolu
c) reakcia oxidačno-redukčná
d) reakcia vzniku etánu
e) reakcia vzniku eténu
f) reakcia vzniku acetaldehydu
g) reakcia vzniku etanálu
h) reakcia vzniku formaldehydu

431. Hydrogenácia acetónu je:

a) spojená s izomerizáciou acetónu na acetaldehyd
b) oxidácia acetónu
c) redukcia acetónu vodíkom
d) adícia vodíka na oxoskupinu molekuly acetónu
e) spojená so vznikom sekundárneho alkoholu
f) spojená so vznikom primárneho alkoholu
g) reakcia vzniku 2-propanolu
h) reakcia vzniku 1-propanolu

432. Vyberte správne reakcie:

a) $CH{\equiv}CH + HCl \longrightarrow CH_2{=}CHCl$

b) $CH{\equiv}CH + HBr \longrightarrow CH_2\text{-}CHBr$

c) $CH{\equiv}CH + Br_2 \longrightarrow Br_2CH\text{-}CHBr_2$

d) $CH{\equiv}CH + 2Br_2 \longrightarrow BrCH{=}CHBr$

e) $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_3 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3{-}CH_2{-}\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}H{-}CH_3$

f) $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_3 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3{-}\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}H{-}CH_2{-}CH_3$

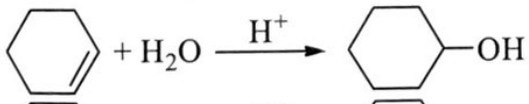
g) $CH_3{-}CH_2{-}CH{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}H_2$

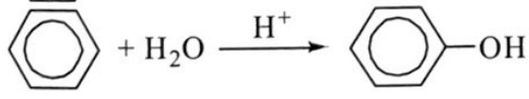
h) $CH_3{-}CH_2{-}CH{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3{-}CH_2{-}\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}H{-}CH_3$

433. Vyberte správne reakcie alebo reakčné schémy:

a) $C_6H_5\text{-}CH{=}CH\text{-}C_6H_5 + H_2O \xrightarrow{H^+} C_6H_5\text{-}\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}H\text{-}CH_2\text{-}C_6H_5$

b) $CH_3\text{-}CH{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$

c) 

d) 

e) $CH_3\text{-}CH_2OH \xrightarrow[350\text{-}450\ ^\circ C]{Al_2O_3} CH_2{=}CH_2 + H_2O$

f) $CaC_2 + H_2O \longrightarrow C_2H_2 + CaOH$

g) $CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$

h) $CH{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow[HgSO_4]{H_2SO_4} [CH_2{=}CH\text{-}OH] \longrightarrow CH_3{-}\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}{=}O$

434. Reakcia úplného spaľovania látok je:

a) $C_6H_5\text{-}CH_3 + 9\ O_2 \longrightarrow 7\ CO_2 + 4\ H_2O$

b) $CH_3\text{-}(CH_2)_3\text{-}CH_3 + 8\ O_2 \longrightarrow 5\ CO_2 + 6\ H_2O$

c) $CH_4 + O_2 \longrightarrow CH_2O + H_2O$

d) $2\ CH_4 + 4\ O_2 \longrightarrow 2\ CO_2 + 4\ H_2O$

e) $2\ C_6H_6 + 3O_2 \longrightarrow 2\ CH_3COOH + 2\ H_2O$

f) $CH_2{=}CH_2 + 2\ KMnO_4 + 4\ H_2O \longrightarrow 3\ HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH + 2\ MnO_2 + 2\ KOH$

g) $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \longrightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$

h) $C_{16}H_{32}O_2 + 23\ O_2 \longrightarrow 16\ CO_2 + 16\ H_2O$

435. Vyberte správne reakcie alebo reakčné schémy:

a) $CH_3\text{-}CH{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$

b) $CH_3\text{-}CH{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3\text{-}\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}\text{-}CH_3$

c) $CH_3\text{-}CH{=}CH_2 + HCl \longrightarrow CH_3\text{-}\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH}}\text{-}CH_3$

d) $CH_3\text{-}CH{=}CH_2 + HCl \longrightarrow CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}Cl$

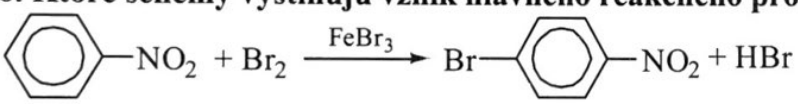
e) $CH_3\text{-}CH_3 \xrightarrow[\text{katalyz.}]{900\ ^\circ C} CH_2{=}CH_2 + H_2$

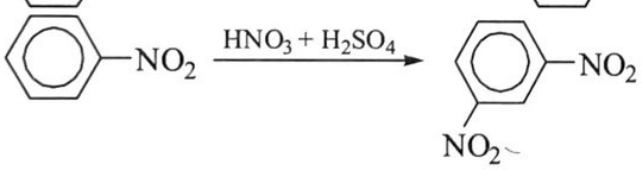
f) $CH_3\text{-}CH_3 \xrightarrow{25\ ^\circ C} CH_2{=}CH_2 + H_2$

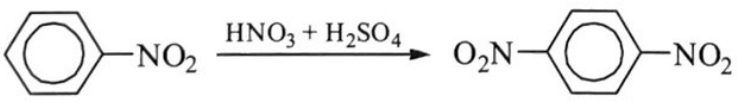
g) $CH_4 + Cl\text{-}Cl \xrightarrow[(\text{svetlo})]{\text{teplo}} CH_3Cl + HCl$

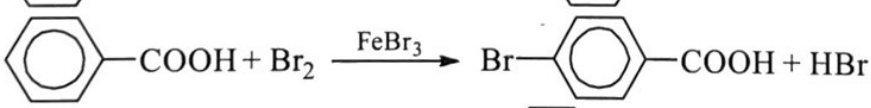
h) $CH_2{=}CH\text{-}CH_2\text{-}CH{=}CH_2 + 2\ Br_2 \longrightarrow CH_2(Br)\text{-}CH(Br)\text{-}CH_2\text{-}CH(Br)\text{-}CH_2(Br)$

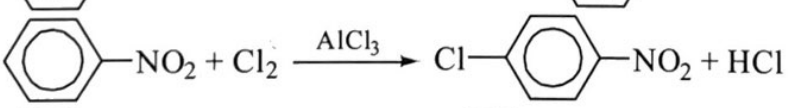
436. Ktoré schémy vystihujú vznik hlavného reakčného produktu substitučnej reakcie:

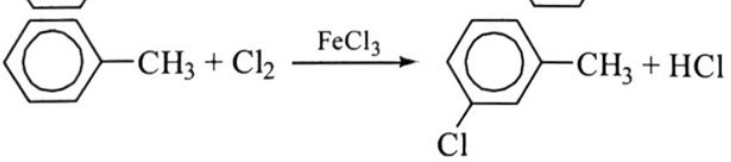
a) 

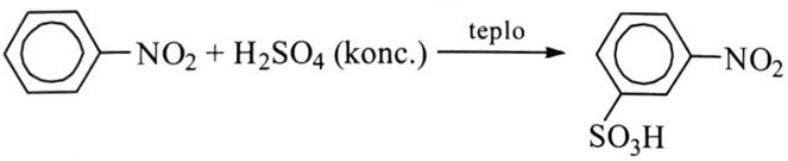
b) 

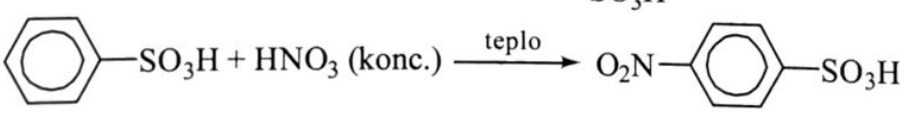
c) 

d) 

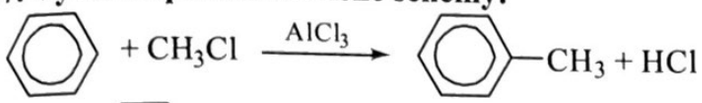
e) 

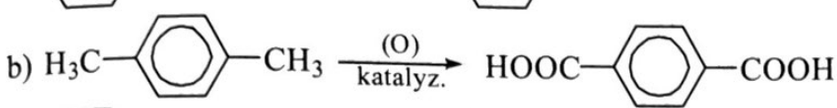
f) 

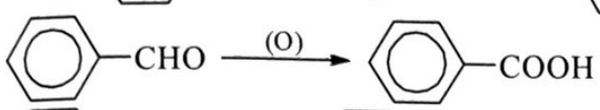
g) 

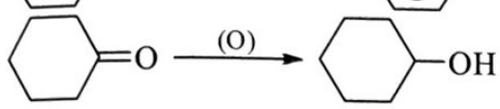
h) 

437. Vyberte správne reakčné schémy:

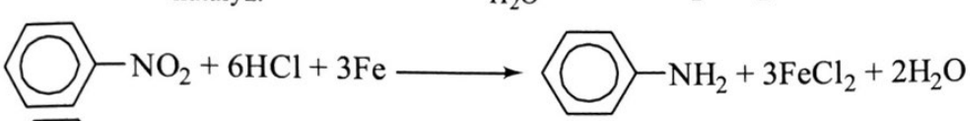
a) 

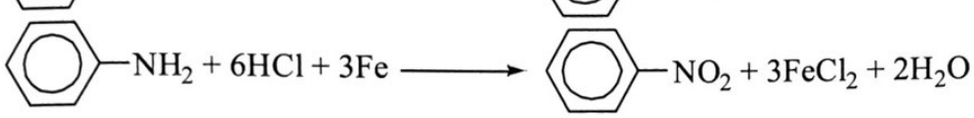
b) 

c) 

d) 

e) $CH_2=CH_2 \xrightarrow[\text{katalyz.}]{O_2} H_2C(O)CH_2 \xrightarrow[H_2O]{H^+} HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$

f) 

g) 

h) $CH_3\text{-}S\text{-}S\text{-}CH_2\text{-}CH_3 \xrightarrow{+2H} CH_3\text{-}SH + CH_3\text{-}CH_2\text{-}SH$

438. Vyberte správne reakcie:

a) $CH_3CHO + 2[Ag(NH_3)_2]^+ + 3OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + 2Ag + 4\ NH_3 + 2\ H_2O$

b) $CH_3CHO + 2[Ag(NH_3)_2]^+ + 3OH^- \longrightarrow CH_3CH_2OH + 2Ag + 4\ NH_3 + 2\ H_2O$

c) $CH_3CHO + 2[Ag(NH_3)_2]^+ + 3OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + 2Ag^+ + 4\ NH_3 + 2\ H_2O$

d) $CH_3\text{-}\underset{\underset{H}{|}}{C}{=}O + 2Cu^{2+} + 5OH^- \xrightarrow{\text{teplo}} CH_3\text{-}\underset{\underset{O^-}{|}}{C}{=}O + Cu_2O + 3H_2O$

e) $CH_3\text{-}\underset{\underset{H}{|}}{C}{=}O + 2Cu^{2+} + 3OH^- \xrightarrow{\text{teplo}} CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH + Cu_2O + 2H_2O$

f) $2\ CH_3\text{-}CH_2\text{-}SH \xrightarrow{+2H} CH_3\text{-}CH_2\text{-}S\text{-}S\text{-}CH_2\text{-}CH_3$

g) $2\ CH_3\text{-}CH_2\text{-}SH \xrightarrow{-2H} C_2H_5\text{-}S\text{-}S\text{-}C_2H_5$

h) $CH_3\text{-}S\text{-}S\text{-}CH_3 \xrightarrow{+2H} 2\ CH_3\text{-}SH$

439. Vyberte správne reakcie:

a) $CH_3\text{-}C{\equiv}CH + HBr \xrightarrow{H^+} CH_3\text{-}\underset{\underset{Br}{|}}{C}{=}CH_2$

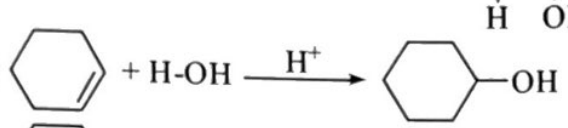
b) $CH_3\text{-}C{\equiv}CH + HBr \xrightarrow{H^+} CH_3\text{-}\underset{\underset{H}{|}}{\overset{\overset{Br}{|}}{C}}{=}CH$

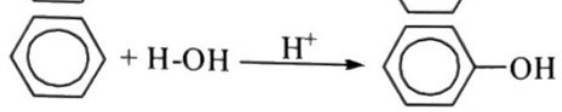
c) $CH_3\text{-}\underset{\underset{Br}{|}}{C}{=}CH_2 + HBr \xrightarrow{H^+} CH_3\text{-}\overset{\overset{Br}{|}}{\underset{\underset{Br}{|}}{CH}}\text{-}CH_2$

d) $CH_3\text{-}\underset{\underset{Br}{|}}{C}{=}CH_2 + HBr \xrightarrow{H^+} CH_3\text{-}\overset{\overset{Br}{|}}{\underset{\underset{Br}{|}}{C}}\text{-}CH_3$

e) $CH_3\text{-}C{\equiv}CH + H\text{-}OH \xrightarrow{H^+} [CH_3\text{-}C(OH)=CH(H)] \longrightarrow CH_3\text{-}C(=O)\text{-}CH_3$

f) $CH_3\text{-}C{\equiv}CH + H\text{-}OH \xrightarrow{H^+} [CH_3\text{-}C(H)=CH(OH)] \longrightarrow CH_3\text{-}C(=O)\text{-}H$

g) 

h) 

440. Z etylénu sa vyrába:
a) styrén
b) etanol
c) etylénglykol
d) vinylchlorid
e) chlorované rozpúšťadlá
f) alylchlorid
g) glycerol
h) etylénoxid

441. Benzylchlorid:
a) je chlórmetylbenzén
b) je substitučný derivát toluénu
c) je aromatická zlúčenina
d) je derivát kyseliny benzoovej
e) je totožný s benzoylchloridom
f) je nenasýtená zlúčenina
g) je halogénderivát toluénu
h) je totožný s chlórbenzénom

442. CCl_4 je:
a) prchavá kvapalina
b) toxická zlúčenina
c) chlorid uhličitý
d) pravdepodobný karcinogén
e) tetrachlórmetán
f) kovalentná zlúčenina
g) derivát metánu
h) chloroform

443. Zlúčenina CH_2=CHCl:
a) je karcinogénny plyn
b) patrí medzi freóny
c) polymerizuje na polyvinylchlorid
d) je chlóretylén
e) je chlóretén
f) je vinylchlorid
g) je styrén
h) je etylchlorid

444. Reakcia $CH_4 + Br_2 \xrightarrow[(UV)]{300°C} CH_3Br + HBr$ **je:**

a) adícia
b) radikálová substitúcia
c) rekcia vzniku bromoformu
d) bromácia metánu
e) hydrolýza
f) bromácia
g) elektrofilná substitúcia
h) nukleofilná substitúcia

445. Ktoré z týchto reakcií môžu prebiehať:

a) alkén + HBr → brómalkán
b) alkén + H_2 → alkán
c) alkén + OH^- → alkohol
d) alkán + HCl → chlóralkán
e) alkén + Br_2 → dibrómalkán
f) alkén + $KMnO_4$ → zmes produktov s atómom kyslíka v molekule
g) alkén + HCl → chlóralkán
h) alkén + H_2O → ketón

446. Úplnou hydrogenáciou benzénu vzniká:

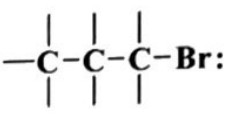
a) metylbenzén
b) cyklohexadién
c) cyklohexatrién
d) dioxán
e) cykloalkán
f) cyklohexén
g) toluén
h) cyklohexán

447. Zlúčenina $CHCl_3$ je:

a) halogénderivát etánu
b) chloroform
c) trichlórmetán
d) trichlóretylén
e) chlorid uhličitý
f) metylénchlorid
g) halogénalkán
h) prchavá kvapalina

448. Uvedená zlúčenina vzorca **je:**

a) aromatická zlúčenina
b) benzylchlorid
c) substitučný derivát kyseliny benzoovej
d) funkčný derivát kyseliny benzoovej
e) benzoylchlorid
f) styrén
g) chlorid kyseliny benzoovej
h) halogénalkán

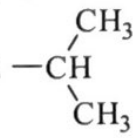
449. Väzba brómu s atómom uhlíka v reťazci  **:**

a) je polárna kovalentná väzba
b) vyvoláva záporný indukčný efekt
c) vyvoláva kladný indukčný efekt
d) vyvoláva mezomérny efekt
e) je nepolárna
f) je kovalentná
g) je iónová
h) zaniká pri chemických reakciách homolyticky

450. Záporný indukčný efekt -I spôsobuje skupina:

a) $-NO_2$
b) $-CH_3$
c) -Cl
d) -OH
e) -Br
f) $-CH_2CH_3$
g) $-NH_2$
h) -I

451. Kladný indukčný efekt +I spôsobuje skupina:

a) -Br
b) $-CH_2-CH_3$
c) -F
d) 
e) -I
f) -OH
g) $-CH_3$
h) $-NO_2$

452. Acetyl je:

a)

b) CH_3-CO-

c)

d) CH_3-CO-O-

e) -OC-CH_3

f) HC-CO-

g) R-CO-

h) acyl odvodený od kyseliny octovej

453. Organické zlúčeniny s charakteristickou skupinou -SH sú:

a) sú sírne obdoby hydroxyderivátov uhľovodíkov

b) sulfidy

c) tioalkoholy

d) sulfónové kyseliny

e) tioly

f) disulfidy

g) tioláty

h) sulfity

454. Medzi sírne obdoby alkoholov radíme:

a) tioalkoholy

b) etántiol

c) tiofenoly

d) etándiol

e) fenoly

f) metántiol

g) dimetyldisulfid

h) disulfidy

455. Dimetyldisulfid vzniká oxidáciou:

a) etántiolu

b) metántiolu

c) etylénglykolu

d) etén

e) metándiolu

f) sulfánu

g) cysteínu

h) tiofénu

456. Hydrogenáciou:

a) kyseliny acetoctovej vzniká kyselina mliečna

b) etén vzniká etán

c) *p*-benzochinónu vzniká rezorcinol

d) propanálu vzniká n-propanol

e) kyseliny buténdiovej vzniká kyselina jantárová

f) kyseliny maleínovej vzniká kyselina buténdiová

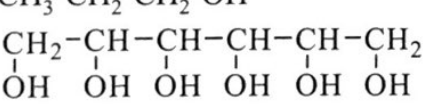
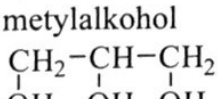
g) kyseliny pyrohroznovej vzniká kyselina mliečna

h) kyseliny jablčnej vzniká kyselina vínna

457. D-glyceraldehyd:
a) má asymetrický atóm uhlíka v molekule
b) vzniká hydrogenáciou glycerolu
c) má jeden chirálny atóm uhlíka v molekule
d) má dva chirálne atómy uhlíka v molekule
e) vzniká miernou oxidáciou glycerolu
f) vzniká miernou oxidáciou 1,2,3-propántriolu
g) je opticky aktívna látka
h) obsahuje v molekule karbonylovú skupinu

458. Ktorá z nasledujúcich reakcií môže (pri vhodných podmienkach) prebiehať:
a) redukcia aldehydu na primárny alkohol
b) redukcia ketónu na sekundárny alkohol
c) oxidácia primárneho alkoholu na ketón
d) oxidácia sekundárneho alkoholu na ketón
e) oxidácia alkoholu až na karboxylovú kyselinu
f) oxidácia hydroxykyseliny na ketokyselinu
g) oxidácia primárneho alkoholu na aldehyd
h) dehydrogenácia alkánu na alkén

459. Ktorá z uvedených reakcií môže prebiehať:
a) oxidácia etanolu na acetaldehyd
b) oxidácia formaldehydu na kyselinu mravčiu
c) redukcia metanálu na kyselinu metánovú
d) oxidácia metanolu až na kyselinu mravčiu
e) redukcia ketokyseliny na hydroxykyselinu
f) oxidácia 1-propanolu na propanál
g) oxidácia acetaldehydu na kyselinu octovú
h) oxidácia 2-propanolu na acetón

460. Ktorý z uvedených alkoholov je veľmi jedovatý a spôsobuje oslepnutie:
a) CH_3-CH_2-OH
b) CH_3OH
c) CH_3-CH_2-CH_2-OH
d) 
e) metanol
f) C_2H_5OH
g) metylalkohol
h) 

461. K hydroxyderivátom uhľovodíkov patria:
a) sorbitol
b) alkoholy
c) fenoly
d) ketóny
e) acetály
f) étery
g) dioly
h) trioly

462. K primárnym alkoholom patrí:

a) 2-metyl-2-propanol (2-metylpropán-2-ol)
b) 2-metyl-1-propanol (2-metylpropán-1-ol)
c) 1-butanol (bután-1-ol)
d) 2-butanol (bután-2-ol)
e) hydrochinón
f) etándiol
g) 1-propanol (propán-1-ol)
h) 2-propanol (propán-2-ol)

463. K sekundárnym alkoholom patrí:

a) $\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}-CH_2-OH$

b) $HO-CH_2-CH_2-OH$

c) $CH_3(CH_2)_6CH_2-OH$

d) $\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}-\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}$

e) CH_3CH_2OH

f) $CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3$

g) cyklohexanol
h) benzylalkohol

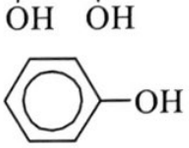
464. Hydrochinón patrí medzi:

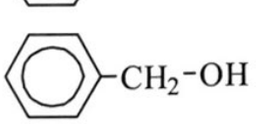
a) aromatické alkoholy
b) fenoly
c) benzochinóny
d) alifatické alkoholy
e) dihydroxybenzény
f) naftoly
g) krezoly
h) ketóny

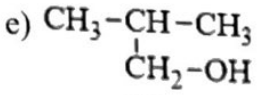
465. Ktoré z nasledujúcich vzorcov zlúčenín odpovedajú primárnym alkoholom:

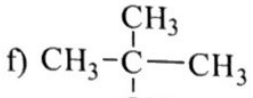
a) $\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}-CH_2-OH$

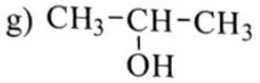
b) $\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}-\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}$

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) $HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$

466. Hydroxylové skupiny sa vyskytujú aj v molekulách:
a) sacharidov
b) bielkovín
c) alkaloidov
d) sterolov
e) naftolov
f) cholesterolu
g) vitamínu A
h) vitamínu E

467. Produktom oxidácie metanolu môže byť:
a) acetaldehyd
b) kyselina etánová
c) kyselina octová
d) kyselina mravčia
e) metanál
f) formaldehyd
g) kyselina metánová
h) acetón

468. Podľa Brönstedovej teórie sú alkoholy:
a) amfolyty
b) hydroxidy
c) látky s amfotérnymi vlastnosťami
d) silné kyseliny
e) akceptory elektrónov
f) donory elektrónov
g) zlúčeniny s -OH skupinou v molekule
h) v závislosti od prostredia zásady alebo kyseliny

469. Fenoly sú silnejšie kyseliny ako alkoholy, čo vysvetlíme:
a) záporným indukčným efektom -OH skupiny
b) Pauliho princípom
c) mezomérnym efektom hydroxyskupiny
d) neprítomnosťou vodíkových väzieb medzi molekulami fenolov
e) -M efektom -OH skupiny
f) +M efektom -OH skupiny
g) -I efektom -OH skupiny
h) +I efektom -OH skupiny

470. Produktom oxidácie primárneho alkoholu môže byť:
a) éter
b) ketón
c) karboxylová kyselina
d) sekundárny alkohol
e) aldehyd
f) alkoholát
g) acetón
h) dvojsýtny alkohol

471. Oxidáciou -OH skupiny v molelule kyseliny mliečnej vzniká:
a) aldehydová skupina
b) oxoskupina
c) karbonylová skupina
d) karboxylová skupina
e) kyselina pyrohroznová
f) kyselina 2-oxopropánová
g) kyselina 2-hydroxypropánová
h) kyselina acetoctová

472. Ktorá zo zlúčenín má kyslejší charakter ako etanol:
a) 1,3-dihydroxybenzén
b) hydrochinón
c) fenol
d) kyselina mliečna
e) anilín
f) kyselina salicylová
g) kyselina monochlóroctová
h) kyselina trichlóroctová

473. Redukciou aldehydu vzniká:
a) sekundárny alkohol
b) primárny alkohol
c) ketón
d) karboxylová kyselina
e) acetál
f) poloacetál
g) terciárny alkohol
h) karbonylová zlúčenina

474. Alkoholy:
a) tvoria estery s kyselinou fosforečnou
b) tvoria estery s organickými kyselinami
c) tvoria estery s anorganickými kyselinami, ktoré obsahujú atóm kyslíka v molekule
d) dehydratáciou poskytujú alkény
e) s aldehydmi tvoria estery
f) majú -OH skupinu v molekule, a preto sú silné zásady
g) ich molekuly sú medzi sebou viazané vodíkovými väzbami
h) majú vyššie teploty varu ako uhľovodíky s rovnakým počtom atómov uhlíka

475. Produktom dehydrogenácie sekundárneho alkoholu je:
a) aldehyd
b) ketón
c) karboxylová kyselina
d) chinón
e) zlúčenina typu R-CO-R
f) zlúčenina typu R-CHO
g) oxozlúčenina
h) alkoholát

476. Zlúčenina $CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3$ je alkohol:
a) primárny
b) sekundárny
c) jednosýtny
d) terciárny
e) 2-propanol (propán-2-ol)
f) 1-propanol (propán-1-ol)
g) dvojsýtny
h) trojsýtny

477. Vinylalkohol je:
a) alkohol jednosýtny
b) alkohol dvojsýtny
c) alkohol nenasýtený
d) alkohol sekundárny
e) tautomérom acetaldehydu
f) nestály, prešmykuje sa na acetaldehyd
g) tautomérom etanálu
h) zlúčenina vzorca CH_2=CH-OH

478. Zlúčenina vzorca $\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}$:
a) vzniká hydrolýzou tukov
b) patrí medzi alkoholy
c) je viazaná v tukoch
d) má asymetrický atóm uhlíka v molekule
e) je glycerol
f) je 1,2,3-propántriol (propán-1,2,3-triol)
g) je opticky aktívna
h) je trojsýtny alkohol

479. Etylénglykol:
a) je súčasťou nemrznúcich chladiacich zmesí
b) je dvojsýtny alkohol
c) je surovinou na výrobu plastov
d) je olejovitá kvapalina
e) má sladkú chuť
f) je veľmi toxický
g) sa používa v potravinárstve
h) vzniká kyslou alebo alkalickou hydrolýzou etylénoxidu

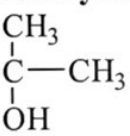
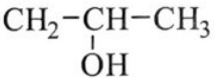
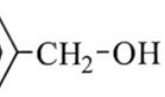
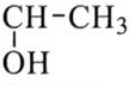
480. Kyselina pikrová je:

a) výbušnina
b) látka kyslej povahy
c) základom výbušniny dynamitu
d) základom výbušniny ekrazitu
e) jednosýtny fenol
f) jedovatá zlúčenina
g) 2,4,6-trinitrofenol
h) žltá kryštalická látka

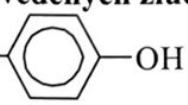
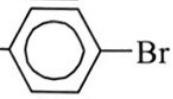
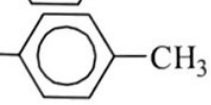
481. Určte všeobecný vzorec aldehydu:

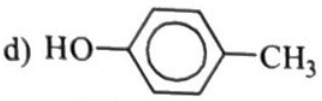
a)
b)
c)
d)
e) R-O-R
f) R-OH
g) R-CHO
h) R-CO-O-R

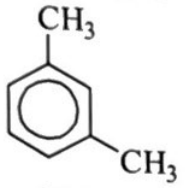
482. Z uvedených zlúčenín vyberte sekundárne alkoholy:

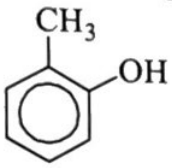
a) 
b) $HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$
c) 
d) $CH_3\text{-}OH$
e) 
f) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH$
g) 
h) $CH_2{=}CH\text{-}OH$

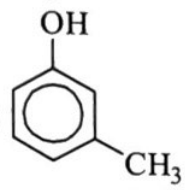
483. Z uvedených zlúčenín vyberte vzorec *p*-krezolu:

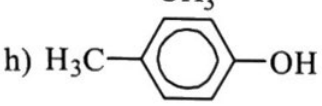
a) 
b) 
c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

484. Hydroxylovú skupinu viazanú priamo na aromatické jadro majú molekuly zlúčenín:

a) kyselina salicylová
b) kyselina acetylsalicylová
c) acylpyrín
d) 1-naftol (naftalén-1-ol)
e) hydrochinón
f) tyrozín
g) cyklohexanol
h) *o*-krezol

485. Doplňte štruktúru neznámej východiskovej látky (X) v reakcii:

$$CH_3\text{-}CH_2\text{-}COOH + X \overset{H^+}{\rightleftharpoons} CH_3\text{-}CH_2\text{-}CO\text{-}OCH_2CH_2CH_3 + H_2O$$

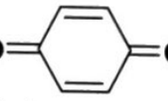
a) $CH_3\text{-}CH_2CHO$
b) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH$
c) $CH_3\text{-}CH_2COOH$
d) $CH_3\text{-}OH$
e) CH_3COOH
f) $H\text{-}CO\text{-}OCH_3$
g) $CH_3CH_2CH_2OH$
h) $CH_3\text{-}CO\text{-}CH_3$

486. Dôkaz aldehydu Fehlingovým činidlom je založený na:

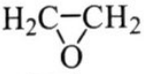
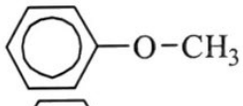
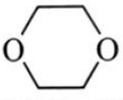
a) oxidácii aldehydu
b) redukcii aldehydu
c) hydrogenácii aldehydu
d) redukcii Cu^{2+}
e) tvorbe zrazeniny Cu_2O

f) vzniku červenej zrazeniny oxidu meďného
g) vzniku oxidu meďnatého
h) na oxidácii Cu^{2+}

487. Ktoré z uvedených zlúčenín dávajú pozitívnu jodoformovú reakciu:
a) formaldehyd
b) acetaldehyd
c) acetón
d) kyselina mliečna
e) metanál
f) metanol
g) etanál
h) etanol

488. Zlúčenina vzorca  **môže vznikať:**

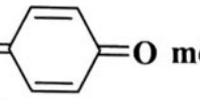
a) hydrogenáciou hydrochinónu
b) redukciou hydrochinónu
c) oxidáciou benzaldehydu
d) oxidáciou hydrochinónu
e) redukciou kyseliny tereftalovej
f) dehydrogenáciou hydrochinónu
g) dehydrogenáciou 1,4-dihydroxybenzénu
h) hydrogenáciou 1,4-dihydrobenzénu

489. Ktorá z uvedených zlúčenín je éter:
a) 
b) 
c) 
d) $(CH_3)_3CO\text{-}CH_3$
e) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CO\text{-}O\text{-}CH_3$
f) $CH_3\text{-}O\text{-}CH_3$
g) $CH_3\text{-}CO\text{-}O\text{-}CO\text{-}CH_3$
h) $C_6H_5\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}CH_3$

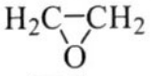
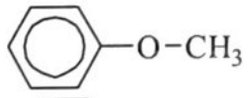
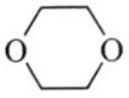
490. Poloacetál vznikne:
a) adíciou jednej molekuly alkoholu na aldehyd
b) adíciou vody na aldehyd
c) adíciou vody na acetylén
d) čiastočnou hydrolýzou acetálu
e) adíciou dvoch molekúl alkoholu na aldehyd
f) úplnou hydrolýzou acetálu
g) aj intramolekulovou adíciou hydroxyskupiny molekuly glukózy, ktorá sa viaže na atóm uhlíka C_4 alebo C_5, na voľnú aldehydovú skupinu molekuly
h) reakciou dvoch molekúl cyklických foriem monosacharidov

f) vzniku červenej zrazeniny oxidu meďného
g) vzniku oxidu meďnatého
h) na oxidácii Cu^{2+}

487. Ktoré z uvedených zlúčenín dávajú pozitívnu jodoformovú reakciu:
a) formaldehyd
b) acetaldehyd
c) acetón
d) kyselina mliečna
e) metanál
f) metanol
g) etanál
h) etanol

488. Zlúčenina vzorca  **môže vznikať:**

a) hydrogenáciou hydrochinónu
b) redukciou hydrochinónu
c) oxidáciou benzaldehydu
d) oxidáciou hydrochinónu
e) redukciou kyseliny tereftalovej
f) dehydrogenáciou hydrochinónu
g) dehydrogenáciou 1,4-dihydroxybenzénu
h) hydrogenáciou 1,4-dihydrobenzénu

489. Ktorá z uvedených zlúčenín je éter:
a) 
b) 
c) 
d) $(CH_3)_3CO\text{-}CH_3$
e) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CO\text{-}O\text{-}CH_3$
f) $CH_3\text{-}O\text{-}CH_3$
g) $CH_3\text{-}CO\text{-}O\text{-}CO\text{-}CH_3$
h) $C_6H_5\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}CH_3$

490. Poloacetál vznikne:
a) adíciou jednej molekuly alkoholu na aldehyd
b) adíciou vody na aldehyd
c) adíciou vody na acetylén
d) čiastočnou hydrolýzou acetálu
e) adíciou dvoch molekúl alkoholu na aldehyd
f) úplnou hydrolýzou acetálu
g) aj intramolekulovou adíciou hydroxyskupiny molekuly glukózy, ktorá sa viaže na atóm uhlíka C_4 alebo C_5, na voľnú aldehydovú skupinu molekuly
h) reakciou dvoch molekúl cyklických foriem monosacharidov

491. Pri dôkaze aldehydu Schiffovým činidlom:
a) sa vylúči Cu^{2+}
b) vzniká farbivo fuchsín
c) vzniká červenofialové sfarbenie
d) dochádza k oxidácii aldehydu
e) sa vylúči oxid meďný
f) vzniká zeleno sfarbený produkt
g) sa viaže oxid siričitý na aldehyd
h) sa vylúči červená zrazenina

492. Oxidáciou hydrochinónu vzniká:
a) *o*-benzochinón
b) *p*-benzochinón
c) chinolín
d) kyselina benzoová
e) *m*-benzochinón
f) nenasýtený cyklický diketón
g) aromatická zlúčenina
h) substitučný derivát benzénu

493. Premena hydrochinónu na chinón je:
a) hydrogenácia
b) hydrolýza
c) oxidácia
d) dehydrogenácia
e) redukcia
f) vratná reakcia
g) nevratná reakcia
h) biologicky významná reakcia

494. Formaldehyd:
a) má redukčné vlastnosti
b) sa oxiduje na kyselinu metánovú
c) sa oxiduje na kyselinu mravčiu
d) vzniká oxidáciou etanolu
e) vzniká oxidáciou metanolu
f) je surovinou pre výrobu plastov
g) je vo vode dobre rozpustný plyn
h) je metanál

495. Zlúčenina vzorca **má názov:**

a) fenylketón
b) acetylbenzén
c) acetofenón
d) benzoketón
e) fenylmetylketón
f) acylpyrín
g) anizol
h) fenylmetyléter

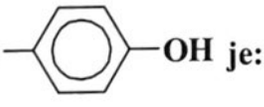
496. Pre skupinu $-\overset{|}{C}=O$ **platí, že:**

a) kyslík má čiastkový kladný náboj
b) kyslík má čiastkový záporný náboj
c) na atóm uhlíka sa môžu viazať nukleofilné činidlá
d) je to polárna skupina
e) sa nazýva tiež karbonylová skupina
f) sa nazýva aj karboxylová skupina
g) je charakteristickou skupinou aldehydov a ketónov
h) je charakteristickou skupinou karbonylových zlúčenín

497. Chloroform je triviálny názov pre:
a) monochlórmetán
b) dichlórmetán
c) trichlórmetán
d) tetrachlórmetán
e) zlúčeninu vzorca $CHCl_3$
f) zlúčeninu vzorca CH_3Cl
g) zlúčeninu vzorca CH_2Cl_2
h) zlúčeninu vzorca CCl_4

498. Pri dehydratácii 1-butanolu vznikne:
a) nenasýtený uhľovodík
b) nasýtený uhľovodík
c) alkén
d) 1-butén (but-1-én)
e) butín
f) butadién
g) 2-butén (but-2-én)
h) bután

499. Oxidáciou etylénglykolu môže vzniknúť:
a) glyoxál
b) kyselina glykolová
c) kyselina glyoxálová
d) kyselina šťaveľová
e) glykolaldehyd
f) kyselina oxálová
g) kyselina octová
h) acetón

500. Zlúčenina vzorca  **je:**

a) pyrokatechol
b) *p*-benzochinón
c) dvojsýtny fenol
d) dvojsýtny alkohol
e) 1,4-dihydroxybenzén
f) pyrogalol
g) rezorcinol
h) hydrochinón

501. Vyberte reakcie alebo reakčné schémy, ktoré sú správne a ich produktom je žlto sfarbený jodoform:

a) $CH_3\text{-}CHO + 3\ I_2 + 4\ KOH \longrightarrow CHI_3 + HCOOK + 3\ KI + 3H_2O$

b) $CH_3OH + 2\ I_2 + 3\ KOH \longrightarrow CH_3I + 3KI + 2\ H_2O$

c) $CH_3CH_2OH + 4\ I_2 + 6\ NaOH \longrightarrow CHI_3 + HCOONa + 5NaI + 5H_2O$

d) $CH_3\text{-}CO\text{-}CH_3 + 3\ I_2 + 4KOH \longrightarrow CHI_3 + CH_3COOK + 3KI + 3H_2O$

e) $CH_3\text{-}\underset{\underset{OH}{|}}{CH}\text{-}COOH + 5\ KOH + 3\ I_2 \longrightarrow 2\ HCOOK + CHI_3 + 3KI + 4H_2O$

f) $CH_4 + I_2 \longrightarrow CH_3I + HI$

g) $CH_3\text{-}CH_2I + Mg \xrightarrow{(C_2H_5)_2O} CH_3\text{-}CH_2MgI$

h) $CH_3I + I_2 \longrightarrow CH_2I_2 + HI$

502. O zlúčenine $CH_3\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}CH_3$ môžeme tvrdiť, že:

a) je to ketón
b) má narkotické účinky
c) je neprchavá kvapalina
d) sa používa ako organické rozpúšťadlo
e) je to etoxyetán
f) je to dietyléter
g) sa vyrába z etanolu
h) so vzduchom vytvára stabilnú zmes

503. Oxidáciou hydroxyskupiny glycerolu na sekundárnom atóme uhlíka vzniká:

a) glyceraldehyd
b) dihydroxyacetón
c) kyselina mliečna
d) kyselina malónová
e) 1,3-dihydroxy-2-propanón (1,3-dihydroxypropán-2-ón)
f) kyselina glyoxálová
g) glyoxál
h) kyselina glykolová

504. O zlúčenine $CH_3\text{-}CH_2\text{-}SH$ môžeme tvrdiť, že:

a) má názov dimetylsulfid
b) je sírnou obdobou etanolu
c) jej oxidáciou vzniká dietyldisulfid
d) patrí medzi tioalkoholy
e) má narkotické účinky
f) je etántiol
g) je kvapalina príjemnej vône
h) sa používa na odorizáciu zemného plynu

505. Pri redukcii disulfidov vzniknú:

a) tioétery
b) tioly
c) sulfokyseliny
d) látky so skupinou -S-S-
e) tioestery

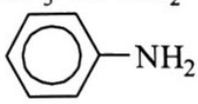
f) tioalkoholy
g) látky so skupinou -SH
h) sírne obdoby alkoholov

506. Ktoré z uvedených zlúčenín patria medzi amíny:

a)

b)

c) CH_3-CO-NH_2

d) 

e) CH_3-CH_2-NH-CH_3

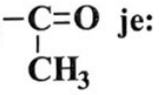
f)

g)

h) H_2N-CO-NH_2

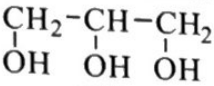
507. Oxidáciou etántiolu vzniká zlúčenina:

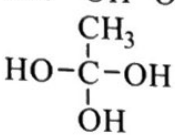
a) CH_3-CH_2-S-S-CH_2-CH_3
b) CH_3-CH_2-S-CH_2-CH_3
c) CH_3-CH_2-SH
d) CH_3-S-S-CH_3
e) CH_3-CH_2-S-O-S-CH_2-CH_3
f) CH_3-CH_2-O-O-CH_2-CH_3
g) dietyldisulfid
h) dimetyldisulfid

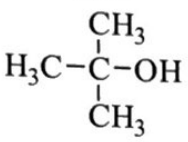
508. Zlúčenina  **je:**

a) dimetyléter
b) acetón
c) dimetylketón
d) látka, ktorá vzniká redukciou kyseliny propánovej
e) látka, ktorá vzniká oxidáciou 1-propanolu (propán-1-olu)
f) propanón
g) látka, ktorá vzniká hydratáciou propénu
h) látka, ktorá vzniká oxidáciou 2-propanolu (propán-2-olu)

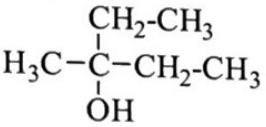
509. Medzi terciárne alkoholy patrí:

a) 

b) 

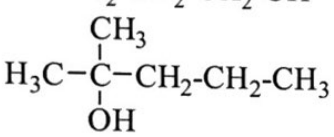
c) 

d) CH_3CH_2OH

e) 

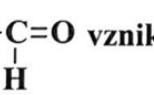
f) $HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$

g) $HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$

h) 

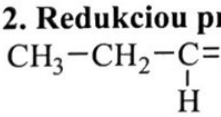
510. Oxidáciou $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$ do druhého stupňa vznikne:

a) butanol
b) butanal
c) kyselina butánová
d) metyletyléter
e) kyselina jantárová
f) kyselina maslová
g) kyselina maleínová
h) kyselina fumarová

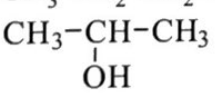
511. Oxidáciou  **vznikne:**

a) kyselina eténová
b) kyselina octová
c) etanol
d) dimetylketón
e) kyselina etánová
f) kyselina glykolová
g) HOOC-COOH
h) $CH_3\text{-}COOH$

512. Redukciou propanalu vzniká:

a) 

b) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$

c) 

d) $CH_3\text{-}CH_3$

e) primárny alkohol

f) 2-propanol (propán-2-ol)
g) 1-propanol (propán-1-ol)
h) vinylalkohol

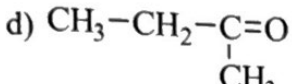
513. O glycerole platí, že:
a) dehydratáciou za tepla a v prítomnosti $KHSO_4$ dáva akroleín
b) oxidáciou dáva acetaldehyd
c) esterifikáciou s karboxylovými kyselinami dáva acylglyceroly
d) oxidáciou primárnej -OH skupiny molekuly poskytuje dihydroxyacetón
e) oxidáciou sekundárnej -OH skupiny molekuly vzniká glyceraldehyd
f) oxidáciou jednej primárnej hydroxylovej skupiny molekuly do druhého stupňa vzniká kyselina glycerová
g) je najjednoduchší triol
h) je sirupovitá, bezfarebná kvapalina sladkej chuti

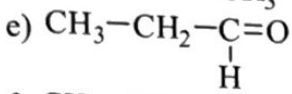
514. Hydrogenáciou acetónu vzniká:
a) primárny alkohol
b) sekundárny alkohol
c) izopropylalkohol
d) jednosýtny alkohol
e) 1-propanol (propán-1-ol)
f) propanón
g) propanal
h) 2-propanol (propán-2-ol)

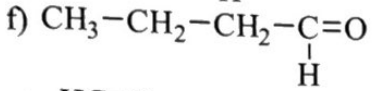
515. Reakcia medzi alkoholom a kyselinou je:
a) napr. reakcia, pri ktorej vzniká glyceroltrinitrát
b) napr. reakcia, pri ktorej vzniká etylacetát
c) zmydelňovanie
d) hydrolýza
e) esterifikácia
f) hydrogenácia
g) dehydrogenácia
h) oxidácia

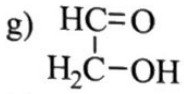
516. Medzi ketóny radíme:
a) hydrochinón
b) *p*-benzochinón
c) poloacetál
d) acetón
e) acetofenón
f) cyklohexanón
g) propanal
h) etylmetylketón

517. Primárny alkohol vzniká redukciou:
a) glycerolu
b) benzaldehydu
c) $CH_3-\underset{\displaystyle O-CH_3}{\overset{\displaystyle |}{C}}=O$

d) 

e) 

f) 

g) 

h) acetónu

518. Oxidáciou hydroxyskupiny glycerolu na primárnom atóme uhlíka vzniká:
a) dihydroxyacetón
b) glyceraldehyd
c) 1,3-dihydroxy-2-oxopropán
d) najjednoduchšia aldotrióza
e) najjednoduchšia ketotrióza
f) zlúčenina s chirálnym atómom uhlíka v molekule
g) 1,2,3-propántriol
h) aldehydová skupina

519. Metamérom dipropyléteru je:
a) metyletyléter
b) etylbutyléter
c) metylpentyléter
d) CH_3-O-CH_2-CH_2-CH_3
e) dioxán
f) CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3
g) vinylalkohol
h) etylester kyseliny etánovej

520. Oxidáciou 2-butanolu vzniká:
a) butanón
b) butanal
c) CH_3-CO-CH_2-CH_3
d) CH_3-CH_2-CO-CH_3
e) kyselina butánová
f) kyselina maslová
g) CH_3-CH_2-CH_2-CHO
h) CH_3-CO-O-CO-CH_3

521. Hydrochinón vzniká:
a) redukciou aromatických ketónov
b) hydratáciou chinónov
c) hydrogenáciou 1,4-benzochinónu
d) hydrogenáciou aldehydov
e) oxidáciou chinónov
f) dehydrogenáciou chinónov
g) dehydrogenáciou zlúčenín s dvomi keto skupinami
h) redukciou *p*-benzochinónu

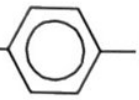
522. Ktoré z uvedených zlúčenín sú fenoly:
a) *p*-benzochinón
b) hydrochinón
c) pyrokatechol
d) rezorcinol
e) *o*-xylén
f) alfa-naftol
g) *o*-krezol
h) pyrogalol

523. Fehlingovo činidlo sa používa na dôkaz:
a) aldehydov
b) ketónov
c) redukčných vlastností glukózy
d) alkoholov
e) fenolov
f) redukujúcich sacharidov
g) peptidov
h) škrobu

524. Étery majú všeobecný vzorec:
a) R-O-CO-R
b) R-O-R
c) R-O-O-R
d) R-O-H
e) R-O-NO_2
f) R-CO-O-CO-R
g) R-CH(OH)-CO-R
h) R-O-H

525. Étery:
a) sú výbornými rozpúšťadlami lipidov
b) tvoria epiméry
c) majú nižšie teploty varu ako ich izomérne alkoholy
d) so vzdušným kyslíkom tvoria explozívne peroxidy
e) vytvárajú navzájom medzi molekulami vodíkové väzby
f) poznáme jednoduché a zmiešané
g) tvoria metaméry
h) tvoria anoméry

526. Zlúčenina $C_6H_5-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{C}}=O$ je:
a) cyklohexanón
b) fenylmetylketón
c) acetylbenzén
d) metoxybenzén
e) fenylmetylchinón
f) acetofenón
g) metylester kyseliny benzoovej
h) benzoan metylový

527. Zlúčenina  **je:**

a) kyselina sulfosalicylová
b) kyselina *p*-aminobenzoová
c) kyselina sulfanilová
d) kyselina salicylová
e) benzénsulfonamid
f) kyselina *p*-aminobenzénsulfónová
g) acylpyrín
h) kyselina 4-aminobenzénsulfónová

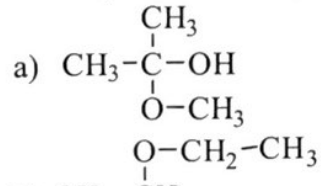
528. Zlúčenina **je:**

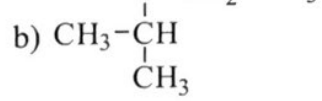
a) kyselina benzoová
b) kyselina *p*-aminobenzoová
c) kyselina *p*-aminosalicylová
d) fenylamín
e) rastový faktor baktérií
f) typické antituberkulotikum
g) kyselina antranilová
h) súčasť molekuly kyseliny listovej

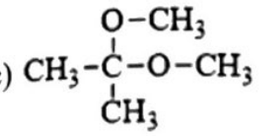
529. Pri esterifikácii môže vstúpiť do reakcie:
a) alkohol a chlorid organickej kyseliny
b) organická karboxylová kyselina a alkohol
c) organická karboxylová kyselina a silná zásada
d) alkohol a voda
e) anorganická kyslíková kyselina a silná zásada
f) anorganická kyslíková kyselina a alkohol
g) aldehyd a alkohol
h) anhydrid organickej karboxylovej kyseliny a alkohol

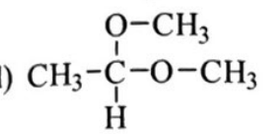
530. Jodoformová reakcia:
a) prebieha v alkalickom prostredí
b) je reakcia I_2 s etanolom v alkalickom prostredí
c) je reakcia I_2 s metanolom v alkalickom prostredí
d) sa môže použiť aj na dôkaz acetaldehydu
e) sa používa na rozlíšenie etanolu od metanolu
f) sa používa na rozlíšenie aldehydu od ketónu
g) je reakcia, ktorej produktom je aj zlúčenina CHI_3
h) je reakcia, ktorej produktom je zlúčenina CH_3I

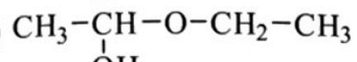
531. Vyberte vzorec, ktorý odpovedá acetálu alebo ketálu:

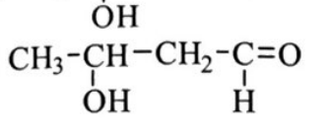
a) 

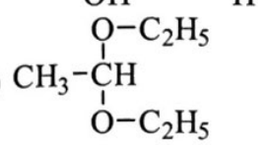
b) 

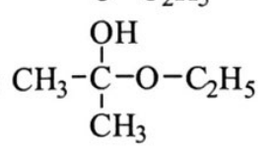
c) 

d) 

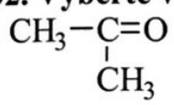
e) 

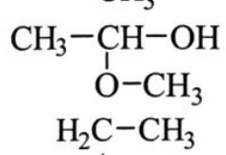
f) 

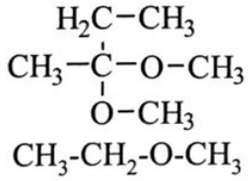
g) 

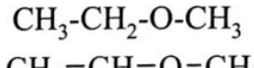
h) 

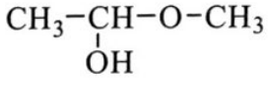
532. Vyberte vzorec, ktorý odpovedá poloacetálu:

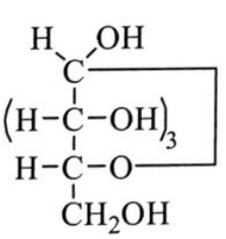
a) 

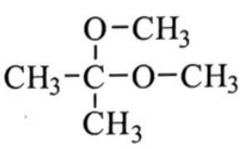
b) 

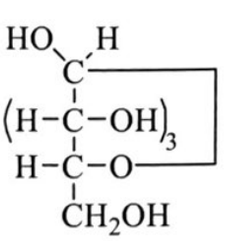
c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

533. Nitrozlúčeniny majú charakteristickú skupinu:
a) $-NO_2$
b) $-NH_2$
c) $=NH$
d) $-N^{+}=O$ (s O^{-})
e) $\equiv N$
f) $-N=N-$
g) $-N^{+}\equiv N$
h) $-N=O$

534. Redukciou nitrobenzénu vzniká:
a) 2,4,6-trinitrotoluén
b) aminobenzén
c) nitroetán
d) anilín
e) 2-nitropropán
f) aromatický amín
g) primárny amín
h) pyridín

535. K terciárnym amínom patrí:
a) dimetylamín
b) trimetylamín
c) pyrán
d) anilín
e) dimetylfenylamín
f) metylamín
g) fenylamín
h) pyrol

536. Pyrol zaraďujeme medzi:
a) heterocyklické zlúčeniny
b) cyklické uhľovodíky
c) primárne amíny
d) sekundárne amíny
e) terciárne amíny
f) heterocyklické zlúčeniny s jedným heteroatómom dusíka
g) heterocyklické zlúčeniny s aromatickým charakterom
h) päťčlánkové heterocyklické zlúčeniny s dvoma heteroatómami dusíka

537. Amíny:
a) sú funkčné deriváty karboxylových kyselín
b) ak sú primárne, dávajú s kyselinami amóniové soli
c) s molekulami vody vytvárajú vodíkové väzby
d) majú nukleofilné vlastnosti
e) majú kyslý charakter
f) majú zásaditý charakter
g) delíme na mono-, di-, triamíny, atď., podľa počtu aminoskupín v molekule
h) poznáme primárne, sekundárne a terciárne

538. Medzi primárne amíny patrí:

a) anilín
b) CH_3NH_2
c) $(CH_3)_2NH$
d) $(CH_3)_3N$
e) $H_2N\text{-}(CH_2)_6\text{-}NH_2$
f) $C_6H_5\text{-}NH_2$
g) $CH_3-\underset{\displaystyle NH_2}{\underset{|}{CH}}-CH_3$
h) kadaverín

539. Zlúčenina $H_2N\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}NH_2$ je:

a) primárny amín
b) diamín
c) kadaverín
d) putrescín
e) fyziologicky prítomná v mäse
f) látka, ktorá vzniká pri hnilobnom rozklade bielkovín
g) tetrametyléndiamín
h) 1,5-diaminopentán

540. Dusík v molekule majú zlúčeniny:

a) amíny
b) acylglyceroly
c) nukleové kyseliny
d) proteíny
e) glukóza a fruktóza
f) peptidy
g) alkaloidy
h) enzýmy

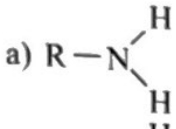
541. Pri vzniku anilínu z nitrobenzénu ide o:

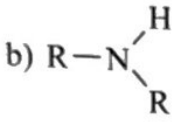
a) oxidáciu
b) dehydrogenáciu
c) redukciu
d) substitúciu
e) redukciu nitrobenzénu vodíkom za prítomnosti katalyzátora (Pt, Ni)
f) hydratáciu
g) hydrogenáciu
h) kondenzačnú reakciu

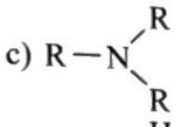
542. Primárne amíny:

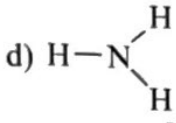
a) majú charakteristickú skupinu -NH-
b) majú charakteristickú skupinu $-NH_2$
c) majú charakteristickú skupinu $-NH_3$
d) majú charakteristickú skupinu $-NH_4$
e) môžu mať charakteristickú skupinu viazanú na primárny atóm uhlíka
f) alifatické dávajú s kyselinou dusitou cez niekoľko medziproduktov alkoholy a dusík
g) s kyselinou dusitou dávajú nitrózoamíny
h) môžu mať $-NH_2$ skupinu viazanú na sekundárny atóm uhlíka

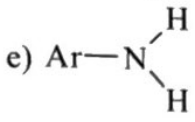
543. Ako všeobecný vzorec primárnych amínov môžeme označiť (A_r = aryl):

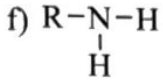
a) 

b) 

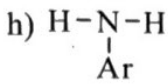
c) 

d) 

e) 

f) 

g)

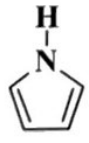
h) 

544. Zlúčenina CH_3NH_2 je:

a) primárny amín
b) sekundárny amín
c) rozpustná vo vode
d) plyn
e) metylamín
f) látka, ktorá má kyslé vlastnosti
g) látka, ktorá slúži na prípravu diazóniových solí
h) látka, ktorá slúži na prípravu nitrózoamínov

545. Zlúčenina $(CH_3)_3N$:

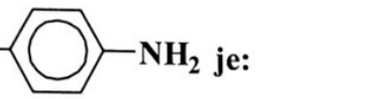
a) nachádza sa v prírode
b) je terciárny amín
c) je sekundárny amín
d) je trimetylamín
e) je Brönstedova kyselina
f) s kyselinou dusitou nereaguje
g) s kyselinou dusitou dáva nitrózoamíny
h) vzniká rozkladom bielkovín

546. Zlúčenina  **patrí medzi:**

a) amíny
b) cyklické uhľovodíky
c) látky s aromatickým charakterom
d) terciárne amíny

e) sekundárne amíny
f) primárne amíny
g) nitrozlúčeniny
h) zlúčeniny, ktoré sú súčasťou molekúl biologicky významných farbív

547. Pyrol je:
a) derivát benzénu
b) súčasť molekuly hemoglobínu
c) súčasť molekuly chlorofylu
d) azofarbivo
e) súčasť žlčových kyselín
f) súčasť žlčových farbív
g) súčasť molekuly purínu
h) zložka porfyrínu

548. Zlúčenina  **je:**

a) *p*-fenyléndiamín
b) *p*-aminofenol
c) 1,4-benzéndiamín (benzén-1,4-diamín)
d) dimetylamín
e) primárny amín
f) sekundárny amín
g) terciárny amín
h) zložka fotografických vývojok

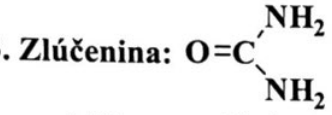
549. Primárne amíny:
a) sú látky zásaditého charakteru
b) sú látky kyslého charakteru
c) s kyselinami dávajú amóniové soli
d) so zásadami dávajú amóniové soli
e) sa odvodzujú náhradou atómu vodíka v molekule amoniaku jednoväzbovou skupinou -R
f) vznikajú hydrogenáciou nitrozlúčenín
g) sú silné oxidovadlá
h) vznikajú dehydrogenáciou nitrozlúčenín

550. Aminoskupina v molekule anilínu:
a) má +I efekt
b) má +M efekt
c) má -M efekt
d) spôsobuje zásaditý charakter
e) spôsobuje kyslý charakter
f) spôsobuje amfotérny charakter
g) má na atóme dusíka voľný elektrónový pár
h) spôsobuje, že anilín je silné oxidovadlo

551. Metyloranž je:
a) pri pH = 2 bezfarebný
b) diazóniová soľ
c) v zásaditom prostredí žltý
d) acidobázický indikátor
e) aromatická azozlúčenina

f) oxidoredukčný indikátor
g) látka prítomná v pomarančoch
h) azofarbivo

552. Amíny:
a) majú elektrofilné vlastnosti
b) majú nukleofilné vlastnosti
c) majú zásaditý charakter
d) môžu tvoriť amóniové soli
e) majú voľný elektrónový pár na atóme dusíka
f) poznáme len primárne
g) v prírode sa vyskytujú len primárne
h) sú Brönstedove zásady

553. Zlúčenina: 

a) sa nachádza v moči cicavcov
b) je guanidín
c) sa používa na prípravu kyseliny barbiturovej
d) je diamid kyseliny uhličitej
e) je močovina
f) je kyselina močová
g) je konečný produkt metabolizmu proteínov u človeka
h) je derivát H_2CO_3

554. Najjednoduchšia dikarboxylová kyselina je:
a) kyselina akrylová
b) kyselina adipová
c) kyselina šťaveľová
d) kyselina jantárová
e) kyselina etándiová
f) kyselina octová
g) kyselina malónová
h) kyselina oxálová

555. Medzi nenasýtené karboxylové kyseliny zaraďujeme:
a) kyselinu arachidónovú
b) kyselinu cyklohexánkarboxylovú
c) kyselinu malónovú
d) kyselinu maleínovú
e) kyselinu olejovú
f) kyselinu propénovú
g) kyselinu glutárovú
h) kyselinu oxaloctovú

556. Zlúčenina HOOC-CH_2-COOH je:
a) kyselina propándiová
b) kyselina propénová
c) kyselina asparágová
d) kyselina glutámová
e) kyselina propánová

f) kyselina maleínová
g) kyselina maslová
h) kyselina malónová

557. C_6H_5-COOH je kyselina:

a) nasýtená
b) aromatická
c) alifatická
d) acyklická
e) jednosýtna
f) fenolová
g) benzoová
h) benzylkarboxylová

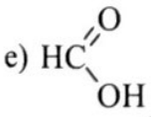
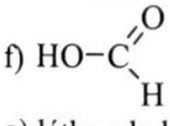
558. Kyselina citrónová:

a) je hydroxykyselina
b) je trikarboxylová kyselina
c) zráža krv
d) sa nachádza v citrusových plodoch
e) je opticky aktívna
f) je kyselina 2-hydroxy-1,2,3-butántriová (2-hydroxybután-1,2,3-trikarboxylová)
g) môže sa vyrábať kvasením z octu
h) viaže ióny Ca^{2+}, a tým zabraňuje zrážaniu krvi

559. HOOC-CH_2-COOH je:

a) kyselina, ktorá sa môže dekarboxylovať na CH_3COOH
b) ketokyselina
c) monokarboxylová kyselina
d) kyselina malónová
e) kyselina metándiová
f) súčasť cyklu trikarboxylových kyselín
g) kyselina propándiová
h) najjednoduchšia dikarboxylová kyselina

560. Kyselina metánová je:

a) zlúčenina s redukčnými vlastnosťami
b) zlúčenina s aldehydovou skupinou v molekule
c) HCOOH
d) HO-COOH
e) 
f) 
g) látka s baktericídnymi vlastnosťami
h) kyselina mravčia

561. $C_{n-1}H_{2n-1}$COOH je racionálny vzorec pre:

a) alifatické alkoholy
b) cyklické étery
c) vyššie nasýtené alifatické karboxylové kyseliny

d) vyššie nenasýtené alifatické karboxylové kyseliny
e) estery vyšších karboxylových kyselín
f) vyššie nasýtené acyklické karboxylové kyseliny
g) nasýtené monokarboxylové kyseliny
h) kyselinu stearovú a kyselinu olejovú

562. Vzorec $C_{17}H_{33}COOH$ môže prislúchať kyseline:
a) stearovej
b) olejovej
c) linolovej
d) linolénovej
e) palmitovej
f) 9-oktadecénovej
g) oktadekánovej
h) 9,12,15-oktatriénovej

563. Vzorec CH_2=CH-COOH prislúcha kyseline:
a) maleínovej
b) propénovej
c) propiónovej
d) pyrohroznovej
e) akrylovej
f) tereftalovej
g) propánovej
h) najjednoduchšej nenasýtenej

564. Kyselina fumarová je kyselina:
a) ktorá je súčasťou Krebsovho cyklu
b) trans-buténdiová
c) nasýtená, s tromi atómami uhlíka
d) nasýtená, so štyrmi atómami uhlíka
e) nenasýtená, so štyrmi atómami uhlíka, cis-izomér
f) nenasýtená, so štyrmi atómami uhlíka, trans-izomér
g) monokarboxylová
h) dikarboxylová

565. Karboxylová kyselina je tým silnejšia:
a) čím má vyšší ionizačný stupeň
b) čím je jej hodnota K_a vyššia
c) čím je jej hodnota pK_a vyššia
d) čím je jej hodnota K_a nižšia
e) čím je jej hodnota pK_a nižšia
f) čím je koncentrovanejšia
g) čím má dlhší uhľovodíkový reťazec
h) čím má vyššiu hodnotu ionizačnej konštanty

566. Esterifikácia:
a) je reakcia alkoholu s aldehydom za vzniku vnútorného esteru
b) je nukleofilná substitúcia s adično-eliminačným mechanizmom
c) je elektrofilná adícia
d) je reakcia, pri ktorej vzniká ester a uvoľní sa voda

e) sa posúva v smere tvorby reaktantov, ak odčerpávame vytvorenú vodu
f) sa posúva v smere tvorby produktov, ak odčerpávame vytvorenú vodu
g) je reakcia hydroxidov s kyselinami
h) je reakcia alkoholov s kyslíkatými anorganickými kyselinami alebo organickými karboxylovými kyselinami

567. Pri zmydeľňovaní vzniká z esteru vyššej karboxylovej kyseliny:
a) voľná kyselina
b) alkohol
c) soľ vyššej karboxylovej kyseliny
d) aldehyd
e) mydlo
f) alkoxóniová soľ
g) zlúčenina typu $R\text{-}COO^-X^+$ (kde X je napr. K alebo Na)
h) zlúčenina typu $R\text{-}CO^-X^+$ (kde X je napr. K alebo Na)

568. Zmydelňovanie je:
a) reakcia acylglycerolu s alkalickým hydroxidom
b) hydrolýza esteru v kyslom prostredí
c) hydrolýza esteru vyššej karboxylovej kyseliny v alkalickom prostredí
d) hydrolýza tukov v prostredí hydroxidu alkalického kovu
e) formálne opak esterifikácie v prítomnosti napr. NaOH
f) vždy enzýmová reakcia
g) reakcia, pri ktorej vzniká mydlo
h) reakcia, pri ktorej vzniká sodná alebo draselná soľ vyššej karboxylovej kyseliny

569. Kyselina etánová môže vznikať:
a) kvasnou cestou z etanolu
b) oxidáciou acetónu
c) úplnou oxidáciou etylalkoholu
d) dekarboxyláciou kyseliny malónovej
e) oxidáciou acetaldehydu
f) redukciou etanálu
g) oxidáciou metanolu do druhého stupňa
h) redukciou etanolu

570. Vyberte správne tvrdenie o kyseline citrónovej:
a) dá sa z nej pripraviť acylpyrín
b) vykazuje cis-trans izomériu
c) otáča rovinu polarizovaného svetla
d) viaže katióny Ca^{2+} a tým zabraňuje zrážaniu krvi
e) nie je opticky aktívna
f) vyskytuje sa v L-konfigurácii
g) vyskytuje sa v D-konfigurácii
h) je súčasťou Krebsovho cyklu

571. Redukčné vlastnosti má kyselina:
a) propiónová
b) mravčia
c) maslová
d) oxálová (šťaveľová)
e) pyrohroznová

f) mliečna
g) metánová
h) octová

572. Medzi opticky aktívne kyseliny patrí:
a) kyselina 2-aminopropánová
b) kyselina adipová
c) kyselina šťaveľová
d) kyselina citrónová
e) kyselina mliečna
f) kyselina jablčná
g) kyselina fumarová
h) kyselina jantárová

573. Kyselina mliečna:
a) je substitučný derivát karboxylovej kyseliny
b) má vzorec CH_3-CH(OH)-COOH
c) vo svaloch sa vyskytuje ako D(-)
d) vo svaloch sa vyskytuje ako L(+)
e) je prítomná v kyslej kapuste
f) je opticky aktívna
g) v molekule nemá asymetrický uhlík
h) patrí medzi funkčné deriváty karboxylových kyselín

574. Zlúčenina $CH_2=CH-\underset{\displaystyle OH}{\overset{|}{C}}=O$ je:
a) kyselina vínna
b) kyselina propénová
c) ester kyseliny mravčej a nenasýteného alkoholu
d) kyselina akrylová
e) akrylaldehyd
f) ketón
g) najjednoduchšia nenasýtená karboxylová kyselina
h) kyselina propínová

575. Adíciou 2 molekúl vodíka na kyselinu linolénovú dostaneme kyselinu:
a) stearovú
b) linolovú
c) olejovú
d) palmitovú
e) palmitoolejovú
f) $C_{17}H_{33}COOH$
g) $C_{17}H_{35}COOH$
h) hexadekánovú

576. Pre dikarboxylové kyseliny platí:
a) sú silnejšie ako monokarboxylové kyseliny s rovnakým počtom atómov uhlíka
b) sú slabšie ako monokarboxylové kyseliny s rovnakým počtom atómov uhlíka
c) ich kyslosť závisí od vzájomnej vzdialenosti karboxylových skupín v molekule
d) kyslosť ich -COOH skupín sa vzájomne ruší
e) všetky sú kvapaliny

f) sú kryštalické látky
g) sú to napr. kyselina adipová a kyselina glutárová
h) sú to napr. kyseliny: salicylová a acetylsalicylová

577. Na úplnú neutralizáciu jedného mol kyseliny citrónovej je treba bezozvyšku:
a) 3 mol KOH
b) 1 mol $Ca(OH)_2$
c) 1 mol $Al(OH)_3$
d) 3 mol NaOH
e) 2 mol $Bi(OH)_3$
f) 3 mol LiOH
g) 2 mol CsOH
h) 1/3 mol LiOH

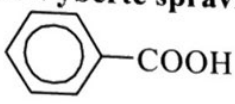
578. Jeden mol kyseliny malónovej zreaguje bezozvyšku s:
a) 2 mol CsOH
b) 1 mol $Ba(OH)_2$
c) 3 mol LiOH
d) 2 mol $Ca(OH)_2$
e) 1 mol $Mg(OH)_2$
f) 2 mol KOH
g) 3 mol NaOH
h) 1 mol $Fe(OH)_3$

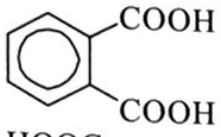
579. Opak esterifikácie je formálne:
a) hydrogenácia
b) hydratácia
c) hydrolýza
d) kondenzácia
e) dehydrogenácia
f) eliminácia
g) oxidácia
h) dehydratácia

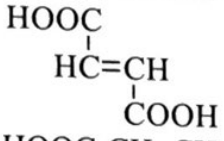
580. Vyberte správne priradenie názvu ku vzorcu karboxylovej kyseliny:

a) HOOC-COOH	kyselina oxálová
b) $HOOC-CH_2-CH_2-COOH$	kyselina jantárová
c) CH_3-CH_2-COOH	kyselina akrylová
d) HOOC-CH=CH-COOH	kyselina buténdiová
e) $CH_2=CH-COOH$	kyselina adipová
f) $HOOC-(CH_2)_3-COOH$	kyselina glutárová
g) $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$	kyselina maslová
h) $HOOC-CH_2-CH(OH)-COOH$	kyselina vínna

581. Vyberte správne priradenie názvu ku vzorcu karboxylovej kyseliny:

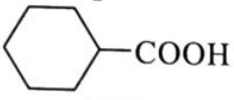
a)  kyselina benzoová

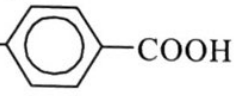
b)  kyselina tereftalová

c)  kyselina fumarová

d) HOOC-CH=CH-COOH kyselina malónová

e) $(COOH)_2$ kyselina oxálová

f)  kyselina cyklohexánkarboxylová

g)  kyselina salicylová

h) HOC-COOH kyselina glykolová

582. Správny vzorec kyseliny glutárovej je:

a) $HOOC-CH(NH_2)-(CH)_2-COOH$

b) $HOOC-(CH_2)_2-COOH$

c) $HOOC-(CH_2)_3-COOH$

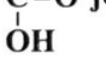
d) $HOOC-(CH_2)_4-COOH$

e) $HOOC-(CH_2)_5-COOH$

f) $HOOC-(CH_2)_6-COOH$

g) $CH_3-(CH_2)_4-COOH$

h) $CH_3-(CH_2)_6-COOH$

583.  **je:**

a) aldol

b) ketón

c) hydroxyketón

d) kyselina etánová

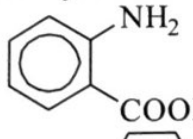
e) kyselina mravčia

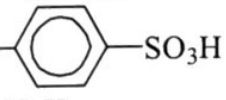
f) kyselina uhličitá

g) aldehyd kyseliny mravčej

h) kyselina metánová

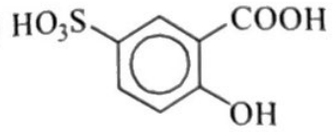
584. Kyselina salicylová má vzorec:

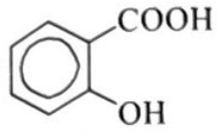
a) 

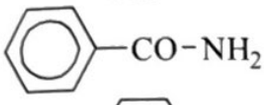
b) 

c) $C_6H_5-SO_3H$

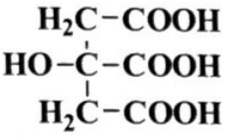
d) $HOOC-C_6H_4-O-CO-CH_3$

e) 

f) 

g) 

h)

585. Zlúčenina  **je kyselina, ktorá:**

a) sa nachádza v citrusových plodoch
b) zabraňuje zrážaniu krvi
c) je medziprodukt v metabolizme sacharidov (u cicavcov)
d) je trojsýtna
e) zráža bielkoviny
f) je funkčný derivát karboxylovej kyseliny
g) je substitučný derivát karboxylovej kyseliny
h) má názov kyselina citrónová

586. Silu karboxylových kyselín:
a) znižuje substitúcia atómu vodíka v uhľovodíkovom reťazci atómom chlóru
b) určujeme len na základe hodnoty pH ich roztoku
c) určuje schopnosť odštiepiť protón z karboxylovej skupiny
d) ovplyvňuje uhľovodíkový zvyšok kyseliny (-R)
e) posudzujeme podľa hodnôt ionizačných konštánt kyselín K_a
f) určuje počet atómov vodíka v molekule kyseliny
g) vyjadruje hodnota záporného dekadického logaritmu hodnoty K_a kyseliny
h) posudzujeme podľa hodnôt pK_a

587. Acyklické karboxylové kyseliny s nízkym počtom atómov uhlíka (C_1-C_4) sú pri bežných podmienkach:
a) v skupenskom stave pevnom
b) v skupenskom stave kvapalnom
c) v skupenskom stave plynnom
d) vo všetkých známych skupenstvách
e) nerozpustné vo vode
f) rozpustné vo vode
g) farebné zlúčeniny
h) látky s príjemnou vôňou a preto sa využívajú na prípravu parfémov

588. Karboxylové kyseliny:
a) sú väčšinou slabé kyseliny
b) sú väčšinou silné kyseliny
c) sú amfolyty
d) majú dva rovnocenné atómy kyslíka v ionizovanej karboxylovej skupine

e) všetky patria medzi nepolárne zlúčeniny
f) sú látky, ktorých rozpustnosť vo vode závisí od dĺžky uhľovodíkového reťazca
g) asparágová a glutámová patria medzi hydroxykyseliny
h) majú v anióne $-COO^-$ vzdialenosť a charakter väzby medzi obidvomi atómami kyslíka a atómom uhlíka rovnaké

589. O sile dikarboxylových kyselín v porovnaní s monokarboxylovými kyselinami o rovnakom počte atómov uhlíka platí:
a) je nižšia
b) je vyššia
c) že závisí aj od vzájomnej vzdialenosti karboxylových skupín
d) je rovnaká
e) je u všetkých dvojnásobne vyššia ako u monokarboxylových
f) kyselina šťaveľová je silnejšia ako kyselina octová
g) etándiová je slabšia ako kyselina etánová
h) kyselina malónová je slabšia ako kyselina propánová

590. Karboxylové kyseliny môžeme pripraviť:
a) oxidáciou aldehydov
b) úplnou oxidáciou primárnych alkoholov
c) úplnou oxidáciou sekundárnych alkoholov
d) kvasením sacharidov
e) napr. redukciou kyseliny benzénsulfónovej
f) redukciou aldehydov
g) kyslou hydrolýzou esterov
h) hydrolýzou anhydridov karboxylových kyselín

591. Reakciu dekarboxylácie kyseliny malónovej vyjadruje rovnica:
a) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}COOH \longrightarrow CH_3\text{-}CH_3 + CO_2$
b) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}COOH + CO_2 \longrightarrow HOOC\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}COOH$
c) $HOOC\text{-}CH_2\text{-}COOH \longrightarrow CO_2 + HOOC\text{-}CH_3$
d) $HOOC\text{-}CH{=}CH\text{-}COOH \longrightarrow HOOC\text{-}CH{=}CH_2 + CO_2$
e) $HOOC\text{-}CH_2\text{-}COOH \longrightarrow CH_4 + 2CO$
f) $2\ HOOC\text{-}CH{=}CH\text{-}COOH \longrightarrow HOOC\text{-}CH{=}CH\text{-}CH{=}CH\text{-}COOH + 2\ CO_2$
g) $2\ HOOC\text{-}CH{=}CH\text{-}COOH \longrightarrow HOOC\text{-}CH{=}CH\text{-}CH{=}CH\text{-}COOH + 2CO + H_2$
h) $CH_2(COOH)_2 \longrightarrow CH_3\text{-}COOH + CO_2$

592. Reakciu neutralizácie kyseliny propiónovej s hydroxidom sodným vyjadruje rovnica:
a) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}COOH + NaOH \longrightarrow NaOOC\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O$
b) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}COOH + 2\ NaOH \longrightarrow CH_3\text{-}CH_2\text{-}CONa_2 + H_2O$
c) $HOOC\text{-}CH_2\text{-}COOH + 2\ NaOH \longrightarrow NaOOC\text{-}CH_2\text{-}COONa + 2H_2O$
d) $CH_3\text{-}COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$
e) $C_2H_5\text{-}COOH + NaOH \longrightarrow C_2H_5\text{-}COONa + H_2O$
f) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}COOH + NaOH \longrightarrow CH_3\text{-}CH_2\text{-}CONa + H_2O$
g) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}COH + NaOH \longrightarrow CH_3\text{-}CH_2\text{-}COONa + H_2$
h) esterifikácie

593. Esterifikácia:

a) je tiež reakcia chloridu karboxylovej kyseliny s alkoholom
b) je tiež reakcia anhydridu karboxylovej kyseliny s alkoholom
c) je reakcia vzniku mydla
d) je reakcia glycerolu s H_3PO_4
e) je reakcia, pri ktorej vzniká ester a voda
f) je reakcia, pri ktorej vzniká éter a voda
g) je opak eliminácie
h) je formálne opak hydrolýzy esteru

594. Zmydelňovanie je:

a) enzýmová reakcia
b) neutralizácia mydla
c) hydrolýza mydla v alkalickom prostredí
d) formálne opak reakcie, ktorou vznikajú triacylglyceroly, pričom reakcia zmydelňovania prebieha v prítomnosti KOH alebo NaOH
e) hydrolýza jednoduchých tukov v prítomnosti NaOH alebo KOH
f) reakcia, ktorá sa využíva na výrobu mydla
g) reakcia, pri ktorej z esteru vzniká soľ vyššej karboxylovej kyseliny
h) reakcia, pri ktorej vzniká ester a voda

595. Látkové množstvo 1 mol $Ba(OH)_2$ môže úplne a bezozvyšku zneutralizovať:

a) 1 mol kyseliny korkovej
b) 3 mol kyseliny benzoovej
c) 1 mol kyseliny ftalovej
d) 1 mol kyseliny citrónovej
e) 2 mol kyseliny octovej
f) 2 mol kyseliny jantárovej
g) 1 mol kyseliny oxálovej
h) 0,5 mol kyseliny šťaveľovej

596. Vyberte správnu reakciu vzniku propylesteru kyseliny octovej:

a) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH + CH_3\text{-}COCl \longrightarrow CH_3\text{-}CO\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + HCl$
b) $CH_3\text{-}CO\text{-}O\text{-}CO\text{-}CH_3 + 2\ CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH \longrightarrow 2\ CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}CO\text{-}CH_3 + H_2O$
c) $CH_3\text{-}COOH + HO\text{-}CH_2\text{-}CH_3 \longrightarrow CH_3\text{-}CO\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O$
d) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}COOH + CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH \longrightarrow CH_3\text{-}O\text{-}CO\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O$
e) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}COOH + CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH \longrightarrow CH_3\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}COOH + H_2O$
f) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}COOH + CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH \longrightarrow CH_3\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}CO\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O$
g) $CH_3\text{-}COOH + CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH \longrightarrow CH_3\text{-}CO\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O$
h) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH + HOOC\text{-}CH_3 \longrightarrow CH_3\text{-}CO\text{-}O\text{-}\ CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O$

597. Kyselina maslová má vzorec:

a) $HOOC\text{-}CH_2\text{-}COOH$

b) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}COOH$

c) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}COOH$

d) $HOOC\text{-}(CH_2)_4\text{-}COOH$

e) $HOOC\text{-}(CH_2)_5\text{-}COOH$

f) $CH_3\text{-}(CH_2)_5\text{-}COOH$

g) $HOOC\text{-}(CH_2)_2\text{-}CH_3$

h) $HOOC\text{-}(CH_2)_6\text{-}COOH$

598. Najjednoduchšia nenasýtená dikarboxylová kyselina je:

a) kyselina malónová

b) kyselina fumarová

c) kyselina maleínová

d) kyselina buténdiová

e) kyselina jantárová

f) kyselina olejová

g) kyselina šťaveľová

h) kyselina akrylová

599. Úplnou hydrogenáciou kyseliny linolénovej dostaneme kyselinu s racionálnym vzorcom:

a) $C_{15}H_{29}COOH$

b) $C_{15}H_{31}COOH$

c) $C_{17}H_{29}COOH$

d) $C_{17}H_{31}COOH$

e) $C_{17}H_{33}COOH$

f) $C_{17}H_{35}COOH$

g) $C_{15}H_{33}COOH$

h) $C_{19}H_{39}COOH$

600. Elimináciou 2 molekúl vodíka z kyseliny $C_{17}H_{33}COOH$ dostaneme:

a) kyselinu s tromi dvojitými väzbami

b) kyselinu olejovú

c) kyselinu linolénovú

d) kyselinu linolovú

e) kyselinu s dvomi dvojitými väzbami

f) kyselinu palmitoolejovú

g) kyselinu oktadecénovú

h) $C_{17}H_{29}COOH$

601. Medzi substitučné deriváty karboxylových kyselín patria:
a) étery
b) anhydridy kyselín
c) aminokyseliny
d) halogénkyseliny
e) amidy
f) estery
g) hydroxykyseliny
h) halogenidy kyselín

602. Substitúcia vodíka halogénom v nasýtenom uhľovodíkovom reťazci karboxylovej kyseliny zvyšuje jej kyslosť:
a) tým viac, čím sú atómy halogénu bližšie ku karboxylu
b) vplyvom -I efektu halogénu
c) tým viac, čím je halogén ďalej od karboxylu
d) účinkom záporného indukčného efektu halogénu
e) účinkom kladného indukčného efektu halogénu
f) účinkom mezomérneho efektu
g) tým viac, čím je viac atómov vodíka substituovaných halogénom
h) pretože hodnota pK_a sa zvyšuje

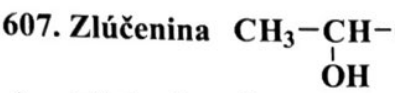
603. Kyselina vínna:
a) má jeden chirálny atóm uhlíka
b) má dva chirálne atómy uhlíka
c) je funkčný derivát karboxylovej kyseliny
d) je substitučný derivát karboxylovej kyseliny
e) je látka opticky aktívna
f) tvorí epiméry
g) je látka, z ktorej sa odvodzuje Seignettova soľ
h) je kyselina monohydroxyjantárová

604. Kyselina acetylsalicylová je:
a) ester kyseliny salicylovej s kyselinou octovou
b) ester kyseliny salicylovej s etylalkoholom
c) aminokyselina
d) funkčný derivát kyseliny octovej
e) ester kyseliny octovej
f) acylpyrín
g) látka zásaditej povahy
h) chemická podstata kyseliny barbitúrovej

605. Zlúčenina HOOC-CH(OH)-CH_2-COOH:
a) je hydroxykyselina
b) vzniká adíciou vody na kyselinu fumarovú
c) je funkčný derivát kyseliny jantárovej
d) je substitučný derivát kyseliny jantárovej
e) je monokarboxylová kyselina
f) je dikarboxylová kyselina
g) je kyselina dihydroxybutándiová
h) je kyselina monohydroxybutándiová

606. Zlúčenina CH_3-CO-CH_2-COOH je kyselina:

a) pyrohroznová
b) ktorá sa môže dekarboxylovať na acetón
c) oxaloctová
d) acetoctová
e) 3-ketopropánová
f) oxoetánová
g) 3-oxobutánová
h) oxojantárová

607. Zlúčenina  **môže vznikať:**

a) oxidáciou kyseliny pyrohroznovej
b) redukciou kyseliny pyrohroznovej
c) v organizme pri glykolýze (za anaeróbnych podmienok)
d) adíciou vody na kyselinu jantárovú a nasledovnou dekarboxyláciou
e) mliečnym kvasením zo sacharidov
f) za fyziologických podmienok v žalúdkovej šťave
g) hydrogenáciou kyseliny 2-oxopropánovej
h) dekarboxyláciou kyseliny vinnej

608. Kyselina 2-hydroxypropánová:

a) vzniká oxidáciou kyseliny octovej
b) sa nachádza v kyslej kapuste
c) sa nachádza v kyslom mlieku
d) vzniká oxidáciou kyseliny pyrohroznovej
e) vzniká redukciou kyseliny 2-oxopropánovej
f) je hlavným produktom aeróbneho odbúravania sacharidov
g) vzniká pri svalovej práci ako produkt metabolizmu sacharidov
h) je kyselina mliečna

609. Kyselina akrylová vzniká:

a) oxidáciou akroleínu
b) redukciou CH_2=CH-CHO
c) úplnou oxidáciou CH_2=CH-CH_2-OH
d) oxidáciou CH_3-CH_2-CHO
e) redukciou HOOC-CH=CH-COOH
f) hydratáciou vinylalkoholu
g) oxidáciou CH_2=CH-CHO
h) hydratáciou akrylaldehydu

610. Medzi substitučné deriváty karboxylových kyselín patria:

a) hydroxykyseliny
b) soli kyselín
c) amidy kyselín
d) anhydridy kyselín
e) oxokyseliny
f) halogénkyseliny
g) halogenidy kyselín
h) estery kyselín

611. Neutrálne aminokyseliny:

a) vždy majú v uhľovodíkovom reťazci -OH skupinu
b) majú jednu karboxylovú skupinu a jednu $-NH_2$ skupinu
c) majú namiesto skupiny $-NH_2$ skupinu =N-
d) majú namiesto skupiny -COOH skupinu -CHO
e) sú napr. serín, arginín, lyzín
f) sú napr. kyselina glutámová, cysteín, histidín
g) sú napr. glycín, alanín, leucín
h) sú napr. prolín, tyrozín, kyselina asparágová

612. V izoelektrickom bode neutrálne aminokyseliny:

a) majú ionizovanú len skupinu -COOH
b) majú ionizovanú len skupinu $-NH_2$
c) majú ionizovanú karboxylovú skupinu a aminoskupinu na ióny: $-COO^-$ a $-NH_3^+$
d) nemajú ionizované charakteristické skupiny a preto sú elektroneutrálne
e) sa pohybujú len ku katóde
f) sa pohybujú len k anóde
g) sa v jednosmernom elektrickom poli nepohybujú
h) majú štruktúru: $R-\underset{\displaystyle NH_3^+}{\underset{|}{CH}}-COO^-$

613. Izoelektrický bod:

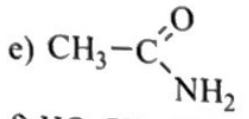
a) je taká hodnota pH, pri ktorej sa ionizovaná aminokyselina pohybuje k anóde
b) je taká hodnota pH, pri ktorej sa ionizovaná aminokyselina pohybuje ku katóde
c) je taká hodnota pH, pri ktorej sa ionizovaná aminokyselina v elektrickom poli nepohybuje
d) je taká hodnota pH, pri ktorej je aminokyselina vo forme vnútornej soli a navonok je elektroneutrálna
e) je hodnota pK karboxylovej skupiny aminokyseliny
f) je taká hodnota pH, pri ktorej je aminokyselina vo forme aniónu
g) je taká hodnota pH, pri ktorej prevláda kladný náboj v molekule aminokyseliny
h) nesúvisí s hodnotou pH roztoku aminokyseliny

614. V izoelektrickom bode je glycín v štruktúrnej forme:

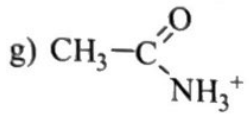
a) H_2N-CH_2-COOH
b) $H_3N^+-CH_2-COO^-$
c) $HN=CH-COOH$
d) $H_2N-CH_2-COO^-$
e) $H_3N^+-CH_2-COOH$
f) $H_3C-CH(NH_3^+)-COOH$
g) $H_3N^+-CH^- -COOH$
h) $^-OOC-CH_2-NH_3^+$

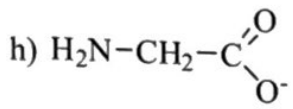
615. Glycín pri pH = 9 je prevažne v štruktúrnej forme:

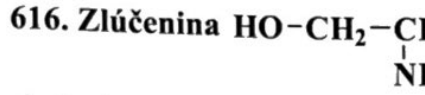
a) $H_2N-CH_2-COO^-$
b) H_2N-CH_2-COOH
c) $H_3N^+-CH_2-COOH$
d) $H_3N^+-CH_2-COO^-$

e) 

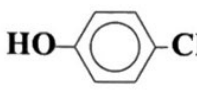
f) $HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}O^-$

g) 

h) 

616. Zlúčenina  **má názov:**

a) alanín
b) serín
c) treonín
d) cysteín
e) asparagín
f) kyselina α-amino-ß-hydroxypropiónová
g) kyselina 2-amino-3-hydroxypropánová
h) valín

617. Zlúčenina  **je:**

a) tyrozín
b) treonín
c) fenylalanín
d) tryptofán
e) histidín
f) 4-hydroxyfenylalanín
g) prolín
h) tryptamín

618. Kyselina glutámová:

a) dekarboxyláciou dáva glutamín
b) je 2-aminopentándiová kyselina
c) je monoaminomonokarboxylová kyselina
d) je diaminomonokarboxylová kyselina
e) je monoaminodikarboxylová kyselina
f) má vzorec $HOOC\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}COOH$
g) má vzorec $HOOC\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH(NH_2)\text{-}COOH$
h) je kyslá aminokyselina

619. Pri hydrogenácii oxokyselín:

a) sa adujú vodíky na karbonylovú skupinu
b) vznikajú hydroxykyseliny
c) sa štiepi väzba medzi atómami uhlíka v molekule vedľa ketoskupiny
d) dochádza k ich redukcii
e) dochádza k ich oxidácii
f) vznikajú aldehydokyseliny
g) vznikajú ketóny
h) vznikajú funkčné deriváty karboxylových kyselín

620. Zlúčenina $HOOC\text{-}CO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}COOH$:

a) vzniká v citrátovom cykle
b) sa nazýva kyselina α-oxoglutámová
c) je kyselina alfa-ketoglutárová
d) je kyselina glutámová
e) je kyselina glutárová
f) je kyselina 2-oxoglutárová
g) je kyselina 2-oxopentándiová
h) je medziprodukt v Krebsovom cykle

621. Kyselina trichlóroctová:

a) sa používa na zrážanie bielkovín v biologickom materiáli
b) sa využíva ako protizrážacie činidlo pri odbere krvi
c) denaturuje bielkoviny
d) je najslabšia halogénkarboxylová kyselina
e) má vzorec $(CH_3COO)_3Cl$
f) je silná kyselina
g) má vzorec $Cl_3C\text{-}COOH$
h) je silnejšia kyselina ako kyselina monochlóroctová

622. Vyberte opticky aktívne zlúčeniny:

a) $HOOC-CH_2-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}-COOH$

b) $HOOC-CH_2-\underset{\displaystyle COOH}{\underset{|}{\overset{\displaystyle OH}{\overset{|}{C}}}}-CH_2\text{-}COOH$

c) $HOOC-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}-COOH$

d) $CH_3-\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH}}-COOH$

e) $CH_3-\underset{\displaystyle NH_2}{\underset{|}{CH}}-COOH$

f) $\underset{\displaystyle NH_2}{\underset{|}{CH_2}}-COOH$

g) cysteín
h) glukóza

623. Vyberte správnu reakciu, ktorá vyjadruje oxidáciu kyseliny mliečnej:

a) $CH_3\text{-}CO\text{-}COOH + H_2O \longrightarrow CH_3\text{-}\underset{\underset{OH}{|}}{CH}\text{-}COOH$

b) $CH_3\text{-}\underset{\underset{OH}{|}}{CH}\text{-}COOH + CO_2 \longrightarrow 2\ CH_3\text{-}COOH + 1/2\ O_2$

c) $CH_3\text{-}\underset{\underset{OH}{|}}{CH}\text{-}COOH \xrightarrow{-2H} CH_3\text{-}\underset{\underset{O}{||}}{C}\text{-}COOH$

d) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}\underset{\underset{OH}{|}}{CH}\text{-}COOH + 1/2\ O_2 \longrightarrow CH_3\text{-}CH_2\text{-}\underset{\underset{O}{||}}{C}\text{-}COOH + H_2O$

e) $CH_3\text{-}CH(OH)\text{-}CH_2\text{-}COOH \longrightarrow CH_3\text{-}CO\text{-}CH_2\text{-}COOH + 2H$

f) $CH_3\text{-}CH(OH)\text{-}COOH \longrightarrow CH_3\text{-}CO\text{-}COOH + 2H$

g) $CH_3\text{-}CH(OH)\text{-}COOH + O_2 \longrightarrow HOOC\text{-}CO\text{-}COOH + 4\ H^+$

h) $CH_3\text{-}\underset{\underset{OH}{|}}{CH}\text{-}COOH + NAD^+ \longrightarrow CH_3\text{-}CO\text{-}COOH + NADH + H^+$

624. Kyselina mliečna môže vznikať:

a) adíciou dvoch atómov vodíka na kyselinu pyrohroznovú
b) hydratáciou kyseliny pyrohroznovej
c) hydrogenáciou kyseliny 2-oxopropánovej
d) redukciou kyseliny pyrohroznovej
e) oxidáciou kyseliny pyrohroznovej
f) v žalúdkovej šťave za fyziologických podmienok
g) v žalúdkovej šťave za patologických podmienok
h) v procese anaeróbnej glykolýzy

625. Acetón z kyseliny acetoctovej môže vznikať:

a) oxidáciou
b) redukciou
c) dekarboxyláciou
d) dehydrogenáciou
e) elimináciou CO_2
f) elimináciou H_2O
g) hydrogenáciou
h) hydratáciou

626. Zásaditý charakter má aminokyselina:

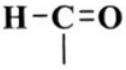
a) kyselina 2-aminopropánová
b) lyzín
c) valín
d) kyselina asparágová
e) arginín
f) histidín
g) serín
h) alanín

627. Kyslý charakter má aminokyselina:

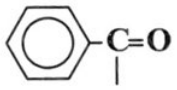
a) kyselina 2-aminoglutárová
b) kyselina 3-hydroxy-2-aminopropánová
c) kyselina asparágová
d) kyselina glutámová

e) valín
f) arginín
g) lyzín
h) leucín

628. Z uvedených kyselín je vo vode dobre rozpustná:
a) mravčia
b) stearová
c) linolová
d) octová
e) propionová
f) palmitová
g) etánová
h) trichlóroctová

629. Skupina  **je:**

a) v molekule kyseliny mravčej zodpovedá za jej oxidačné vlastnosti
b) formaldehyd
c) formyl
d) charakteristická skupina ketónov
e) charakteristická skupina aldehydov
f) charakteristická skupina karboxylových kyselín
g) acetyl
h) skupina, ktorá udeľuje molekule redukčné vlastnosti

630. Skupina  **je:**

a) derivát kyseliny benzoovej
b) acyl kyseliny benzoovej
c) zvyšok benzénu
d) zvyšok toluénu
e) benzyl
f) benzoyl
g) acetyl
h) fenyl

631. Acetyl je:
a) synonymum pre acetát
b) zvyšok kyseliny octovej po odtrhnutí skupiny -OH z karboxylu
c) skupina CH_3-CO-
d) zvyšok kyseliny octovej po odtrhnutí atómu vodíka z charakteristickej skupiny
e) anhydrid kyseliny octovej
f) názov pre acyl odvodený od kyseliny etánovej
g) názov pre soľ kyseliny octovej
h) octan

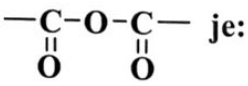
632. Octan hlinitý má vzorec:
a) CH_3-$COAl_3$
b) (CH_3-COO)Al
c) (CH_3-COO)$_2$$Al_3$

d) $(CH_3\text{-}COO)_3Al$
e) $(CH_3\text{-}CO)_3Al$
f) $CH_3\text{-}COOAl_3$
g) $CH_3\text{-}COAl$
h) $(CH_3\text{-}CO)_2Al$

633. Základnou zložkou obličkových kameňov je:
a) oxalacetát vápenatý
b) octan sodný
c) $(COO)_2Ca$
d) citran vápenatý
e) citran sodný
f) šťaveľan vápenatý
g) šťaveľan sodný
h) oxalát vápenatý

634. Mydlo môže byť:
a) octan draselný
b) fenolát sodný
c) arachidan sodný
d) palmitan draselný
e) stearan draselný
f) myristan sodný
g) $CH_3\text{-}(CH_2)_{14}\text{-}COOK$
h) $CH_3\text{-}(CH_2)_{16}\text{-}CONa$

635. Soli karboxylových kyselín môžu vznikať:
a) reakciou karboxylových kyselín s hydroxidmi
b) nahradením -OH skupiny v karboxylovej skupine kovom
c) nahradením katiónu vodíka v karboxylovej skupine katiónom kovu alebo katiónom NH_4^+
d) neutralizáciou karboxylových kyselín
e) kyslou hydrolýzou esterov
f) esterifikáciou
g) redukciou karboxylových kyselín
h) vysoľovaním karboxylových kyselín

636. Zlúčenina, ktorá obsahuje funkčnú skupinu  **je:**

a) ester
b) anhydrid
c) poloacetál
d) acetál
e) ketón
f) poloketál
g) peroxid
h) funkčný derivát karboxylových kyselín

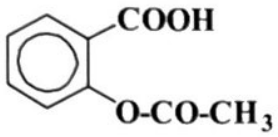
637. Anhydrid môže vznikať odštiepením molekuly vody:
a) z jednej molekuly bezkyslíkatej a jednej molekuly kyslíkatej kyseliny
b) z dvoch molekúl poloacetálov
c) z jednej molekuly dikarboxylovej kyseliny
d) z jednej molekuly monokarboxylovej kyseliny
e) z dvoch molekúl monokarboxylovej kyseliny
f) z dvoch molekúl aldehydov
g) z anorganickej kyslíkatej kyseliny
h) z jednej molekuly aminokyseliny valínu

638. Anhydrid vznikne odštiepením molekuly vody:
a) z jednej molekuly kyseliny kaprónovej
b) z jednej molekuly kyseliny octovej a jednej molekuly kyseliny propionovej
c) z jednej molekuly kyseliny ftalovej
d) z jednej molekuly kyseliny maslovej
e) z jednej molekuly kyseliny fumarovej
f) z jednej molekuly kyseliny benzoovej
g) z jednej molekuly kyseliny jantárovej
h) z jednej molekuly kyseliny salicylovej

639. Amidy:
a) sú funkčné deriváty karboxylových kyselín
b) sú substitučné deriváty karboxylových kyselín
c) sú soli kyselín
d) sú amfotérne látky
e) sú látky menej zásadité ako amíny
f) sú látky viac zásadité ako amíny
g) sú látky kyslej povahy
h) majú všeobecný vzorec R-CO-NH_2

640. Amid kyseliny má všeobecný vzorec:
a) $R-\underset{\displaystyle NH_2}{\overset{\displaystyle |}{CH}}-COOH$
b) R-COO-NH_2
c) R-CO-NH_2
d) R-NH-R
e) R-CO-NH-CO-R
f) R-CO-NO_2
g) $R-\underset{\displaystyle O}{\overset{\displaystyle \|}{C}}-\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle |}{N}}-H$
h) R-COONH

641. Acylpyrín vzniká:
a) neutralizáciou kyseliny salicylovej
b) redukciou karboxylovej skupiny kyseliny salicylovej
c) esterifikáciou karboxylovej skupiny kyseliny octovej kyselinou salicylovou
d) reakciou kyseliny octovej a pyridínu
e) reakciou kyseliny salicylovej s acetylchloridom
f) esterifikáciou kyseliny salicylovej s etanolom
g) esterifikáciou -COOH skupiny kyseliny salicylovej
h) esterifikáciou fenolového hydroxylu kyseliny salicylovej s kyselinou octovou

642. Zlúčenina  **je:**

a) acylpyrín
b) benzoylacetát
c) kyselina acetylsalicylová
d) benzoylacetyléter
e) kyselina salicylová
f) ester kyseliny 2-hydroxybenzoovej s etanolom
g) ester kyseliny *o*-hydroxybenzoovej s chloridom kyseliny octovej
h) liečivo proti horúčke, bolestiam a nachladeniu

643. Medzi funkčné deriváty karboxylových kyselín radíme:

a) anhydridy
b) hydroxykyseliny
c) ketokyseliny
d) amidy
e) soli
f) aminokyseliny
g) estery
h) chloridy

644. Reakciou kyseliny etánovej a metanolu vzniká:

a) CH_3-CO-O-CH_2-CH_3
b) CH_3-CO-O-CH_3
c) CH_3-O-CO-CH_2-CH_3
d) CH_3-O-CO-CH_3
e) etylester kyseliny metánovej
f) metylester kyseliny octovej
g) octan metylový
h) metylacetát

645. Zlúčenina CH_3-CH_2-O-CO-CH_3 môže vzniknúť:

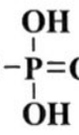
a) z metanolu a etanolu
b) z etanolu a kyseliny octovej
c) z kyseliny octovej a metylalkoholu
d) z etylalkoholu a kyseliny etánovej
e) z etanolu a kyseliny metánovej
f) z kyseliny octovej a kyseliny mravčej
g) esterifikáciou
h) z acetylchloridu a etanolu

646. Na tvorbe zlúčeniny CH_3-O-CO-CH_2-CH_3 sa podieľa:

a) metanol a kyselina etánová
b) C_2H_5OH a CH_3COOH
c) metanol a kyselina propánová
d) propanol a kyselina octová
e) etanol a kyselina etánová
f) etanol a kyselina propánová
g) kyselina propionová a metylalkohol
h) CH_3-CH_2-COCl a CH_3OH

647. Vnútorný anhydrid vznikne z kyseliny:

a) propánovej
b) maslovej
c) jantárovej
d) ftalovej
e) adipovej
f) steárovej
g) salicylovej
h) benzoovej

648. Zlúčenina  **je:**

a) etylfosfán
b) etylester kyseliny fosforečnej
c) glycerofosfát
d) etylfosfoéter
e) všeobecne alkylfosfát
f) etylfosfát
g) metylfosfát
h) ester H_3PO_4 s etanolom

649. Močovina je:

a) diamid kyseliny močovej
b) diamid kyseliny uhličitej
c) soľ kyseliny močovej
d) zlúčenina vzorca $CO(NH_2)_2$
e) zlúčenina vzorca $HCOONH_2$
f) látka, ktorá sa používa na výrobu niektorých liečiv
g) zlúčenina, od ktorej môžeme odvodiť iminomočovinu
h) hlavným koncovým produktom metabolizmu bielkovín u človeka

650. Kyselina barbiturová:

a) je trihydroxypurín
b) vzniká kondenzáciou kyseliny malónovej a močoviny
c) je odvodená od kyseliny maslovej a močoviny
d) je derivát purínu
e) obsahuje v molekule pyrimidínový kruh
f) sa odvodzuje od purínových zásad
g) je derivát kyseliny močovej
h) je základ tzv. barbiturátov, ktoré sa používajú v medicíne ako hypnotiká a sedatíva

651. Kyselina uhličitá:
a) vzniká ako medziprodukt pri oxidácii kyseliny mravčej
b) sa rozkladá na CO_2 a H_2
c) je jednosýtna kyselina
d) je silná anorganická kyselina
e) je silná organická kyselina
f) tvorí deriváty, ktoré môžeme zaradiť medzi organické zlúčeniny
g) je zlúčenina, od ktorej možno odvodiť fosgén
h) je látka, od ktorej možno odvodiť močovinu

652. Funkčné deriváty karboxylových kyselín:
a) sa odvodzujú náhradou atómu vodíka v uhľovodíkovom reťazci kyseliny iným atómom alebo skupinou atómov
b) sa odvodzujú napr. náhradou protónu v karboxylovej skupine katiónom kovu
c) sa odvodzujú napr. náhradou hydroxylovej skupiny karboxylu inou skupinou atómov
d) sa odvodzujú náhradou celej karboxylovej skupiny inou skupinou atómov
e) sú napr. soli a anhydridy karboxylových kyselín
f) sú napr. alanín, valín, serín
g) sú napr. estery a halogenidy karboxylových kyselín
h) sú napr. hydroxykyseliny a oxokyseliny

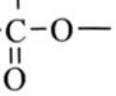
653. $^{-}OOC\text{-}CH(OH)\text{-}CH_2\text{-}COO^{-}$ je:
a) malonát
b) maleinát
c) malát
d) butyrát
e) malonyl
f) glutaryl
g) sukcinyl
h) oxalyl

654. Medzi funkčné deriváty karboxylových kyselín môžeme zaradiť:
a) acetanhydrid
b) alanín
c) octan vápenatý
d) benzoylchlorid
e) octan etylový
f) acetylchlorid
g) kyselinu pyrohroznovú
h) acetamid

655. Acetyl je:

a)

b)

c) 

d) CH_3-COOH

e) skupina, ktorá vznikne z kyseliny octovej po odtrhnutí skupiny -OH

f) skupina, ktorá vznikne po odtrhnutí atómu vodíka z karboxylovej skupiny kyseliny etánovej

g) synonymum pre acyl

h) skratka pre kyselinu octovú

656. Šťaveľan vápenatý má vzorec:

a) CaOOC-CH_2-COOCa

b) (OOC-CH_2-COO)Ca

c) $(COO)_2Ca$

d) CaOOC-COOCa

e) HOOC-COOCa

f) $(CO)_2Ca_2$

g) Ca-OC-CO-Ca

h) Ca-OC-COOH

657. Octan železitý má vzorec:

a) $(CH_3COO)_2Fe_3$

b) $(CH_3COO)_3Fe_2$

c) $(CH_3CO)_3Fe$

d) $(CH_3COO)_3Fe$

e) CH_3COOFe

f) CH_3COOFe_3

g) CH_3COFe_3

h) $(CH_3COO)_2Fe$

658. Mydlo môže byť:

a) valeran draselný

b) palmitan sodný

c) stearan draselný

d) ftalan vápenatý

e) draselná soľ vyššej karboxylovej kyseliny

f) $C_{17}H_{35}COONa$

g) $C_{15}H_{31}COOK$

h) benzoan draselný

659. Anhydrid karboxylovej kyseliny môže vzniknúť odštiepením molekuly vody z:

a) 2 molekúl etanolu

b) 1 molekuly kyseliny adipovej

c) 1 molekuly kyseliny octovej

d) 1 molekuly kyseliny propiónovej a 1 molekuly kyseliny octovej

e) 2 molekúl acetaldehydu

f) 1 molekuly kyseliny glutárovej
g) 1 molekuly kyseliny mliečnej
h) 1 molekuly kyseliny ftalovej

660. Zlúčenina $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$ **je:**

a) acetanhydrid
b) anhydrid kyseliny octovej
c) poloacetál
d) ketál
e) anhydrid
f) aldol
g) ester
h) oxoéter

661. Amid kyseliny octovej je:

a) $\begin{matrix} CH_2-COOH \\ | \\ NH_2 \end{matrix}$
b) $CH_3\text{-}CO\text{-}NH_2$
c) funkčný derivát kyseliny etánovej
d) $CH_3\text{-}COO\text{-}NH_2$
e) $\begin{matrix} CH_2-COONH_2 \\ | \\ NH_2 \end{matrix}$
f) $CH_3\text{-}CO\text{-}NO_2$
g) glycín
h) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CO\text{-}NH_2$

662. Hydrolýzou zlúčeniny $CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_3$ **vzniká:**

a) etanol
b) kyselina octová
c) kyselina propánová
d) metanol
e) kyselina etánová
f) kyselina metánová
g) acetylchlorid
h) kyselina propiónová

663. Na tvorbe zlúčeniny $CH_3\text{-}O\text{-}CO\text{-}C_6H_5$ **sa z uvedených zlúčenín môže podieľať:**

a) metylalkohol
b) etanol
c) metanol
d) hexanol
e) benzoylchlorid
f) kyselina metánová
g) kyselina benzoová
h) benzén

664. Vyberte správnu reakciu vzniku acylpyrínu:

a) $HOOC\text{-}C_6H_4\text{-}OH + CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH \longrightarrow CH_3\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}CO\text{-}C_6H_4\text{-}OH + H_2O$

b) $HOOC\text{-}C_6H_4\text{-}OH + CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH \longrightarrow HOOC\text{-}C_6H_4\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O$

c) $HOOC\text{-}C_6H_4\text{-}OH + CH_3\text{-}COOH \longrightarrow HOOC\text{-}C_6H_4\text{-}O\text{-}CO\text{-}CH_3 + H_2O$

d) $HOOC\text{-}C_6H_4\text{-}OH + CH_3\text{-}COOH \longrightarrow C_6H_5\text{-}CO\text{-}O\text{-}CH_3 + 2H_2O$

e) $HO_3S\text{-}C_6H_4\text{-}OH + CH_3\text{-}COOH \longrightarrow HO_3S\text{-}C_6H_4\text{-}O\text{-}CO\text{-}CH_3 + H_2O$

f) $HO_3S\text{-}C_6H_4\text{-}OH + CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH \longrightarrow HO_3S\text{-}C_6H_4\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O$

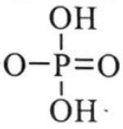
g) $HO_3S\text{-}C_6H_4\text{-}COOH + CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH \longrightarrow HO_3S\text{-}C_6H_4\text{-}CO\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O$

h) $HOOC\text{-}C_4H_5\text{-}OH + CH_3\text{-}COOH \longrightarrow HOOC\text{-}C_4H_5\text{-}O\text{-}CO\text{-}CH_3 + H_2O$

665. Zlúčenina $CH_3\text{-}O\text{-}CO\text{-}CH_3$ vzniká z:

a) metánu a kyseliny octovej
b) etanolu a kyseliny etánovej
c) metanolu a kyseliny octovej
d) kyseliny octovej a etylalkoholu
e) kyseliny etánovej a metylalkoholu
f) acetylchloridu a metanolu
g) acetanhydridu a metanolu
h) acetanhydridu a etanolu

666. Etylester kyseliny trihydrogenfosforečnej má vzorec:

a) 

b) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}PO_3H$

c) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}PO_3H_2$

d) $CH_3\text{-}CO\text{-}O\text{-}PO_3H_2$

e) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}PO_4H_2$

f) $CH_3\text{-}CO\text{-}O\text{-}PO_4H_2$

g) $CH_3\text{-}O\text{-}PO_3H_2$

h) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}PO_3H_2$

667. O jednoduchých lipidoch môžeme povedať':

a) obsahujú esterovo viazanú glukózu
b) neobsahujú esterovú väzbu
c) majú hydrofóbne vlastnosti
d) sú estery vyšších karboxylových kyselín a glycerolu
e) môžu obsahovať zvyšok H_3PO_4
f) sú rozpustné vo vode
g) obsahujú väzbu -O-CO-
h) sú prijímané v potrave v podobe acylglycerolov

668. Kyselina palmitová:

a) je zlúčenina vzorca $CH_3\text{-}(CH_2)_{15}\text{-}COOH$
b) je zlúčenina vzorca $CH_3\text{-}(CH_2)_{14}\text{-}COOH$
c) je zlúčenina vzorca $CH_3\text{-}(CH_2)_{16}\text{-}COOH$
d) je kyselina hexadekánová
e) je nasýtená vyššia karboxylová kyselina

f) ako aj kyselina steárová majú 16 uhlíkov
g) je 18 uhlíková karboxylová kyselina
h) býva súčasťou triacylglycerolov

669. Dve, alebo viac dvojných väzieb obsahuje:
a) kyselina propándiová
b) CH_3-$(CH_2)_{16}$-COOH
c) kyselina olejová
d) kyselina palmitová
e) kyselina hexadekánová
f) kyselina linolová
g) kyselina stearová
h) kyselina arachidónová

670. Acylglyceroly ako alkoholovú zložku obsahujú:
a) ribitol
b) rôzne alkoholy
c) 1,2,3-propántriol (propán-1,2,3-triol)
d) kyselinu palmitovú
e) vyššie jednosýtne alkoholy
f) trojsýtny alkohol
g) etanol
h) terciárny alkohol

671. Esterová väzba:
a) nepodlieha hydrolýze silnými kyselinami a zásadami
b) vzniká medzi aminokyselinami v bielkovinách
c) sa nachádza v cholesterolesteroch
d) vzniká reakciou alkoholu s karboxylovou kyselinou
e) je prítomná v škrobe
f) je prítomná v celulóze
g) je prítomná v acylglyceroloch
h) tukov môže byť v zažívacom trakte štiepená lipázou

672. Zlúčenina vzorca CH_3-$(CH_2)_{16}$-COONa je:
a) zlúčenina, ktorá patrí medzi sodné mydlá
b) produkt alkalickej hydrolýzy neutrálnych tukov
c) kyselina stearová
d) sodná soľ kyseliny palmitovej
e) stearan sodný
f) sodná soľ stearylalkoholu
g) jedným z produktov, ktoré vznikajú pôsobením roztoku NaOH na triacylglyceroly
h) látka, ktorá vzniká v procese, ktorý spôsobuje žltnutie tukov

673. Medzi nasýtené vyššie karboxylové kyseliny patria kyseliny:
a) so sumárnym vzorcom C_nH_{2n+2}
b) stearová
c) linolová
d) arachová
e) esenciálne pre človeka
f) kyselina hexadekánová
g) kyselina dehydroaskorbová
h) kyselina linolénová

674. Acylglyceroly vo svojej molekule môžu obsahovať viazané zložky:
a) fosfoesterovou väzbou
b) nasýtené vyššie karboxylové kyseliny a glycerol
c) nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny a glycerol
d) glukózu
e) 1,2,3-propántriol (propán-1,2,3-triol)
f) stearylalkohol
g) esterovou väzbou
h) glycerol

675. Medzi biologické funkcie lipidov patrí:
a) tvorba ATP po oxidácii karboxylových kyselín uvoľnených z triacylglycerolov
b) sú rozpúšťadlom vitamínov patriacich medzi B vitamíny
c) sú významným zdrojom energie
d) sú rozpúšťadlom biologicky významných nepolárnych látok
e) sú rozpúšťadlom biologicky významných polárnych látok
f) sú zásobnou látkou pre organizmus
g) sú zložkou nukleových kyselín
h) sú zložkou biologických membrán

676. O biologickej hodnote rastlinných olejov rozhoduje:
a) druh vyšších karboxylových kyselín
b) obsah glycerolu
c) obsah nenasýtených vyšších karboxylových kyselín
d) obsah esenciálnych aminokyselín
e) prítomnosť trojitých väzieb v karboxylových kyselinách
f) prítomnosť dvojitých väzieb v karboxylových kyselinách
g) alkoholová zložka
h) prítomnosť nepostrádateľných vyšších karboxylových kyselín

677. Medzi esenciálne vyššie karboxylové kyseliny patria:
a) postrádateľné vyššie karboxylové kyseliny
b) nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny, ktoré si organizmus nevie syntetizovať
c) kyselina stearová
d) kyselina linolová
e) nepostrádateľné vyššie karboxylové kyseliny
f) kyselina arachidónová
g) kyselina fumarová
h) kyselina linolénová

678. Medzi zložené lipidy radíme:
a) fosfolipidy
b) zmiešané triacylglyceroly
c) vosky
d) tie lipidy, ktoré sú hlavnou zložkou tukového tkaniva
e) lecitíny
f) cholín
g) tie, ktoré obsahujú napríklad aj etanolamín
h) tie, ktoré obsahujú napríklad aj serín

679. 2-acylglycerol obsahuje vo svojej molekule:
a) viazanú jednu vyššiu karboxylovú kyselinu
b) viazané dve vyššie karboxylové kyseliny
c) viazaný acetón
d) viazaný glycerol
e) vyššiu karboxylovú kyselinu viazanú fosfoesterovou väzbou
f) vyššie karboxylové kyseliny viazané na dvoch -OH skupinách glycerolu
g) viazané dve nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny
h) vyššiu karboxylovú kyselinu viazanú na druhom uhlíku alkoholovej zložky

680. Glycerol je:
a) triviálny názov pre 1,2,3-propántriol (propán-1,2,3-triol)
b) zložkou jednoduchých lipidov
c) zložkou zložených lipidov
d) hlavnou zložkou voskov
e) v acylglyceroloch viazaný charakteristickou skupinou -O-CO- s vyššími karboxylovými kyselinami
f) viazaný v acylglyceroloch esterovou väzbou s nasýtenými aj nenasýtenými vyššími karboxylovými kyselinami
g) esenciálnou látkou pre človeka
h) nerozpustný vo vode

681. Triacylglyceroly:
a) môžu byť jednoduché aj zmiešané acylglyceroly
b) obsahujú viazané tri vyššie karboxylové kyseliny na terciárny alkohol
c) obsahujú viazané nasýtené a nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny
d) neobsahujú cholín
e) obsahujú ako alkoholovú zložku trojsýtny alkohol
f) sú zložené lipidy
g) sú hydrofilné
h) neobsahujú kyselinu fosforečnú

682. Nepolárne, pre človeka dôležité látky sú:
a) aj zložky biologických membrán
b) jednoduché triacylglyceroly
c) vitamín E
d) vitamín C
e) vitamíny B skupiny
f) estery cholesterolu
g) vitamín A
h) cholín

683. Hydrofóbne vlastnosti majú:
a) látky, ktoré sa nerozpúšťajú vo vode, ale sa rozpúšťajú v nepolárnych rozpúšťadlách
b) vitamíny C a B_1
c) napr.tuky, ktoré sa v tukovom tkanive môžu ukladať do zásoby
d) estery cholesterolu
e) nepolárne látky
f) zmiešané triacylglyceroly
g) vosky
h) z lipidov len fosfolipidy

684. Triacylglyceroly s vyšším podielom nenasýtených karboxylových kyselín sú:
a) zlúčeniny inej konzistencie ako tuky
b) oleje
c) acylcholesteroly
d) bohaté na kyselinu palmitovú a stearovú
e) látky, ktoré obsahujú aj esenciálne vyššie karboxylové kyseliny
f) látky, ktoré obsahujú aj kyselinu fosforečnú
g) látky, ktoré môžu byť oxidované vzdušným kyslíkom
h) skupinou lipidov ktoré nazývame vosky

685. Zo zložiek jednoduchých lipidov sú pre ľudský organizmus nepostrádateľné:
a) všetky vyššie karboxylové kyseliny s počtom uhlíkov 18
b) nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny, ak majú dve alebo viac nenasýtených väzieb
c) kyseliny palmitová a steárová
d) alkoholy, hlavne glycerol
e) serín
f) esenciálne vyššie karboxylové kyseliny
g) napr. kyselina linolová
h) všetky kyseliny s vyšším počtom uhlíkov ako 16

686. Vo fosfolipidoch:
a) sa nenachádzajú nasýtené vyššie karboxylové kyseliny
b) sa nachádza glycerol,vyššie karboxylové kyseliny, kyselina fosforečná a dusíková zložka napr. cholín
c) je časť molekuly elektricky nabitá (dipól)
d) je časť molekuly hydrofilná a časť molekuly hydrofóbna
e) nachádza sa dusíková zložka cytozín
f) nachádza sa aj dusíková zložka napr. serín
g) nachádzajú sa väzby esterová a fosfoesterová
h) nachádzajú sa nasýtené aj nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny viazané na 1. a 2. uhlíku glycerolu

687. Emulgačné vlastnosti:
a) majú látky obsahujúce hydrofóbnu aj hydrofilnú časť molekuly
b) majú mydlá
c) má každá iónová zlúčenina
d) majú nepolárne látky
e) zložiek žlče sú dôležité pre trávenie triacylglycerolov
f) majú žlčové kyseliny
g) má kyselina cholová a jej soli
h) majú všetky polárne látky

688. Zlúčenina CH_3-$(CH_2)_{16}$-COONa:
a) má polárnu aj nepolárnu časť molekuly
b) nemá emulgačné schopnosti
c) vzniká hlavne štiepením acylglycerolov v tráviacom trakte
d) je stearan sodný
e) je funkčný derivát karboxylovej kyseliny
f) je alkoholát sodný
g) je substitučný derivát karboxylovej kyseliny
h) neobsahuje esterovú väzbu

689. Významným zdrojom energie pre človeka sú:
a) lipidy
b) steroidné látky napr. cholesterol
c) nukleové kyseliny
d) hormóny
e) sacharidy
f) triacylglyceroly
g) polysacharidy
h) nukleotidy, napr. AMP

690. Zložené lipidy sú látky:
a) ktoré obsahujú svoje zložky viazané len karboxyesterovou väzbou
b) ktoré sa nachádzajú aj v mozgu, mieche, srdci
c) ktoré majú polárnu aj nepolárnu časť molekuly
d) ktoré sú dôležitou súčasťou bunkových membrán
e) medzi ktoré patria fosfolipidy
f) medzi ktoré patria zmiešané triacylglyceroly
g) medzi ktoré patria glykolipidy
h) ktoré môžu obsahovať zvyšok HCl

691. V polárnej časti zložených lipidov sa môžu nachádzať viazané:
a) kyselina fosforečná
b) uhlíkový reťazec vyššej karboxylovej kyseliny
c) cholín
d) etanolamín
e) serín
f) zlúčenina: HO-CH_2-CH_2-NH_2
g) adenín
h) zlúčenina vzorca HO-CH_2-CH_2-$N^+(CH_3)_3$

692. V nepolárnej časti zložených lipidov je viazaný:
a) HO-CH_2-CH_2-NH_2
b) uhľovodíkový reťazec vyššej karboxylovej kyseliny
c) napr. uhľovodíkový reťazec kyseliny palmitovej
d) cholín
e) zvyšok kyseliny fosforečnej
f) etanol
g) serín
h) stearan sodný

693. V jednoduchých lipidoch sa nenachádzajú viazané látky:
a) väzbou fosfoesterovou
b) kyselina fosforečná
c) serín
d) glycerol
e) glukóza
f) cholín
g) nasýtené vyššie karboxylové kyseliny
h) nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny

694. Vyznačte látky, ktoré sa nenachádzajú v zložených lipidoch:
a) $CH_2(OH)$-$CH(NH_2)$-COOH
b) kyselina fosforečná
c) glycerol
d) dikarboxylové kyseliny
e) cholín
f) dusíková báza guanín
g) sacharidové zložky
h) lipáza

695. Medzi glykolipidy patria všetky lipidy ktoré obsahujú vo svojej molekule zložku:
a) glycerol
b) glukózu
c) galaktózu
d) kolamín
e) glykogén
f) glycín
g) aldohexózy
h) deoxyribózu

696. Vyberte, ktoré z uvedených lipidov patria medzi glykolipidy:
a) lecitíny
b) lipidy obsahujúce galaktózu
c) cerebrozidy
d) lipidy obsahujúce glykogén
e) všetky fosfolipidy
f) všetky lipidy obsahujúce glycerol
g) vosky
h) lipidy obsahujúce glukózu

697. Fosfolipidy:
a) neobsahujú vo svojej molekule treonín
b) môžu obsahovať vo svojej molekule glycerol
c) môžu obsahovať tri zvyšky H_3PO_4 (napr. kyselina 3-fosfoglycerová)
d) môžu obsahovať vo svojej molekule serín
e) obsahujú aj fosfoesterovú väzbu
f) majú viazanú fosfoesterovou väzbou glukózu
g) obsahujú cholesterol
h) na rozdiel od triacylglycerolov majú aj polárnu časť v molekule

698. Vo fosfolipidoch je kyselina fosforečná:
a) v polárnej časti fosfolipidu
b) v nepolárnej časti fosfolipidu
c) viazaná väzbou fosfoesterovou aj väzbou makroergickou
d) viazaná väzbou fosfoesterovou
e) viazaná na -OH skupinu tretieho uhlíka glycerolu
f) zlúčenina, na ktorú sa viažu dusíkové zložky, napríklad cholín
g) zlúčenina, na ktorú sa viažu vyššie karboxylové kyseliny
h) zlúčenina, na ktorú sa viaže glycín

699. Esenciálne karboxylové kyseliny:
a) sa nachádzajú aj v triacylglyceroloch
b) sú nenasýtené karboxylové kyseliny, napríklad s dvomi trojitými väzbami
c) sú mierou biologickej hodnoty rastlinných olejov
d) si organizmus dokáže syntetizovať sám
e) vznikajú v organizme transamináciou
f) nachádzajú sa vo fosfolipidoch
g) si organizmus tvorí z neesenciálnych vyšších karboxylových kyselín dekarboxyláciou
h) sú napríklad kyseliny linolová a linolénová

700. Medzi terpény patria:
a) zlúčeniny, ktoré vo svojej molekule obsahujú izoprénové jednotky
b) prírodný kaučuk
c) medziprodukt syntézy glykogénu
d) tryptofán
e) karotenoidy
f) beta-karotén
g) morfín
h) nikotínamidadeníndinukleotid

701. Štruktúra: $\left[-CH_2-\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}=CH-CH_2-\right]$
a) je jednotka, z ktorej adíciou vody vznikajú steroidy
b) nachádza sa v terpénoch
c) je odvodená od 2-chlór-1,3-butadiénu (2-chlórbuta-1,3-diénu)
d) je 2-pentén (pent-2-én)
e) je izoprénová jednotka
f) je súčasťou prírodného kaučuku
g) je v karotenoidoch
h) je 2-metyl-1,3-butadién (2-metylbuta-1,3-diénu)

702. Provitamín A:
a) patrí medzi terpény
b) je beta-karotén
c) nachádza sa napr.v mrkve
d) obsahuje v molekule izoprénové jednotky
e) sa v organizme mení na vitamín steroidnej povahy
f) nachádza sa v rastlinnej potrave
g) je tokoferol
h) je látka, z ktorej v organizme môže vznikať retinol

703. Ergokalciferol:
a) vzniká ožiarením z látky, ktorá je steroidnej povahy
b) je vitamín D_2
c) ovplyvňuje vstrebávanie Ca^{2+} z tráviacej sústavy do krvi
d) je esterifikovaný cholesterol
e) ovplyvňuje metabolizmus vápnika
f) je hlavný hormón kôry nadobličky
g) patrí medzi hormóny drene nadobličky
h) vzniká po ožiarení kalcitonínu

704. O steroloch môžeme povedať:
a) medzi steroly patrí glycerol
b) medzi steroly patrí cholesterol
c) sú deriváty cyklopentanoperhydrofenantrénu
d) obsahujú hydroxylovú skupinu v molekule
e) ich -OH skupina môže byť v organizme esterifikovaná kyslými aminokyselinami
f) ich -OH skupina môže byť esterifikovaná s vyššími karboxylovými kyselinami
g) sú deriváty izoprénu
h) medzi steroly patrí ergosterol

705. Medzi steroidné hormóny patria:
a) hormóny kôry nadobličiek
b) hormóny drene nadobličiek
c) hormóny, ktoré sa syntetizujú v bunkách z cholesterolu
d) hormóny tvorené aj v testes
e) mužské pohlavné hormóny
f) ženské pohlavné hormóny
g) cholesteroly
h) kortikoidy

706. Medzi steroly patrí:
a) látka, z ktorej esterifikáciou s vyššou karboxylovou kyselinou vzniká acylcholesterol
b) retinol
c) tiazol
d) cholesterol
e) hormón adrenalín
f) látka, z ktorej ožiarením ultrafialovými lúčmi vzniká vitamín D_2
g) vitamín A
h) ergosterol

707. V organizme môže byť v cholesterole esterifikovaná:
a) karboxylová skupina
b) hydroxylová skupina
c) hydroxylová aj karboxylová skupina
d) cholesterol nemá vhodnú skupinu na esterifikáciu, a preto sa vyskytuje len voľný
e) oxoskupina
f) skupina v bočnom reťazci cholesterolu
g) -OH skupina
h) -COOH skupina

708. Cholesterol sa môže nachádzať v organizme človeka:
a) fosforylovaný
b) ako acylcholesterol
c) a pochádza hlavne z rastlinnej potravy
d) v nadbytku a poškodzovať cievy
e) vo fosfolipidoch
f) v membránach buniek
g) v bunkách vo forme esterifikovanej aj neesterifikovanej
h) spolu s ďalšími lipidmi v lipoproteínoch

709. Žlčové kyseliny sú potrebné:
a) pre vstrebávanie tukov
b) pre tvorbu steroidných hormónov
c) pre tvorbu ergokalciferolu
d) pri syntéze vitamínu A
e) pri emulzifikácii a následnom rozklade triacylglycerolov v tráviacom trakte
f) pri hydrolytickom štiepení škrobu
g) pri hydrolytickom štiepení bielkovín
h) pri hydrolytickom štiepení tukov prijatých potravou

710. Ergokalciferol:
a) je esterifikovaný cholesterol
b) je vitamín D_2
c) patrí medzi žlčové kyseliny
d) vzniká priamo ožiarením cholesterolu ultrafialovými lúčmi
e) je potrebný pre vstrebávanie kalcia
f) sa tvorí v pankrease
g) je alfa-tokoferol
h) je dôležitý pre metabolizmus vápnika

711. Medzi steroidné látky zaraďujeme:
a) žlčové kyseliny
b) hormóny kôry nadobličky
c) niektoré esenciálne aminokyseliny
d) látky odvodené od cyklopentanoperhydrofenantrénu
e) kortikoidy
f) pohlavné hormóny
g) hormóny drene nadobličky
h) hormóny pankreasu

712. Medzi steroidné hormóny patria:
a) acylcholesteroly
b) hormóny drene nadobličiek
c) hormóny kôry nadobličiek
d) mužské pohlavné hormóny
e) inzulín a glukagon
f) estery cholesterolu
g) kortikoidy
h) cholesterol

713. V heterocyklických zlúčeninách môžu byť ako heteroatómy:
a) dusík v podobe amidu (napr. amid kyseliny glutámovej)
b) železo v hemoglobíne
c) síra
d) uhlík v pyrole
e) prvky I.A skupiny
f) dusík
g) kyslík
h) dusík v aminoskupine aminokyselín

714. Zlúčenina, ktorá má vzorec :
a) obsahuje ako heteroatóm uhlík a kyslík
b) je heterocyklická zlúčenina
c) je šesťčlánková heterocyklická zlúčenina s kyslíkom
d) je furán
e) patrí medzi päťčlánkové heterocykly
f) vzniká redukciou kyseliny fumárovej
g) je jedným z heterocyklických kruhov v tiazole
h) obsahuje nasýtený heterocyklický kruh

715. K heterocyklickým zlúčeninám, alebo ich derivátom patrí:
a) zložka flavínových nukleotidov
b) žlčové farbivá
c) fenylalanín
d) pyrol
e) hem
f) žlčové kyseliny
g) pyridín
h) nikotínamidadeníndinukleotid

716. Hemoglobín vo svojej molekule obsahuje:
a) horčík ako centrálny atóm
b) ako heteroatóm železo
c) Fe^{2+}
d) Fe^{3+} v situácii, keď prenáša kyslík
e) konjugovaný systém štyroch pyrolových jadier
f) štyri indoly
g) cyklopentanoperhydrofenantrénové jadro
h) heterocyklickú časť

717. Chlorofyl:
a) patrí medzi tetrapyrolové farbivá
b) je zelené listové farbivo
c) obsahuje kobalt
d) obsahuje centrálny atóm železo
e) obsahuje horčík
f) tvorí sa v organizme človeka
g) obsahuje konjugovaný systém štyroch pyrolových jadier
h) je steroidnej povahy

718. Atóm železa sa nachádza:
a) v heme
b) v zelenom listovom farbive
c) vo vitamíne B_{12}
d) vo všetkých tetrapyrolových farbivách
e) v cytochrómoch
f) v myoglobíne
g) vo feritíne
h) v pyrole

719. Z biologicky významných látok sa pyrol nachádza v:
a) krvnom farbive prenášajúcom kyslík
b) cholesterole
c) bilirubíne
d) vitamíne D
e) žlčových kyselinách
f) chlorofyle
g) vitamíne B_{12}
h) myoglobíne

720. Pyridín môže na voľný elektrónový pár dusíka pútať protón:
a) lebo má kyslé vlastnosti
b) pretože môže tvoriť koordinačnú väzbu
c) lebo obidva elektróny do väzby poskytuje dusík
d) a tým sa redukuje
e) a tým sa oxiduje
f) preto má zásadité vlastnosti
g) pričom sa nemení väzbovosť dusíka
h) a tým sa väzbovosť dusíka zvyšuje

721. Nikotínamid:
a) má dva heterocyklické kruhy a patrí medzi alkaloidy
b) je funkčný derivát kyseliny nikotínovej
c) je odvodený od pyridínu
d) je substitučný derivát kyseliny nikotínovej
e) je odvodený od pyrimidínu
f) je koenzýmom transaminačných reakcií
g) obsahuje jeden heteroatóm
h) je súčasťou NAD^+

722. Amid kyseliny nikotínovej:
a) patrí medzi heterocyklické zlúčeniny
b) je súčasťou vitamínu C a preto má vitamín C antioxidačné účinky
c) nachádza sa v koenzýme A
d) patrí medzi látky esenciálne pre organizmus
e) je zložkou NAD^+
f) je súčasťou oxidačno-redukčného koenzýmu
g) nachádza sa v ATP aj v GTP
h) obsahuje skupinu $-CONH_2$

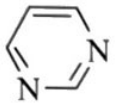
723. Heterocyklické zlúčeniny:
a) môžu byť cyklické aj alifatické
b) sa nenachádzajú vo vyšších organizmoch
c) majú dôležité funkcie aj u človeka
d) sú napr. deriváty pyrimidínu
e) nachádzajú sa v jadrách buniek
f) nie sú súčasťou DNA a RNA
g) nachádzajú sa aj v bielkovinách
h) sú súčasťou každej aminokyseliny

724. Významným derivátom pyridínu je:
a) cytozín
b) amid kyseliny nikotínovej
c) jedna zložka NAD^+
d) tymín
e) kyselina nikotínová
f) vitamín B_1
g) vitamín PP
h) vitamín H

725. Tryptofán vo svojej molekule obsahuje:
a) aminoskupinu
b) tiazol
c) benzopyrol
d) heterocyklickú časť
e) skupiny, ktoré mu umožnia vytvoriť peptidovú väzbu
f) -OH skupinu
g) -COOH skupinu
h) zvyšok kyseliny propiónovej substituovaný na alfa aj beta uhlíku

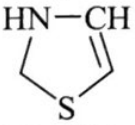
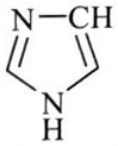
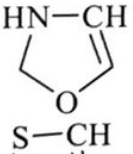
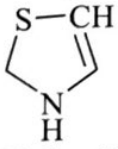
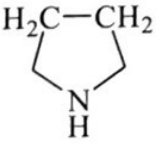
726. Ktoré aminokyseliny obsahujú vo svojej molekule heterocyklický kruh:
a) ornitín
b) kyselina močová
c) tryptofán
d) alanín
e) histamín
f) arginín
g) histidín
h) fenylalanín

727. Aromatický charakter má:
a) pyridín
b) benzén
c) tiofén
d) etyléter
e) fenylalanín
f) alanín
g) tyrozín
h) cyklohexán

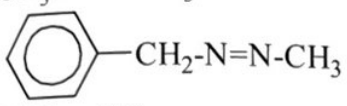
728. Pyridín:
a) má zásadité vlastnosti
b) má kyslé vlastnosti
c) je zlúčenina vzorca: 
d) má dva heteroatómy v molekule
e) má dva heteroatómy dusíka
f) obsahuje ako heteroatóm dusík
g) má deriváty cysteín a tymín, ktoré sú v molekule DNA
h) jeho významným derivátom je nikotínamid

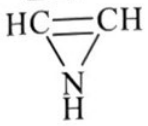
729. O pyridíne môžeme tvrdiť:
a) má derivát, ktorý je súčasťou NAD^+
b) že v zlúčeninách, od neho odvodených, obsahuje heteroatóm v polohe 1
c) obsahuje dva heteroatómy v polohe 1 a 3
d) od pyrimidínu sa líši počtom aj druhom heteroatómu
e) je súčasťou kondenzovaného purínového jadra
f) jeho derivát je nikotínamid
g) obsahuje dva heteroatómy dusíka
h) je zlúčenina, od ktorej sú odvodené bázy cytozín a tymín

730. O žlčových farbivách môžeme povedať:
a) patrí medzi ne kyselina cholová
b) vznikajú degradáciou hemoglobínu
c) zabezpečujú emulzifikáciu tukov prijatých potravou
d) patrí medzi ne bilirubín
e) vznikajú degradáciou cholesterolu
f) ich stavebná zložka patrí medzi heteroarény
g) napomáhajú vstrebávaniu tukov
h) obsahujú tetrapyrolovú štruktúru

731. Vyberte vzorec imidazolu:
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f) CH_3-N=N-CH_3

g) 

h) 

732. O pyrimidíne môžeme povedať že:
a) substitúciou dvoch atómov vodíka v kruhu -NH_2 a -OH skupinou dáva cytozín
b) obsahuje dva heteroatómy dusíka
c) jeho významný derivát je nikotínamid
d) jeho významný derivát je tymín
e) je šesťčlánková heterocyklická zlúčenina
f) substitúciou atómu vodíka v kruhu -NH_2 skupinou z neho vznikne adenín
g) dáva deriváty, z ktorých tri sú súčasťou DNA
h) je päťčlánková heterocyklická zlúčenina

733. Od pyrimidínu sú odvodené dusíkové bázy:
a) ktoré sú aj súčasťou RNA
b) cytozín
c) kyselina nikotínová
d) guanín a guanozín
e) tetrapyroly
f) dusíková báza, ktorá vzniká metyláciou uracilu
g) ktoré sa nachádzajú v bielkovinách
h) uracil

734. Tymín je derivát odvodený od:
a) uracilu oxidáciou
b) tetrapyrolov
c) heterocyklickej zlúčeniny obsahujúcej jeden heteroatóm dusíka
d) purínu metyláciou
e) heterocyklickej zlúčeniny obsahujúcej dva rôzne heteroatómy
f) šesťčlánkovej heterocyklickej zlúčeniny obsahujúcej dva heteroatómy dusíka
g) pyrimidínu
h) cytozínu priamo metyláciou

735. Cytozín je derivát odvodený od:
a) pyridínu
b) purínu
c) pyrolu
d) šesťčlánkovej heterocyklickej zlúčeniny
e) pyrimidínu
f) uracilu metyláciou
g) tetrapyrolov
h) heterocyklickej zlúčeniny s dvoma heteroatómami

736. Kyselina močová:
a) je u plazov a vtákov konečným produktom metabolizmu purínových látok aj bielkovín
b) vzniká ako produkt katabolizmu pyrimidínových látok u človeka
c) tvorí tautomérne formy

d) obsahuje -COOH skupinu
e) je silná organická kyselina
f) vzniká degradáciou AMP
g) vzniká degradáciou guanidínu
h) u človeka vzniká degradáciou rovnakých dusíkových látok ako močovina

737. Na stimuláciu centrálnej nervovej sústavy sa používa alkaloid:
a) atropín
b) nikotínamid
c) teobromín
d) kofeín
e) morfín
f) teofylín
g) ktorý patrí medzi analeptiká
h) kodeín

738. Cytozín, uracil a tymín:
a) sú odvodené od heterocyklov s dvoma kondenzovanými jadrami a obsahujú dva heteroatómy dusíka
b) na rozdiel od adenínu sú odvodené od pyrimidínu
c) obsahujú šesťčlánkový heterocyklický kruh s dvoma atómami dusíka
d) sú kyslé a uvoľňujú do prostredia protón
e) sú odvodené od pyridínu
f) všetky sa nachádzajú v DNA
g) všetky sa nachádzajú v rRNA
h) tvoria triplet DNA

739. Medzi pyrimidínové dusíkové bázy nepatrí:
a) šesťčlánková heterocyklická zlúčenina s jedným heteroatómom kyslíka
b) tymín
c) cytozín
d) guanín
e) kofeín
f) nikotínamid
g) uracil
h) 5-metyluracil

740. Medzi heterocyklické zlúčeniny s kondenzovanými heterocyklami patrí:
a) kyselina močová
b) pyridín
c) cytozín
d) adenín
e) teobromín
f) purín
g) kyselina močová a močovina
h) guanín

741. 6-aminopurín je:
a) látka, ktorú si organizmus nevie syntetizovať
b) guanín
c) adenín
d) zlúčenina, ktorá obsahuje rovnaký heterocyklus ako teofylín

e) súčasťou DNA aj RNA
f) kofeín
g) časť pyrimidínu
h) heterocyklická zlúčenina

742. Pyrimidínové aj imidazolové jadro je v štruktúre:
a) purínov
b) aminokyselín tryptofán a prolín
c) imidazolu
d) 6-aminopurínu a spolu obsahujú 2 heteroatómy dusíka
e) adenínu
f) tymínu aj adenínu
g) guanidínu
h) nikotínamidu

743. Zlúčenina obsahujúca viazané zložky cytozín, ribózu a kyselinu fosforečnú:
a) je nukleozid
b) je nukleotid nachádzajúci sa v DNA a nie v RNA
c) je monomér, ktorý je stavebnou zložkou DNA
d) je triplet
e) tvorí deoxynukleotid
f) je ako nukleotid stavebnou zložkou RNA
g) obsahuje vo svojej molekule N-glykozidovú a esterovú väzbu
h) je v mRNA komplementárny ku guanínovému deoxynukleotidu v DNA

744. Medzi zložkami nukleozidtrifosfátov môžeme nájsť väzbu:
a) ktorá patrí medzi makroergické väzby
b) esterovú
c) O-glykozidovú
d) N-glykozidovú
e) kovalentnú
f) medzi dusíkovou bázou a ribózou
g) medzi ribózou a H_3PO_4
h) vodíkovú medzi dvomi bázami

745. Kyselina trihydrogenfosforečná je v ATP viazaná:
a) väzbou esterovou s ribózou
b) väzbou N-glykozidovou
c) väzbou makroergickou s ďalšou molekulou kyseliny fosforečnej
d) väzbou iónovou
e) na ribózu
f) s ďalšou molekulou kyseliny fosforečnej väzbou anhydridovou
g) na deoxyribózu
h) väzbou kovalentnou

746. Guanín je heterocyklická zlúčenina:
a) a patrí medzi alkaloidy s cyklom purínu
b) nachádzajúca sa v DNA a nie v RNA
c) len s pyrimidínovým kruhom
d) s purínovým kruhom
e) ktorá sa u človeka katabolizuje za vzniku kyseliny močovej
f) kde na dusíku v polohe 6 je viazaná -NH_2 skupina
g) obsahujúca 4 heteroatómy dusíka
h) s dvoma kondenzovanými heterocyklami

747. O tymíne a uracile môžeme povedať:
a) obidva patria medzi kyslé zložky nukleových kyselín
b) sú to zásadité zložky nukleových kyselín
c) tymín patrí medzi hlavné bázy DNA
d) uracil vzniká metyláciou tymínu
e) v príslušných nukleových kyselinách majú obidva komplementárnu bázu adenín
f) v príslušných nukleových kyselinách je komplementárnou bázou tymínu adenín a uracilu cytozín
g) patria medzi pyrimidínové dusíkové bázy
h) patria medzi pyridínové dusíkové bázy

748. O sacharidovej zložke DNA a RNA môžeme povedať:
a) je to rovnaká sacharidová zložka
b) v DNA je aldopentóza v RNA ketopentóza
c) aldopentóza DNA neobsahuje kyslík na druhom uhlíku pentózy
d) aldopentóza RNA neobsahuje kyslík na treťom uhlíku pentózy
e) v DNA aj v RNA je viazaná N-glykozidovou väzbou na dusíkovú bázu
f) je to medziprodukt glykolýzy
g) sacharidová zložka RNA vzniká v pentózovom cykle
h) sacharidová zložka DNA sa nachádza aj v ATP

749. Konečný produkt látkovej premeny purínových látok u človeka je:
a) močovina a CO_2
b) látka vznikajúca ich úplnou redukciou
c) aminopurín
d) kyselina močová
e) karboxypurín
f) 2,6,8-trihydroxypurín
g) produkt vznikajúci deamináciou a oxidáciou purínových látok
h) amoniak a CO_2

750. Kyselina močová je u človeka konečným produktom metabolizmu:
a) pyrimidínových látok a obsahuje tri -COOH skupiny
b) purínových látok a obsahuje tri -OH skupiny
c) a tvorí tautomérne formy
d) močoviny
e) bielkovín
f) adenínových nukleotidov
g) uridínových nukleotidov
h) guanínových nukleotidov

751. O kyseline močovej platí:
a) u človeka je konečným produktom látkovej premeny purínových nukleotidov
b) u človeka je konečným produktom látkovej premeny pyrimidínových nukleotidov
c) je veľmi málo rozpustná vo vode
d) má jednu karboxylovú skupinu
e) na rozdiel od močoviny je lepšie rozpustná
f) obsahuje -OH skupiny
g) nachádza sa v keto- a enol- forme
h) môže vyväzovať z roztoku protóny

752. Aké druhy nukleotidov sa nachádzajú v DNA:
a) obsahujúce nikotínamid a ako sacharidovú zložku deoxypentózu
b) obsahujúce uracil a ako sacharidovú zložku deoxyribózu
c) obsahujúce cytozín
d) obsahujúce tymín
e) odvodené od pyridínu
f) odvodené od purínu
g) také, ktoré majú ako sacharidovú zložku ribózu
h) také, ktoré majú ako sacharidovú zložku deoxyaldopentózu

753. Aké druhy nukleotidov sa nachádzajú v rRNA:
a) s obsahom 5-metyluracilu a so sacharidovou zložkou ribózou
b) obsahujúce tymín a so sacharidovou zložkou deoxyribózou
c) obsahujúce guanidín a ako sacharidovú zložku aldopentózu
d) obsahujúce uracil a ako sacharidovú zložku ribózu
e) obsahujúce cysteín
f) odvodené od purínu
g) obsahujúce cytozín
h) odvodené od pyridínu

754. O deoxyribonukleových kyselinách platí:
a) sú nositeľmi genetickej informácie
b) sú obsiahnuté v chromozómoch
c) vznikajú prepisom zo štruktúry bielkovín
d) nachádzajú sa hlavne v jadre buniek
e) ich primárnu štruktúru tvoria nukleotidy obsahujúce monosacharid deoxyribózu
f) ich primárna štruktúra sa prepisuje do RNA na ribozómoch
g) patria medzi biopolyméry
h) obsahujú sacharidovú zložku ribózu

755. RNA a DNA môžeme od seba odlíšiť:
a) sacharidovou zložkou
b) v RNA je tymín v DNA uracil
c) funkciou v bunke
d) zastúpením pyrimidínových nukleotidov
e) zastúpením základných purínových nukleotidov
f) miestom ich tvorby v bunke
g) podľa druhu nukleotidov
h) obsahom kyseliny fosforečnej

756. O transkripcii a translácii môžeme povedať:
a) translácia je prepis z DNA a prebieha v jadre
b) transkripcia znamená prepis, translácia znamená preklad
c) obidva procesy prebiehajú v jadre bunky
d) transkripciou sa tvoria RNA
e) translácia prebieha na ribozómoch
f) v procese transkripcie jeden triplet určuje zaradenie jednej aminokyseliny do tvoriaceho sa reťazca bielkoviny
g) v procese translácie jeden triplet určuje zaradenie jednej aminokyseliny do tvoriaceho sa reťazca polypeptidu
h) sú procesy, pri ktorých je potrebná účasť DNA aj RNA

757. V RNA sa nachádzajú zastúpené hlavne bázy:
a) metyluracil
b) z ktorých dve patria medzi pyridínové bázy
c) uracil
d) guanín
e) 6-aminopurín
f) pyridínové
g) ktoré patria medzi puríny a pyrimidíny
h) dioxopyrimidín

758. V nukleových kyselinách sa môžu nachádzať viazané:
a) H_3PO_4 na deoxyribózu
b) aldohexózy
c) ketohexózy
d) ketopentózy
e) deoxymonosacharidy odvodené od pentóz a hexóz
f) ribózy
g) aldopentózy
h) puríny a pyridíny

759. Nukleotid je zložený z:
a) nukleozidu a ribózy
b) dvoch zložiek: dusíkovej bázy a pentózy
c) dusíkovej bázy, pentózy a kyseliny fosforečnej a je stavebnou jednotkou nukleových kyselín
d) guanidínu, H_3PO_4 a ribózy
e) pyridínovej bázy, pentózy a H_3PO_4
f) dusíkovej bázy a pentózy spojenej cez H_3PO_4
g) troch zložiek spojených N-glykozidovou a fosfoesterovou väzbou
h) nukleozidu a kyseliny fosforečnej

760. Polynukleotid:
a) je tvorený základnými jednotkami - nukleozidmi
b) môže obsahovať až milióny základných jednotiek, nukleotidov
c) je tvorený základnými jednotkami, v ktorých sú viazané: dusíková báza, aldopentóza a kyselina fosforečná
d) je tvorený základnými jednotkami - nukleotidmi
e) je tvorený na ribozómoch
f) obsahuje peptidové väzby
g) obsahuje fosfodiesterové väzby
h) neobsahuje amidovú väzbu

761. O jednotlivých typoch RNA môžeme povedať:
a) niektoré sú syntetizované v jadre (mRNA), iné na ribozómoch
b) majú rôznu funkciu v bunke
c) líšia sa molekulovou hmotnosťou
d) niektoré obsahujú ribózu, iné deoxyribózu
e) mRNA má jednoduchý polynukleotidový reťazec
f) všetky majú charakter dvojzávitnice
g) rRNA má bočné sľučky a miesto pre väzbu aminokyseliny
h) tRNA obsahuje antikodón, ostatné nie

762. Polynukleotid:
a) vzniká v jadre bunky
b) je tvorený z nukleotidov spojených fosfodiesterovou väzbou
c) obsahuje purínové a pyridínové bázy, aldopentózu a kyselinu fosforečnú
d) tvorí základ štruktúry DNA
e) tvorí základ štruktúry mRNA
f) vzniká z príslušných nukleozidtrifosfátov
g) obsahuje deoxyglukózu
h) z báz obsahuje aj dusíkovú bázu cysteín

763. Dvojvláknová závitnica DNA (sekundárna štruktúra DNA) je stabilizovaná:
a) typom väzby, ktorá sa tvorí medzi dvoma elektronegatívnymi prvkami, z ktorých jeden musí obsahovať vodík
b) vodíkovými väzbami medzi adenínom a uracilom
c) rovnakými väzbami ako dvojvláknová závitnica mRNA
d) vodíkovými väzbami medzi adenínom a tymínom
e) N-glykozidovými väzbami
f) väzbou medzi kodónom a antikodónom
g) peptidovými väzbami
h) vodíkovými väzbami medzi komplementárnymi bázami

764. Vodíkové väzby v molekule DNA sa vytvárajú medzi:
a) pyrimidínovými bázami
b) purínovými bázami a ribózou
c) dvoma reťazcami DNA a spevňujú tým jej sekundárnu štruktúru
d) purínovými bázami
e) cysteínom a guanínom
f) adenínom a uracilom
g) adenínom a tymínom v jednom polynukleotidovom reťazci
h) adenínom a tymínom dvoch antiparalelných reťazcov DNA

765. O DNA a RNA môžeme povedať:
a) pre DNA je z pyrimidínových dusíkových báz charakteristický uracil a pre RNA tymín
b) líšia sa sacharidovou zložkou
c) líšia sa kyslou zložkou
d) líšia sa zastúpením pyrimidínových báz
e) miesto ich biologického účinku je v jadre
f) líšia sa obsahom aldózy a ketózy
g) líšia sa funkciou pri prenose genetickej informácie
h) líšia sa miestom biologického účinku

766. O antikodóne môžeme tvrdiť:
a) nachádza sa na 5' konci v tRNA
b) nenachádza sa v mRNA ale v tRNA
c) vodíkovými väzbami sa viaže s kodónom
d) je zložený z troch nukleotidov
e) je zložený z troch nukleozidov
f) určuje poradie aminokyselín v mRNA
g) je zložený z troch deoxynukleotidov
h) je komplementárny ku kodónu v mRNA

767. V DNA sú komplementárne dusíkové bázy:
a) rovnaké ako v RNA
b) tymín a guanín
c) jedna odvodená od purínu a druhá od pyrimidínu
d) cytozín a guanín
e) uracil a adenín
f) adenín a 5-metyluracil
g) odvodené od purínu
h) viazané vodíkovými väzbami

768. Antikodón je:
a) charakteristický úsek molekuly, zložený z troch nukleotidov v tRNA
b) charakteristický úsek molekuly, zložený z troch nukleozidov v tRNA
c) miesto, kde sa v rRNA viaže aminokyselina
d) poradie troch nukleotidov v DNA
e) komplementárny ku kodónu v mRNA
f) je miesto v tRNA a tento úsek je rovnaký pre všetky tRNA
g) umiestnený v tRNA a je špecifický pre danú aminokyselinu
h) umiestnený v tRNA a jeho triplet určuje poradie troch aminokyselín

769. O proteosyntéze hovoríme vtedy:
a) keď prebieha replikácia
b) ak vznikajú bielkoviny
c) keď vznikajú bielkoviny priamo v procese transkripcie
d) keď prebieha proces translácie
e) keď sa tvorí mRNA
f) keď sa sprostredkuje preklad genetickej informácie z mRNA za tvorby peptidového reťazca
g) keď z DNA vznikajú v jadre bunky bielkoviny
h) keď na ribozómoch za účasti mRNA a tRNA vznikajú bielkoviny

770. Informáciu o primárnej štruktúre bielkovín pri proteosyntéze odovzdáva v procese translácie:

a) jeden nukleotid mediátorovej RNA
b) polypeptidový reťazec
c) 20 aminokyselín
d) kodón tRNA
e) DNA
f) pre danú aminokyselinu kodón v mRNA
g) poradie nukleotidov v mediátorovej RNA
h) kodón mRNA skladajúci sa z dvoch nukleotidov

771. Ribozómová RNA sa tvorí:

a) v jadre v procese translácie z nukleozidtrifosfátov
b) na ribozómoch
c) v cytoplazme
d) prepisom určitého úseku DNA
e) prepisom z mRNA na ribozómoch
f) z aminokyselín
g) zo substrátov deoxynukleozidtrifosfátov
h) v jadre a tvorí súčasť bunkových štruktúr, na ktorých prebieha proteosyntéza

772. Ktoré vlastnosti molekuly DNA majú význam pri prenose genetickej informácie u človeka:

a) existencia dvojitej pravotočivej závitnice DNA a možnosť jej zdvojenia pri reprodukcii
b) komplementarita dusíkových báz
c) možnosť translácie z DNA do mRNA
d) pevnosť molekuly vďaka obsahu peptidových väzieb
e) možnosť reduplikácie molekúl DNA pri delení buniek
f) jednoduchý polynukleotidový reťazec mRNA
g) komplementarita aminokyselín
h) možnosť prenosu informácie z DNA prostredníctvom mRNA do primárnej štruktúry bielkovín

773. Informáciu o poradí aminokyselín v reťazci bielkoviny majú bunky zakódovanú:

a) v poradí deoxyribonukleotidov v DNA
b) v poradí nukleotidov v tRNA
c) v primárnej štruktúre DNA
d) v primárnej štruktúre bielkovín
e) v DNA tak, že jeden nukleotid určuje jednu aminokyselinu
f) v DNA tak, že po transkripcii v procese translácie vznikajú bielkoviny
g) v molekule DNA tak, že tri nukleotidy kódujú jednu aminokyselinu
h) v štruktúre ribozomálnej RNA

774. Všeobecný vzorec $C_6H_{12}O_6$ platí pre:

a) glukózu
b) arabinózu
c) kyselinu glukurónovú
d) manózu
e) ribózu
f) aldohexózu
g) ketohexózu
h) galaktózu

775. Oxidáciou látky "X" vzniká kyselina glukurónová. O látke X možno povedať:
a) ide o hexózu
b) ide o monosacharid s redukčnými vlastnosťami
c) ide o monosacharid, ktorý sa v reakcii redukuje na C_1
d) ide o zlúčeninu obsahujúcu karboxylovú skupinu
e) ide o fruktózu, ktorá sa oxiduje na C_6
f) ide o monosacharid, ktorý je stavebnou jednotkou celulózy
g) ide o disacharid zložený z glukózy a fruktózy
h) ide o zlúčeninu obsahujúcu aldehydovú skupinu

776. Aldohexózy môžu reagovať:
a) s kyselinou fosforečnou
b) s ďalšou molekulou sacharidu
c) s oxidačným činidlom za vzniku kyseliny
d) s alkoholom za vzniku poloacetálu
e) v reakcii katalyzovanej aminotransferázou
f) v reakcii katalyzovanej dehydrogenázou
g) s oxidačným činidlom za vzniku alkoholu
h) s kyselinou dusičnou za vzniku karamelu

777. Glukóza je:
a) zlúčenina rozpustná v polárnych rozpúšťadlách
b) polyhydroxyaldehyd
c) fyziologická súčasť krvnej plazmy
d) možný substrát pre vznik glykozidov
e) aldopentóza
f) fyziologická súčasť moču
g) elektrolyt
h) metabolizovaná kvasinkami na etanol a oxid uhličitý

778. Medzi monosacharidy patrí:
a) glyceraldehyd
b) ribóza
c) dihydroxyacetón
d) sacharóza
e) hemicelulóza
f) manóza
g) pentóza
h) fruktóza

779. Ak do reakcie vstupuje glukóza a ATP, produktom reakcie môže byť:
a) glukóza-1-fosfát
b) kyselina glukurónová
c) kyselina glukónová
d) glukóza-6-fosfát
e) fruktóza-6-fosfát
f) kyselina mliečna
g) fosforečný ester glukózy
h) medziprodukt glykolýzy

780. Glyceraldehyd:
a) má zásadité vlastnosti
b) má jeden asymetrický uhlík
c) má tri chirálne uhlíky
d) má dva cis-trans izoméry
e) má dva optické izoméry
f) má redukčné vlastnosti
g) vyskytuje sa v prírode voľný
h) jeho ester s kyselinou fosforečnou má úlohu v metabolizme sacharidov u človeka

781. Základ pre delenie na (-)glukózu a (+)glukózu je:
a) konfigurácia na poslednom chirálnom uhlíku
b) konfigurácia na prvom chirálnom uhlíku
c) smer otáčania roviny polarizovaného svetla
d) poloha hydroxylovej skupiny na 3. uhlíku
e) poloha vodíka na anomérnom uhlíku
f) poloha -OH skupiny na anomérnom uhlíku
g) poloha -OH skupiny na 4. uhlíku
h) epiméria

782. Aldopentózy môžu tvoriť:
a) len dva optické izoméry
b) glykozidy
c) fosforečné estery
d) len tri optické izoméry
e) biologicky významné zlúčeniny
f) šestnásť optických izomérov
g) nukleozidy
h) v rastlinách polysacharidy

783. Deoxyribóza je:
a) redukujúci monosacharid
b) súčasť molekuly RNA
c) súčasť molekuly DNA
d) hexóza
e) súčasť molekuly UTP
f) súčasť molekuly dATP
g) súčasť tymínu
h) súčasť molekúl DNA v mitochondriách

784. Fyziologickou súčasťou obsahu buniek ľudských tkanív je:
a) galaktóza
b) hemicelulóza
c) škrob
d) glycerolfosfát
e) glykogén
f) glukóza-6-fosfát
g) hroznový cukor
h) fruktóza a jej fosforečné estery

785. Glyceraldehyd je:
a) opticky aktívna látka
b) aldotrióza
c) najjednoduchší monosacharid
d) súčasť triacylglycerolov
e) súčasť glykogénu
f) súčasť fosfolipidov
g) látka, ktorú možno oxidovať
h) zlúčenina, ktorú možno redukovať

786. Cyklická forma monosacharidov je:
a) ester
b) acetál
c) poloacetál
d) súčasť cyklopentanoperhydrofenantrénu
e) diester
f) glykozid
g) nerozpustná vo vode
h) vnútorný hemiacetál

787. Na tvorbe poloacetálov sa môže zúčastniť:
a) hroznový cukor
b) acetaldehyd
c) etanol
d) kyselina glutárová
e) kyselina asparágová
f) kyselina octová
g) adenín
h) galaktóza

788. Súhlasná priestorová orientácia poloacetálového hydroxylu a hydroxylu posledného chirálneho uhlíka podmieňuje vznik:
a) α-D-glukopyranózy
b) β-D-glukopyranózy
c) α-L-glukopyranózy
d) DL-glukózy
e) L-kyseliny mliečnej
f) celulózy
g) β-L-glukopyranózy
h) kyseliny glukurónovej

789. O monosacharidoch a ich optickej aktivite môžeme povedať:
a) najjednoduchší opticky aktívny monosacharid je glyceraldehyd
b) ketopentózy majú štyri stereoizoméry
c) s optickou aktivitou monosacharidov súvisia dôležité biologické vlastnosti
d) v krvi cicavcov sa vyskytuje voľná L-glukóza
e) všetky monosacharidy, ktoré sú stavebnou zložkou živej hmoty, sú opticky aktívne látky
f) účinkom enzýmov alkoholového kvasenia sa štiepia len L-formy sacharidov
g) monosacharidy nachádzajúce sa v živej hmote otáčajú rovinu polarizovaného svetla len doľava
h) glyceraldehyd sa vyskytuje v štyroch stereoizoméroch

790. Monosacharidy sa zúčastňujú:
a) tvorby glykozidových väzieb
b) kondenzačných reakcií
c) oxidoredukčných reakcií
d) proteolytických reakcií
e) polykondenzačných reakcií
f) syntézy polysacharidov
g) tvorby peptidovej väzby
h) syntézy glykoproteínov

791. Redukciou monosacharidov vznikajú:
a) viacsýtne alkoholy
b) polysacharidy
c) polyhydroxyderiváty
d) jednosýtne alkoholy
e) tioalkoholy
f) kyseliny glukárové
g) zlúčeniny obsahujúce dve primárne alkoholové skupiny
h) zlúčeniny obsahujúce karboxylovú skupinu

792. Glucitol vzniká:
a) oxidáciou glycerolu
b) esterifikáciou glukózy
c) úplnou redukciou kyseliny glukónovej
d) oxidáciou glukózy
e) redukciou glukózy
f) fosforyláciou kyseliny glukónovej
g) kondenzáciou dvoch molekúl glukózy
h) redukciou aldopentózy

793. Manitol je:
a) polyhydroxyketón
b) aldóza
c) polyhydroxyzlúčenina
d) látka rozpustná vo vode
e) produkt hydrolýzy škrobu
f) redukčný produkt kyseliny galaktónovej
g) oxidačný produkt manózy
h) produkt hydrolýzy nukleozidov

794. Manitol vzniká:
a) oxidáciou glukózy
b) redukciou manózy
c) hydrolýzou ovocného cukru
d) štiepením glykozidovej väzby mliečneho cukru
e) kondenzáciou dvoch molekúl glukózy
f) pri reakcii manózy s Fehlingovým činidlom
g) redukciou aldehydovej skupiny manózy na hydroxylovú skupinu
h) hydrogenáciou aldehydovej skupiny manózy na karboxylovú skupinu

795. Vzorec $C_6H_{12}O_6$ môže patriť:
a) glukóze
b) glucitolu
c) kyseline aldónovej
d) ketohexóze
e) produktu oxidácie glucitolu (do 1. stupňa)
f) produktu hydrolýzy laktózy
g) produktu hydrolýzy DNA
h) produktu hydrolýzy celulózy

796. Vzorec $C_6H_{14}O_6$ môže patriť:
a) kyseline glukónovej
b) látke s oxidačnými vlastnosťami
c) manitolu
d) galaktitolu
e) redukčnému produktu manózy
f) produktu reakcie glukózy s Fehlingovým činidlom
g) produktu pôsobenia amylázy na škrob
h) produktu reakcie galaktózy s Tollensovým činidlom

797. Pri vzniku glukóza-6-fosfátu z glukózy sa esterifikuje:
a) aldehydová skupina
b) poloacetálový hydroxyl
c) sekundárny alkoholový hydroxyl
d) primárny alkoholový hydroxyl
e) karboxylová skupina
f) redukujúci monosacharid
g) koncový uhlík škrobu
h) kyselina fosforečná

798. Vznik glykozidovej väzby je reakcia:
a) napr. poloacetálových hydroxylov dvoch monosacharidov pri vzniku disacharidu
b) hydrolytická
c) kondenzačná
d) esterifikačná
e) spájania monomérov pri vzniku celulózy
f) napr. poloacetálového a alkoholového hydroxylu monosacharidov
g) alkoholového hydroxylu a -OH skupiny kys. fosforečnej
h) katalyzovaná oxidoreduktázami

799. Glykozidy môžu vznikať reakciou:
a) polykondenzačnou
b) dvoch sacharidov
c) cyklickej formy monosacharidu a alkoholu
d) sacharidu a kyseliny fosforečnej
e) polykondenzáciou monosacharidov
f) celulózy s NaOH a sírouhlíkom
g) katalyzovanou transferázami
h) poloacetálovej hydroxyskupiny sacharidu s metanolom

800. O aldohexózach môžeme povedať:
a) zle sa rozpúšťajú vo vode
b) dobre sa rozpúšťajú v nepolárnych rozpúšťadlách
c) ionizujú vo vode
d) ich vodný roztok má sladkú chuť
e) sú schopné tvoriť glykozidy
f) môžu byť súčasťou zložených bielkovín
g) obsahujú vždy hydroxylové skupiny
h) zle sa rozpúšťajú v dietylétere

801. Vodný roztok glukózy:
a) je sladký
b) dáva pri zahriatí pozitívnu reakciu s Fehlingovým činidlom
c) má pH < 7
d) má pH > 7
e) dáva pozitívnu Selivanovu reakciu
f) otáča rovinu polarizovaného svetla
g) redukuje amoniakálny roztok dusičnanu strieborného
h) oxiduje Fehlingovo činidlo

802. Pre dané monosacharidy platí:
a) xylóza je rozpustná vo vode
b) glukóza je jediný zdroj energie pre erytrocyty
c) glukóza je priestorový izomér manózy
d) glukóza môže vznikať z aminokyselín
e) galaktóza môže byť súčasť lipidov
f) fruktóza je monomér glykogénu
g) galaktóza môže vznikať pôsobením hydroláz na škrob
h) ribóza vzniká v priebehu glykolýzy

803. Hroznový cukor je:
a) galaktóza
b) aldopentóza
c) glukóza
d) zlúčenina obsahujúca 8 atómov kyslíka
e) vo vode nerozpustný
f) štruktúrny izomér fruktózy
g) neredukujúci sacharid
h) stavebná zložka celulózy

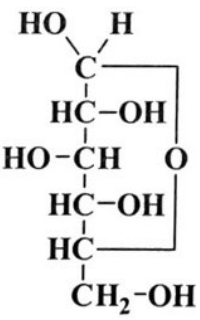
804. Galaktóza je:
a) súčasť niektorých lipidov
b) aldohexóza
c) ketohexóza
d) bezprostredný zdroj energie v erytrocytoch
e) vo vode rozpustný sacharid
f) sacharid vyskytujúci sa v ľudskom organizme
g) mliečny cukor
h) polyhydroxyaldehyd

805. Galaktóza nie je:
a) súčasť sacharózy
b) súčasť laktózy
c) súčasť žiadnych polysacharidov
d) súčasť glykogénu
e) súčasť zložených lipidov
f) v pečeni metabolizovaná na glukózu
g) stavebná zložka nukleozidov
h) redukujúci disacharid

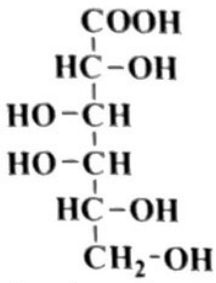
806. V priebehu katabolizmu glukózy v živočíšnej bunke môže vzniknúť:
a) kyselina pyrohroznová
b) kyselina mliečna
c) oxid uhličitý
d) kyselina linolová
e) trióza
f) aldehyd
g) škrob
h) zlúčenina s karboxylovou skupinou

807. O oxidácii a redukcii sacharidov môžeme povedať:
a) sacharidy obsahujú funkčné skupiny, ktoré sú schopné sa oxidovať
b) čiastočnou oxidáciou aldóz vznikajú aldónové kyseliny
c) medzi produkty vznikajúce oxidáciou glukózy v tele človeka patrí aj kyselina mliečna
d) oxidáciou aldóz účinkom silných oxidačných činidiel vznikajú kyseliny urónové
e) miernou oxidáciou pentóz vznikajú polyalkoholy
f) oxidáciou fruktózy vzniká manitol
g) hexitoly majú šesť opticky aktívnych izomérov
h) arabitol vzniká redukciou pentózy

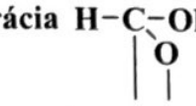
808. Uvedený štruktúrny vzorec



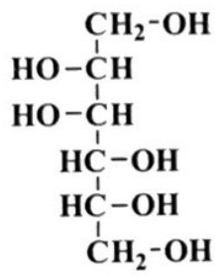
prislúcha:
a) monosacharidu
b) α-anoméru
c) β-anoméru
d) D-fruktóze
e) opticky neaktívnej forme glukózy
f) L-galaktóze
g) redukujúcemu sacharidu
h) DL-glukóze

809. Vzorec  **patrí:**

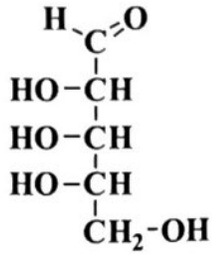
a) kyseline glukurónovej
b) kyseline galaktónovej
c) kyseline glukónovej
d) kyseline glukárovej
e) kyseline aldónovej
f) kyseline aldárovej
g) kyseline urónovej
h) derivátu kyseliny vínnej

810. Konfigurácia  **v polohe C_1 môže patriť:**

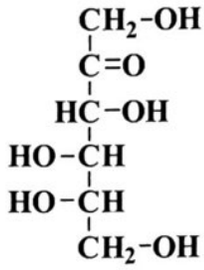
a) α-D-glukopyranóze
b) α-L-glukopyranóze
c) β-L-glukopyranóze
d) β-D-glukopyranóze
e) α-D-galaktóze
f) β-D-manóze
g) α-D-kyseline glukurónovej
h) α-D-kyseline glukónovej

811. Zlúčenina so vzorcom  **vzniká:**

a) oxidáciou glukózy
b) redukciou manózy
c) úplnou redukciou galaktitolu
d) oxidáciou xylózy
e) redukciou aldohexózy
f) oxidáciou glucitolu
g) redukciou sacharidu so 4 chirálnymi uhlíkmi
h) redukciou arabinózy

812. Zlúčenina so vzorcom  **je:**

a) D-ribóza
b) deoxy-D-ribóza
c) súčasť dTMP
d) L-aldopentóza
e) pentóza
f) zložka DNA
g) produkt hydrolýzy RNA
h) produkt hydrolýzy deoxynukleozidov

813. Zlúčenina so vzorcom  **je:**

a) polyhydroxyketón
b) súčasť nukleotidov
c) D-fruktóza
d) L-fruktóza
e) ketohexóza
f) xylóza
g) D-deoxyribóza
h) arabinóza

814. Pozitívnu reakciu s Fehlingovým činidlom dáva:

a) glukóza
b) ribóza
c) glykogén
d) laktóza
e) arabinóza
f) galaktóza
g) sladový cukor
h) hroznový cukor

815. Pre zaradenie deoxyribózy do L- alebo D-radu je rozhodujúca:

a) konfigurácia na uhlíku C_2
b) konfigurácia na uhlíku C_3
c) konfigurácia na uhlíku C_4
d) konfigurácia na uhlíku C_5
e) súhlasná orientácia poloacetálového hydroxylu a hydroxylu na uhlíku C_2
f) súhlasná orientácia poloacetálového hydroxylu a hydroxylu na uhlíku C_4
g) možnosť alebo nemožnosť reakcie s kyselinou fosforečnou
h) priestorové usporiadanie atómov na poslednom asymetrickom uhlíku

816. Aldotetrózy môžu vytvárať:
a) koloidné roztoky
b) 4 optické izoméry
c) 6 optických izomérov
d) oxidáciou karboxylové kyseliny
e) fosforečné estery
f) glykozidy
g) redukciou alkoholy
h) zložené lipidy

817. Deoxyribóza zúčastňujúca sa výstavby DNA:
a) je redukovaná na 1. atóme uhlíka
b) je redukovaná na 2. atóme uhlíka
c) reaguje s kyselinou fosforečnou za vzniku nukleotidu
d) reaguje v organizme s uracilom za vzniku nukleozidu
e) môže byť súčasťou zložených lipidov
f) s guanínom sa viaže N-glykozidovou väzbou
g) s cytozínom sa viaže O-glykozidovou väzbou
h) sa vo forme furanózy viaže s purínovou alebo pyrimidínovou bázou

818. O monosacharidoch možno povedať:
a) dávajú pozitívnu reakciu s biuretovym činidlom
b) môžu vznikať pôsobením maltázy v čreve
c) môžu vznikať pôsobením laktázy na maltózu v čreve
d) vstrebávajú sa v tenkom čreve
e) v hrubom čreve z nich môže vznikať alkohol
f) môžu z nich vzniknúť alkoholy
g) môžu tvoriť pravé roztoky
h) môžu obsahovať sedem atómov uhlíka

819. Ak neznámy sacharid dáva pozitívnu Molischovu reakciu, pozitívnu nitrochrómovú reakciu a pozitívnu reakciu s Fehlingovým činidlom, môže ísť o:
a) manózu
b) laktózu
c) sacharózu
d) galaktózu
e) glykogén
f) sladový cukor
g) celulózu
h) ribózu

820. Ak neznámy sacharid dáva pozitívnu tymolovú reakciu, pozitívnu nitrochrómovú reakciu a pozitívnu Selivanovu reakciu, môže ísť o:
a) arabinózu
b) fruktózu
c) celulózu
d) glykogén
e) ribózu
f) levulózu
g) hroznový cukor
h) ovocný cukor

821. Glukóza-6-fosfát:
a) je fosfomonoester
b) je fosfodiester
c) je rozpustný vo vode
d) je substrátom glykolýzy
e) je produktom pôsobenia amylázy na škrob
f) je produktom pôsobenia amylázy na glykogén
g) je substrátom pre tvorbu fruktóza-6-fosfátu
h) vzniká aj v ľudskom organizme

822. Fruktóza-6-fosfát a fruktóza-1,6-bisfosfát sú:
a) medziprodukty syntézy glykogénu z glukózy
b) izoméry
c) anoméry
d) geometrické izoméry
e) fosfodiestery
f) fosforečné estery
g) disacharidy
h) medziprodukty glykolýzy

823. Fruktóza:
a) v tkanivách môže vznikať z glukózy
b) dáva pozitívnu Selivanovu reakciu
c) môže byť syntetizovaná v rastlinách
d) je súčasťou RNA
e) dáva po redukcii alkohol
f) je produkt hydrolýzy sladového cukru
g) je najsladší disacharid
h) nevzniká v ľudskom tele

824. Manóza:
a) je epimér arabinózy
b) je stavebnou zložkou amylózy
c) vzniká oxidáciou manitolu
d) môže existovať v L- a D-forme
e) môže dávať pozitívnu reakciu s jódom
f) môže byť súčasťou glykozidov
g) vzniká hydrolýzou maltózy
h) je sladový cukor

825. Ribóza:
a) vo svojej L-forme je stavebnou zložkou nukleových kyselín
b) je súčasťou molekuly ATP
c) dáva pozitívnu nitrochrómovú reakciu
d) je ketóza
e) je produkt hydrolýzy molekuly RNA
f) syntetizuje sa aj v ľudskom tele
g) nemôže byť esterifikovaná kyselinou fosforečnou
h) dáva pozitívnu Fehlingovu reakciu

826. Súčasťou molekuly sacharózy je:
a) aldopentóza
b) ketohexóza
c) fosfoesterová väzba
d) chemická väzba štiepená hydrolázami
e) glykozidová väzba
f) esterová väzba
g) voľný poloacetálový hydroxyl
h) väzba štiepená sacharázou

827. Redukčné vlastnosti nemá:
a) glukóza
b) sacharóza
c) glyceraldehyd
d) glukopyranozyl-glukopyranóza
e) laktóza
f) celulóza
g) manóza
h) glykogén

828. Repný cukor je:
a) neredukujúci sacharid
b) rastlinný monosacharid
c) substrát pre enzým amylázu
d) látka trávená slinnou amylázou
e) rozpustný vo vode
f) obsiahnutý v cukrovej repe (16-20 %)
g) produkt hydrolýzy škrobu
h) monomér glykogénu

829. Mliečny cukor je:
a) galaktóza
b) sacharid štiepený v tenkom čreve laktázou
c) neredukujúci disacharid
d) galaktopyranozyl-fruktofuranóza
e) sacharid živočíšneho pôvodu
f) rozkladaný v čreve pankreatickou amylázou
g) oxidačný produkt kyseliny mliečnej
h) produkt mliečneho kvasenia

830. Galaktóza je:
a) ovocný cukor
b) zlúčenina syntetizovaná aj v ľudskom organizme
c) mliečny cukor
d) redukujúci disacharid
e) stavebná zložka kyseliny mliečnej
f) substrát pre pankreatickú lipázu
g) produkt štiepenia glykogénu v čreve
h) stavebná zložka zložených lipidov

831. Hydrolýzou maltózy vzniká:
a) glukóza
b) manóza
c) glukóza a manóza
d) manóza a galaktóza
e) redukujúci monosacharid
f) neredukujúci monosacharid
g) produkt, ktorý je vstrebateľný v tenkom čreve
h) maltáza

832. Disacharidy:
a) sú sladkej chuti
b) dobre sa rozpúšťajú vo vode
c) v tenkom čreve sa dobre resorbujú
d) sú pektíny
e) všetky sú redukujúce sacharidy
f) dávajú pozitívnu reakciu s roztokom 1-naftolu
g) dávajú pozitívnu nitrochrómovú reakciu
h) sú hlavnou sacharidovou zložkou potravy u človeka

833. Laktóza s Fehlingovým činidlom:
a) reaguje za vzniku CuO
b) reaguje za vzniku Cu_2O
c) reaguje za vzniku Cu
d) redukuje Ag^+ na Ag^0
e) dáva vznik vínanu sodno-draselnému
f) dáva biuretovu reakciu
g) redukuje Cu^{2+} na Cu^+
h) oxiduje Cu^+ na Cu^{2+}

834. Medzi enzýmy podieľajúce sa na metabolizme sacharidov nepatrí:
a) amyláza
b) maltáza
c) pankreatická lipáza
d) laktóza
e) trypsín
f) laktáza
g) sacharáza
h) manóza

835. V živočíšnom organizme sa tvorí:
a) ribóza
b) laktóza
c) hemicelulóza
d) celulóza
e) glykogén
f) škrob
g) deoxyribóza
h) arabinóza

836. Vznik laktózy z monosacharidov je:
a) adícia
b) esterifikácia
c) kondenzácia
d) polymerizácia
e) sprevádzaný vznikom glykozidovej väzby
f) hydrolýza
g) acetylácia
h) oxidácia

837. Premena maltózy na glukózu je reakcia:
a) ktorá prebieha v žalúdku
b) hydrolytická
c) oxidačná
d) transaminačná
e) prebiehajúca v tenkom čreve
f) esterifikačná
g) fyziologicky prebiehajúca pri trávení u človeka
h) katalyzovaná slinnou amylázou

838. Maltóza:
a) je redukujúci disacharid
b) môže vzniknúť z glukózy
c) môže vzniknúť zo škrobu
d) štiepi sa na molekulu glukózy a galaktózy
e) sa môže rozkladať maltázou
f) môže vzniknúť oxidáciou manózy
g) môže vzniknúť redukciou manitolu
h) je pre človeka nestráviteľná

839. Vodný roztok maltózy:
a) je možné hydrolyzovať účinkom disacharidázy
b) je koloidný
c) dáva pozitívnu Fehlingovu reakciu
d) dáva pozitívnu reakciu s jódom
e) dáva pozitívnu Molischovu reakciu
f) má neutrálne pH
g) rozkladá sa sacharázou
h) vzniká hydrolýzou celulózy amylázou

840. Vzorec $C_{12}H_{22}O_{11}$ môže patriť:
a) sacharóze
b) galaktóze
c) galaktopyranozyl-glukopyranóze
d) produktu reakcie katalyzovanej pankreatickou amylázou
e) celulóze
f) redukujúcemu disacharidu
g) produktu oxidácie aldohexóz
h) produktu vznikajúcemu pôsobením amylázy na škrob

841. Sacharóza je:
a) disacharid rastlinného pôvodu
b) zásobnou látkou pre človeka
c) súčasťou škrobu
d) látka, ktorá má pre človeka význam hlavne ako energetický substrát
e) produkt pôsobenia amylázy na amylózu
f) vo vode zle rozpustná
g) enzýmovo štiepená slinami v ústnej dutine
h) sirupovitá nekryštalizujúca látka

842. Redukujúci disacharid vzniká:
a) spojením poloacetálových hydroxylov obidvoch molekúl monosacharidov
b) spojením poloacetálového hydroxylu jednej molekuly monosacharidu s alkoholovým hydroxylom druhej molekuly monosacharidu
c) spojením glukózy a galaktózy α (1-1)-glykozidovou väzbou
d) oxidáciou glucitolu
e) oxidáciou kyseliny aldónovej
f) hydrolytickým štiepením škrobu amylázou
g) spojením purínu a ribózy
h) pôsobením sacharázy na sacharózu

843. Polysacharidy:
a) tvoria pravé roztoky
b) vo vode neionizujú
c) sú väčšinou vo vode nerozpustné
d) sú štiepené transferázami
e) sú sladkej chuti
f) majú schopnosť redukovať roztok $AgNO_3$
g) rozkladajú sa hydrolyticky
h) v tenkom čreve sa resorbujú nezmenené

844. Škrob je:
a) bežná súčasť potravy človeka
b) zlúčenina dávajúca s jódom modré sfarbenie
c) zlúčenina obsahujúca 1,6-glykozidové väzby
d) štiepený slinnou amylázou
e) polysacharid s lineárnou molekulou
f) homopolysacharid
g) hydrolyzovaný amylázou
h) látka dávajúca pozitívnu Fehlingovu reakciu

845. V molekule škrobu sú:
a) väzby štiepiteľné hydrolázami
b) β-glykozidové väzby
c) 1,4-glykozidové väzby
d) 2,6-glykozidové väzby
e) fosfodiesterové väzby
f) peptidové väzby
g) diesterové väzby
h) α-glykozidové väzby

846. Amylóza:
a) je lineárny polysacharid stočený do závitnice
b) je zložka glykogénu
c) obsahuje 1,4-glykozidové väzby
d) má rozvetvený reťazec
e) je enzým štiepiaci škrob
f) je látka dávajúca pozitívnu reakciu s jódom
g) je látka hydrolyzovateľná maltázou
h) dáva pozitívnu Molischovu reakciu

847. Dextríny vznikajú:
a) čiastočnou hydrolýzou škrobu
b) pôsobením sacharázy na glykogén
c) esterifikáciou škrobu
d) ako medziprodukty štiepenia glykogénu
e) štiepením škrobu amylózou
f) reakciou škrobu a celulózy
g) fosforyláciou glykogénu
h) rozpúšťaním glykogénu vo vode

848. Škrob sa nenachádza:
a) v pečeni
b) v zemiakoch
c) v obilninách
d) vo svale človeka
e) v neurocytoch
f) v semenách rastlín
g) v rastlinných bunkách
h) v červených krvinkách

849. Medzi polysacharidy živočíšneho pôvodu patrí:
a) pektíny
b) glykogén
c) celulóza
d) hemicelulóza
e) amylóza
f) amylopektín
g) arabinóza
h) lecitín

850. Glykogén:
a) je biely amorfný prášok
b) je prítomný v bunkách priečne pruhovaného svalu
c) je zásobná látka
d) je rozpustný vo vode
e) sa jódom farbí na modro
f) nachádza sa v bunkách pečene
g) rozkladá sa v žalúdku pôsobením amylázy
h) v tenkom čreve sa štiepi pôsobením pankreatickej lipázy

851. Glykogén:
a) sa skladá z monomérov glukózy
b) sa skladá z amylózy a amylopektínu
c) v pečeni slúži na dopĺňanie glukózy v krvi
d) má rozvetvenú molekulu
e) je zásobná látka uložená v pečeni
f) obsahuje β-glykozidovú väzbu
g) je stráviteľný pre človeka
h) je hydrolyzovaný v čreve na redukujúce disacharidy

852. Z polysacharidov je najrozšírenejší v biosfére:
a) škrob
b) glykogén
c) dextríny
d) celulóza
e) amylopektín
f) amylóza
g) lignín
h) hemicelulóza

853. Celulóza je:
a) rastlinný polysacharid
b) živočíšny polysacharid
c) zásobná látka
d) stavebná látka rastlinných buniek
e) zložka lignínu
f) súčasť dreva
g) živica
h) surovina na výrobu viskózového hodvábu

854. Molekula celulózy:
a) je rozvetvená
b) je nerozvetvená
c) je zložená z glukózy
d) obsahuje 1,4- a 1,6-glykozidové väzby
e) je nerozpustná vo vode
f) obsahuje 1,4-glykozidové väzby
g) podlieha nitrácii
h) je pre človeka nestráviteľná

855. Molekula celulózy obsahuje:
a) α-glykozidové väzby
b) β-glykozidové väzby
c) 1,6-glykozidové väzby
d) 2,4-glykozidové väzby
e) oxidačné produkty glukózy
f) esterovo viazané molekuly karboxylových kyselín
g) voľné karboxylové skupiny
h) 1,4-glykozidové väzby

856. Molekula škrobu vzniká:
a) esterifikáciou
b) polykondenzáciou
c) fosforyláciou
d) hydrolýzou
e) v rastlinných bunkách
f) v bunkách pečene
g) spojením viacerých molekúl glukózy diesterovou väzbou
h) z neredukujúcich monosacharidov

857. Štiepenie molekuly amylózy enzýmom amylázou je:
a) esterifikácia
b) hydrolýza
c) proteolýza
d) zmydelnenie
e) proces trávenia škrobu v tenkom čreve
f) fosforylácia
g) deaminácia
h) glykolýza

858. Glykogén je:
a) redukujúci sacharid
b) neredukujúci sacharid
c) látka, ktorá dáva pozitívnu reakciu s Fehlingovým činidlom
d) látka, ktorá dáva pozitívnu reakciu s Tollensovým činidlom
e) bežná súčasť svalových buniek
f) zásobná forma glukózy v ľudskom organizme
g) zásobná látka v zrnách obilnín
h) pre človeka nestráviteľný

859. Pri výstavbe molekuly celulózy sa uplatňuje:
a) glukóza
b) β -1,6-glykozidová väzba
c) kondenzačná reakcia
d) maltóza
e) fruktóza
f) β -1,4-glykozidová väzba
g) esterifikačná reakcia
h) amyláza

860. Úplnou hydrolýzou škrobu vzniká produkt, ktorý:
a) pozitívne reaguje s jódom
b) pozitívne reaguje s Tollensovým činidlom
c) môže slúžiť ako zdroj energie pre sval
d) sa môže vstrebávať v tenkom čreve človeka
e) vstupuje do glykolýzy
f) má redukčné vlastnosti
g) môže vytvárať estery s kyselinou fosforečnou
h) redukciou dáva glucitol

861. Škrob dáva pozitívnu reakciu:
a) s Molischovým činidlom
b) s roztokom jódu
c) so Selivanovým činidlom
d) s roztokom bázického fuchsínu
e) s tymolovým činidlom
f) s roztokom 1-naftolu v etanole
g) s roztokom síranu meďnatého
h) nitrochrómovú

862. Väzba monomérov v molekule amylózy sa realizuje:
a) väzbou vytváranou pomocou hydroláz
b) O-glykozidovou väzbou
c) α-1,6-glykozidovou väzbou
d) α-1,4-glykozidovou väzbou
e) väzbou hydrolyzovateľnou galaktozidázou
f) väzbou esterovou
g) väzbou, ktorú možno štiepiť kyselinami
h) väzbou, ktorá sa vyskytuje v molekule maltózy

863. V molekule glykogénu nachádzame:
a) 1,4-glykozidové väzby
b) 1,6-glykozidové väzby
c) N-glykozidové väzby
d) esterové väzby
e) ako monoméry molekuly glukózy a galaktózy
f) naviazané molekuly kyseliny fosforečnej
g) makroergické väzby
h) α-glykozidové väzby

864. α-1,4-glykozidová väzba:
a) sa dokazuje biuretovou reakciou
b) sa štiepi účinkom amylázy
c) sa štiepi účinkom kyselín
d) môže sa štiepiť enzýmom maltázou
e) je esterová väzba
f) je kovalentná väzba
g) je štiepiteľná pepsínom
h) vyskytuje sa v maltóze

865. Čiastočnou hydrolýzou škrobu amylázou vzniká:
a) produkt vstrebateľný v tenkom čreve človeka
b) dextríny
c) látka nachádzajúca sa fyziologicky v krvi človeka
d) glykogén
e) laktóza
f) amyláza
g) glukóza
h) zlúčenina, ktorá patrí medzi oligosacharidy

866. Rozvetvenú štruktúru má molekula:
a) glykogénu
b) amylózy
c) celulózy
d) amylopektínu
e) maltózy
f) laktózy
g) arabinózy
h) etanolamínu

867. 1,6-glykozidová väzba:
a) vzniká kondenzačnou reakciou
b) je peptidová väzba
c) podmieňuje rozvetvenú štruktúru glykogénu
d) nachádza sa v molekule amylózy
e) štiepi sa enzýmom maltázou
f) štiepi sa hydrolytickým enzýmom tvoreným v tenkom čreve
g) nachádza sa v molekule fruktózy
h) nachádza sa v molekule glykogénu

868. Neesenciálne aminokyseliny:
a) si organizmus dokáže syntetizovať z oxokyselín
b) môžu vznikať transamináciou z pyruvátu aj z oxalacetátu
c) musia byť prijímané potravou
d) sú kyselina asparágová a glutámová
e) sú postrádateľné aminokyseliny
f) sú prijímané tiež v potrave
g) sú aj kyslé aminokyseliny
h) sú tryptofán a fenylalanín

869. Aminokyselina s aromatickou štruktúrou je:
a) fenylalanín
b) aminokyselina, ktorá sa nachádza len v peptidoch a nie v bielkovinách
c) valín
d) tyrozín
e) kyselina 2-amino-3-fenylpropánová
f) kyselina glutámová
g) tá, ktorá obsahuje na beta-uhlíku alanínu viazané benzénové jadro
h) kyselina glutámová a jej amid - glutamín

870. O kyslých aminokyselinách môžeme povedať:
a) obsahujú v molekule dve aminoskupiny
b) sú to kyselina asparágová a glutámová
c) majú v molekule dve karboxylové skupiny
d) okrem karboxylových skupín majú v molekule jednu -NH_2 skupinu
e) majú hodnotu pH vodného roztoku vyššiu ako 7
f) majú hodnotu pH vodného roztoku nižšiu ako 7
g) v organizme z nich vznikajú príslušné amidy
h) obsahujú dve -COOH skupiny a jednu aminoskupinu v molekule

871. Zásadité aminokyseliny:
a) môžu viazať z prostredia protón
b) sú tie, ktoré obsahujú -SH skupinu
c) sú kyseliny asparágová a glutámová
d) majú v molekule napríklad jednu karboxylovú skupinu a dve skupiny $-NH_2$
e) patrí sem lyzín, ktorý je esenciálna aminokyselina
f) patrí sem serín
g) nachádzajú sa viac zastúpené v bielkovinách tvoriacich nukleoproteíny
h) sú viac zastúpené v histónoch

872. Aminokyseliny patria medzi amfolyty pretože:
a) obsahujú funkčné skupiny ktoré môžu do roztoku uvoľňovať aj z roztoku viazať protón
b) ich roztoky nevedú elektrický prúd
c) obsahujú v molekule kovalentnú väzbu
d) môžu v roztoku vytvárať amfión
e) môžu viazať aj uvoľňovať -OH skupinu z roztoku
f) môžu viazať aj uvoľňovať elektróny z roztoku
g) v závislosti od pH sú vo forme amóniového katiónu alebo karboxylového aniónu
h) môžu byť ako kyseliny tak aj zásady

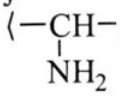
873. Izoelektrický bod je pH, pri ktorom:
a) sa aminokyselina pohybuje v elektrickom poli jednosmerného prúdu k anóde
b) sa aminokyselina pohybuje v elektrickom poli jednosmerného prúdu ku katóde
c) aminokyselina nevykazuje navonok náboj
d) funkčné skupiny aminokyseliny nemajú žiadny náboj
e) má aminokyselina navonok najvyšší výsledný náboj
f) je aminokyselina v podobe obojakého iónu
g) sa aminokyselina nepohybuje v elektrickom poli jednosmerného prúdu
h) aminokyselina nevytvára amfión

874. Aminokyselina v tejto podobe $CH_3-\underset{\displaystyle NH_3^+}{\underset{|}{CH}}-COO^-$:
a) môže mať takto disociované funkčné skupiny vo vodnom roztoku
b) je obojaký ión
c) nevykazuje navonok nijaký náboj
d) v elektrickom poli sa pohybuje polovica molekúl ku katóde, polovica molekúl k anóde
e) sa v elektrickom poli jednosmerného prúdu nepohybuje
f) predstavuje jej amónnu soľ
g) je neutrálna aminokyselina
h) je alanín

875. Chirálny atóm uhlíka obsahujú v molekule aminokyseliny:
a) 2-aminooctová
b) alanín
c) glycín
d) fenylalanín
e) všetky
f) len D-aminokyseliny
g) aminoetánová
h) tie, ktoré majú uhlík so štyrmi rôznymi substituentmi

876. O aminokyselinách, ktoré sa nachádzajú v bielkovinách človeka môžeme povedať:
a) ich aminodusík sa po degradácii nachádza v kyseline močovej
b) majú L-konfiguráciu
c) majú L-alebo D-konfiguráciu
d) majú jednu skupinu $-NH_2$ viazanú na alfa uhlíku (voči karboxylovej skupine)
e) nachádzajú sa aj v bielkovinách potravy
f) tvoria sa v organizme človeka z CO_2, H_2, NH_3
g) pri ich degradácii vzniká ako odpadový produkt močovina
h) obsahujú len funkčné skupiny $-NH_2$ a -COOH

877. Amidová skupina:
a) je skupina $-NH_2$ viazaná na uhlík v reťazci aminokyseliny
b) je prítomná v aminokyselinách bielkovín
c) má silne kyslý charakter
d) aminokyseliny uvoľňuje do roztoku protón
e) môže viazať protón z roztoku silnejšie ako aminoskupina
f) v molekulách aminokyselín v polohe alfa sa zúčastňuje tvorby peptidovej väzby
g) nachádza sa v glutamíne
h) je v základných stavebných jednotkách bielkovín viazaná priamo na uhlíkový reťazec



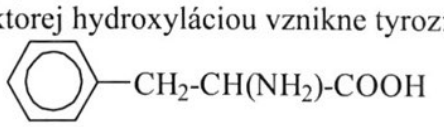
878. Esenciálne aminokyseliny:
a) si organizmus môže tvoriť z oxokyselín transamináciou
b) sú nepostrádateľné aminokyseliny
c) musia sa nachádzať v potrave
d) sú glycín a alanín
e) obsahujú $-NH_2$ skupinu v beta-polohe
f) sú napr. lyzín a tryptofán
g) majú alfa-aminoskupinu
h) nachádzajú sa v organizme voľné aj viazané v bielkovinách

879. -OH skupinu vo svojej molekule obsahujú nasledovné aminokyseliny:
a) etanolamín
b) serín
c) metionín
d) treonín
e) fenylalanín
f) cholín
g) prolín
h) tyrozín

880. Kyselina 2-aminojantárová je:
a) kyselina asparágová
b) alanín
c) aminokyselina, ale nenachádza sa v bielkovinách
d) aminokyselina s dvomi karboxylovými skupinami v molekule
e) zlúčenina vzorca: $HOOC-\underset{\underset{NH_2}{|}}{CH}-CH_2-COOH$
f) kyslá aminokyselina
g) zlúčenina, ktorá má o jeden uhlík viac ako kyselina glutámová
h) štvoruhlíková aminokyselina

881. Kyselina 2-aminopropánová je:
a) alanín
b) glycín
c) aminokyselina s jedným chirálnym uhlíkom v molekule
d) neutrálna aminokyselina
e) súčasťou bielkovín a v organizme človeka sa nachádza ako L-aminokyselina
f) $CH_3-\underset{\underset{NH_2}{|}}{CH}-COOH$
g) u človeka vo forme D-aminokyseliny
h) aminokyselina, ktorá nemá chirálny uhlík v molekule

882. CH_3-CH(NH_2)-COOH je:
a) alfa-aminokyselina
b) alanín
c) vzniká transamináciou z kyseliny pyrohroznovej
d) neutrálna aminokyselina
e) glycín
f) zásaditá aminokyselina
g) v bielkovinách zastupitelná zlúčeninou: $\underset{\underset{NH_2}{|}}{CH_2}-CH_2-COOH$
h) v roztoku pri pH = pI vo forme amfiónu

883. Kyselina 2-amino-3-fenylpropánová:
a) má -NH_2 skupinu v beta polohe voči -COOH skupine
b) je fenylalanín
c) obsahuje benzénové jadro
d) je heterocyklická zlúčenina
e) je aromatická aminokyselina
f) je aminokyselina, z ktorej hydroxyláciou vznikne tyrozín
g) je zlúčenina vzorca: 
h) je tryptofán

884. Peptidová väzba:
a) nie je prítomná v molekulách aminokyselín
b) sa v zložkách potravy v tráviacom trakte štiepi napr. pepsínom
c) dá sa dokázať Fehlingovou reakciou
d) nenachádza sa v dipeptidoch
e) spája aminokyseliny v bielkovinách

f) je väzba -CO-NH-
g) tvorí sa v procese transkripcie v jadre
h) tvorí sa v procese translácie pri proteosyntéze

885. O peptidovej väzbe môžeme povedať:
a) sú ňou spojené aminokyseliny v dipeptidoch
b) pri jej tvorbe sa spotrebuje voda
c) je to väzba iónová nepolárna
d) je silná kovalentná väzba
e) na jej tvorbu je potrebná energia
f) dva reťazce bielkovín pri tvorbe sekundárnej štruktúry bielkovín sú spojené touto väzbou
g) ruší sa pri denaturácii bielkovín
h) štiepi sa proteinázami

886. Pri vzniku peptidovej väzby:
a) sa môžu viazať rovnaké, alebo rozdielne aminokyseliny
b) sú potrebné proteinázy
c) reaguje -COOH skupina jednej aminokyseliny s $-NH_2$ skupinou tej istej aminokyseliny
d) reaguje -COOH skupina jednej aminokyseliny s $-NH_2$ skupinou ďalšej aminokyseliny
e) sa cez -CO-NH- spoja aminokyseliny
f) sa uvoľňuje veľké množstvo energie
g) sa energia spotrebuje
h) sa uvoľňuje voda

887. Dipeptid:
a) je zložený z dvoch aminokyselín
b) je zložený z dvoch peptidov
c) je zložený z dvoch bielkovín
d) je zložený z troch aminokyselín
e) je napr. alanyl-glycín
f) na rozdiel od bielkovín nemá vyššie štruktúry
g) obsahuje dve peptidové väzby
h) obsahuje jednu väzbu -CO-NH-

888. O kyslých aminokyselinách platí:
a) obsahujú viac karboxylových skupín ako skupín $-NH_2$
b) sú kyselina asparágová a kyselina glutámová
c) nachádzajú sa aj v enzýmoch
d) sú kyselina 2-oxoglutárová a kyselina asparágová
e) sú monokarboxydiaminokyseliny
f) viazané v bielkovinách obsahujú oxo- skupinu na druhom atóme uhlíka
g) pri tvorbe bielkovín jedna kyslá aminokyselina zapája obidve karboxylové skupiny na tvorbu peptidových väzieb
h) tieto aminokyseliny a ich amidy sa nachádzajú v bielkovinách

889. Pri transaminácii sa tvoria aminokyseliny:
a) a koenzýmom tejto reakcie je tiamín
b) neesenciálne (aj u človeka)
c) z príslušných oxokyselín
d) z vyšších karboxylových kyselín
e) ktoré sa nachádzajú v bielkovinách napr. alanín
f) napr. kyselina asparágová
g) tryptofán z tyrozínu
h) a koenzýmom tejto reakcie je derivát vitamínu B_6

890. Primárna štruktúra bielkovín:
a) znamená usporiadanie reťazca v priestore napr. alfa-helix
b) znamená poradie aminokyselín v bielkovinovom reťazci
c) podmieňuje vlastnosti bielkovín
d) je určovaná poradím nukleových báz v bielkovinovom reťazci
e) je zakódovaná v DNA
f) je fixovaná väzbami medzi -NH_2 a -COOH skupinami za sebou idúcich aminokyselín
g) je fixovaná esterovými väzbami
h) sa ruší denaturáciou

891. Ak bielkovina stráca biologickú aktivitu, hovoríme o:
a) nevratnom porušení sekundárnej a terciárnej štruktúry
b) o nevratnom porušení jej N-glykozidovej väzby
c) denaturácii bielkovín
d) jej hydrolýze na stavebné jednotky - nukleotidy
e) vratnom porušení primárnej štruktúry
f) tvorbe peptidových väzieb
g) tvorbe vodíkových väzieb
h) napr. o strate jej enzýmovej aktivity

892. Koncový (odpadový) produkt metabolizmu bielkovín u človeka:
a) je močovina
b) je diamid kyseliny uhličitej
c) je kyselina močová
d) sú aminokyseliny, ktoré sa vylučujú do moča
e) je urea
f) je málo rozpustná látka, ktorá je súčasťou močových kameňov
g) je zlúčenina vzorca $H_2N\text{-}CO\text{-}NH_2$
h) je len amoniak

893. Aminokyseliny:
a) niektoré obsahujú aj dusík v heterocyklickej štruktúre
b) vznikajú hydrolýzou bielkovín
c) esenciálne nemôžu vznikať v organizme z oxokyselín transamináciou
d) sú monomérnou jednotkou všetkých biopolymérov v organizme
e) sú funkčné deriváty karboxylových kyselín
f) všetky obsahujú skupinu $-\underset{\displaystyle NH_2}{\overset{\displaystyle |}{C}}=O$
g) sú v bielkovinách viazané kovalentnou väzbou
h) sú amfolyty

894. Glycín:
a) je najjednoduchšia aminokyselina
b) nemá vo svojej molekule asymetrický uhlík
c) je substitučný derivát kyseliny octovej
d) patrí medzi funkčné deriváty kyseliny etánovej
e) je funkčný derivát kyseliny octovej
f) má vzorec $H_2N\text{-}CH_2\text{-}COOH$
g) je kyselina aminopropiónová
h) je neutrálna aminokyselina s tromi uhlíkmi

895. Kyselina glutámová:
a) patrí spolu s kyselinou asparágovou medzi kyslé aminokyseliny
b) je dikarboxylová 2-oxokyselina
c) je päťuhlíková monoaminotrikarboxylová kyselina
d) v molekule má dve karboxylové skupiny
e) je esenciálna aminokyselina
f) je neesenciálna aminokyselina
g) v molekule má jednu $-NH_2$ skupinu
h) a jej amid sa nachádzajú v bielkovinách

896. Peptidovú väzbu:
a) môžeme dokázať biuretovou reakciou
b) môžeme dokázať Fehlingovou reakciou
c) môžeme dokázať reakciou s jódom
d) obsahujú molekuly enzýmov
e) voľnej aminokyseliny môžeme dokázať s príslušným činidlom
f) nachádzajúcu sa v celulóze môžeme dokázať s príslušným činidlom
g) môžeme dokázať s príslušným činidlom v bielkovinách
h) tvorí karboxylová skupina jednej aminokyseliny s aminoskupinou druhej aminokyseliny

897. O sekundárnej štruktúre bielkovín môžeme povedať:
a) môže byť rušená len hydrolýzou peptidovej väzby
b) môže mať formu alfa helixu
c) je stabilizovaná vodíkovými väzbami
d) udáva poradie aminokyselín v reťazci
e) na rozdiel od primárnej štruktúry môže byť rušená denaturáciou
f) je stabilizovaná len peptidovými väzbami
g) je stabilizovaná väzbami vytváranými medzi skupinami $>C=O \cdots H\text{-}N<$ peptidových väzieb
h) môže mať formu skladaného listu

898. Tyrozín:
a) patrí medzi neutrálne aminokyseliny
b) je hormón
c) obsahuje -OH skupinu vo svojej molekule
d) môže byť fosforylovaný v bielkovinách
e) líši sa od fenylalanínu prítomnosťou hydroxylovej skupiny v molekule
f) obsahuje vo svojej molekule heterocyklus, amino-, hydroxy- a karboxylovú skupinu
g) je aromatická aminokyselina
h) je podmienene esenciálna aminokyselina

899. Vzorce $\underset{\underset{OH}{|}}{CH_2}-\underset{\underset{NH_2}{|}}{CH}-COOH$ **a** $HOOC-CH_2-\underset{\underset{NH_2}{|}}{CH}-COOH$ **patria:**

a) aminokyselinám, ktoré obsahujú aminoskupinu v beta-polohe
b) aminokyselinám, ktoré sa nachádzajú v bielkovinách
c) serínu a kyseline 2-aminojantárovej
d) serínu a kyseline glutámovej
e) dvom neutrálnym aminokyselinám
f) jednej neutrálnej a jednej kyslej aminokyseline
g) 2-amino-3-hydroxypropánovej kyseline a kyseline jantárovej
h) substitučným derivátom karboxylových kyselín

900. Kyselina 2-amino-3-hydroxypropánová je:

a) neutrálna aminokyselina
b) serín
c) alanín
d) zlúčenina vzorca $HOOC\text{-}CH_2\text{-}CH(NH_2)\text{-}CH_2\text{-}OH$
e) esenciálna aminokyselina
f) neesenciálna aminokyselina
g) súčasťou niektorých fosfolipidov
h) funkčný derivát kyseliny propánovej

901. Bielkovinové molekuly:

a) sú zložené z kyselín obsahujúcich ako funkčnú skupinu len skupinu $-NH_2$
b) sú zložené z 20 rôznych aminokyselín
c) obsahujú aminokyseliny v L-konfigurácii
d) sa u zdravého človeka nenachádzajú v krvi
e) rozdeľujeme na fibrilárne a globulárne
f) majú význam ako biokatalyzátory
g) môžu byť denaturované *in vitro* vysokou teplotou
h) denaturáciou nestrácajú biologickú aktivitu

902. Pri denaturácii bielkovín:

a) bielkovina stráca biologické vlastnosti, lebo dochádza ku štiepeniu peptidových väzieb
b) dochádza k porušeniu ich primárnej štruktúry
c) sa štiepi polypeptidový reťazec na menšie časti
d) dochádza k trvalej zmene priestorového usporiadania molekúl
e) nie sú porušené vyššie štruktúry
f) sa strácajú ich biologické vlastnosti
g) nedochádza k porušeniu sekundárnej štruktúry
h) sú porušené vyššie štruktúry bielkovín

903. Históny:

a) viažu sa na nukleové kyseliny
b) sú kyslé bielkoviny
c) obsahujú vyšší podiel zásaditých aminokyselín
d) majú v molekule viazanú aj nebielkovinovú zložku, ktorou sú lipidy
e) nachádzajú sa v jadrách buniek
f) patria medzi glykoproteíny
g) sú hormóny bielkovinovej povahy
h) podieľajú sa na výstavbe chromozómov

904. Kolagén:
a) patrí medzi globulárne bielkoviny
b) nachádza sa v kostiach a chrupavkách
c) môžeme z neho získať glej
d) má stavebnú funkciu
e) je lipoproteín
f) z aminokyselín obsahuje najviac glycínu
g) je základná zložka nervového tkaniva
h) podieľa sa na výstavbe kĺbových puzdier

905. Fosfoproteíny:
a) obsahujú vo svojej molekule kyselinu fosforečnú
b) majú H_3PO_4 viazanú na -OH skupiny aminokyselín v bielkovinách
c) viažu sa s nukleovými kyselinami v jadrách buniek
d) sú bohato zastúpené vo vajcovom žĺtku
e) sú jednoduché bielkoviny
f) sú bohato zastúpené vo vajcovom bielku
g) obsahujú esterovo viazanú H_3PO_4
h) sú hlavnou súčasťou bunkových membrán

906. Bielkoviny:
a) sú štiepené v žalúdku a tenkom čreve
b) zúčastňujú sa transportu niektorých látok v krvi, napr. lipidov
c) sú aj biokatalyzátory
d) sú štiepené amylázou
e) žiadne nemajú regulačnú funkciu
f) sú tiež niektoré hormóny
g) nemôžu byť syntetizované v organizme, sú prijímané len potravou
h) niektoré majú stavebnú funkciu

907. Hemoglobín:
a) patrí medzi hemoproteíny
b) obsahuje v molekule horčík
c) jeho nebielkovinová časť je odvodená od porfínu
d) slúži ako zásoba kyslíka pre intenzívnu svalovú prácu
e) prenáša kyslík z tkanív do pľúc
f) predstavuje dôležitý tlmivý systém v krvi
g) prenáša CO_2 z tkanív do pľúc
h) obsahuje železo

908. Kyslík:
a) je biogénny makroprvok
b) patrí medzi elektropozitívne prvky
c) je prenášaný z pľúc do tkanív pomocou myoglobínu
d) je prenášaný z pľúc do tkanív pomocou hemoglobínu
e) je v terminálnej oxidácii posledný akceptor elektrónov
f) je v molekule vody viazaný iónovou väzbou
g) je elektronegatívny prvok a väzbou s vodíkom dáva možnosť vzniku vodíkovej väzby s ďalšími molekulami
h) v peroxide vodíka je jednoväzbový a v molekule vody dvojväzbový

909. Oxid uhličitý v biologických systémoch je:
a) toxická látka
b) produkt katabolizmu aj substrát pre syntézu
c) spolu s vodou je východisková látka pri fotosyntéze sacharidov
d) len východisková látka pre syntézy
e) za aeróbnych podmienok koncový produkt biologickej oxidácie sacharidov aj tukov
f) uvoľňovaný v organizme pomocou enzýmov - dekarboxyláz
g) u cicavcov transportovaný z tkanív do pľúc pomocou myoglobínu
h) koncový produkt látkovej premeny dusíkových látok

910. Voda v organizme:
a) zabezpečuje transport substrátov
b) je nepolárne rozpúšťadlo
c) sa podieľa na rozpúšťaní vitamínu C
d) predstavuje u dospelého človeka približne 60 % jeho hmotnosti
e) je prijímaná len potravou
f) netvorí sa v metabolických procesoch
g) zabezpečuje tiež transport odpadových produktov
h) tvorí sa aj v procese terminálnej oxidácie

911. Koloidy:
a) sú stabilizované elektrickým nábojom na ich povrchu
b) sú nepravé roztoky
c) sú pravé roztoky
d) sú napríklad aj aerosóly
e) sú roztoky monosacharidov
f) môžu vznikať z nízkomolekulových látok, ak sa tieto zhlukujú do väčších celkov (tzv. micely)
g) sú homogénne sústavy
h) ak v roztokoch stratia elektrický náboj, alebo majú narušený hydratačný obal, strácajú stabilitu

912. Kladné častice koloidného roztoku bielkoviny:
a) sú obalené molekulami vody
b) sa navzájom priťahujú
c) sa pohybujú v jednosmernom elektrickom poli ku katóde
d) v organizme majú solvatačný obal
e) ak stratia náboj, zníži sa ich stabilita
f) sa pohybujú v jednosmernom elektrickom poli k anóde
g) môžu vznikať ionizáciou polárnych skupín, ako je napr. karboxylová skupina -COOH
h) vznikajú protonizáciou zásaditých skupín

913. Endergonický charakter majú reakcie spojené:
a) s katabolickými procesmi
b) so syntézou makromolekúl
c) s tvorbou bielkovín
d) s anabolickými procesmi
e) s uvoľnením energie
f) so spotrebou energie vo forme ATP
g) s premenou glukózy na glukóza-6-fosfát a fruktózy na fruktóza-1,6-bisfosfát
h) s beta-oxidáciou karboxylových kyselín

914. S uvoľňovaním energie sú spojené:
a) endergonické reakcie
b) exergonické reakcie
c) amfibolické reakcie
d) katabolické reakcie
e) syntetické reakcie
f) procesy oxidácie sacharidov a lipidov
g) procesy glykolýzy a Krebsovho cyklu
h) reakcie aktivácie substrátov

915. Medzi makroergické zlúčeniny patrí:
a) AMP
b) GTP
c) acetylkoenzým A
d) GDP
e) ADP
f) GMP
g) adenozíntrifosfát
h) adenozín

916. Acetylkoenzým A môže vznikať:
a) zo sacharidov
b) z tukov
c) z aminokyselín
d) z kyseliny pyrohroznovej
e) priamo z kyseliny mliečnej
f) priamo z kyseliny oxaloctovej
g) z acetónu
h) priamo z acetoacetylkoenzýmu A

917. Dehydrogenácia je:
a) napr. oxidácia kyseliny jantárovej na kyselinu fumarovú
b) v organizme zabezpečovaná oxidoreduktázami
c) redukcia
d) napr. reakcia spojená s kondenzačnými reakciami
e) odštepovanie molekuly vody
f) oxidácia
g) redukcia kyseliny pyrohroznovej na kyselinu mliečnu
h) odoberanie atómov vodíka zo substrátu

918. Krebsov cyklus prebieha v bunke:
a) v jadre
b) v mitochondriách
c) v cytosole
d) v endoplazmatickom retikule
e) za účelom získania energie a tvorby dôležitých intermediátov
f) za anaeróbnych podmienok
g) za aeróbnych podmienok
h) a v jeho priebehu dochádza k dekarboxylácii

919. Koncový produkt odbúrania glukózy za anaeróbnych podmienok u človeka je:
a) etanol
b) acetylkoenzým A
c) 2-hydroxypropánová kyselina
d) kyselina mliečna
e) kyselina acetoctová
f) kyselina pyrohroznová
g) oxid uhličitý
h) laktát

920. V mitochondriách prebiehajú:
a) oxidačno-redukčné reakcie v dýchacom reťazci
b) oxidácie medziproduktov Krebsovho cyklu
c) oxidačná fosforylácia
d) beta-oxidácia vyšších karboxylových kyselín
e) reakcie glykolýzy
f) syntéza karboxylových kyselín
g) procesy syntézy väčšiny bielkovín
h) oxidácie redukovaných koenzýmov väčšiny oxidačno-redukčných enzýmov

921. Sacharidy prijaté do organizmu:
a) môžu byť polysacharidy, napr. glykogén
b) sú trávené v tráviacom trakte hydrolázami
c) obsahujú beta-glykozidovú väzbu, napr. škrob
d) sú často koenzýmami reakcií
e) sú oxidované a štiepené za spotreby energie
f) sa metabolizujú na acetylkoenzým A, ktorý môže vstúpiť do Krebsovho cyklu
g) sa môžu, pri ich nadbytku, premeniť na tuky
h) sú vstrebávané z tráviaceho traktu v podobe monosacharidov

922. Oxidáciou glukózy v glykolýze za aeróbnych podmienok vzniká:
a) CO_2 a voda
b) kyselina 2-oxopropánová
c) kyselina pyrohroznová
d) glykogén
e) kyselina acetoctová
f) kyselina oxaloctová
g) oxokyselina s jednou karboxylovou skupinou
h) kyselina mliečna

923. Z jednej molekuly glukózy môžu vznikať maximálne:
a) 1 molekula acetylkoenzýmu A
b) 2 molekuly acetylkoenzýmu A
c) 3 molekuly acetylkoenzýmu A
d) 4 molekuly acetylkoenzýmu A
e) 1 molekula kyseliny pyrohroznovej
f) 2 molekuly kyseliny pyrohroznovej
g) 2 molekuly laktátu
h) 1 molekula kyseliny mliečnej

924. Jednoduché lipidy:
a) v organizme slúžia ako zdroj energie
b) vo forme triacylglycerolov sú ukladané do zásoby
c) môžu byť zdroj energie pre srdcový sval
d) v organizme slúžia ako zdroj aminokyselín
e) prijaté potravou sú hydrolyticky štiepené pankreatickou lipázou
f) spolu s fosfolipidmi sú dôležitou stavebnou zložkou bunkových membrán
g) nemôžu byť syntetizované v organizme, ale sú prijímané len potravou
h) aby mohli byť transportované v krvi, tvoria lipoproteínové častice

925. Lipáza je:
a) hydroláza
b) proteáza
c) tráviaci enzým
d) enzým štiepiaci triacylglyceroly
e) hormón, ktorý reguluje hladinu lipidov v sére
f) enzým, ktorý štiepi tuky prijaté potravou
g) enzým, ktorý štiepi tuky fosforolyticky
h) tvorená v pankrease

926. Proteolytické enzýmy tráviaceho traktu sa tvoria:
a) v žalúdku
b) v pankrease
c) v hrubom čreve
d) v žlčníku
e) v slinných žľazách
f) v sére
g) v erytrocytoch
h) v pečeni

927. Enzýmy:
a) zvyšujú rýchlosť chemickej reakcie
b) posúvajú rovnováhu v smere tvorby produktu
c) posúvajú rovnováhu v smere tvorby substrátu
d) zvyšujú aktivačnú energiu katalyzovanej reakcie
e) nemajú svoje pH optimum
f) ak sú aktivované, ich katalytický účinok je vyšší
g) nemôžu mať vo svojej molekule aj nebielkovinovú zložku
h) môžu byť syntetizované v neaktívnej forme

928. Koenzým:
a) je bielkovinová časť enzýmu
b) je nebielkovinová časť enzýmu
c) je produkt enzýmovej reakcie
d) je alosterické miesto enzýmu
e) transaminácie je fosforylovaná forma vitamínu B_6
f) môže byť rovnaký pre viaceré typy enzýmov
g) je veľmi často niektorý z vitamínov
h) oxidoreduktáz je NAD^+

929. Substrátovú špecifitu enzýmovej reakcie zabezpečuje:
a) apoenzým
b) koenzým
c) pH-optimum
d) zníženie aktivačnej energie
e) bielkovinová časť enzýmu
f) prítomnosť kovových iónov
g) optimálna teplota
h) aktivácia enzýmov aktivátormi

930. pH optimum enzýmu:
a) je vždy okolo 7
b) závisí od typu enzýmu
c) môže byť okolo 7
d) závisí od množstva substrátu
e) je také pH, pri ktorom je účinnosť enzýmu najnižšia
f) pepsínu je v silne kyslom prostredí (pH = 1 - 2)
g) je taká oblasť pH, kde je jeho účinnosť najvyššia
h) je pre daný enzým charakteristické

931. Pepsín:
a) je produkovaný pankreasom
b) je koenzým
c) katalyzuje štiepenie peptidov
d) má pH optimum okolo 2
e) je hydrolytický enzým
f) syntetizuje sa vo forme zymogénu
g) štiepi bielkoviny v žalúdku
h) je ligáza

932. Pri kompetitívnej inhibícii:
a) inhibítor sa viaže na aktívne centrum enzýmu
b) inhibítor sa neviaže na aktívne centrum enzýmu
c) inhibítor sa neviaže na enzým
d) inhibítor sa viaže na koenzým
e) inhibítor má podobnú štruktúru ako substrát
f) inhibítor nesúperí so substrátom o aktívne centrum
g) možno tlmiť účinok inhibítora zvýšením koncentrácie substrátu
h) dochádza ku trvalej inaktivácii enzýmu

933. Kompetitívnu inhibíciu možno zrušiť:
a) zmenou teploty
b) znížením koncentrácie substrátu
c) zvýšením hodnoty pH
d) odstránením inhibítora z reakčnej zmesi
e) odobratím substrátu
f) pridaním koenzýmu
g) zvýšením koncentrácie substrátu
h) pridaním ATP ako zdroja energie

934. Enzýmy klasifikujeme:
a) podľa typu substrátu, ktorý premieňajú
b) podľa typu chemickej reakcie, ktorú katalyzujú
c) na 6 hlavných tried
d) na 4 hlavné triedy
e) podľa typu koenzýmu
f) na apoenzýmy a koenzýmy
g) podľa typu produktu, ktorého vznik katalyzujú
h) nie podľa typu substrátu, ktorého premenu katalyzujú

935. Medzi hydrolázy patrí:
a) pepsín
b) proteinázy
c) transaminása
d) lipáza
e) trypsín
f) dekarboxyláza
g) dehydrogenáza
h) chymotrypsín

936. Hydrolytické štiepenie esterovej väzby katalyzuje:
a) pepsín za vzniku aminokyseliny a uvoľnenia molekuly vody
b) amyláza za vzniku maltózy
c) lipáza za vzniku kyseliny a alkoholu
d) trypsín za spotreby molekuly vody
e) ligáza za vzniku dvoch peptidov
f) dekarboxyláza za uvoľnenia oxidu uhličitého
g) fosfatáza za vzniku kyseliny fosforečnej
h) glukóza-6-fosfatáza za spotreby molekuly vody a vzniku glukózy

937. Oxidoreduktázy sú enzýmy:
a) katalyzujúce oxidáciu substrátu
b) katalyzujúce redukciu substrátu
c) ktoré používajú ako koenzým pyridoxín
d) ktoré používajú ako koenzým NAD^+
e) ktoré sa nachádzajú aj v mitochondriách
f) ktoré sa nachádzajú v lyzozómoch
g) katalyzujúce dehydrogenáciu
h) katalyzujúce premenu laktózy na glukózu a galaktózu

938. Rýchlosť enzýmovej reakcie zvyšuje:
a) zvýšenie koncentrácie substrátu reakcie
b) zvýšenie koncentrácie produktu reakcie
c) zníženie koncentrácie substrátu reakcie
d) zníženie teploty pod 37 °C
e) zvýšenie množstva enzýmu, ak je nadbytok substrátu
f) pôsobenie aktivátorov enzýmov
g) nadbytok koenzýmu
h) zvýšenie teploty reakčnej zmesi z 30 °C na 37 °C

939. Energia vo forme ATP:
a) sa získava v organizme najmä oxidáciou substrátov
b) sa využíva v exergonických reakciách
c) využíva sa na aktiváciu molekúl substrátov
d) sa tvorí v procesoch oxidačnej fosforylácie
e) je využívaná na svalovú prácu
f) sa tvorí v dýchacom reťazci
g) tvorí sa v mitochondriách
h) predstavuje najdôležitejší zdroj energie v ľudskom organizme

940. Oxidácie substrátov:
a) prebiehajú v cytosole aj mitochondriách bunky
b) sú katalyzované transferázami
c) katalyzujú enzýmy s koenzýmami NAD^+ a FAD
d) sú tiež reakcie Krebsovho cyklu
e) katalyzujú tiež dehydrogenázy
f) v prvej fáze vedú k tvorbe redukovaných koenzýmov
g) v živých sústavách obyčajne nie sú jednostupňové
h) vedú v organizme k tvorbe energie

941. Biokatalyzátory:
a) majú v porovnaní s anorganickými katalyzátormi špecifický účinok
b) často vyžadujú pre svoju činnosť okrem bielkovinovej zložky aj zložku nebielkovinovú
c) zvyšujú energiu, ktorú molekuly potrebujú na uskutočnenie reakcií
d) znižujú aktivačnú energiu
e) nemajú vplyv na rýchlosť chemickej reakcie, ktorú katalyzujú
f) pri vyššej teplote strácajú biologickú aktivitu
g) môžu byť inhibované ale nie aktivované
h) môžu si zachovať katalytické účinky aj po izolovaní z buniek

942. Zymogén:
a) je účinná forma enzýmu
b) môže sa meniť na aktívnu formu odštiepením časti peptidového reťazca
c) je proenzým
d) je neúčinná forma enzýmu
e) je tiež pepsinogén
f) je tiež trypsín
g) je zložený z aminokyselín pospájaných glykozidovou väzbou
h) je bielkovina

943. Premena glukóza-6-fosfátu na fruktóza-6-fosfát je:
a) katalyzovaná transferázami
b) katalyzovaná hydrolázami
c) katalyzovaná izomerázami
d) katalyzovaná oxido-reduktázami
e) katalyzovaná fosfatázami
f) spojená s premenou aldohexózy na ketohexózu
g) reakcia Krebsovho cyklu
h) reakcia glykolýzy

944. Syntetázy:
a) sú ligázy
b) katalyzujú reakcie, pre ktoré sa potrebná energia získa štiepením ATP
c) katalyzujú reakcie zlučovania dvoch molekúl substrátov
d) sú lyázy
e) nevyžadujú pre svoju činnosť žiadnu energiu
f) katalyzujú endergonické reakcie
g) katalyzujú reakcie, pri ktorých energia vzniká
h) katalyzujú exergonické reakcie

945. Esenciálne látky:
a) musia byť u človeka prijímané potravou
b) patrí sem kyselina linolová
c) ak sú esenciálne pre vyššie organizmy, nemusia byť esenciálne pre mikroorganizmy (napr. niektoré aminokyseliny)
d) sú tiež vitamíny
e) určujú biologickú hodnotu potravín
f) sú karboxylové kyseliny s vyšším počtom dvojitých väzieb v molekule
g) sú kyslé aminokyseliny
h) sú pre človeka napr. vitamín C a fenylalanín

946. Vitamíny:
a) majú úlohu koenzýmov a regulačných faktorov
b) sú často vysokomolekulové organické zlúčeniny
c) ich množstvo v organizme je pomerne nízke
d) nepatria medzi esenciálne látky
e) A, D, E, K sú nerozpustné v tukoch
f) C, B_1, B_6 sú rozpustné vo vode
g) pri zníženom príjme sú príčinou príslušnej hypovitaminózy
h) ako koenzýmy sú dôležité aj v metabolizme aminokyselín

947. Glykogén:
a) je rastlinný polysacharid zložený z glukózy
b) je živočíšny polysacharid zložený z glukózy
c) jeho tvorba je anabolickou metabolickou dráhou
d) predstavuje zásobnú látku
e) môže byť svalový a pečeňový
f) v tráviacom trakte je štiepený hydrolázou
g) môže byť prijatý vo forme mäsitej potravy
h) má v molekule tiež 2,6-glykozidovú väzbu

948. Oxidácia (dehydrogenácia) látok v živom systéme:
a) prebieha hlavne za prítomnosti kyslíka
b) môže tiež prebiehať za neprítomnosti kyslíka
c) je katalyzovaná dehydrogenázami (napríklad alkoholdehydrogenáza)
d) prebieha za katalytického účinku hydroláz
e) vedie k tvorbe energie vo forme ATP
f) môže byť viacstupňový proces (napr. oxidácia glukózy)
g) zabezpečuje energiu pre exergonické reakcie organizmu
h) je napríklad premena kyseliny mliečnej na kyselinu pyrohroznovú

949. Alkoholdehydrogenáza:
a) je enzým, ktorý premieňa acetaldehyd na etanol
b) jeho koenzýmom je FAD
c) katalyzuje vratnú reakciu
d) je enzým ktorý neobsahuje nebielkovinovú zložku
e) patrí medzi oxidoreduktázy
f) katalyzuje oxidáciu alkoholu na aldehyd
g) katalyzuje redukciu aldehydu na alkohol
h) má koenzým $NADP^+$

950. Acetylkoenzým A:
a) je aktivovaná forma kyseliny octovej
b) môže vznikať z glukózy
c) oxiduje sa v Krebsovom cykle
d) jeho oxidácia nemá význam pre tvorbu energie
e) vzniká aj beta-oxidáciou karboxylových kyselín
f) nie je makroergická zlúčenina
g) je substrát pre niektoré syntézy
h) vzniká priamo z kyseliny mliečnej

951. O citrátovom cykle môžeme povedať:
a) jeho enzýmy sú lokalizované v mitochondriách
b) predstavuje postupnosť takých reakcií, ktoré sprostredkujú tvorbu ATP
c) má jeden z medziproduktov kyselinu glutámovú
d) začína kondenzáciou kyseliny citrónovej a oxaloctovej
e) zabezpečuje oxidáciu acetylkoenzýmu A na CO_2
f) má jeden z intermediátov kyselinu oxaloctovú
g) je nazývaný tiež Krebsov cyklus
h) jeho enzýmy sú lokalizované v cytosole

952. Zlúčenina $HOOC\text{-}CH_2\text{-}CO\text{-}COOH$:
a) je kyselina oxaljantárová
b) je kyselina oxaloctová
c) je medziprodukt Krebsovho cyklu
d) zlučuje sa s acetylkoenzýmom A na kyselinu citrónovú
e) nie je medziprodukt Krebsovho cyklu
f) vzniká v glykolýze a vstupuje do citrátového cyklu
g) je aktivovaná kyselina octová
h) je medziprodukt glykolýzy

953. ATP sa využíva v organizme:
a) pri exergonických reakciách
b) pri endergonických reakciách
c) na svalovú prácu
d) na aktiváciu niektorých molekúl
e) ako zdroj energie pre syntetické reakcie
f) na prenos nervového vzruchu
g) pri hydrolytických reakciách
h) na fosforyláciu glukózy

954. Glukóza:
a) glykolýzou sa mení na glukóza-1-fosfát
b) v kvasinkách sa môže meniť na etanol
c) mení sa glykolýzou na kyselinu pyrohroznovú
d) za anaeróbnych podmienok sa glykolýzou mení na kyselinu mliečnu
e) je monomér glykogénu
f) vzniká asimiláciou CO_2 a H_2O v kvasinkách v procese fotosyntézy
g) môže byť pri nadbytku ukladaná do zásoby vo forme glykogénu
h) u zdravého človeka sa nenachádza v moči

955. Glykolýza:
a) je metabolický dej, pri ktorom sa oxiduje glukóza
b) môže byť aeróbna aj anaeróbna
c) je dej, pri ktorom nevzniká energia
d) za anaeróbnych podmienok ako koncový produkt má kyselinu pyrohroznovú
e) za anaeróbnych podmienok má u človeka koncový produkt kyselinu mliečnu
f) za aeróbnych podmienok má koncový produkt acetylkoenzým A
g) je lokalizovaná v cytoplazme
h) je dej, pri ktorom organizmus získava energiu aj za anaeróbnych podmienok

956. Lipidy:
a) využíva srdcový sval ako zdroj energie
b) ako zdroj energie sú menej dôležité ako bielkoviny
c) poznáme jednoduché a zložené
d) sa v tráviacom trakte hydrolyticky štiepia lipázami
e) sú stavebnou zložkou bunkových membrán
f) jednoduché sú hydrofóbne látky
g) jednoduché sú neutrálne tuky
h) v krvi sú transportované vo forme lipoproteínov

957. Acetyl-KoA:
a) môže vznikať v metabolizme sacharidov
b) vzniká beta-oxidáciou karboxylových kyselín
c) sa ďalej metabolizuje v Krebsovom cykle
d) je substrát pre syntézu steroidných látok
e) má vo svojej molekule tioesterovú väzbu
f) nepatrí medzi makroergické zlúčeniny
g) vstupuje do Krebsovho cyklu po kondenzácii s kyselinou citrónovou
h) je substrát pre syntézu niektorých hormónov

958. Beta-oxidácie karboxylových kyselín sa zúčastňuje:
a) acylkoenzým A
b) karboxylová kyselina po aktivácii
c) kyselina glutámová po aktivácii s CoA-SH
d) acetylkoenzým A ako substrát reakcie
e) enzýmový systém lokalizovaný v cytozole
f) enzýmový systém lokalizovaný v mitochondriách
g) enzýmový systém, ktorého koenzýmom je NAD^+ a FAD
h) enzýmový systém, ktorého koenzýmom je $NADP^+$

959. Enzým lipáza:
a) sa zúčastňuje syntézy lipidov
b) patrí medzi hydrolytické enzýmy
c) štiepi triacylglyceroly
d) aktivuje vyššie karboxylové kyseliny
e) je súčasťou beta-oxidácie karboxylových kyselín
f) je hydroláza
g) potrebuje vodu ako jeden zo substrátov reakcie
h) môže byť pankreatická a lipoproteínová

960. O syntéze vyšších karboxylových kyselín platí:
a) na ich syntézu sa využíva priamo glycerol
b) na ich syntézu sa využíva acetyl-KoA
c) bunky vyšších organizmov nemajú schopnosť tvoriť nasýtené karboxylové kyseliny
d) bunky vyšších organizmov môžu tvoriť esenciálne karboxylové kyseliny s vyšším počtom dvojitých väzieb
e) je to exergonický proces
f) je to endergonický proces
g) je to proces katalyzovaný lipázou
h) prebieha aj v bunkách tukového tkaniva

961. Estrogény sú:
a) pohlavné hormóny
b) hlavným produktom vaječníkov
c) hlavným produktom semenníkov
d) pod regulačnou kontrolou hypofýzy
e) derivátmi pyridínu
f) derivátmi steránu
g) syntetizované z cholesterolu
h) hormóny obsahujúce benzénové jadro

962. Na zmenách vznikajúcich v maternici v priebehu menštruačného cyklu sa podieľajú:
a) estrogény
b) testosterón
c) folikulostimulačný hormón a luteinizačný hormón
d) progesterón
e) kalcitonín
f) gonádotropíny
g) hormóny steroidnej povahy
h) vitamíny skupiny B

963. Medzi produkty syntetizované adenohypofýzou patrí:
a) kalcitonín
b) prolaktín
c) testosterón
d) gonádotropín
e) adrenokortikotropín
f) rastový hormón
g) vazopresín
h) antidiuretický hormón

964. Kalcitonín:
a) je hormón štítnej žľazy
b) je hormón prištítnej žľazy
c) zvyšuje hladinu vápnika v krvi
d) vyplavuje vápnik z kostí
e) podporuje ukladanie vápnika do kostí
f) je nerozpustný vo vode
g) je vylučovaný do krvi pri poklese plazmatickej hladiny Ca^{2+}
h) skladá sa z aminokyselín

965. Hormón prištítnych teliesok:
a) je zložený z aminokyselín
b) podporuje syntézu bielkovín (má anabolický efekt)
c) zvyšuje vylučovanie vápnika obličkou
d) podporuje aktiváciu vitamínu D
e) znižuje bazálny metabolizmus
f) zvyšuje hladinu vápnika v krvi
g) podporuje vstrebávanie draslíka v obličke
h) podporuje ukladanie vápnika v kostiach

966. Aldosterón:
a) zvyšuje hladinu sodíka v krvi
b) zvyšuje vylučovanie draslíka močom
c) je steroidnej povahy
d) tvorí sa v dreni nadobličky z tyrozínu
e) svojou štruktúrou sa podobá adrenalínu
f) tvorí sa v kôre nadobličky spolu s androgénmi
g) zvyšuje hladinu vápnika v krvi
h) zrýchľuje tepovú frekvenciu srdca

967. V dreni nadobličky sa tvorí:
a) kortizol z cholesterolu
b) glukagón z aminokyselín
c) adrenalín z tyrozínu
d) somatotropín z aminokyselín
e) noradrenalín z cholesterolu
f) teofylín z pyrimidínových báz
g) katecholamíny z aromatických aminokyselín
h) adrenokortikotropný hormón z aminokyselín

968. Inzulín:
a) zvyšuje vstup glukózy do buniek
b) spomaľuje oxidáciu glukózy v bunkách
c) je peptidovej povahy
d) zvyšuje premenu sacharidov na lipidy
e) podporuje ukladanie tukov
f) tvorí sa v exokrinnej časti pankreasu
g) zvyšuje hladinu glukózy v krvi
h) znižuje hladinu glukózy v krvi

969. Opačne ako inzulín pôsobia na metabolizmus sacharidov:
a) kortizol
b) folikulostimulačný hormón
c) aldosterón
d) glukokortikoidy
e) adrenalín
f) kalcitonín
g) glukagón
h) hormóny drene nadobličiek

970. Testosterón:
a) reguluje menštruačný cyklus
b) podporuje syntézu bielkovín
c) je hormón steroidnej povahy
d) syntetizuje sa z cholesterolu
e) patrí medzi anabolické hormóny
f) sa vo zvýšenej miere začína vylučovať v puberte
g) podporuje rozvoj sekundárnych pohlavných znakov
h) zvyšuje hladinu glukózy v krvi

971. Do regulácie koncentrácie draslíka v sére zasahuje:
a) štítna žľaza
b) prištítna žľaza
c) nadoblička
d) jeden zo steroidných hormónov
e) aldosterón
f) mineralokortikoidy
g) pečeň
h) jeden z hormónov drene nadobličiek

972. Vylučovanie progesterónu:
a) je stimulované folikulostimulačným hormónom
b) sa zvyšuje vplyvom luteinizačného hormónu
c) je ovplyvnené adenohypofýzou
d) stimuluje jeden z hormónov zadného laloku hypofýzy
e) u mužov začína v puberte
f) nastáva zo žltého telieska
g) závisí od hladiny inzulínu
h) je paralelné s vylučovaním estrogénov

973. Steroidnú povahu majú:
a) testosterón
b) adrenokortikotropín
c) cholesterol
d) žlčové farbivá
e) ergosterol
f) gonádotropín
g) estradiol
h) aldosterón

974. O účinkoch hormónov na tkanivá platí:
a) estrogény spôsobujú zmenšenie svaloviny maternice
b) testosterón zvyšuje tvorbu svalových bielkovín
c) kalcitonín znižuje hladinu glukózy v krvi
d) aldosterón zvyšuje hladinu sodíka v krvi
e) parathormón zvyšuje vylučovanie fosforu obličkami
f) kortizol podporuje tvorbu glukózy z aminokyselín
g) glukokortikoidy zvyšujú hladinu glukózy v krvi
h) vazopresín podporuje vylučovanie vody v obličkách

975. Špecifickosť pôsobenia hormónov v rôznych cieľových tkanivách zabezpečujú:
a) receptory na cytoplazmatickej membráne bunky
b) receptory v jadre
c) ribozómy
d) polyribozómy
e) mitochondrie
f) receptory
g) lyzozómy
h) endoplazmatické retikulum

976. Nedostatok jódu narušuje priamo:
a) činnosť žalúdka
b) činnosť pankreasu
c) funkciu prištítnych teliesok
d) funkciu štítnej žľazy
e) tvorbu parathormónu
f) syntézu tyroxínu
g) syntézu aldosterónu
h) syntézu aminokyseliny tyrozínu

977. Syntézu glykogénu v bunkách pečene podporuje:
a) glukagón
b) jeden z hormónov pankreasu
c) adrenalín
d) hormón syntetizovaný z cholesterolu
e) inzulín
f) amyláza
g) jeden z hormónov peptidovej povahy
h) hormón produkovaný štítnou žľazou

978. Semenníky produkujú hlavne:
a) estradiol
b) hormón steroidnej povahy
c) gonádotropíny
d) hormón syntetizovaný z aromatickej aminokyseliny
e) anabolický hormón
f) hormón podporujúci vývoj svalstva
g) androgény
h) hlavne hormón tvoriaci sa v Graafovom folikule

979. Inzulín:
a) je hormón syntetizovaný v Langerhansových ostrovčekoch nadobličky
b) reguluje hospodárenie s draslíkom a sodíkom
c) je hormón zložený z aminokyselín
d) má opačný účinok ako glukagón
e) podporuje syntézu tukov
f) je zvýšený v krvi pacientov s cukrovkou
g) znižuje hladinu glukózy v krvi
h) podporuje tvorbu glukózy z aminokyselín

980. Glukagón je hormón:
a) syntetizovaný v Langerhansových ostrovčekoch pankreasu
b) peptidovej povahy
c) podporujúci tvorbu glykogénu v svalových bunkách
d) zvyšujúci hladinu glukózy v krvi človeka
e) regulovaný pomocou adenohypofýzy
f) ktorý sa vylučuje pri poklese hladiny glukózy v krvi
g) zvyšujúci rozklad triacylglycerolov v tukovom tkanive
h) ktorého nedostatok vyvoláva u človeka cukrovku

981. Riboflavín:
a) patrí k vitamínom B-komplexu
b) je derivátom tiazolu
c) je súčasťou koenzýmu FAD
d) patrí medzi heterocyklické zlúčeniny
e) je látka obsahujúca síru
f) je rozpustný vo vode
g) je dôležitý pre priebeh oxidačno-redukčných reakcií
h) je súčasťou koenzýmu A

982. Súčasťou koenzýmov oxidačno-redukčných enzýmov je:
a) riboflavín
b) amid kyseliny nikotínovej
c) tiamín
d) kyselina listová
e) kalciferol
f) ergosterol
g) koenzým A
h) kyselina pantoténová

983. Do látkovej premeny aminokyselín nezasahuje ako koenzým:
a) tiamín
b) kyselina pantoténová
c) kyselina askorbová
d) aktivovaná forma pyridoxínu
e) kalciferol
f) fosforylovaný derivát pyridoxínu
g) tiazol
h) fosforylovaná forma kyseliny listovej

984. Vitamín K je potrebný:
a) pre zrážanie krvi
b) pre vstrebávanie tukov v čreve človeka
c) pre fotosyntézu
d) pre vstrebávanie vápnika
e) pre tvorbu protrombínu
f) pre správnu činnosť obličiek
g) pre tvorbu hemokoagulačných faktorov
h) pre správnu činnosť semenníkov

985. Na správnu tvorbu červených krviniek je potrebná prítomnosť:
a) vitamínu obsahujúceho kobalt
b) kyseliny listovej
c) riboflavínu
d) vitamínu B_{12}
e) vitamínu D
f) vitamínu A
g) železa
h) zinku

986. Kyselina listová:
a) je derivátom naftochinónu
b) obsahuje v štruktúre molekuly kyselinu *p*-aminobenzoovú
c) je potrebná pre tvorbu erytrocytov
d) jej nedostatok vyvoláva zníženie počtu červených krviniek
e) je pre človeka esenciálna
f) obsahuje kyselinu glutámovú
g) obsahuje nikotínamid
h) je potrebná pre zrážanie krvi

987. Retinol sa zúčastňuje na:
a) dekarboxylácii aminokyselín
b) transaminácii aminokyselín
c) oxidácii a redukcii aminokyselín
d) syntéze karoténu
e) procese videnia
f) zrení vajíčok vo vaječníku
g) regulácii hladiny glukózy v krvi
h) zabezpečení správnej funkcie epitelových buniek

988. Vitamín D_3:
a) je rastlinného pôvodu
b) je rozpustný v tukoch
c) zvyšuje vstrebávanie vápnika z čreva
d) zvyšuje vylučovanie vápnika obličkou
e) je po chemickej stránke heterocyklická zlúčenina
f) sa syntetizuje z cholesterolu
g) sa môže tvoriť v ľudskom tele
h) je cholekalciferol

989. Atóm dusíka nie je súčasťou molekuly:
a) kyseliny askorbovej
b) kyseliny listovej
c) kalciferolu
d) vitamínu A
e) riboflavínu
f) pyridoxínu
g) vitamínu C
h) vitamínu D

990. Medzi esenciálne faktory pre človeka patrí:
a) kyselina linolová
b) kyselina askorbová
c) kyselina mliečna
d) kyselina jablčná
e) kyselina citrónová
f) kyselina pantoténová
g) kyselina glutámová
h) kyselina olejová

991. Atóm síry sa vyskytuje v molekule:
a) vitamínu B_1
b) riboflavínu
c) vitamínu B_6
d) kyseliny pantoténovej
e) kyseliny listovej
f) tiamínu
g) kyseliny askorbovej
h) metionínu

992. Poruchy zrážania krvi sa vyskytujú pri:
a) avitaminóze E
b) hypervitaminóze A
c) nedostatku vápnika
d) nedostatku vitamínu K
e) poruchách funkcie pečene
f) poruche trávenia a vstrebávania bielkovín
g) nedostatočnej sekrécii žlčových kyselín
h) hypovitaminóze kobalamínu

993. Skorbut je:
a) porucha metabolizmu spojiva
b) porucha metabolizmu nervového tkaniva
c) dôsledok hypovitaminózy kyseliny listovej
d) dôsledok nedostatku vitamínu C
e) porucha metabolizmu kolagénu
f) dôsledok nedostatku kyseliny askorbovej
g) ochorenie centrálnej nervovej sústavy
h) jeden z prejavov hypervitaminózy vitamínu C

994. Vitamín B_{12}:

a) je heterocyklická zlúčenina
b) je derivátom pyrazolu
c) je derivátom pyrolu
d) obsahuje kobalt
e) má ako základnú štruktúru korín
f) je dôležitý pre krvotvorbu
g) obsahuje v molekule železo
h) je koenzýmom oxidačno-redukčných enzýmov

995. Vitamíny:

a) zapájajú sa do metabolizmu ako koenzýmy
b) slúžia ako zdroj energie
c) vstrebávajú sa v čreve
d) môžu sa tvoriť činnosťou bakteriálnej flóry v hrubom čreve
e) sú privádzané do organizmu len v potrave
f) môžu byť skladované v pečeni
g) môžu sa syntetizovať aj v CNS
h) môžu zasahovať do oxidačno-redukčných pochodov

996. Transaminačné reakcie vyžadujú prítomnosť:

a) fosforylovaného riboflavínu
b) aktivovanej formy niacínu
c) fosforylovanej formy pyridoxínu
d) kyseliny askorbovej
e) vitamínu obsahujúceho pyrolový kruh
f) vitamínu obsahujúceho tiazolový kruh
g) aktivovaného vitamínu B_6
h) fosforylovaného vitamínu obsahujúceho pyridínový kruh

997. Karotén je:

a) provitamín
b) vitamín A
c) terpenický alkohol
d) tetraterpén
e) faktor, ktorého nadbytok vyvoláva anémiu
f) látka rozpustná vo vode
g) heterocyklická zlúčenina
h) oranžovožltý pigment z mrkvy

998. Medzi provitamíny nepatrí:

a) riboflavín
b) ergosterol
c) pyridoxín
d) β -karotén
e) tyroxín
f) retinol
g) pepsinogén
h) kyselina listová

999. Antioxidačné účinky môže mať:
a) vitamín C
b) vitamín E
c) naftochinón
d) peroxid vodíka
e) tokoferol
f) kyselina askorbová
g) kyselina nikotínová
h) vitamín B_{12}

1000. Koenzým FAD obsahuje vo svojej molekule:
a) vitamín B_1
b) vitamín B_2
c) vitamín B_6
d) tiamín
e) amid kyseliny nikotínovej
f) pyridoxín
g) riboflavín
h) adenín

Kľúč k otázkam z chémie

1. SNSSSNNS
2. SSSNNNNN
3. SNSSNNNN
4. NSNNNSSN
5. SSSSNSNS
6. SSNNSNSS
7. NNSNNNNN
8. NNSNNNSN
9. SNNSNNSN
10. SSNSNSNS
11. NNNSSNSN
12. NSNSNNNS
13. SSSSSNNN
14. SSSNNSNS
15. NSNNSNNN
16. NNNSNSNS
17. NNSSNSNN
18. SNSSNNSS
19. NSNNNSSS
20. SSNNNSSN
21. NSNNSSSN
22. NSNNSNSS
23. NSNSNSNS
24. NSSSNSSS
25. SSNNSSSS
26. SSNNNNSN
27. SSSNSNNN
28. NSSNSNSN
29. SSNNSNSN
30. SNSSSNSN
31. SNNSSSNN
32. SSSNSNSS
33. NSSNSNNS
34. SNSSNSNS
35. NNNNNNSN
36. NNNNNNSN
37. NSSNSNSS
38. SNSSNNSS
39. SSNSSNSS
40. SNSSNSNS
41. SSSNNSNN
42. SSNNSNNS
43. NNSNNNNN
44. SNSSSNNS
45. SNSSSSSS
46. SSSNSSSN
47. SNSSSNSS
48. SNNNSNNS
49. NSSNNNSN
50. SNNSNNNN
51. NNSNSNNN
52. NSSNSNNN
53. SNSNSNNN
54. SNSNNSSN
55. SSSSNNNN
56. SNSNNNNS
57. SNNNNNSS
58. SSNNNNSS
59. SNSNSNNS
60. NNSSNNNN
61. SSNSNNSS
62. SNNSSNNN
63. SNNSNSNN
64. NNSNSNSN
65. NNSNNSSS
66. NSNSNSNN
67. NSNSNNSN
68. NSNNNNSS
69. NNSNNSNS
70. NNNSNSNS
71. NNNNSSSN
72. NNSSNSNN
73. NNSSNNNN
74. SSNNSSSS
75. NNNNNSNS
76. NNSNNNSN
77. NSNSSSNS
78. NNSNSSNS
79. SNNSNSNS
80. NNSSNSSN
81. SNSSNNNS
82. NNSNNNSN
83. SNNSNNSS
84. NSNNSNSN
85. NSNSNSNS
86. SNSSNSNN
87. NSNNSNNN
88. SNSNSSNS
89. NSNSNNSN
90. SSNSSNNN
91. NNSNSNNN
92. SNSNSNNN
93. NSSNNSNN
94. SNSNNSNS
95. NSNSSSNN
96. SNSSNNSS
97. SNNSNSSN
98. NSSNSSSN
99. SSSSSNSS
100. NSNNNSSS
101. NNNSSSNS
102. SNSSNSNS
103. SNSSNSSN
104. NSSSNNNN
105. SNSSSNNS
106. NNNNSSNS
107. NNSNSNSS
108. SSSNNNSS
109. SNSNSNSS
110. SNSNNSNS
111. NSNSNSSS
112. NNSNNSNS
113. SNNSNNNS
114. NNSNSNNS
115. NSNNNSNN
116. NSSNNNSN
117. SNNSNNNS
118. SNSNNNNS
119. SSSSNNSN
120. SNSNSSSS
121. SNNSSSNS
122. SSSSSNNS
123. SNSNNSSN
124. NSNSNNSS
125. NSNNNSNS
126. NSNNNNNN
127. NNNSNNNN
128. NSSSSNSS
129. NSSSNNNN
130. SNNSNNSN
131. SSSNSSNN
132. NNNSNNNN
133. NSSSNNNN
134. SNSNNNSN
135. NSNNSNNN
136. SNNSNNSN
137. SSSSSSNN
138. NSSNNSNS
139. NSNNNSSN
140. SSNSNNSN
141. NNNNNSSN
142. NSNNNNSS
143. SNNSNNSN
144. NSNSNSSS
145. NSSSNNSS
146. NSNSSNSN
147. SSSNSNNS
148. SSNSSNSN
149. NSSNSSSS
150. SNSNSSNS
151. SNNNNNSS
152. SSNSNSNS
153. NSNSNNNS
154. SNSNNNSN
155. SSNNNSNS
156. NNSNNNNS
157. SSSNSSSN
158. NSSNSNSN
159. NSNNSSSS
160. SNNSSSNN
161. SSSNSNNN
162. SNNSSNSS
163. SNNNNSSS
164. SNNSSNNS
165. NSSNNNNN
166. NNSNNNSN
167. NNNSNNNN
168. NSSSSNSN
169. SSSNSSNN
170. SSNNSNNS
171. NNNSNNNN
172. NSNSSSNN
173. NNSNSSNN
174. SSNSNNNN
175. NSNNSSNN
176. SSNSSNSN

177. NNSSSNNN
178. NNNSNSNN
179. SSNSNNNS
180. SSSNNSSS
181. NSNNSSNN
182. SSNNSNNN
183. SNSSNNNS
184. SNNNNNNS
185. NSSNSNSN
186. NNSNSNNN
187. NSNNSSNS
188. SNNSSSNS
189. NSNSSSNS
190. SNSNNSSS
191. NSNNSSNN
192. SNNSSSSS
193. NNSNNSNN
194. NNSNNNNN
195. SSNSSNNS
196. SNSNNNNS
197. NSNSNNSS
198. SSSNNSNS
199. SNNSSNSN
200. SSNNSSSN
201. SNSSSNSS
202. SSSSSNNS
203. SNSSSSNS
204. SSNSNNSS
205. SSNSSSNS
206. SSSSSNNN
207. NSNSSSNS
208. NSSNSSNN
209. NSNNNNNS
210. NNSNNNNN
211. NSNSSNSS
212. SNNSNSSN
213. SSSNSSNN
214. SSSNNSNS
215. NSSNSSSN
216. NSSSSNNS
217. SSNNSNNS
218. SNSNNSSS
219. NSNNSNSS
220. NNSNNNNN
221. SNSNNSNS
222. NSNNSSNN
223. SNSNSNSS
224. SNNSSNNS
225. NNSSSNSN
226. SSNSNNSS
227. SSNNSSNN
228. SNSNNSSN
229. SNSNSNSN
230. SSNSSNSN
231. NNSSSNSS
232. SNSNSNNS
233. SNSNSSNS
234. SNSNSSSS
235. SSSNSNNS
236. NSSSNSSS
237. SNSSNSNS
238. SSNNSSNN
239. SSNSSNNS
240. NSSNSSSN
241. NSNNSSSN
242. NNNSNNNN
243. NNNSNNNN
244. SNNSSNNS
245. NSNSSNSN
246. SNNSNSNS
247. NSSSNNSN
248. SSSSNNSS
249. SSNNSSNS
250. NSNNSSNS
251. SSNSNSSN
252. NNSNSSSN
253. NNSNNSSS
254. NNSNNNNN
255. SNSSSSNN
256. NSSNSSSN
257. NSSNSSSN
258. NNSNNNSN
259. NNNSNSNN
260. NNNSNNNN
261. NNNNSSNN
262. NNSNSNNN
263. NNSNNNNN
264. NNNNNSNN
265. NNSNNNNN
266. NNSNNSNN
267. NNNSNNNN
268. SNSNSSNS
269. NSNNSNNS
270. NNSNNSSN
271. SNNNSSNN
272. NSNSNSNS
273. NNSNNSSN
274. NSSNSSNN
275. NNNSNSSN
276. NNNSSNNS
277. NNNSSNSN
278. NNSNSNNS
279. NSNSNSNS
280. NNSNNSNS
281. NNSNNSNN
282. NSNNSSNN
283. NNSNSSNS
284. NNSSSNNN
285. SNSNSNSN
286. NSNSNSSN
287. NNSNSNNN
288. NSNNNNSS
289. NSSNSNNS
290. NSNSSSNN
291. NNSSNSNS
292. NSNSSSSN
293. SNNNSNSS
294. NSNSNNSN
295. NNSNSNNN
296. NNNSNNNS
297. NSNSNSNN
298. SNSNNSSN
299. NNSSNSNN
300. NNNSNSNN
301. SNSNSNNS
302. NSSNNNSS
303. NSNSSNSN
304. NNSSSNSN
305. NSSNNSNS
306. SNNSNSSN
307. NSNNSNSS
308. NSNNSSNS
309. SNSNSSNS
310. NNSNSNSN
311. SNSSSNNS
312. SNSSNNNS
313. SNNSNSSS
314. SNSNSSNN
315. SNSSNSSN
316. NSNSSNSS
317. NSSNSSSN
318. NSSSNNNN
319. NSSNNNNS
320. NSSNSNSN
321. NNSNNNSN
322. SNNNSNSN
323. NNSNSNNN
324. NNSNNNNN
325. NSSNSNNS
326. NNNNNSSS
327. NNSSSSNN
328. NSNSNNNS
329. NNNSSSSN
330. NSNNSNNS
331. NSNNSNNN
332. NSNSSNSN
333. NNSSNSNN
334. NNSNSSNN
335. NNSSNSSN
336. NSNSSNNS
337. SNNNNNSS
338. NSNSNSSN
339. SNNSNSSN
340. SNNSNSSS
341. NSSSNSNN
342. SNSNNSNS
343. SSNSSNNS
344. SNNSNNSS
345. SSNSNSNS
346. NNSSNSSN
347. NSSNSSNS
348. NSSNNSSN
349. NNSSSNNN
350. SNNSNSNS
351. SNNSNNSS
352. NSNSNSSN
353. NNSNNSNS
354. SSSNSSNN
355. NSSNSSSN
356. NNSNSNNN
357. NSNSNSNN
358. SSSNNSSN
359. SSSSNSSS
360. SSNSSSNN

361. NNSSNNNN
362. SSSSSNNN
363. NNNSNNNN
364. SNNNSSSN
365. SSNNSNNS
366. SNNSSNNS
367. SSSSNSSS
368. SSSSNNNN
369. NNSSNNNN
370. SNSNSSNS
371. SSSSNSNN
372. NSSSNSSS
373. SSNNNNNN
374. SSNNNNSS
375. NNSSSSNN
376. NNSNSSNS
377. SNSSSNSN
378. SSSNNSSN
379. NSNSSNSS
380. SSNNSSSS
381. SNSSSSNN
382. SNSNNSNS
383. SSNNSSSS
384. SSSSSSSS
385. SSSSNNNN
386. SNNNSNNN
387. NNSNNNNN
388. NNSSNSNS
389. SNNSNSSS
390. SSNSSSSN
391. SNNNNSSS
392. SNNNSSNN
393. SNSSSNSS
394. NNNNNSNN
395. NSNSNSSS
396. SNSSNSSS
397. NSNSSSSN
398. SSNSNSNS
399. NNSNNSNS
400. SNNSSNSS
401. SSSSNSNN
402. SNNNNNNN
403. NNSNNNNS
404. SSNNSNNN
405. NSNNNSSN
406. NSSSSNNS
407. NNSSNNNS
408. NNNNNNSN
409. SSNNSSSS
410. NSNNNNNS
411. SNSSSNNN
412. SSNNNSSN
413. SNSSSNSN
414. SNSSSSSS
415. NSSSSNSS
416. SNSNNSNS
417. NNSSNSNS
418. SSSNSSSS
419. SSSNSNSN
420. NSNNSSNS
421. NNSNNSNS
422. NSNSSSSN
423. SSSSNNNN
424. NNNNNSSN
425. SSNNSSNN
426. NSNSSNSS
427. SNSNSNSS
428. SSNNNSSS
429. NSSSSSNN
430. NSSNNSSN
431. NNSSSNSN
432. SNNNSSNS
433. SNSNSNSS
434. SSNSNNSS
435. NSSNSNSS
436. NSNNNNSN
437. SSSNSSNS
438. SNNSNNSS
439. SNNSSNSN
440. SSSSSNNS
441. SSSNNNSN
442. SSSSSSSN
443. SNSSSSNN
444. NSNSNSNN
445. SSNNSSSN
446. NNNNSNNS
447. NSSNNNSS
448. SNNSSNSN
449. SSNNNSNN
450. SNSSSNSS
451. NSNSNNSN
452. NSSNSNNS
453. SNSNSNNN
454. SSNNNSNN
455. NSNNNNNN
456. NSNSSNSN
457. SNSNSSSS
458. SSNSSSSS
459. SSNSSSSS
460. NSNNSNSN
461. SSSNNNSS
462. NSSNNSSN
463. NNNNNSSN
464. NSNNSNNN
465. SSNSSNNS
466. SSSSSSSS
467. NNNSSSSN
468. SNSNNNNS
469. NNSNNSNN
470. NNSNSNNN
471. NSSNSSNN
472. SSSSNSSS
473. NSNNNNNN
474. SSSSNNSS
475. NSNNSNSN
476. NSSNSNNN
477. SNSNSSSS
478. SSSNSSNS
479. SSSSSSNS
480. SSNSSSSS
481. NNSNNNSN
482. NNSNNNSN
483. NNNSNNNS
484. SNNSSSNS
485. NNNNNNSN
486. SNNSSSNN
487. NSSSNNSS
488. NNNSNSSN
489. SSSSNSNS
490. SNNSNNSN
491. NSSNNNSN
492. NSNNNSNN
493. NNSSNSNS
494. SSSNSSSS
495. NSSNSNNN
496. NSSSSNSS
497. NNSNSNNN
498. SNSSNNNN
499. SSSSSSNN
500. NNSNSNNS
501. SNSSSNNN
502. NSNSSSSN
503. NSNNSNNN
504. NSSSNSNS
505. NSNNNSSS
506. NSNSSSSN
507. SNNNNNSN
508. NSSNNSNS
509. NNSNSNNS
510. NNSNNSNN
511. NSNNSNNS
512. NSNNSNSN
513. SNSNNSSS
514. NSSSNNNS
515. SSNNSNNN
516. NSNSSSNS
517. NSNNSSSN
518. NSNSNSNS
519. NSSNNSNN
520. SNSSNNNN
521. NNSNNNNS
522. NSSSNSSS
523. SNSNNSNN
524. NSNNNNNN
525. SNSSNSSN
526. NSSNNSNN
527. NNSNNSNS
528. NSNNSNNS
529. SSNNNSNS
530. SSNSSNSN
531. NNSSNNSN
532. NSNNSSNS
533. SNNSNNNN
534. NSNSNSSN
535. NSNNSNNN
536. SNNSNSSN
537. NSSSNSSS
538. SSNNSSSS
539. SSSNNSNS
540. SNSSNSSS
541. NNSNSNSN
542. NSNNSSNS
543. SNNNSSSS
544. SNSSSNNN

545. SSNSNSNS
546. SNSNSNNS
547. NSSNNSNS
548. SNSNSNNS
549. SNSNSSNN
550. NSNSNNSN
551. NNSSSNNS
552. NSSSSNNS
553. SNSSSNSS
554. NNSNSNNS
555. SNNSSSNN
556. SNNNNNNS
557. NSNNSNSN
558. SSNSNNNS
559. SNNSNNSN
560. SSSNSSSS
561. NNSNNSSN
562. NSNNNSNN
563. NSNNSNNS
564. SSNNNSNS
565. SSNNSNNS
566. NSNSNSNS
567. NSSNSNSN
568. SNSSSNSS
569. SNSSSNNN
570. NNNSSNNS
571. NSNNNSSN
572. SNNNSSNN
573. SSNSSSNN
574. NSNSNNSN
575. NNSNNSNN
576. SNSNNSSN
577. SNSSNSNN
578. SSNNSSNN
579. NNSNNNNN
580. SSNSNSSN
581. SNSNSSNN
582. NNSNNNNN
583. NNNNSNNS
584. NNNNNSNN
585. SSSSNNSS
586. NNSSSNSS
587. NSNNNSNN
588. SNNSNSNS
589. NSSNNSNN
590. SSNSNNSS
591. NNSNNNNS
592. SNNNSNNN
593. SSNSSNNS
594. NNNSSSSN
595. SNSNSNSN
596. SSNNNNSS
597. NSNNNNSN
598. NSSSNNNN
599. NNNNNSNN
600. SNSNNNNS
601. NNSSNNSN
602. SSNSNNSN
603. NSNSSNSN
604. SNNSSSNN
605. SSNSNSNS
606. NSNSNNSN
607. NSSNSNSN
608. NSSNSNSS
609. SNSNNNSN
610. SNNNSSNN
611. NSNNNNSN
612. NNSNNNSS
613. NNSSNNNN
614. NSNNNNNS
615. SNNNNNNS
616. NSNNNSSN
617. SNNNNSNN
618. NSNNSNSS
619. SSNSNNNN
620. SNSNNSSS
621. SNSNNSSS
622. SNSSSNSS
623. NNSNNSNS
624. SNSSNNSS
625. NNSNSNNN
626. NSNNSSNN
627. SNSSNNNN
628. SNNSSNSS
629. NNSNSNNS
630. NSNNNSNN
631. NSSNNSNN
632. NNNSNNNN
633. NNSNNSNS
634. NNSSSSSN
635. SNSSNNNN
636. NSNNNNNS
637. NNSNSNSN
638. NSSNNNSN
639. SNNNSNNS
640. NNSNNNSN
641. NNSNSNNS
642. SNSNNNSS
643. SNNSSNSS
644. NSNSNSSS
645. NSNSNNSS
646. NNSNNNSS
647. NNSSSNNN
648. NSNNSSNS
649. NSNSNSSS
650. NSNNSNNS
651. SNNNNSSS
652. NSSNSNSN
653. NNSNNNNN
654. SNSSSSNS
655. NSNNSNNN
656. NNSNNNNN
657. NNNSNNNN
658. NSSNSSSN
659. NSNSNSNS
660. SSNNSNNN
661. NSSNNNNN
662. NNSSNNNS
663. SNSNSNSN
664. NNSNNNNN
665. NNSNSSSN
666. SNSNNNNN
667. NNSSNNSS
668. NSNSSNNS
669. NNNNNSNS
670. NNSNNSNN
671. NNSSNNSS
672. SSNNSNSN
673. NSNSNSNN
674. NSSNSNSS
675. SNSSNSNS
676. SNSNNSNS
677. NSNSSSNS
678. SNNNSNSS
679. SNNSNNNS
680. SSSNSSNN
681. SNSSSNNS
682. SSSNNSSN
683. SNSSSSSN
684. SSNNSNSN
685. NSNNNSSN
686. NSSSNSSS
687. SSNNSSSN
688. SNNSSNNS
689. SNNNSSSN
690. NSSSSNSN
691. SNSSSSNS
692. NSSNNNNN
693. SSSNSSNN
694. NNNSNSNS
695. NSSNNNSN
696. NSSNNNNS
697. SSNSSNNS
698. SNNSSSNN
699. SNSNNSNS
700. SSNNSSNN
701. NSNNSSSN
702. SSSSNSNS
703. SSSNSNNN
704. NSSSNSNS
705. SNSSSSNS
706. SNNSNSNS
707. NSNNNNSN
708. NSNSNSSS
709. SNNNSNNS
710. NSNNSNNS
711. SSNSSSNN
712. NNSSNNSN
713. NNSNNSSN
714. NSNSSNNN
715. SSNSSNSS
716. NNSNSNNS
717. SSNNSNSN
718. SNNNSSSN
719. SNSNNSSS
720. NSSNNSNS
721. NSSNNNSS
722. SNNSSSNS
723. NNSSSNSN
724. NSSNSNSN
725. SNSSSNSS
726. NNSNNNSN
727. SSSNSNSN
728. SNNNNSNS

729. SSNNNSNN
730. NSNSNSNS
731. NSNNNNNN
732. SSNSSNNN
733. SSNNNSNS
734. NNNNNSSN
735. NNNSSNNS
736. SNSNNSNN
737. NNSSNSSN
738. NSSNNNNN
739. SNNSSSNN
740. SNNSSSNS
741. NNSSSNNS
742. SNNNSNNN
743. NNNNNSSS
744. SSNSSSSN
745. SNSNSSNS
746. NNNSSNSS
747. NSSNSNSN
748. NNSNSNSN
749. NNNSNSSN
750. NSSNNSNS
751. SNSNNSSN
752. NNSSNSNS
753. NNNSNSSN
754. SSNSSNSN
755. SNSSNNSN
756. NSNSSNSS
757. NNSSSNSS
758. SNNNNSSN
759. NNSNNNSS
760. NSSSNNSS
761. NSSNSNNS
762. SSNSSSNN
763. SNNSNNNS
764. NNSNNNNS
765. NSNSNNSS
766. NSSSNNNS
767. NNSSNSNS
768. SNNNSNSN
769. NSNSNSNS
770. NNNNNSSN
771. NNNSNNNS
772. SSNNSNNS
773. SNSNNSSN
774. SNNSNSSS
775. SSNNNSNS
776. SSSSNSNN
777. SSSSNNNS
778. SSSNNSSS
779. NNNSNNSS
780. NSNNSSNS
781. NNSNNNNN
782. NSSNSNSS
783. SNSNNSNS
784. SNNSSSSS
785. SSSNNNSS
786. NNSNNNNS
787. SSSNNNNS
788. SNSNNNNN
789. SSSNSNNN
790. SSSNSSNS
791. SNSNNNSN
792. NNSNSNNN
793. NNSSNNNN
794. NSNNNNSN
795. SNNSSSNS
796. NNSSSNNN
797. NNNSNSNS
798. SNSNSSNN
799. SSSNSNNS
800. NNNSSSSS
801. SSNNNSSN
802. SSSSSNNN
803. NNSNNSNS
804. SSNNSSNS
805. SNNSNNSS
806. SSSNSSNS
807. SSSNNNNS
808. SNSNNNSN
809. NSNNSNNN
810. SNNNSNSN
811. NSNNSNSN
812. NNNSSNNN
813. SNNSSNNN
814. SSNSSSSS
815. NNSNNNNS
816. NSNSSSSN
817. NSNNNSNS
818. NSNSSSSS
819. SSNSNSNS
820. NSNNNSNS
821. SNSSNNSS
822. NNNNNSNS
823. SSSNSNNN
824. NNSSNSNN
825. NSSNSSNS
826. NSNSSNNS
827. NSNNNSNS
828. SNNNSSNN
829. NSNNSNNN
830. NSNNNNNS
831. SNNNSNSN
832. SSNNNSSN
833. NSNNNNSN
834. NNSSSNNS
835. SSNNSNSN
836. NNSNSNNN
837. NSNNSNSN
838. SSSNSNNN
839. SNSNSSNN
840. SNSSNSNS
841. SNNSNNNN
842. NSNNNSNN
843. NSSNNNSN
844. SSSSNSSN
845. SNSNNNNS
846. SNSNNSNS
847. SNNSNNNN
848. SNNSSNNS
849. NSNNNNNN
850. SSSSNSNN
851. SNSSSNSS
852. NNNSNNNN
853. SNNSNSNS
854. NSSNSSSS
855. NSNNNNNS
856. NSNNSNNN
857. NSNNSNNN
858. NSNNSSNN
859. SNSNNSNN
860. NSSSSSSS
861. SSNNSSNN
862. NSNSNNSS
863. SSNNNNNS
864. NSSSNSNS
865. NSNNNNNS
866. SNNSNNNN
867. SNSNNSNS
868. SSNSSSSN
869. SNNSSNSN
870. NSSSNSSS
871. SNNSSNSS
872. SNNSNNSS
873. NNSNNSSN
874. SSSNSNSS
875. NSNSNNNS
876. NSNSSNSN
877. NSNNNNSN
878. NSSNNSSS
879. NSNSNNNS
880. SNNSSSNS
881. SNSSSSNN
882. SSSSNNNS
883. NSSNSSSN
884. SSNNSSNS
885. SNNSSNNS
886. SNNSSNSS
887. SNNNSSNS
888. SSSNNNNS
889. NSSNSSNS
890. NSSNSSNN
891. SNSNNNNS
892. SSNNSNSN
893. SSSNNNSS
894. SSSNNSNN
895. SNNSNSSS
896. SNNSNNSS
897. NSSNSNSS
898. SNSSSNSS
899. NSSNNSNS
900. SSNNNSSN
901. NSSNSSSN
902. NNNSNSNS
903. SNSNSNNS
904. NSSSNSNS
905. SSNNNSSN
906. SSSNNSNS
907. SNSNNSSS
908. SNNSSNSN
909. NSSNSSNN
910. SNSSNNSS
911. SSNSNSNS
912. SNSSSNNS

913. NSSSNSSN
914. NSNSNSSN
915. NSSSSNSN
916. SSSSNNNS
917. SSNNNSNS
918. NSNNSNSS
919. NNSSNNNS
920. SSSSNNNS
921. SSNNNSSS
922. NSSNNNSN
923. NSNNNSSN
924. SSSNSSNS
925. SNSSNSNS
926. SSNNNNNN
927. SNNNNSNS
928. NSNNSSSS
929. SNNNSNNN
930. NSSNNSSS
931. NNSSSSSN
932. SNNNSNSN
933. NNNSNNSN
934. NSSNNNNS
935. SSNSSNNS
936. NNSNNNSS
937. SSNSSNSN
938. SNNNSSNS
939. SNSSSSSS
940. SNSSSSSS
941. SSNSNSNS
942. NSSSSNNS
943. NNSNNSNS
944. SSSNNSNN
945. SSSSSSNS
946. SNSNNSSS
947. NSSSSSSN
948. SSSNSSNS
949. SNSNSSSN
950. SSSNSNSN
951. SSNNSSSN
952. NSSSNNNN
953. NSSSSSNS
954. NSSSSNSS
955. SSNNSNSS
956. SNSSSSSS
957. SSSSSNNS
958. SSNNNSSN
959. NSSNNSSS
960. NSNNNSNS
961. SSNSNSSS
962. SNSSNSSN
963. NSNSSSNN
964. SNNNSNNS
965. SNNSNSNN
966. SSSNNSNN
967. NNSNNNSN
968. SNSSSNNS
969. SNNSSNSS
970. NSSSSSSN
971. NNSSSSNN
972. NSSNNSNN
973. SNSNSNSS
974. NSNSSSSN
975. SSNNNSNN
976. NNNSNSNN
977. NSNNSNSN
978. NSNNSSSN
979. NNSSSNSN
980. SSNSNSSN
981. SNSSNSSN
982. SSNNNNNN
983. SSSNSNSS
984. SNSNSNSN
985. SSNSNNSN
986. NSSSSSNN
987. NNNNSNNS
988. NSSNNSSS
989. SNSSNNSS
990. SSNNNSNN
991. SNNNNSNS
992. NNSSSNSN
993. SNNSSSNN
994. SNSSSSNN
995. SNSSNSNS
996. NNSNNNSS
997. SNNSNNNS
998. SNSNSSSS
999. SSNNSSN
1000. NSNNNNSS